

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING
KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH : HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
CHUYÊN NGÀNH : TIN HỌC QUẢN LÝ

ĐỀ TÀI:

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SỮA TH

Giảng viên hướng dẫn: Th.S Vũ Thị Thanh Hương

Sinh viên thực hiện: Lê Thị Thanh Hiền

Mã số sinh viên: 2221004176

Lớp: 22DTH3

TP. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING
KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU



KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH : HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ
CHUYÊN NGÀNH : TIN HỌC QUẢN LÝ

ĐỀ TÀI:

PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SỮA TH

Giảng viên hướng dẫn: Th.S Vũ Thị Thanh Hương

Sinh viên thực hiện: Lê Thị Thanh Hiền

Mã số sinh viên: 2221001476

Lớp: 22DTH3

TP. Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Kính gửi: Chị Vũ Thị Lan – Người hướng dẫn thực tập, Phòng ban MAC,
Chi nhánh Công ty TNHH FPT IS tại Hồ Chí Minh

Tôi tên: Lê Thị Thanh Hiền

Lớp: 22DTH3

Sinh viên của trường: Trường Đại học Tài chính - Marketing

Thời gian thực tập tại công ty: từ 10/11/2025 đến 09/02/2026

Tên đề tài: Phát triển hệ thống quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ:

- + Nắm được kiến thức test cơ bản: testcase, bug life cycle, kỹ thuật test cơ bản
- + Viết testcase rõ ràng, thực hiện test đúng quy trình, biết cách sử dụng các tool cần thiết
- + Giao tiếp tốt hợp tác với team, tinh thần cầu tiến
- + Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
- + Chăm chỉ, tiếp thu nhanh, thích nghi tốt

Hồ Chí Minh ngày 05 tháng 12 năm 2025



Dương Thị Minh Thu
Trưởng phòng Nhân sự

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Nội dung	Điểm
Khảo sát thực trạng (Chương 1)	
Cơ sở lý thuyết (Chương 2)	
Phân tích, Thiết kế CSDL (Chương 3)	
PTTK chức năng xử lý (Chương 3)	
Thiết kế giao diện (Chương 4)	
Thiết kế các chức năng cơ bản (Chương 4)	
Cài đặt các ràng buộc cơ bản (Chương 4)	
Hình thức báo cáo	

.....
Điểm số:

Điểm chữ:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng.....năm 20.....

Giảng viên

(ký và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

Nội dung	Điểm
Khảo sát thực trạng (Chương 1)	
Cơ sở lý thuyết (Chương 2)	
Phân tích, Thiết kế CSDL (Chương 3)	
PTTK chức năng xử lý (Chương 3)	
Thiết kế giao diện (Chương 4)	
Thiết kế các chức năng cơ bản (Chương 4)	
Cài đặt các ràng buộc cơ bản (Chương 4)	
Hình thức báo cáo	

.....
.....
Điểm số:

Điểm chữ:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày..... tháng.....năm 20.....

Giảng viên

(ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	iv
NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN	v
MỤC LỤC	vi
LỜI CẢM ƠN	i
DANH MỤC HÌNH ẢNH.....	ii
DANH MỤC BẢNG.....	xi
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU	1
1.1. Tổng quan về đơn vị thực tập	1
1.1.1. Thông tin liên quan đến đơn vị thực tập.....	1
1.1.2. Sơ đồ tổ chức công ty	4
1.2. Tổng quan về Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH	4
1.2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH	4
1.2.2. Tổng quan về quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH.....	6
1.2.3. Quá trình phát triển hệ thống quản lý nhân sự tại TH True Milk	7
1.2.4. Chính sách và định hướng phát triển nguồn lực	8
1.3. Lý do hình thành đề tài	8
1.4. Mục tiêu nghiên cứu	9
1.4.1. Mục tiêu tổng quát:	9
1.4.2. Mục tiêu cụ thể:.....	9
1.5. Nội dung nghiên cứu.....	10
1.6. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	13
1.6.1. Đối tượng nghiên cứu	13
1.6.2. Phạm vi đề tài	13
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	15
2.1. Lý thuyết về quản trị nhân sự	15
2.2. Cơ sở lý thuyết về hệ thống quản lý nhân sự	20
2.2.1. Khái niệm hệ thống quản lý nhân sự.....	20

2.2.2. Mục tiêu và vai trò của hệ thống quản lý nhân sự.....	21
2.2.3. Cấu trúc và các chức năng cơ bản của HRM.....	21
2.2.4. Quy trình hoạt động của hệ thống.....	22
2.3. Giới thiệu về công cụ phân tích và thiết kế PowerDesigner	23
2.4. Giới thiệu về draw.io	24
2.5. Giới thiệu về Hệ quản trị CSDL SQL Server	26
2.6. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C#.NET	29
2.7. Giới thiệu về WinForms.....	32
2.8. Giới thiệu về Visual Studio	33
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG	36
3.1. Khảo sát hiện trạng và nhu cầu.....	36
3.1.1. Khảo sát hiện trạng.....	36
3.1.2. Quy trình nghiệp vụ	41
3.1.3. Sơ đồ các tác nhân tham gia xử lý nghiệp vụ.....	50
3.1.4. Khảo sát yêu cầu.....	52
3.2. Phân tích cơ sở dữ liệu	56
3.2.1. Mô tả bài toán.....	56
3.2.2. Các tập thực thể chính và thuộc tính	58
3.2.3. Mối quan hệ giữa các thực thể.....	69
3.2.4. Ràng buộc toàn vẹn.....	76
3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	84
3.3.1. Sơ đồ cơ sở dữ liệu mức ý niệm (ERD).....	84
3.3.2. Sơ đồ cơ sở dữ liệu mức luận lý	85
3.3.3. Sơ đồ cơ sở dữ liệu mức vật lý.....	86
3.4. Cài đặt cơ sở dữ liệu	87
3.5. Thiết kế mô hình xử lý dữ liệu.....	88
3.5.1. Sơ đồ phân rã chức năng hệ thống.....	88
3.5.2. Sơ đồ dòng dữ liệu mức 0:.....	89
3.5.3. Sơ đồ dòng dữ liệu mức 1:.....	90
3.5.4. Sơ đồ dòng dữ liệu mức 2:.....	90
CHƯƠNG 4: GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MINH HỌA ĐỀ TÀI	94

4.1. Phạm vi sản phẩm minh họa.....	94
4.2. Mô tả giao diện.....	94
4.2.1. <i>Form Đăng nhập</i>	94
4.2.2. <i>Form Gửi mail</i>	95
4.2.3. <i>Phân cấp quản lý</i>	96
4.2.4. <i>Phân cấp nhân viên</i>	109
4.3. Mô tả chức năng.....	120
4.3.1. <i>Form Login</i>	120
4.3.2. <i>Backup dữ liệu</i>	122
4.3.3. <i>Form Gửi mail</i>	123
4.3.4. <i>Form Phòng ban – Quản lý</i>	125
4.3.5. <i>Form Tiêu chí</i>	131
4.3.6. <i>Form Tài khoản</i>	135
4.3.7. <i>Form Hợp đồng lao động</i>	138
4.3.8. <i>Form Nhân viên – Nhân viên</i>	146
4.3.9. <i>Form Đợt tuyển dụng</i>	153
4.3.10. <i>Form Đợt phỏng vấn</i>	160
4.3.11. <i>Form Ứng viên</i>	166
4.3.12. <i>Form Phòng ban – Nhân viên</i>	172
4.3.13. <i>Form Lương</i>	173
4.3.14. <i>Form Bảng chấm công</i>	175
4.3.15. <i>Form Nghỉ phép</i>	179
4.3.16. <i>Form Khen thưởng/Kỷ luật</i>	184
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI	187
5.1. Kết luận.....	187
5.1.1. <i>Những kết quả đạt được</i>	187
5.1.2. <i>Hạn chế</i>	188
5.2. Hướng phát triển	188
TÀI LIỆU THAM KHẢO	190
PHỤ LỤC	191

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, em đã nhận được sự động viên và hỗ trợ rất lớn từ Thầy Cô và Nhà trường.

Lời đầu tiên, em xin gửi lời tri ân đến các Thầy Cô trong **Khoa Khoa Học Dữ Liệu** đã xây dựng một môi trường học tập năng động và hiệu quả. Chương trình đào tạo bài bản của Khoa, đặc biệt là học phần Khóa luận tốt nghiệp, đã tạo điều kiện quý báu để em tiếp cận với những bài toán thực tế, củng cố kiến thức chuyên môn và định hình rõ ràng hơn con đường sự nghiệp trong tương lai.

Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến **Cô Vũ Thị Thanh Hương**. Cô không chỉ là người trực tiếp hướng dẫn, định hướng đề tài mà còn tận tình chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức thực tiễn vô cùng quý giá. Những lời khuyên và kinh nghiệm của Cô không chỉ giúp em hoàn thành bài báo cáo mà còn là những bài học quý giá cho tư duy làm việc của em.

Vì kiến thức và kinh nghiệm thực tế chưa nhiều, bài làm chắc chắn còn những điểm chưa hoàn thiện. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu từ Cô và Hội đồng để đề tài được hoàn thiện hơn, cũng như giúp em rút ra những bài học kinh nghiệm cho công việc sau này.

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Lê Thị Thanh Hiền

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. 1: Sơ đồ tổ chức Công ty TNHH FPT IS.....	4
Hình 1. 2: Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH.....	6
Hình 2. 1: Quy trình quản lý nhân sự cơ bản.....	20
Hình 3. 1: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ quản lý tuyển dụng.....	42
Hình 3. 2: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ quản lý hồ sơ nhân viên	43
Hình 3. 3: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ quản lý tài khoản.....	44
Hình 3. 4: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ quản lý HĐLĐ	45
Hình 3. 5: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ quản lý phòng ban.....	46
Hình 3. 6: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ quản lý chấm công - nghỉ phép.....	48
Hình 3. 7: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ quản lý lương - thưởng/kỷ luật	49
Hình 3. 8: Quy trình xử lý nghiệp vụ quản lý nhân sự của TH True Milk	50
Hình 3. 9: Sơ đồ ERD hệ thống	84
Hình 3. 10: Sơ đồ cơ sở dữ liệu mức luận lý của hệ thống.....	85
Hình 3. 11: Sơ đồ cơ sở dữ liệu mức vật lý của hệ thống.....	86
Hình 3. 12: Cấu trúc Diagram hệ thống.....	87
Hình 3. 13: Sơ đồ phân rã chức năng hệ thống quản lý nhân sự TH True Milk.....	88
Hình 3. 14: Sơ đồ dòng dữ liệu mức 0.....	89
Hình 3. 15: Sơ đồ dòng dữ liệu mức 1	90
Hình 3. 16: Sơ đồ dòng dữ liệu mức 2 quản lý tuyển dụng.....	91
Hình 3. 17: Sơ đồ dòng dữ liệu mức 2 quản lý hồ sơ nhân viên	92

Hình 3. 18: Sơ đồ dòng dữ liệu mức 2 quản lý khen thưởng/kỷ luật	92
Hình 3. 19: Sơ đồ dòng dữ liệu mức 2 quản lý chấm công - lương.....	93
Hình 3. 20: Sơ đồ dòng dữ liệu mức 2 quản lý chức vụ, phòng ban	93
Hình 4. 1: Giao diện form Đăng nhập	95
Hình 4. 2: Giao diện form Gửi mail.....	96
Hình 4. 3: Giao diện Trang chủ dành cho quản lý.....	97
Hình 4. 4: Giao diện quản lý phòng ban dành cho quản lý	98
Hình 4. 5: Giao diện quản lý hợp đồng lao động dành cho quản lý	100
Hình 4. 6: Giao diện quản lý đợt tuyển dụng dành cho quản lý	102
Hình 4. 7: Giao diện form quản lý tài khoản dành cho quản lý.....	104
Hình 4. 8: Giao diện form quản lý nghỉ phép dành cho quản lý.....	106
Hình 4. 9: Giao diện form quản lý tiêu chí dành cho quản lý.....	108
Hình 4. 10: Giao diện form backup dữ liệu	109
Hình 4. 11: Giao diện Trang chủ dành cho nhân viên	110
Hình 4. 12: Giao diện thông tin phòng ban dành cho nhân viên	111
Hình 4. 13: Giao diện form quản lý thông tin nhân viên dành cho nhân viên.....	113
Hình 4. 14: Giao diện quản lý đợt phỏng vấn dành cho nhân viên	114
Hình 4. 15: Giao diện quản lý ứng viên dành cho nhân viên	116
Hình 4. 16: Giao diện Bảng chấm công dành cho nhân viên	117
Hình 4. 17: Giao diện Bảng lương dành cho nhân viên.....	118
Hình 4. 18: Giao diện form quản lý khen thưởng/kỷ luật dành cho nhân viên	120
Hình 4. 19: Đăng nhập quyền nhân viên	121
Hình 4. 20: Đăng nhập quyền quản lý	121

Hình 4. 21: Hiển thị thông báo đăng nhập sai	122
Hình 4. 22: Chọn đường dẫn lưu file backup	122
Hình 4. 23: Hiển thị thông tin đường dẫn	122
Hình 4. 24: Hiển thị thông báo backup dữ liệu thành công	123
Hình 4. 25: File backup sau khi tạo	123
Hình 4. 26: Thông tin email cần gửi	123
Hình 4. 27: Hiển thị thông báo gửi email thành công.....	124
Hình 4. 28: Email được gửi đi thành công.....	124
Hình 4. 29: Thêm dữ liệu đầu vào form Phòng ban	125
Hình 4. 30: Thông báo thêm phòng ban thành công.....	126
Hình 4. 31: Danh sách phòng ban được cập nhật	126
Hình 4. 32: Thông báo đã tồn tại thông tin phòng ban	126
Hình 4. 33: Thông báo tìm thấy thông tin phòng ban.....	127
Hình 4. 34: Hiển thị thông tin phòng ban cần tìm	127
Hình 4. 35: Thông báo không tìm thấy phòng ban	127
Hình 4. 36: Thông báo xác nhận xóa phòng ban	128
Hình 4. 37: Thông báo xóa phòng ban thành công.....	128
Hình 4. 38: Thông báo không cho phép xóa phòng ban	129
Hình 4. 39: Dữ liệu chỉnh sửa phòng ban	129
Hình 4. 40: Thông báo cập nhật thông tin phòng ban thành công.....	130
Hình 4. 41: Thông tin phòng ban được cập nhật lại	130
Hình 4. 42: Thông tin mã phòng ban	130
Hình 4. 43: Thống kê số lượng số lượng nhân viên có trong phòng ban	131
Hình 4. 44: Thêm dữ liệu đầu vào form Tiêu chí	131

Hình 4. 45: Thông báo thêm tiêu chí thành công.....	131
Hình 4. 46: Thông tin tiêu chí được thêm vào hệ thống.....	131
Hình 4. 47: Thông tin tiêu chí đã được chỉnh sửa	132
Hình 4. 48: Thông báo sửa tiêu chí thành công	132
Hình 4. 49: Thông tin tiêu chí đã được cập nhật	132
Hình 4. 50: Thông báo xác nhận xóa tiêu chí	133
Hình 4. 51: Thông báo thay đổi trạng thái tiêu chí.....	133
Hình 4. 52: Trạng thái ngưng áp dụng tiêu chí.....	133
Hình 4. 53: Thông báo xóa tiêu chí thành công.....	134
Hình 4. 54: Thông báo tìm thấy tiêu chí.....	134
Hình 4. 55: Hiện thị thông tin tiêu chí vừa tìm.....	134
Hình 4. 56: Thông báo không tìm thấy tiêu chí.....	135
Hình 4. 57: Thêm dữ liệu vào form Tài khoản	135
Hình 4. 58: Thông báo thêm tài khoản thành công.....	136
Hình 4. 59: Thông tin tài khoản được thêm vào	136
Hình 4. 60: Thông báo tìm thấy tài khoản	137
Hình 4. 61: Thông tin tài khoản vừa tìm được.....	137
Hình 4. 62: Thông báo không tìm thấy tài khoản	137
Hình 4. 63: Thông báo xác nhận hành động xóa	138
Hình 4. 64: Thông báo xóa tài khoản thành công.....	138
Hình 4. 65: Thêm dữ liệu vào form Hợp đồng lao động	139
Hình 4. 66: Thông báo thêm hợp đồng thành công	140
Hình 4. 67: Thông tin hợp đồng được thêm vào.....	140
Hình 4. 68: Cảnh báo điều kiện ngày ký kết và ngày bắt đầu	141

Hình 4. 69: Cảnh báo điều kiện ngày bắt đầu và ngày kết thúc	141
Hình 4. 70: Cảnh báo không cho phép hợp đồng còn hạn	142
Hình 4. 71: Thông báo xác nhận xóa hợp đồng	142
Hình 4. 72: Thông báo xóa hợp đồng thành công	143
Hình 4. 73: Thông báo tìm thấy hợp đồng	143
Hình 4. 74: Thông tin hợp đồng được tìm thấy	144
Hình 4. 75: Thông báo không tìm thấy hợp đồng	144
Hình 4. 76: Bộ lọc hợp đồng	144
Hình 4. 77: Hiển thị dữ liệu thỏa điều kiện lọc "Còn hạn"	145
Hình 4. 78: Hiển thị dữ liệu thỏa điều kiện lọc "Hết hạn"	145
Hình 4. 79: Thêm dữ liệu đầu vào form Nhân viên	146
Hình 4. 80: Danh sách nhân viên cập nhật thêm thông tin nhân viên mới	147
Hình 4. 81: Dữ liệu chỉnh sửa thông tin nhân viên	148
Hình 4. 82: Thông báo cập nhật thông tin nhân viên thành công	148
Hình 4. 83: Thông tin nhân viên đã được chỉnh sửa	148
Hình 4. 84: Thông báo xác nhận xóa thông tin nhân viên	149
Hình 4. 85: Thông báo xóa thông tin nhân viên thành công	150
Hình 4. 86: Thông báo tìm thấy thông tin nhân viên	151
Hình 4. 87: Thông tin nhân viên cần tìm	151
Hình 4. 88: Thông tin không tìm thấy thông tin nhân viên	151
Hình 4. 89: Danh sách nhân viên	152
Hình 4. 90: Các tùy chọn xuất file	153
Hình 4. 91: File danh sách nhân viên được xuất theo định dạng	153
Hình 4. 92: Thêm dữ liệu đầu vào form Đợt tuyển dụng	153

Hình 4. 93: Thông báo thêm đợt tuyển dụng thành công	154
Hình 4. 94: Danh sách đợt tuyển dụng được cập nhật.....	154
Hình 4. 95: Không cho phép chỉnh sửa thông tin đợt tuyển dụng	154
Hình 4. 96: Cho phép chỉnh sửa: số lượng, mã nhân viên, ngày kết thúc	155
Hình 4. 97: Cho phép chỉnh sửa toàn bộ thông tin	155
Hình 4. 98: Thông báo cập nhật đợt tuyển dụng thành công.....	155
Hình 4. 99: Thông tin đợt tuyển dụng được cập nhật	156
Hình 4. 100: Thông báo lỗi ngay kết thúc	156
Hình 4. 101: Thông báo xác nhận xóa đợt tuyển dụng.....	157
Hình 4. 102: Thông báo xóa đợt tuyển dụng thành công	157
Hình 4. 103: Thông báo không cho phép xóa đợt tuyển dụng đang diễn ra.....	158
Hình 4. 104: Thông báo tìm thấy đợt tuyển dụng.....	158
Hình 4. 105: Thông tin đợt tuyển dụng cần tìm.....	158
Hình 4. 106: Thông báo không tìm thấy đợt tuyển dụng.....	159
Hình 4. 107: Truy xuất thông tin đợt phỏng vấn có trong đợt tuyển dụng	159
Hình 4. 108: Báo cáo kết quả tuyển dụng.....	160
Hình 4. 109: File danh sách ứng viên được xuất theo định dạng tùy chọn	160
Hình 4. 110: Thêm dữ liệu đầu vào form Đợt phỏng vấn.....	161
Hình 4. 111: Thông báo thêm đợt phỏng vấn thành công	161
Hình 4. 112: Thông tin đợt phỏng vấn được thêm thành công.....	161
Hình 4. 113: Cảnh báo điều kiện ngày phỏng vấn.....	162
Hình 4. 114: Dữ liệu chỉnh sửa thông tin đợt phỏng vấn	162
Hình 4. 115: Không cho phép chỉnh sửa đợt phỏng vấn đã diễn ra.....	162
Hình 4. 116: Thông báo cập nhật đợt phỏng vấn thành công.....	163

Hình 4. 117: Thông tin đợt phỏng vấn đã được cập nhật	163
Hình 4. 118: Thông báo xác nhận xóa đợt phỏng vấn.....	163
Hình 4. 119: Thông báo xóa đợt phỏng vấn thành công.....	164
Hình 4. 120: Không cho phép xóa đợt phỏng vấn đã diễn ra	164
Hình 4. 121: Truy xuất thông tin các ứng viên tham gia phỏng vấn	164
Hình 4. 122: Thông báo tìm thấy ứng viên của đợt phỏng vấn	165
Hình 4. 123: Thông tin ứng viên vừa tìm	165
Hình 4. 124: Thông báo không tìm thấy ứng viên.....	165
Hình 4. 125: Thêm dữ liệu đầu vào form Ứng viên	166
Hình 4. 126: Danh sách ứng viên cập nhật thêm thông tin ứng viên mới	167
Hình 4. 127: Thông báo xác nhận xóa thông tin ứng viên.....	167
Hình 4. 128: Thông báo xóa thông tin ứng viên thành công	168
Hình 4. 129: Dữ liệu chỉnh sửa thông tin ứng viên	169
Hình 4. 130: Thông báo cập nhật thông tin ứng viên thành công	169
Hình 4. 131: Thông tin ứng viên đã được cập nhật	170
Hình 4. 132: Thông báo tìm thấy thông tin ứng viên	170
Hình 4. 133: Thông tin ứng viên cần tìm.....	170
Hình 4. 134: Thông báo không tìm thấy ứng viên.....	171
Hình 4. 135: Điều kiện lọc theo năm kinh nghiệm.....	171
Hình 4. 136: Điều kiện lọc theo bằng cấp, chứng chỉ.....	171
Hình 4. 137: Danh sách ứng viên thỏa điều kiện lọc.....	172
Hình 4. 138: Hiện thị thông báo không có dữ liệu thỏa điều kiện lọc.....	172
Hình 4. 139: Thông tin phòng ban trong công ty.....	173
Hình 4. 140: Thông báo tìm thấy các nhân viên trong phòng ban.....	173

Hình 4. 141: Danh sách nhân viên theo phòng ban đã chọn.....	173
Hình 4. 142: Điều kiện lọc bảng lương.....	174
Hình 4. 143: Dữ liệu bảng lương được lọc theo tháng	174
Hình 4. 144: Thông báo không tìm thấy dữ liệu lương thỏa điều kiện lọc.....	174
Hình 4. 145: Thêm dữ liệu mới vào form Bảng chấm công	175
Hình 4. 146: Thông báo thêm bảng chấm công thành công	175
Hình 4. 147: Thông tin bảng chấm công được thêm vào.....	175
Hình 4. 148: Dữ liệu chấm công đã chỉnh sửa.....	176
Hình 4. 149: Thông báo cập nhật bảng chấm công thành công.....	176
Hình 4. 150: Thông tin bảng chấm công đã chỉnh sửa	176
Hình 4. 151: Thông báo xác nhận xóa bảng chấm công.....	177
Hình 4. 152: Thông báo xóa thành công bảng chấm công	177
Hình 4. 153: Điều kiện lọc bảng chấm công.....	177
Hình 4. 154: Hiện thị dữ liệu thỏa mãn điều kiện lọc.....	178
Hình 4. 155: Thông báo không tìm thấy dữ liệu thỏa điều kiện lọc	178
Hình 4. 156: Thêm dữ liệu vào form Nghỉ phép	179
Hình 4. 157: Thông báo thêm dữ liệu thành công	180
Hình 4. 158: Thông tin nghỉ phép được thêm vào.....	180
Hình 4. 159: Thông tin nghỉ phép đã chỉnh sửa.....	180
Hình 4. 160: Thông báo cập nhật thành công	181
Hình 4. 161: Cập nhật thông tin nghỉ phép.....	181
Hình 4. 162: Thông báo xác nhận xóa nghỉ phép	181
Hình 4. 163: Thông báo xóa nghỉ phép thành công.....	182
Hình 4. 164: Dữ liệu tìm kiếm	182

Hình 4. 165: Thông báo tìm thấy thông tin nghỉ phép.....	182
Hình 4. 166: Hiện thị dữ liệu nghỉ phép vừa tìm	183
Hình 4. 167: Thông báo không tìm thấy thông tin nghỉ phép.....	183
Hình 4. 168: Điều kiện lọc thông tin nghỉ phép.....	183
Hình 4. 169: Hiện thị dữ liệu nghỉ phép thỏa điều kiện lọc.....	184
Hình 4. 170: Thêm dữ liệu vào form Khen thưởng/kỷ luật	184
Hình 4. 171: Thông báo thêm thành công khen thưởng/kỷ luật	184
Hình 4. 172: Thông tin khen thưởng/kỷ luật được thêm vào	185
Hình 4. 173: Thông tin khen thưởng/kỷ luật đã chỉnh sửa	185
Hình 4. 174: Thông báo cập nhật thành công thông tin khen thưởng/kỷ luật	185
Hình 4. 175: Thông tin khen thưởng/kỷ luật đã được cập nhật	185
Hình 4. 176: Thông báo tìm thấy thông tin khen thưởng/kỷ luật	186
Hình 4. 177: Hiện thị thông tin khen thưởng/kỷ luật vừa tìm thấy	186
Hình 4. 178: Thông báo không tìm thấy khen thưởng/kỷ luật	186

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3. 1: Bảng khảo sát phần cứng.....	36
Bảng 3. 2: Bảng khảo sát phần mềm	37
Bảng 3. 3: Bảng thông tin thực thể NHANVIEN	58
Bảng 3. 4: Bảng thông tin thực thể TAIKHOAN	60
Bảng 3. 5: Bảng thông tin thực thể PHONGBAN	60
Bảng 3. 6: Bảng thông tin thực thể CHUCVU	61
Bảng 3. 7: Bảng thông tin thực thể LOAINHANVIEN	61
Bảng 3. 8: Bảng thông tin thực thể HOPDONGLAODONG	62
Bảng 3. 9: Bảng thông tin thực thể BANGCHAMCONG	62
Bảng 3. 10: Bảng thông tin thực thể NGHIPHEP	63
Bảng 3. 11: Bảng thông tin thực thể KHENTHUONG	63
Bảng 3. 12: Bảng thông tin thực thể TIEUCHI	64
Bảng 3. 13: Bảng thông tin thực thể KYLUAT	64
Bảng 3. 14: Bảng thông tin thực thể BANGLUONG	65
Bảng 3. 15: Bảng thông tin thực thể LOAIBANGCAP	66
Bảng 3. 16: Bảng thông tin thực thể LOAICHUNGCHI	66
Bảng 3. 17: Bảng thông tin thực thể UNGVIEN	66
Bảng 3. 18: Bảng thông tin thực thể DOTTYUYENDUNG	67
Bảng 3. 19: Bảng thông tin thực thể DOTPHONGVAN	68

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1. Tổng quan về đơn vị thực tập

1.1.1. Thông tin liên quan đến đơn vị thực tập

- Tên doanh nghiệp: Chi nhánh Công ty TNHH FPT IS tại Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0104128565 – 001
- Địa chỉ: Lô B3, Đường Sáng Tạo, Khu E-Office, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh.
- Số điện thoại: (028) 7300 7373
- Hotline: 0908 743879
- Website: <https://fpt-is.com/>
- Giới thiệu:
 - FPT IS thành lập ngày 31/12/1994, là công ty thành viên của FPT Corporation. Trụ sở chính đặt tại số 10 phố Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
 - FPT IS định vị mình là “đối tác công nghệ đáng tin cậy” cho các doanh nghiệp và tổ chức lớn, với sứ mệnh “đem công nghệ trở thành đòn bẩy giúp tổ chức/doanh nghiệp tăng lợi thế cạnh tranh, phát triển bền vững”.
 - Với đội ngũ chuyên gia am hiểu nghiệp vụ và công nghệ, FPT IS cung cấp các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ CNTT toàn diện – từ tư vấn, phát triển phần mềm, tích hợp hệ thống, đến vận hành, bảo trì, đảm bảo an ninh thông tin.
 - FPT IS đã triển khai nhiều dự án lớn cho Chính phủ và các doanh nghiệp trong nhiều ngành (tài chính – ngân hàng, viễn thông, y tế, giáo dục, chính quyền,...), hỗ trợ quá trình chuyển đổi số và số hóa hệ thống – giúp nâng cao hiệu quả vận hành, bảo mật, quản lý dữ liệu.
 - Công ty cũng thực hiện cung cấp các dịch vụ an ninh mạng, bảo mật thông tin – bao gồm tư vấn, đánh giá lỗ hổng (vulnerability assessment/pentest) và giám sát bảo mật 24/7, nhằm bảo đảm an ninh hệ thống CNTT của khách hàng.
- Lĩnh vực hoạt động:

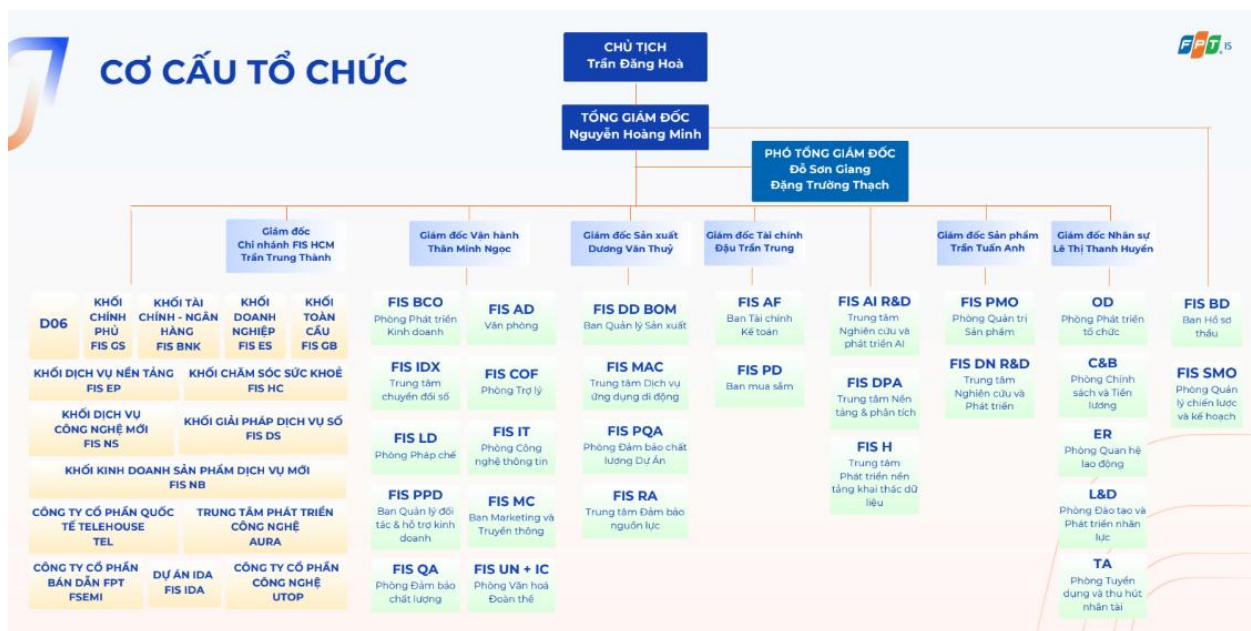
- Giải pháp ERP & quản trị doanh nghiệp
 - Chuyển đổi số, hệ thống thông tin & tích hợp hệ thống (system integration)
 - Dữ liệu & AI, phân tích dữ liệu lớn, data-integration, data-management
 - Dịch vụ phần mềm – phát triển ứng dụng tùy biến theo ngành nghiệp vụ
 - Dịch vụ CNTT, bảo trì, vận hành hệ thống, bảo mật & an ninh mạng
 - Giải pháp “chính quyền điện tử” cho chính phủ/các cơ quan nhà nước, ngành y tế, giáo dục, viễn thông, giao thông, doanh nghiệp
- Các sản phẩm tiêu biểu:
- Giải pháp ERP/Quản trị doanh nghiệp: FPT IS triển khai các hệ thống ERP toàn diện dành cho nhiều lĩnh vực như tài chính – ngân hàng, sản xuất, bán lẻ, phân phối và viễn thông. Hệ thống bao gồm các phân hệ cốt lõi như Tài chính – Kế toán, Nhân sự – Tiền lương, Mua – Bán hàng, Quản lý kho – hàng tồn, Quản lý sản xuất và CRM. Các phân hệ này hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn hóa quy trình, tối ưu hoạt động vận hành và nâng cao hiệu quả quản trị.
 - Nền tảng dữ liệu và AI: FPT IS phát triển các giải pháp tích hợp – xử lý dữ liệu tập trung, giúp doanh nghiệp xây dựng kho dữ liệu lớn, phân tích dữ liệu và ứng dụng AI vào hoạt động thực tiễn. Nền tảng hỗ trợ phân tích hành vi khách hàng, dự báo nhu cầu, tối ưu quy trình và ra quyết định dựa trên dữ liệu theo thời gian thực.
 - Các sản phẩm “Made – by – FIS”: tiêu biểu như FPT.eHospital (y tế), FPT.LGSP (tích hợp & chia sẻ dữ liệu), FPT.eGov (chính quyền điện tử) và các giải pháp quản trị doanh nghiệp – dữ liệu – bảo mật. Các sản phẩm này đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại Việt Nam và được triển khai rộng rãi trên toàn quốc.
- Tầm nhìn: mục tiêu của FPT IS là hướng đến trở thành đơn vị tiên phong kiến tạo sức mạnh số (“Pioneering and creating digital power”) tại Việt Nam và trong khu vực. Công ty hướng tới việc đưa các công nghệ mới như AI, Cloud, Big Data, chuyển đổi số và tích hợp hệ thống vào mọi lĩnh vực đời sống – kinh doanh. Tầm nhìn dài hạn của FPT IS là

mọi cá nhân và doanh nghiệp Việt Nam đều sử dụng ít nhất một sản phẩm hoặc dịch vụ của FPT IS mỗi ngày trong vòng 5 năm tới, khẳng định vai trò dẫn dắt trong hệ sinh thái công nghệ số quốc gia.

- Sứ mệnh: Sứ mệnh của FPT IS là giúp doanh nghiệp và tổ chức biến công nghệ thành lợi thế cạnh tranh, tối ưu hóa quy trình vận hành, nâng cao hiệu suất và khả năng thích ứng trong môi trường kinh doanh số. FPT IS cam kết đồng hành với khách hàng trong việc triển khai các giải pháp công nghệ hiện đại, đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin, dữ liệu giúp mang lại giá trị lâu dài cho sự phát triển bền vững.
- Chiến lược phát triển:
 - Tập trung mạnh vào các công nghệ trọng điểm: AI, Cloud, Big Data, IoT, Cybersecurity, và giải pháp số hóa theo ngành dọc.
 - Mở rộng hệ sinh thái sản phẩm “Made-by-FPT IS”, tăng cường khả năng tự chủ công nghệ và đáp ứng nhu cầu nội địa.
 - Đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong các lĩnh vực mũi nhọn: Chính phủ điện tử, Y tế, Viễn thông, Tài chính – Ngân hàng, Sản xuất, Giao thông – Đô thị thông minh.
 - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua đào tạo liên tục, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo.
 - Thúc đẩy hợp tác chiến lược với các tập đoàn công nghệ quốc tế để nâng cao năng lực triển khai các dự án quy mô lớn.

Hệ thống quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

1.1.2. Sơ đồ tổ chức công ty



Hình 1. 1: Sơ đồ tổ chức Công ty TNHH FPT IS

1.2. Tổng quan về Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

1.2.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

- Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH (TH True Milk) được thành lập vào ngày 24 tháng 02 năm 2009 tại Nghệ An. Đây là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực sản xuất sữa và các chế phẩm từ sữa tại Việt Nam, hoạt động theo mô hình nông nghiệp công nghệ cao và chuỗi sản xuất khép kín. Tháng 12 năm 2010, sản phẩm sữa tươi sạch TH True Milk chính thức được ra mắt trên thị trường, mở ra một bước ngoặt trong ngành công nghiệp sữa Việt Nam.
- Mô hình hoạt động & quy trình:
 - TH True Milk áp dụng mô hình chuỗi sản xuất khép kín công nghệ cao “từ đồng cỏ đến ly sữa sạch”, bao gồm toàn bộ các công đoạn chăn nuôi, trồng trọt, chế biến và phân phối sản phẩm. Quy trình này được quản lý nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm và khả năng truy xuất nguồn gốc ở mọi khâu.

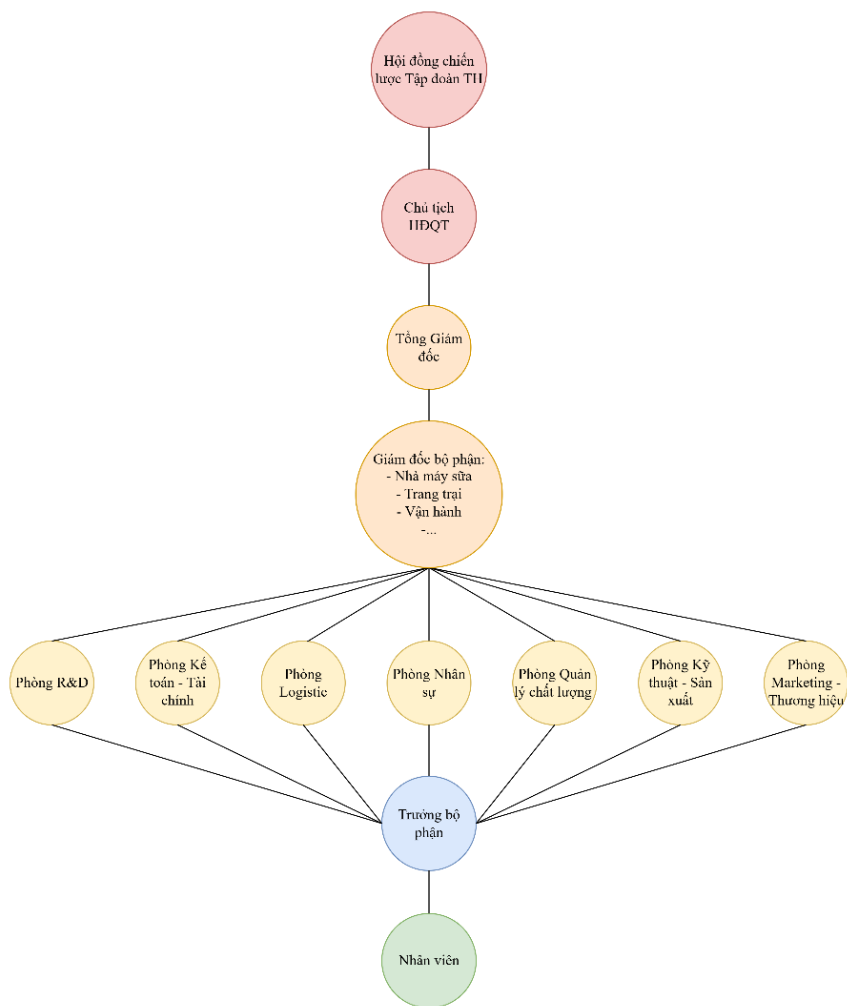
Hệ thống quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

- Trang trại bò sữa của TH tại Nghĩa Đàn, Nghệ An là một trong những trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao lớn nhất châu Á, với hơn 45.000 con bò trên diện tích 8.100 ha, đạt công suất 500.000 tấn sữa/năm. Hệ thống quản lý và chăn nuôi được nhập khẩu từ Israel và New Zealand, đảm bảo điều kiện chăm sóc tối ưu cho đàn bò và chất lượng sữa đầu ra.
- TH True Milk không chỉ giới hạn trong sữa tươi mà còn mở rộng ra nhiều dòng sản phẩm khác như:
 - Sữa tươi (thanh trùng, tiệt trùng, dòng TOPKID cho trẻ em).
 - Sữa chua, kem, bơ, phô mai.
 - Sữa hạt (TH True NUT – hạt macca, óc chó, hạnh nhân không dùng đường tinh luyện).
 - Nước giải khát, nước tinh khiết, thực phẩm thảo dược (TH True Juice, TH True Herbal...).
- Tầm nhìn, sứ mệnh & giá trị cốt lõi:
 - Tầm nhìn: TH True Milk hướng đến trở thành nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sữa tươi sạch và thực phẩm lành mạnh, hướng đến vị thế thương hiệu quốc tế.
 - Sứ mệnh: Mang đến những sản phẩm sạch từ thiên nhiên, an toàn, tươi ngon và bổ dưỡng, góp phần nuôi dưỡng thể chất và tinh thần người Việt.
 - Giá trị cốt lõi: “Vì hạnh phúc đích thực”, “Vì sức khỏe cộng đồng”, “Hoàn toàn từ thiên nhiên”, “Thân thiện với môi trường – tư duy vượt trội” và “Hài hòa lợi ích”.
- Những dấu mốc & thành tựu nổi bật
 - Giải “Sản phẩm của năm” tại World Food Moscow (giai đoạn 2015 – 2019) và nhiều giải thưởng tại Dubai, Hàn Quốc, Philippines và Việt Nam.
 - Trang trại bò sữa TH được công nhận là “Cụm trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao lớn nhất châu Á”.

Hệ thống quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

- Tính đến tháng 3 năm 2021, thị phần sữa tươi của TH True Milk chiếm khoảng 30% so với các kênh bán lẻ đô thị Việt Nam.

– Sơ đồ tổ chức:



Hình 1. 2: Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

1.2.2. Tổng quan về quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

- Ngay từ khi thành lập, TH True Milk luôn xác định con người là yếu tố cốt lõi trong chiến lược phát triển bền vững. TH True Milk đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, có chuyên môn vững vàng, tinh thần đổi mới sáng tạo, và ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Triết lý “Vì hạnh phúc đích thực” của tập đoàn

không chỉ thể hiện trong sản phẩm mà còn trong văn hóa doanh nghiệp, chính sách nhân sự.

- Hệ thống quản lý nhân sự tại TH True Milk gồm các hoạt động được thiết kế nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch và hiệu quả trong quản lý con người, đồng thời hỗ trợ mục tiêu chiến lược của tổ chức như:
 - Tuyển dụng và đào tạo nhân viên theo tiêu chuẩn quốc tế.
 - Đánh giá hiệu suất, năng lực làm việc dựa trên KPI và kết quả thực tế.
 - Chính sách phúc lợi toàn diện: lương thưởng, bảo hiểm, chế độ nghỉ phép, và cơ hội học tập, phát triển.
 - Xây dựng môi trường làm việc sáng tạo, thân thiện và gắn kết.

1.2.3. Quá trình phát triển hệ thống quản lý nhân sự tại TH True Milk

- Trước đây, công tác quản lý nhân sự tại TH True Milk được thực hiện thủ công hoặc thông qua các tệp Excel, dẫn đến tình trạng dữ liệu phân tán, khó truy xuất và thiếu tính liên kết giữa các bộ phận (Izisolation, 2022). Các nghiệp vụ như quản lý hồ sơ nhân viên, chấm công, tính lương, đánh giá năng lực đều được thực hiện riêng lẻ, gây khó khăn trong việc quản lý, tổng hợp và ra quyết định.
- Để khắc phục những hạn chế đó, TH True Milk đã chuyển đổi sang mô hình quản lý nhân sự tích hợp trong hệ thống ERP – SAP S/4 HANA, được tư vấn và triển khai bởi các đối tác công nghệ hàng đầu. Hệ thống ERP này giúp liên kết dữ liệu nhân sự với các bộ phận khác như kế toán – tài chính, sản xuất và chuỗi cung ứng, hình thành một hệ thống quản trị tổng thể đồng nhất.
- Cụ thể, hệ thống HRM của TH hiện nay bao gồm:
 - Phân hệ Quản lý thông tin nhân viên (HR Information Management): lưu trữ hồ sơ cá nhân, lịch sử công tác, trình độ chuyên môn, hợp đồng lao động.
 - Phân hệ Quản lý chấm công – tiền lương (Time & Payroll): ghi nhận giờ làm, làm thêm, nghỉ phép; tự động tính lương theo quy định.

- Phân hệ Tuyển dụng & Đào tạo (Recruitment & Training): hỗ trợ tuyển chọn nhân sự, quản lý khóa đào tạo và đánh giá năng lực sau đào tạo.
- Phân hệ Đánh giá hiệu suất (Performance Appraisal): tích hợp các chỉ số KPI giúp đánh giá khách quan và gắn kết với chính sách khen thưởng.

1.2.4. Chính sách và định hướng phát triển nguồn lực

- Theo “Báo cáo Phát triển bền vững” 2023 – 2024 của Tập đoàn TH, doanh nghiệp đã xây dựng nhiều chính sách đào tạo và phát triển nghề nghiệp cho cán bộ nhân viên. Cụ thể:
 - Tổ chức các khóa huấn luyện chuyên môn, kỹ năng mềm, và quản trị nội bộ.
 - Đẩy mạnh chương trình “TH Learning Hub” – nền tảng đào tạo trực tuyến nội bộ thúc đẩy nhân viên chủ động học tập mọi nơi, mọi lúc.
 - Thực hiện chính sách “Công bằng – Minh bạch – Ghi nhận đóng góp” nhằm khuyến khích năng suất và tinh thần sáng tạo.
 - Đưa ra chính sách thăng tiến rõ ràng dựa trên kết quả đánh giá KPI và năng lực thực tế.
- Song song với đó, TH True Milk còn tập trung xây dựng môi trường làm việc thân thiện, bình đẳng và hòa nhập, hướng đến việc phát triển con người toàn diện – đúng với tôn chỉ “Vì sức khỏe cộng đồng và hạnh phúc đích thực”.

1.3. Lý do hình thành đề tài

Trong bối cảnh quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, các doanh nghiệp Việt Nam đang không ngừng ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản trị nhằm tối ưu hóa quy trình, giảm thiểu sai sót và nâng cao năng suất lao động. Một trong những lĩnh vực chịu tác động mạnh mẽ nhất của quá trình chuyển đổi số chính là quản lý nhân sự (Human Resource Management - HRM). Việc ứng dụng công nghệ vào các hoạt động quản lý nhân sự không chỉ giúp doanh nghiệp vận hành trơn tru, minh bạch mà còn đóng vai trò nền tảng trong việc xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực bền vững.

TH True Milk là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và phân phối sản phẩm sữa tại Việt Nam – hiện đang sở hữu quy mô nhân sự lớn, trải dài trên nhiều nhà máy, trang trại và chi nhánh trên toàn quốc. Với hàng nghìn nhân viên làm việc trong các bộ phận khác nhau dẫn đến công tác quản lý nhân sự trở nên vô cùng phức tạp và nhiều quy trình như: tuyển dụng – đào tạo, chấm công – lương, đánh giá hiệu suất và quản lý phúc lợi. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng một hệ thống quản lý nhân sự hiện đại, đồng bộ và tự động hóa trở thành yêu cầu cấp thiết để đáp ứng tốc độ phát triển và quy mô hoạt động ngày càng mở rộng của TH True Milk.

Đề tài hướng đến việc nghiên cứu, thực nghiệm và phát triển hệ thống quản lý nhân sự hiện có tại TH True Milk, nhằm tự động hóa các quy trình quản lý, chuẩn hóa dữ liệu nhân viên, nâng cao tính chính xác và minh bạch trong công tác quản trị nhân sự. Hệ thống được xây dựng với các chức năng chính như: quản lý hồ sơ nhân viên, quản lý hợp đồng lao động, quản lý tuyển dụng, chấm công – lương, khen thưởng/kỷ luật và xuất báo cáo thống kê.

Đây cũng chính là lý do mà em lựa chọn đề tài **“Phát triển hệ thống quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH”** để nghiên cứu và thực hiện Khóa luận tốt nghiệp.

1.4. Mục tiêu nghiên cứu

1.4.1. Mục tiêu tổng quát:

Nghiên cứu, phân tích và phát triển hệ thống quản lý nhân sự tại TH True Milk, dựa trên hệ thống đã có sẵn của doanh nghiệp, nhằm nâng cao hiệu quả, tính chính xác và tự động hóa trong công tác quản lý nhân sự.

1.4.2. Mục tiêu cụ thể:

- Tìm hiểu thực trạng và hệ thống quản lý nhân sự hiện có tại TH True Milk. Từ đó, làm rõ nhu cầu ứng dụng hệ thống quản lý nhân sự nhằm khắc phục những hạn chế và nâng cao hiệu quả quản trị.

- Tìm hiểu và phân tích các quy trình vận hành liên quan đến quản lý nhân sự như: quản lý thông tin nhân viên, tuyển dụng, phòng ban, chấm công, số ngày nghỉ - phép, lương thưởng, hợp đồng lao động, khen thưởng/kỷ luật tại doanh nghiệp.
- Nghiên cứu các nghiệp vụ liên quan trong lĩnh vực quản trị nhân sự như: quản lý tuyển dụng, hồ sơ nhân viên, quản lý phòng ban, quản lý hợp đồng lao động,... nhằm đảm bảo thiết kế hệ thống phù hợp với thực tế hoạt động và nhu cầu quản lý của công ty.
- Nghiên cứu và tìm hiểu về các công cụ, phần mềm phân tích thiết kế và xây dựng hệ thống.
- Ứng dụng các công cụ phân tích – thiết kế hệ thống để xây dựng hệ thống như: sơ đồ chức năng DFD, mô hình thực thể kết hợp ERD, sơ đồ luồng dữ liệu và các mô hình logic xử lý khác.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác và đảm bảo toàn vẹn dữ liệu, phục vụ cho việc lưu trữ và quản lý thông tin hiệu quả.
- Thực nghiệm phát triển hệ thống quản lý nhân sự, bao gồm xây dựng giao diện người dùng thân thiện, kết nối với cơ sở dữ liệu, lập trình các chức năng và kiểm thử hệ thống.

1.5. Nội dung nghiên cứu

- **Nội dung 1: Tìm hiểu tổng quan về doanh nghiệp TH True Milk và xác định lý do chọn đề tài**
 - Nghiên cứu thông tin tổng quan về doanh nghiệp TH True Milk và bộ máy tổ chức liên quan đến công tác nhân sự.
 - Phân tích lý do lựa chọn đề tài, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và hệ thống đã có sẵn của doanh nghiệp.
 - Làm rõ tính cấp thiết và tính thời sự của việc phát triển hệ thống hỗ trợ công tác nhân sự trong giai đoạn chuyển đổi số.
- **Nội dung 2: Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về quản lý nhân sự và các nghiệp vụ liên quan**

- Hệ thống hóa kiến thức lý thuyết về quản trị nguồn nhân lực (HRM), gồm các quy trình: tuyển dụng, đào tạo, quản lý hồ sơ nhân viên, hợp đồng lao động, phòng ban, chấm công – lương, khen thưởng/kỷ luật, và nghỉ phép.
 - Trình bày các nguyên tắc cơ bản trong quản trị nhân sự, các mô hình tổ chức dữ liệu nhân sự trong doanh nghiệp hiện đại.
 - Tìm hiểu về các khái niệm và thành phần của hệ thống thông tin quản lý (MIS), đặc biệt là hệ thống thông tin quản lý nhân sự (HRIS – Human Resource Information System).
 - Phân tích mối quan hệ chặt chẽ giữa lý thuyết quản trị nhân sự và công nghệ thông tin, phục vụ cho việc phát triển hệ thống.
- **Nội dung 3: Tìm hiểu công cụ và công nghệ sử dụng**
- Sử dụng các công cụ phân tích thiết kế hệ thống như PowerDesigner, draw.io để xây dựng sơ đồ chức năng DFD, mô hình thực thể kết hợp ERD và sơ đồ luồng dữ liệu
 - Xây dựng cơ sở dữ liệu bằng phần mềm SQL Server.
 - Lập trình hệ thống bằng ngôn ngữ C#.NET
 - Thiết kế giao diện bằng Windows Forms Application (WinForms) trong môi trường Visual Studio
- **Nội dung 4: Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý nhân sự**
- Khảo sát hiện trạng quy trình quản lý nhân sự tại TH True Milk để xác định các chức năng cần thiết của hệ thống.
 - Xác định các thực thể, thuộc tính và mối kết hợp trong hệ thống (phòng ban, nhân viên, hợp đồng, bảng chấm công, bảng lương,...).
 - Đặc tả các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu (thực thể, tham chiếu, miền giá trị).
- **Nội dung 5: Thiết kế cơ sở dữ liệu**

- Xây dựng sơ đồ cơ sở dữ liệu mức ý niệm (ERD) thể hiện mối quan hệ giữa các thực thể trong hệ thống.
- Thiết kế mức luận lý nhằm tối ưu hóa cấu trúc dữ liệu, bảo đảm tính toàn vẹn, tránh dư thừa thông tin.
- Chuyển đổi sang mức vật lý, xác định kiểu dữ liệu, khóa chính – khóa ngoại, và các chỉ mục nhằm tăng tốc độ truy xuất dữ liệu.

– **Nội dung 6: Cài đặt cơ sở dữ liệu**

- Thực hiện tạo cơ sở dữ liệu trong SQL Server theo mô hình đã thiết kế.
- Xây dựng các ràng buộc dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại, quy tắc kiểm tra (constraints) nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.
- Tạo Database Diagram mô tả cấu trúc và mối quan hệ giữa các bảng trong hệ thống.

– **Nội dung 7: Thiết kế mô hình xử lý dữ liệu**

- Xây dựng sơ đồ phân rã chức BFD để mô tả tổng quan các nhóm chức năng chính của hệ thống.
- Thiết kế sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) ở các mức:
 - Mức khung cảnh (Context Diagram): mô tả tổng thể hệ thống và các tác nhân bên ngoài.
 - Mức 0: mô tả các chức năng chính và luồng thông tin giữa chúng.
 - Mức 1 và mức 2: chi tiết hóa từng chức năng con để mô tả rõ quá trình xử lý dữ liệu bên trong hệ thống.

– **Nội dung 8: Thiết kế giao diện hệ thống**

- Thiết kế giao diện người dùng bằng Windows Forms với các chức năng: thêm thông tin, chỉnh sửa, tìm kiếm, xóa, lọc thông tin, xuất báo cáo, gửi mail và backup dữ liệu.
- Đảm bảo giao diện trực quan, dễ sử dụng và phù hợp với vai trò người dùng (quản trị viên, nhân viên nhân sự...).

– **Nội dung 9: Kết nối giao diện với dữ liệu và lập trình chức năng**

- Thực hiện kết nối giữa giao diện và cơ sở dữ liệu.
- Lập trình các chức năng.
- Kiểm thử chức năng và xử lý lỗi cơ bản nhằm đảm bảo sự vận hành ổn định của hệ thống.

1.6. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.6.1. Đối tượng nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hệ thống quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH
- Cụ thể, đề tài tập trung nghiên cứu các nghiệp vụ cơ bản trong quản lý nhân sự như: quản lý tuyển dụng, quản lý hồ sơ nhân viên, phân công phòng ban, theo dõi thông tin liên hệ, chấm công, số ngày nghỉ - phép, lương, khen thưởng/kỷ luật. Đồng thời phân tích quy trình vận hành nội bộ liên quan đến nhân sự và dữ liệu cần xử lý trong hệ thống. Trên cơ sở đó, đề tài ứng dụng các công cụ phân tích hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu và lập trình bằng ngôn ngữ C#.NET để thực nghiệm lại phần mềm hỗ trợ quản lý nhân sự một cách khoa học, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn.

1.6.2. Phạm vi đề tài

- Phạm vi nghiên cứu được giới hạn trong việc khảo sát, phân tích và xây dựng các quy trình và chức năng cơ bản của hệ thống quản lý nhân sự tại TH True Milk, bao gồm: quản lý tuyển dụng, quản lý thông tin nhân viên, phòng ban, dữ liệu về chấm công – lương, khen thưởng/kỷ luật và các thao tác trên dữ liệu như thêm, sửa, xóa, tìm kiếm dữ liệu, xuất báo cáo, gửi mail và gửi mail. Đề tài không mở rộng sang các chức năng nâng cao như tích hợp hệ thống ERP hay chấm công bằng sinh trắc học.
- Đề tài tập trung vào các nội dung sau:

Hệ thống quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

- Khảo sát hiện trạng nghiệp vụ và quy trình hoạt động của bộ phận nhân sự tại doanh nghiệp TH True Milk
- Phân tích và thiết kế hệ thống bằng công cụ PowerDesigner, draw.io
- Thiết kế và cài đặt CSDL trên nền tảng SQL Server
- Thiết kế giao diện bằng WinForms, kết nối cơ sở dữ liệu và lập trình các chức năng cơ bản bằng ngôn ngữ C#.NET trên nền tảng công nghệ Visual Studio.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Lý thuyết về quản trị nhân sự

Khái niệm:

- Quản lý nhân sự (Human Resource Management – HRM) được hiểu là quá trình xây dựng kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và giám sát các hoạt động liên quan đến con người trong doanh nghiệp, nhằm bảo đảm tổ chức đạt được mục tiêu chiến lược đã đề ra. HRM không chỉ là công tác hành chính nhân sự, mà còn giữ vai trò then chốt trong chiến lược phát triển, giúp doanh nghiệp tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững thông qua việc khai thác và phát huy nguồn lực con người.
- Theo quan điểm hiện đại, quản trị nhân sự đóng vai trò kết nối chiến lược kinh doanh với chiến lược con người, hướng đến việc tối ưu hóa hiệu suất làm việc, phát huy tiềm năng cá nhân, và duy trì sự gắn kết trong tổ chức. Một số mô hình HRM phổ biến được áp dụng trong các doanh nghiệp hiện nay bao gồm:
 - Mô hình nhân quả tiêu chuẩn của HRM (Standard Causal Model of HRM)
 - Mô hình 8 chiếc hộp của Paul Boselie (8-Box Model)
 - Mô hình chuỗi giá trị nhân sự (HR Value Chain Model)
 - Mô hình chuỗi giá trị nhân sự nâng cao (Advanced HR Value Chain Model)
 - Mô hình khung Harvard (Harvard Framework of HRM)

Các chức năng cơ bản của quản trị nhân sự

- Tuyển dụng và lựa chọn nhân sự: Tìm kiếm, thu hút và sàng lọc những ứng viên đáp ứng yêu cầu của vị trí công việc cũng như phù hợp với văn hóa của doanh nghiệp.
- Đào tạo và phát triển: Tổ chức các chương trình bồi dưỡng để nâng cao kiến thức, kỹ năng, và năng lực của nhân viên, giúp họ đáp ứng yêu cầu công việc và phát triển nghề nghiệp.

- Hoạch định nguồn lực nhân sự: Dự báo, xây dựng và sắp xếp nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp trong từng giai đoạn, nhằm đảm bảo luôn có đủ nhân sự đúng số lượng, đúng chất lượng và đúng thời điểm.
- Quản lý hiệu suất làm việc: Đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên dựa trên hệ thống tiêu chí (KPI, BSC, 360 độ...), đưa ra phản hồi, và hỗ trợ họ cải thiện hiệu suất làm việc hoặc hỗ trợ khen thưởng.
- Quản lý lương, thưởng, và phúc lợi: Thiết lập hệ thống đãi ngộ công bằng, cạnh tranh nhằm khuyến khích, giữ chân và tạo động lực cho nhân viên.
- An toàn – sức khỏe nghề nghiệp: Thiết lập các chính sách bảo vệ thể chất và tinh thần người lao động.
- Quản lý quan hệ lao động: Xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa người sử dụng lao động và người lao động, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và tạo môi trường làm việc tích cực.

Vai trò của quản lý nhân sự:

- Hỗ trợ thực hiện mục tiêu kinh doanh: Đảm bảo tổ chức có đủ nguồn nhân lực chất lượng, phù hợp với định hướng phát triển của doanh nghiệp.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động: Tối ưu hóa hiệu suất làm việc của nhân viên, giảm thiểu chi phí và tăng năng suất lao động.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tích cực: Tạo ra một môi trường làm việc thân thiện, gắn kết, và thúc đẩy sự phát triển của nhân viên.
- Quản lý rủi ro liên quan đến nhân sự: Giải quyết các vấn đề liên quan đến nhân sự, đảm bảo tuân thủ luật pháp và quy định.

Tầm quan trọng của quản lý nhân sự

- Bảo đảm nguồn lực chiến lược: Nguồn nhân lực là yếu tố then chốt góp phần quyết định sự phát triển và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Công tác quản trị nhân sự đóng vai trò tối ưu hóa việc khai thác và sử dụng đội ngũ lao động, từ khâu tuyển chọn, đào

tạo đến phát triển năng lực, nhằm bảo đảm nhân viên được phát huy giá trị một cách hiệu quả nhất.

- Xây dựng môi trường làm việc tích cực: Quản trị nhân sự không chỉ tập trung vào điều phối công việc mà còn hướng đến việc kiến tạo một môi trường làm việc thân thiện, khuyến khích sáng tạo và tôn trọng sự đa dạng, góp phần gia tăng động lực, mức độ hài lòng và hiệu quả của nhân viên.
- Khả năng thích ứng với biến đổi: Quản trị nguồn nhân lực linh hoạt giúp tổ chức phản ứng kịp thời trước sự thay đổi của thị trường, tiến bộ công nghệ và các xu hướng xã hội. Việc chủ động đổi mới mô hình quản trị cho phép doanh nghiệp duy trì tính ổn định và phát triển bền vững trong bối cảnh biến động.
- Tạo lợi thế cạnh tranh: Một chiến lược quản trị nhân sự hiệu quả cho phép doanh nghiệp thu hút, phát triển và giữ chân nhân tài, từ đó hình thành đội ngũ lao động chất lượng cao, gắn kết và phù hợp với mục tiêu chiến lược của tổ chức. Đây là nền tảng quan trọng tạo nên lợi thế cạnh tranh dài hạn.

Quy trình quản lý nhân sự

Giai đoạn 1: Hoạch định nguồn nhân lực (Human Resource Planning)

- Mục tiêu: Đảm bảo tổ chức có đủ nhân lực với kỹ năng phù hợp vào đúng thời điểm.
- Hoạt động chính:
 - Phân tích công việc
 - Dự báo nhu cầu và cung ứng nhân sự
 - Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo

Giai đoạn 2: Tuyển dụng và tuyển chọn (Recruitment and Selection)

- Mục tiêu: Tìm kiếm và chọn lọc ứng viên phù hợp với yêu cầu công việc.
- Các bước:
 - Thông báo tuyển dụng

- Nhận và sàng lọc hồ sơ
- Phỏng vấn, kiểm tra năng lực
- Thử việc và quyết định tuyển dụng

Giai đoạn 3: Bố trí và tiếp nhận nhân sự (Placement and Orientation)

- Mục tiêu: Giới thiệu nhân viên mới vào môi trường làm việc, tạo điều kiện giúp họ thích nghi với môi trường và hiểu rõ vai trò.
- Hoạt động:
 - Hướng dẫn nội quy, văn hóa doanh nghiệp
 - Phân công công việc phù hợp với năng lực

Giai đoạn 4: Đào tạo và phát triển (Training and Development)

- Mục tiêu: Nâng cao kỹ năng, kiến thức cho nhân viên đáp ứng yêu cầu công việc hiện tại và tương lai.
- Hình thức:
 - Đào tạo tại chỗ
 - Khóa học nội bộ hoặc bên ngoài
 - Kế hoạch phát triển nghề nghiệp dài hạn

Giai đoạn 5: Đánh giá kết quả thực hiện công việc (Performance Appraisal)

- Mục tiêu: Đo lường hiệu quả làm việc của nhân viên để điều chỉnh, khen thưởng hoặc xử lý kịp thời.
- Phương pháp:
 - KPI, BSC, đánh giá 360 độ
 - Báo cáo định kỳ, bảng tiêu chí

Giai đoạn 6: Chế độ đãi ngộ và phúc lợi (Compensation and Benefits)

Hệ thống quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

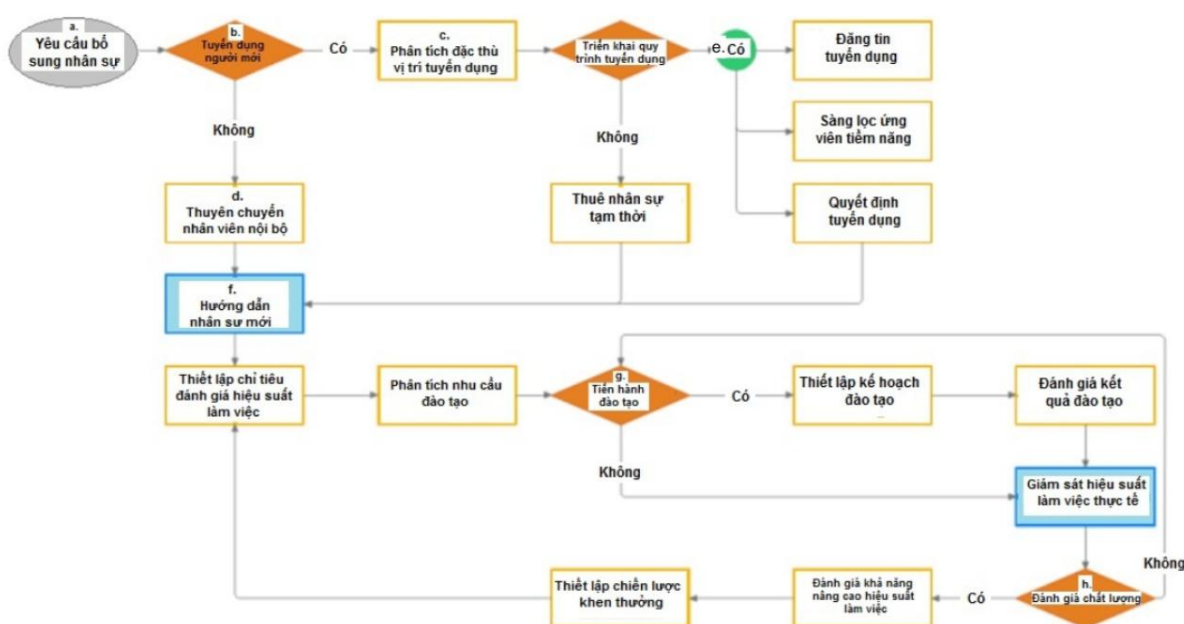
- Mục tiêu: Tạo động lực và giữ chân người giỏi thông qua chính sách lương thưởng và phúc lợi hợp lý.
- Bao gồm:
 - Lương cơ bản, thưởng thành tích
 - Bảo hiểm, phụ cấp, nghỉ phép, chăm sóc sức khỏe

Giai đoạn 7: Quan hệ lao động (Labor Relations)

- Mục tiêu: Duy trì môi trường làm việc hài hòa, tuân thủ pháp luật lao động.
- Công việc:
 - Đối thoại định kỳ, giải quyết tranh chấp
 - Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Giai đoạn 8: Sa thải hoặc chấm dứt hợp đồng lao động (Separation)

- Mục tiêu: Xử lý hợp lý các trường hợp nghỉ việc để không gây xáo trộn tổ chức.
- Bao gồm:
 - Thủ tục nghỉ việc, bàn giao
 - Phân tích nguyên nhân rời bỏ



Hình 2. 1: Quy trình quản lý nhân sự cơ bản

✚ Tác động của công nghệ thông tin đến quản lý nhân sự

Công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng trong việc hiện đại hóa công tác quản lý nhân sự, việc ứng dụng hệ thống thông tin giúp các doanh nghiệp:

- Tăng tính chính xác và giảm sai sót khi xử lý dữ liệu nhân sự như hồ sơ, chấm công, lương thưởng.
- Tự động hóa quy trình, giảm khối lượng công việc thủ công cho bộ phận nhân sự.
- Hỗ trợ tổng hợp và phân tích dữ liệu, phục vụ ra quyết định kịp thời và hiệu quả.
- Tăng cường bảo mật và phân quyền truy cập thông tin, đảm bảo an toàn dữ liệu nhân sự.
- Cải thiện trải nghiệm người dùng, tăng tính chuyên nghiệp trong quản trị nội bộ.

2.2. Cơ sở lý thuyết về hệ thống quản lý nhân sự

2.2.1. Khái niệm hệ thống quản lý nhân sự

- Hệ thống quản lý nhân sự (Human Resource Management System – HRMS hoặc Human Resource Information System – HRIS) là một hệ thống tích hợp giữa công nghệ thông tin và các quy trình quản trị nguồn nhân lực. Hệ thống này được triển khai nhằm hỗ trợ

doanh nghiệp quản lý toàn bộ vòng đời nhân viên – từ tuyển dụng, đào tạo, chấm công, tính lương, đến đánh giá hiệu suất và quản lý phúc lợi. Theo Shaikh và Memon (2013), HRMS đóng vai trò quan trọng trong việc số hóa và tối ưu hóa các nghiệp vụ nhân sự vốn được thực hiện thủ công.

- Theo tài liệu của Al Zulfı University (2021), HRMS không chỉ giúp doanh nghiệp tự động hóa các tác vụ hành chính, qua đó giảm thiểu sai sót, mà còn nâng cao tính minh bạch trong quá trình ra quyết định. Bên cạnh chức năng lưu trữ và quản lý dữ liệu nhân sự, hệ thống còn hỗ trợ phân tích, tổng hợp và dự báo thông tin, tạo nền tảng cho tổ chức xây dựng chiến lược quản trị nguồn nhân lực một cách hiệu quả và khoa học hơn.

2.2.2. Mục tiêu và vai trò của hệ thống quản lý nhân sự

- Theo HRMS World (2022), mục tiêu chính của HRMS là hợp nhất toàn bộ dữ liệu và hoạt động nhân sự vào một hệ thống tập trung, giúp doanh nghiệp dễ dàng kiểm soát, theo dõi và phân tích thông tin. Hệ thống HRM đóng vai trò trong:
 - Hỗ trợ ra quyết định quản trị nhân sự: Dữ liệu từ HRMS cung cấp thông tin định lượng và định tính giúp nhà quản lý dự đoán nhu cầu nhân lực, lập kế hoạch đào tạo, và đánh giá hiệu suất.
 - Tự động hóa quy trình: Hệ thống giúp giảm công việc thủ công như chấm công, tính lương, quản lý hợp đồng, nhờ đó tiết kiệm thời gian và chi phí.
 - Tăng cường bảo mật và minh bạch: Các dữ liệu nhân sự được quản lý theo phân quyền, đảm bảo tính an toàn, đồng thời giúp minh bạch trong lương thưởng, thăng tiến.
 - Nâng cao trải nghiệm nhân viên: Nhiều hệ thống HRM tích hợp cổng thông tin nội bộ giúp nhân viên tra cứu thông tin cá nhân, phúc lợi và chủ động đăng ký đào tạo.

2.2.3. Cấu trúc và các chức năng cơ bản của HRM

- Một hệ thống HRM hiện đại thường được cấu trúc theo các module, mỗi module đảm nhận một nhóm chức năng chuyên biệt:

- Quản lý hồ sơ nhân viên (Employee Database): Lưu trữ và cập nhật thông tin cá nhân, trình độ học vấn, kinh nghiệm, hợp đồng lao động.
- Tuyển dụng và tiếp nhận nhân viên (Recruitment & Onboarding): Quản lý tin tuyển dụng, hồ sơ ứng viên, lịch phỏng vấn, và quy trình hội nhập nhân viên mới.
- Chấm công và tính lương (Attendance & Payroll): Ghi nhận giờ làm việc, làm thêm, nghỉ phép và tính toán lương thưởng tự động.
- Đào tạo và phát triển (Training & Development): Lên kế hoạch, theo dõi và đánh giá hiệu quả đào tạo.
- Đánh giá hiệu suất (Performance Management): Sử dụng chỉ số KPI, BSC hoặc đánh giá 360 độ để đo lường năng suất và thái độ làm việc.
- Quản lý phúc lợi (Compensation & Benefits): Quản lý bảo hiểm, thưởng, phụ cấp, và các chính sách phúc lợi khác.
- Phân tích nhân sự (HR Analytics): Cung cấp báo cáo thống kê, dự báo xu hướng nghỉ việc, hiệu suất hoặc năng lực nhân viên (Al Zulfy University, 2021).

2.2.4. Quy trình hoạt động của hệ thống

- Theo GFA Consulting Group (2007), quy trình quản lý nhân sự thông qua HRMS có thể được chia thành 6 giai đoạn chính:
 - Hoạch định nguồn nhân lực: Phân tích nhu cầu nhân lực, lập kế hoạch tuyển dụng và đào tạo.
 - Tuyển dụng và lựa chọn: Tự động hóa quy trình đăng tuyển, sàng lọc và phỏng vấn.
 - Quản lý và lưu trữ hồ sơ: Dữ liệu nhân viên được nhập vào hệ thống và cập nhật định kỳ.
 - Theo dõi chấm công và lương thưởng: Ghi nhận thời gian làm việc, tự động tính toán lương, thuế và phúc lợi.
 - Đánh giá và phát triển nhân viên: Lưu trữ kết quả đánh giá hiệu suất, hỗ trợ lập kế hoạch đào tạo cá nhân.

- Báo cáo và ra quyết định: Hệ thống cung cấp báo cáo trực quan giúp nhà quản trị phân tích xu hướng nhân sự, dự đoán nhu cầu tương lai.

2.3. Giới thiệu về công cụ phân tích và thiết kế PowerDesigner

- PowerDesigner là một công cụ thiết kế và quản lý mô hình dữ liệu mạnh mẽ, cho phép người dùng thiết kế, tạo và quản lý các mô hình dữ liệu từ mức khái niệm (Conceptual Data Model - CDM) đến mức vật lý (Physical Data Model - PDM). Nó hỗ trợ nhiều loại cơ sở dữ liệu (DBMS) và giúp tự động hóa quá trình phát sinh mã SQL để tạo và quản lý cơ sở dữ liệu.
- Các tính năng nổi bật của PowerDesigner:
 - Thiết kế mô hình dữ liệu: PowerDesigner cho phép người dùng tạo các mô hình dữ liệu ở nhiều cấp độ khác nhau, bao gồm CDM (mô hình khái niệm), PDM (mô hình vật lý) và OOM (mô hình đối tượng).
 - Phát sinh mô hình: Công cụ này có thể tự động tạo ra mô hình vật lý (PDM) từ mô hình khái niệm (CDM) và ngược lại.
 - Tạo ra mã SQL: Công cụ này có thể tạo kịch bản (script) DDL để thiết lập cấu trúc cơ sở dữ liệu trên hệ quản trị đích, bao gồm bảng, khóa chính, khóa ngoại, chỉ mục,...
 - Xác định ràng buộc toàn vẹn (Integrity Constraints): PowerDesigner cho phép tạo các ràng buộc khóa chính, khóa ngoại, unique, check,... để đảm bảo tính nhất quán dữ liệu.
 - Quản lý mô hình: PowerDesigner cung cấp các công cụ để quản lý các mô hình dữ liệu, bao gồm khả năng chỉnh sửa, in ấn và so sánh các phiên bản mô hình.
 - Hỗ trợ nhiều DBMS: PowerDesigner hỗ trợ nhiều loại cơ sở dữ liệu khác nhau, cho phép người dùng làm việc với các hệ thống cơ sở dữ liệu khác nhau.
 - Phát sinh ngược: PowerDesigner có thể tạo ra mô hình dữ liệu từ cơ sở dữ liệu hoặc ứng dụng đang tồn tại, giúp người dùng dễ dàng hình dung và quản lý các hệ thống hiện có.

– Điểm mạnh:

- Giao diện trực quan, hỗ trợ kéo – thả, giúp dễ dàng thiết kế mô hình dữ liệu.
- Hỗ trợ nhiều loại mô hình (CDM, PDM, OOM), phù hợp cho cả phân tích và thiết kế chi tiết.
- Tự động hóa quá trình chuyển đổi mô hình (CDM ↔ PDM) và phát sinh mã SQL, tiết kiệm thời gian cho nhà phát triển.
- Khả năng phát sinh ngược (reverse engineering) mạnh mẽ, hỗ trợ hiểu và tái cấu trúc hệ thống hiện có.
- Quản lý mô hình và phiên bản hiệu quả, giúp theo dõi và kiểm soát thay đổi trong suốt vòng đời dự án.
- Tương thích với nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu (SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL,...).

– Điểm yếu:

- Là phần mềm thương mại, chi phí bản quyền cao.
- Dung lượng cài đặt lớn, yêu cầu cấu hình máy tương đối cao.
- Giao diện và tài liệu hướng dẫn chủ yếu bằng tiếng Anh, gây khó khăn cho người dùng mới.
- Không hỗ trợ trực tuyến hoặc cộng tác nhóm theo thời gian thực.

2.4. Giới thiệu về draw.io

- draw.io (hiện được biết đến với tên miền diagrams.net) là một phần mềm vẽ sơ đồ trực tuyến dựa trên trình duyệt, cho phép người dùng thiết kế, chỉnh sửa và chia sẻ nhiều loại sơ đồ khác nhau như sơ đồ tổ chức, sơ đồ quy trình, sơ đồ mạng, sơ đồ UML, sơ đồ ERD, DFD,... Phần mềm được phát triển và sở hữu bởi hai công ty: JGraph Ltd (Anh) và draw.io AG (Thụy Sĩ). Đây là một công cụ phổ biến và được sử dụng rộng rãi nhờ vào khả năng hoạt động linh hoạt, dễ tiếp cận và hoàn toàn miễn phí cho người dùng cá nhân.
- Đặc điểm:

- Hoạt động trên nền tảng web: draw.io không yêu cầu cài đặt phần mềm, có thể truy cập dễ dàng qua trình duyệt tại địa chỉ: <https://app.diagrams.net/>
 - Hỗ trợ lưu trữ linh hoạt: Người dùng có thể lưu sơ đồ trên máy tính cá nhân hoặc các dịch vụ đám mây phổ biến như GitHub, Google Drive, OneDrive, Dropbox.
 - Giao diện kéo – thả trực quan: Giao diện người dùng thân thiện với kho biểu tượng phong phú hỗ trợ nhiều loại sơ đồ chuyên dụng.
 - Tích hợp hệ sinh thái Atlassian: draw.io cung cấp các phiên bản thương mại tích hợp trực tiếp trong các nền tảng như Confluence và Jira, phục vụ người dùng doanh nghiệp.
 - Mã nguồn đóng, định dạng mở: Dù là phần mềm mã nguồn đóng, draw.io vẫn cho phép người dùng lưu trữ sơ đồ ở định dạng .xml, dễ dàng mở và chỉnh sửa lại mà không bị khóa dữ liệu.
 - Cam kết minh bạch dữ liệu: Phần mềm không ẩn dữ liệu người dùng và luôn đảm bảo người dùng có quyền kiểm soát toàn bộ nội dung của mình.
- Lợi ích:
- Miễn phí và dễ tiếp cận: Không cần trả phí bản quyền cho phiên bản cơ bản, phù hợp cho sinh viên, giảng viên, chuyên viên kỹ thuật và doanh nghiệp nhỏ.
 - Không phụ thuộc nền tảng: Có thể sử dụng trên Windows, macOS, Linux, iOS, Android qua trình duyệt hoặc bản offline.
 - Chia sẻ và cộng tác thuận tiện: Sơ đồ có thể dễ dàng chia sẻ qua liên kết hoặc file, hỗ trợ làm việc nhóm và chỉnh sửa song song.
 - An toàn và kiểm soát dữ liệu: Người dùng có thể lưu dữ liệu cục bộ hoặc trên dịch vụ đám mây cá nhân mà không cần phải thông qua nhà cung cấp.
 - Linh hoạt và mạnh mẽ: Hỗ trợ nhiều loại sơ đồ từ cơ bản đến nâng cao, phục vụ tốt cho cả mục đích học thuật lẫn doanh nghiệp.
- Điểm mạnh:

- Hoàn toàn miễn phí và hoạt động trực tuyến, không cần cài đặt phần mềm.
 - Giao diện kéo – thả dễ sử dụng, phù hợp cho cả người mới học và người chuyên nghiệp.
 - Hỗ trợ nhiều định dạng sơ đồ (UML, DFD, ERD, BPMN, network diagram,...).
 - Cho phép lưu trữ linh hoạt (Google Drive, OneDrive, Dropbox, máy tính cá nhân).
 - Cộng tác nhóm dễ dàng, hỗ trợ chia sẻ và chỉnh sửa đồng thời.
 - Có phiên bản offline, hoạt động tốt khi không có kết nối Internet.
- Điểm yếu:
- Tính năng nâng cao (như mô hình hóa dữ liệu chuyên sâu hoặc ràng buộc logic) còn hạn chế so với các phần mềm chuyên dụng như PowerDesigner.
 - Không có khả năng phát sinh mã nguồn hay tạo script SQL tự động.
 - Khi xử lý sơ đồ lớn, hiệu suất có thể giảm.
 - Không có công cụ phân tích hoặc kiểm tra tính nhất quán mô hình.

2.5. Giới thiệu về Hệ quản trị CSDL SQL Server

- SQL Server, hay Microsoft SQL Server, là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) được phát triển bởi Microsoft. Nó cung cấp các công cụ và tính năng để quản lý, lưu trữ, và truy xuất dữ liệu, cũng như kiểm soát truy cập và xử lý giao dịch. SQL Server được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng doanh nghiệp và có thể chạy trên nhiều nền tảng khác nhau.
- Các thành phần của SQL Server:
- Integration Services: Đây là tập hợp các thành phần hỗ trợ lập trình viên trong việc thực hiện các thao tác liên quan đến trích xuất, chuyển đổi và tải dữ liệu (ETL). Dịch vụ này bao gồm nhiều công cụ trực quan giúp xây dựng quy trình xử lý dữ liệu một cách tự động và hiệu quả.
 - Service Broker: Cung cấp môi trường lập trình chuyên dụng cho việc phát triển các ứng dụng dựa trên mô hình truyền thông bất đồng bộ. Service Broker hỗ trợ gửi và

nhận thông điệp giữa các thành phần trong hệ thống, đảm bảo quá trình giao tiếp diễn ra an toàn và đáng tin cậy.

- **Database Engine:** Đây là lõi của hệ quản trị cơ sở dữ liệu, chịu trách nhiệm lưu trữ, xử lý và bảo mật dữ liệu. Database Engine quản lý dữ liệu dưới dạng bảng, hỗ trợ truy vấn và tối ưu hoá hiệu năng, đồng thời có khả năng tự điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu vận hành.
 - **Analysis Services:** Là dịch vụ hỗ trợ phân tích dữ liệu dựa trên mô hình đa chiều (OLAP) hoặc mô hình dữ liệu dạng bảng. Công cụ này thường được sử dụng trong các hệ thống khai phá dữ liệu và phân tích kinh doanh nhằm hỗ trợ ra quyết định.
 - **Notification Services:** Đây là nền tảng hỗ trợ xây dựng và triển khai các ứng dụng tạo và gửi thông báo đến người dùng. Hệ thống có khả năng phân phối thông báo đến nhiều nhóm người đăng ký, trên nhiều loại thiết bị khác nhau.
 - **Full-Text Search Services:** Là thành phần cho phép thực hiện các truy vấn văn bản phức tạp trên cơ sở dữ liệu. Dịch vụ này hỗ trợ lập chỉ mục (indexing) dữ liệu dạng text, giúp việc tìm kiếm trở nên nhanh chóng và chính xác hơn so với truy vấn văn bản thông thường.
 - **Reporting Services:** Đây là bộ công cụ phục vụ việc thiết kế, triển khai và quản lý các báo cáo trên nền tảng server hoặc client. Reporting Services đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hệ thống báo cáo doanh nghiệp, hỗ trợ trực quan hóa và phân tích thông tin.
- Một số ứng dụng:
- **Lưu trữ và quản lý dữ liệu:** Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server được sử dụng để lưu trữ, truy vấn và quản lý dữ liệu một cách bền vững và có tổ chức.
 - **Tạo và quản lý nhiều cơ sở dữ liệu:** Hỗ trợ tạo nhiều cơ sở dữ liệu độc lập, phục vụ nhu cầu của các ứng dụng và hệ thống khác nhau trong doanh nghiệp.

- Bảo mật dữ liệu cao: SQL Server cung cấp các cơ chế bảo mật dữ liệu mạnh mẽ như mã hóa dữ liệu, kiểm soát quyền truy cập và giám sát truy vết, đảm bảo an toàn thông tin.
 - Phân tích dữ liệu với SSAS: SQL Server Analysis Services (SSAS) cung cấp khả năng xây dựng các mô hình phân tích, hỗ trợ kho dữ liệu (data warehouse) và xử lý phân tích đa chiều (OLAP).
 - Làm sạch và đảm bảo chất lượng dữ liệu: Tính năng Data Quality Services giúp kiểm tra, chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu, nâng cao độ tin cậy khi sử dụng cho phân tích hoặc báo cáo.
 - Tích hợp và xử lý dữ liệu bằng SSIS: SQL Server Integration Services (SSIS) cho phép thực hiện quy trình ETL – trích xuất, chuyển đổi và nạp dữ liệu—from nhiều nguồn khác nhau vào hệ thống.
 - Tạo báo cáo với SSRS: SQL Server Reporting Services (SSRS) hỗ trợ thiết kế và phân phối các loại báo cáo tùy chỉnh dựa trên dữ liệu, đáp ứng nhu cầu báo cáo của doanh nghiệp và ban quản trị.
 - Phát triển cơ sở dữ liệu qua SSDT: SQL Server Data Tools (SSDT) mang đến môi trường phát triển tích hợp, giúp lập trình viên thiết kế, kiểm thử và triển khai các thành phần của hệ thống cơ sở dữ liệu.
 - Quản trị hệ thống bằng SSMS: SQL Server Management Studio (SSMS) là công cụ trực quan hỗ trợ người quản trị theo dõi, vận hành và bảo trì cơ sở dữ liệu một cách hiệu quả.
- Điểm mạnh:
- Hiệu năng cao và ổn định, thích hợp cho các hệ thống quy mô doanh nghiệp.
 - Cung cấp bộ công cụ quản trị mạnh mẽ (SSMS, SSIS, SSRS, SSAS).
 - Hỗ trợ bảo mật toàn diện (xác thực, phân quyền, mã hóa dữ liệu).
 - Tích hợp chặt chẽ với các sản phẩm Microsoft như Power BI, Visual Studio, Azure.

- Khả năng mở rộng linh hoạt, đáp ứng nhu cầu từ nhỏ đến rất lớn.
 - Cộng đồng người dùng và tài liệu hỗ trợ rộng rãi.
- Điểm yếu:
- Là phần mềm thương mại, chi phí bản quyền cao đối với doanh nghiệp lớn.
 - Chạy chủ yếu trên môi trường Windows, hạn chế linh hoạt về nền tảng (dù các phiên bản mới đã hỗ trợ Linux).
 - Cấu hình cài đặt phức tạp, yêu cầu kiến thức quản trị hệ thống.
 - Phiên bản miễn phí (SQL Server Express) bị giới hạn dung lượng và tính năng.

2.6. Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C#.NET

Ngôn ngữ lập trình C#

- C# (C-Sharp) là một ngôn ngữ lập trình đa năng do Microsoft phát triển và giới thiệu lần đầu vào năm 2000, thuộc hệ sinh thái .NET Framework, được thiết kế với khả năng mở rộng tốt, hỗ trợ lập trình hướng đối tượng và cung cấp mức độ linh hoạt cao trong việc xây dựng các ứng dụng trên nhiều nền tảng khác nhau.
- Ứng dụng:
- Phát Triển Ứng Dụng Web: C# là ngôn ngữ đa nền tảng, có thể xây dựng các trang web động và ứng dụng web thông qua nền tảng .NET hoặc các framework mã nguồn mở như ASP.NET Core. Nhờ khả năng tối ưu hiệu suất, C# giúp ứng dụng web chạy mượt mà trên máy chủ, phù hợp cho cả backend và API services.
 - Ứng Dụng Windows: Là ngôn ngữ do Microsoft phát triển, C# được tối ưu hóa cho nền tảng Windows. Nó hỗ trợ mạnh mẽ trong việc xây dựng ứng dụng desktop như WinForms, WPF, và UWP. Cộng đồng developer cũng được hưởng lợi từ tài liệu phong phú và hệ sinh thái công cụ đa dạng của Microsoft.
 - Lập Trình Game: C# là ngôn ngữ được ưa chuộng trong phát triển game nhờ tích hợp sâu với Unity – một trong những game engine phổ biến nhất. C# được Unity sử dụng

làm ngôn ngữ chính để viết gameplay logic, vật lý, và AI. Hiện nay, Unity có hơn 1 tỷ người dùng và hỗ trợ 1.5 triệu developer toàn cầu, giúp C# trở thành lựa chọn hàng đầu cho các dự án game 2D/3D, VR/AR.

Nền tảng .NET

- .NET là một nền tảng phát triển ứng dụng miễn phí và mã nguồn mở do Microsoft xây dựng, cho phép lập trình viên tạo và vận hành nhiều loại ứng dụng khác nhau như ứng dụng web, phần mềm desktop, ứng dụng di động hay trò chơi điện tử. Nền tảng này hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình, trong đó ba ngôn ngữ tiêu biểu và được sử dụng rộng rãi nhất là C#, F# và Visual Basic.
- Nền tảng .NET gồm hai thành phần chính:
 - .NET Framework: Đây là nền tảng truyền thống đã được phát triển và sử dụng trong nhiều năm, chủ yếu phục vụ việc xây dựng ứng dụng desktop trên hệ điều hành Windows cũng như các ứng dụng web chạy phía máy chủ. Với hệ sinh thái ổn định và thư viện phong phú, .NET Framework được xem là lựa chọn phổ biến cho các hệ thống doanh nghiệp lâu đời.
 - .NET Core: Đây là nền tảng mã nguồn mở và đa nền tảng, cho phép phát triển ứng dụng trên nhiều hệ điều hành như Windows, macOS và Linux. .NET Core được thiết kế với hiệu năng cao, khả năng triển khai linh hoạt và đặc biệt phù hợp với các ứng dụng hiện đại, bao gồm dịch vụ vi mô (microservices) và các hệ thống dựa trên môi trường điện toán đám mây.
- Một số lợi ích của .NET:
 - Đa nền tảng: .NET hỗ trợ phát triển ứng dụng trên nhiều nền tảng khác nhau như Windows, macOS và Linux. Điều này cho phép người lập trình xây dựng ứng dụng đa nền tảng một cách dễ dàng và tiết kiệm thời gian.

- Ngôn ngữ lập trình đa dạng: .NET cho phép sử dụng nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau như C#, VB.NET, F# để phát triển ứng dụng. Điều này cho phép người lập trình lựa chọn ngôn ngữ phù hợp với nhu cầu và kỹ năng của mình.
 - Thư viện và công cụ phong phú: .NET cung cấp một loạt các thư viện và công cụ hỗ trợ phong phú, giúp lập trình viên tăng năng suất và giảm thời gian phát triển. Các thư viện và công cụ này bao gồm các tính năng như xử lý dữ liệu, giao diện người dùng, bảo mật, quản lý tài nguyên và nhiều hơn nữa.
 - Tích hợp dễ dàng: .NET cung cấp tích hợp tốt với các công nghệ và dịch vụ khác của Microsoft như Azure, SharePoint, Office, SQL Server và nhiều hơn nữa. Điều này giúp người lập trình xây dựng các ứng dụng phức tạp và tích hợp dễ dàng vào hệ thống hiện có.
 - Mô hình phát triển linh hoạt: .NET hỗ trợ các mô hình phát triển linh hoạt như MVC (Model - View - Controller) và MVVM (Model - View - ViewModel), giúp tách biệt logic ứng dụng và giao diện người dùng, tăng tính bảo mật và khả năng bảo trì của ứng dụng.
 - Hiệu suất cao: .NET sử dụng môi trường thực thi (runtime) mạnh mẽ và tối ưu, giúp ứng dụng chạy nhanh và hiệu quả. Nền tảng này cũng hỗ trợ công nghệ tối ưu hóa và quản lý bộ nhớ tự động, giúp tối ưu hóa hiệu suất và sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả.
- Điểm mạnh:
- Cú pháp hiện đại, dễ đọc, dễ học cho người mới bắt đầu.
 - Tích hợp chặt chẽ với hệ sinh thái Microsoft (.NET, Visual Studio, Azure).
 - Hỗ trợ đa nền tảng (Windows, macOS, Linux) thông qua .NET Core.
 - Quản lý bộ nhớ tự động và khả năng xử lý lỗi mạnh mẽ.
 - Hiệu năng cao, ổn định, phù hợp cho cả ứng dụng doanh nghiệp lẫn game.
 - Cộng đồng phát triển lớn, nhiều thư viện mã nguồn mở hỗ trợ.

– Điểm yếu:

- Ứng dụng C# truyền thống phụ thuộc nhiều vào nền tảng Windows.
- Việc triển khai trên hệ điều hành khác có thể cần cấu hình phức tạp.
- Một số framework cũ (như .NET Framework) không còn được cập nhật.
- Dung lượng runtime và thư viện .NET lớn, khiến kích thước ứng dụng tăng.

2.7. Giới thiệu về WinForms

– WinForms (Windows Forms) là một framework của Microsoft dùng để thiết kế giao diện người dùng đồ họa (GUI) cho các ứng dụng trên Windows. Nó cung cấp một tập hợp các lớp và điều khiển để tạo ra các ứng dụng desktop với giao diện trực quan, dễ sử dụng. WinForms là một phần của .NET Framework, cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng đa dạng trên nhiều loại thiết bị, bao gồm desktop, laptop và ipad.

– Các đặc điểm chính của WinForms:

- Giao diện người dùng đồ họa (GUI): WinForms cung cấp một tập hợp các điều khiển như nút bấm, hộp văn bản, hộp chọn, nhãn,... để tạo ra giao diện trực quan cho ứng dụng.
- Mã nguồn mở và miễn phí: WinForms là một phần của .NET Framework, một framework mã nguồn mở và miễn phí, do đó các nhà phát triển có thể sử dụng và phân phối các ứng dụng WinForms mà không phải trả phí bản quyền.
- Khả năng tương thích cao: WinForms tương thích với nhiều phiên bản Windows khác nhau và có thể chạy trên các thiết bị khác nhau, mang lại tính linh hoạt cho việc phát triển ứng dụng.
- Dễ học và sử dụng: WinForms được thiết kế để dễ học và sử dụng, đặc biệt là đối với những người mới bắt đầu với lập trình giao diện người dùng.
- Sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng thực tế: WinForms được sử dụng rộng rãi trong việc phát triển các ứng dụng desktop, đặc biệt là trong các ứng dụng quản lý, tính toán, và các ứng dụng chuyên biệt khác.

– Điểm mạnh:

- Dễ học, dễ triển khai cho người mới bắt đầu với lập trình giao diện.
- Hỗ trợ kéo – thả thiết kế giao diện trực quan trong Visual Studio.
- Thích hợp cho các ứng dụng quản lý nội bộ, hệ thống vừa và nhỏ.
- Tốc độ phát triển nhanh, ít yêu cầu về cấu trúc phức tạp.
- Ổn định, tương thích với hầu hết các phiên bản Windows.

– Điểm yếu:

- Không hỗ trợ giao diện hiện đại, hạn chế trong việc tùy biến thẩm mỹ.
- Chỉ chạy được trên nền tảng Windows, thiếu tính đa nền tảng.
- Không phù hợp với các ứng dụng cần thiết kế giao diện động, phức tạp.
- Công nghệ đã cũ, không còn được Microsoft phát triển mạnh như WPF hay .NET MAUI.

2.8. Giới thiệu về Visual Studio

– Microsoft Visual Studio là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) do Microsoft xây dựng nhằm hỗ trợ lập trình viên trong quá trình thiết kế và phát triển ứng dụng. Công cụ này cung cấp hệ sinh thái phát triển mạnh mẽ, cho phép soạn thảo mã nguồn, biên dịch và gỡ lỗi đối với nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau như C#, C++, Visual Basic, JavaScript và Python. Visual Studio tích hợp trình soạn thảo mã, công cụ phân tích và trình gỡ lỗi tiên tiến, đồng thời hỗ trợ xây dựng ứng dụng trên nhiều nền tảng. Nhờ đó, IDE này góp phần nâng cao năng suất làm việc và tối ưu hóa quy trình phát triển phần mềm.

– Các tính năng của Visual Studio:

- Hỗ trợ đa ngôn ngữ lập trình: Microsoft Visual Studio cung cấp môi trường phát triển tích hợp (IDE) mạnh mẽ, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình như C#, JavaScript, TypeScript, Python, Java, Go, Ruby và nhiều ngôn ngữ khác. Nhờ khả năng này, lập

trình viên có thể làm việc trên nhiều loại dự án khác nhau trong cùng một IDE mà không cần chuyển đổi môi trường, giúp tiết kiệm thời gian, tăng tính linh hoạt và tối ưu hiệu quả làm việc trong môi trường phát triển đa ngôn ngữ.

- Hệ thống gỡ lỗi mạnh mẽ: giúp lập trình viên dễ dàng phát hiện và khắc phục lỗi trong mã nguồn, đồng thời giảm thời gian debug, nâng cao chất lượng mã và tăng tốc quy trình phát triển nhờ hệ thống gỡ lỗi (debugging) toàn diện, bao gồm:
 - Đặt và quản lý breakpoints
 - Kiểm tra và theo dõi giá trị biến
 - Thực hiện theo dõi mã lệnh từng bước (step-through debugging)
 - Bảng điều khiển gỡ lỗi (debug console)
- Tích hợp Git tiện lợi: Visual Studio tích hợp sẵn hệ thống quản lý mã nguồn Git, giúp đơn giản hóa quy trình quản lý phiên bản và tăng hiệu quả làm việc nhóm.
- Cho phép thực hiện các thao tác như:
 - Commit, push, pull
 - Xem lịch sử phiên bản mã nguồn
 - Quản lý nhánh và so sánh thay đổi một cách trực quan
- IntelliSense – Tự động hoàn thành thông minh
 - Gợi ý tên biến, hàm, phương thức
 - Hiển thị thông tin chi tiết về thư viện, API
 - Tự động hoàn tất các đoạn mã dựa trên ngữ cảnh lập trình
- Hỗ trợ phát triển đa nền tảng (Cross-platform)
 - Windows: Phát triển ứng dụng desktop, web, mobile với hiệu suất cao nhất.
 - Android: Viết app Android bằng Java/Kotlin hoặc sử dụng Xamarin, React Native.

- iOS: Hỗ trợ Objective-C/Swift hoặc dùng Xamarin để phát triển đa nền tảng bằng C#.
 - Web: Xây dựng các ứng dụng web hiện đại với ASP.NET, Node.js,...
 - macOS: Sử dụng C# và .NET Core để viết ứng dụng giao diện cho macOS.
 - Linux: Phát triển ứng dụng chạy trên nền tảng Linux bằng .NET Core.
- Điểm mạnh:
- Môi trường phát triển tích hợp (IDE) mạnh mẽ và toàn diện nhất của Microsoft.
 - Hỗ trợ nhiều công nghệ và ngôn ngữ lập trình khác nhau.
 - Tích hợp Git, quản lý mã nguồn và làm việc nhóm dễ dàng.
 - IntelliSense thông minh giúp tăng tốc độ viết mã và giảm lỗi cú pháp.
 - Tích hợp tốt với các dịch vụ đám mây như Azure DevOps, GitHub, và Docker.
 - Gỡ lỗi (debug) trực quan, hỗ trợ kiểm thử đơn vị và profiling hiệu năng.
- Điểm yếu:
- Dung lượng cài đặt lớn, yêu cầu cấu hình phần cứng cao.
 - Phiên bản Professional/Enterprise có chi phí bản quyền cao.
 - Giao diện có thể phức tạp với người mới bắt đầu.
 - Thời gian khởi động IDE lâu hơn so với các trình soạn mã nhẹ (như VS Code).

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

3.1. Khảo sát hiện trạng và nhu cầu

3.1.1. Khảo sát hiện trạng

Phần cứng

Bảng 3. 1: Bảng khảo sát phần cứng

STT	Tên thiết bị	Đặc tả	Số lượng
1	Máy chủ	Hệ thống máy chủ Dell PowerEdge R750 / HPE ProLiant DL380 Gen10 – cấu hình: 2x Intel Xeon Silver 4310 (2.1GHz, 12 cores), RAM 128GB, ổ cứng SSD 2TB, có RAID Controller P440ar, nguồn dự phòng, phần mềm HRM, ERP và cài đặt hệ điều hành Windows Server.	4
2	Máy tính để bàn	Máy trạm sử dụng trong khối văn phòng và nhà máy: CPU Intel Core i5/i7 thế hệ 12–13, RAM 16GB, SSD 512GB, màn hình Dell/HP 24 inch; được cài đặt các phần mềm văn phòng, HRM nội bộ, hệ thống quản lý nhân sự và chấm công.	80
3	Laptop	Dành cho nhân viên quản lý, kinh doanh và kỹ sư di động: dòng Dell Latitude, HP EliteBook, Lenovo ThinkPad – CPU Core i5/i7, RAM 16GB, SSD 512GB, hỗ trợ bảo mật vân tay và TPM.	45

4	Máy in/Máy photocopy	Máy in văn phòng Canon LBP6230dn (đen trắng, in hai mặt tự động, tốc độ 25 trang/phút) và máy photocopy đa năng Ricoh IM C3000 (in màu, scan, fax, tốc độ 30 trang/phút).	15
5	Thiết bị chấm công & kiểm soát ra vào	Máy chấm công vân tay + khuôn mặt ZKTeco SpeedFace-V5L, kết nối với hệ thống HRM và hệ thống an ninh trung tâm để quản lý thời gian làm việc nhân viên theo ca.	20
6	Camera an ninh (IP Camera)	Hệ thống camera IP Hikvision 4MP – hỗ trợ giám sát từ xa, độ phân giải Full HD/4K, kết nối mạng LAN/WiFi, tích hợp hồng ngoại ban đêm và lưu trữ Cloud.	40
7	Thiết bị mạng (Networking)	Router Cisco RV345, Switch HP Aruba 2530, hệ thống WiFi Mesh Ubiquiti UniFi, băng thông kết nối Internet 1Gbps; đảm bảo kết nối ổn định cho hệ thống HRM, ERP, Email và Data Center.	
8	Thiết bị lưu trữ (NAS / SAN Storage)	Hệ thống NAS Synology RS3621RPxs 12-bay, dung lượng lưu trữ 100TB, dùng để lưu dữ liệu nhân sự, hồ sơ, báo cáo tài chính và sao lưu định kỳ tự động.	2

Phần mềm

Bảng 3. 2: Bảng khảo sát phần mềm

STT	Nhóm phần mềm	Tên phần mềm sử dụng thực tế
-----	---------------	------------------------------

Hệ thống quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

1	Hệ điều hành	Windows 10/11 Enterprise, Windows Server 2019/2022, macOS Ventura
2	Phần mềm văn phòng và soạn thảo	Microsoft Office 365 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), Google Workspace
3	Công cụ nén và giải nén	WinRAR, 7 – Zip (phiên bản 5.0 RC4)
4	Phần mềm gõ tiếng Việt	Unikey
5	Phần mềm liên lạc và cộng tác nội bộ	Microsoft Teams, Zalo Workplace, Gmail for Business
6	Phần mềm hỗ trợ từ xa/IT Helpdesk	TeamViewer Corporate, AnyDesk, Zoho Assist
7	Phần mềm bảo mật và diệt virus	BKAV Pro, Windows Defender, Kaspersky, BKAV Pro Enterprise
8	Phần mềm ghi chú & quản lý công việc	Notion, Microsoft To Do, Google Keep
9	Phần mềm quản lý lịch làm việc và cuộc họp	Google Calendar, Outlook Calendar
10	Phần mềm đọc và xử lý file PDF	Adobe Acrobat Reader DC, Foxit PDF Editor

11	Hệ thống ERP	SAP S/4HANA – quản lý tổng thể hoạt động sản xuất, tài chính, chuỗi cung ứng; SAP SuccessFactors – quản lý nguồn nhân lực (HRM), chấm công, đánh giá hiệu suất, đào tạo, lương thưởng.
12	Phần mềm Kế toán – Tài chính	MISA AMIS Enterprise, SAP Financials
13	Phần mềm quản lý nhân sự nội bộ	SAP SuccessFactors, AMIS HRM, phần mềm chấm công ZKTeco Cloud
14	Phần mềm quản lý dữ liệu và sao lưu	Synology Drive, Google Drive Enterprise, OneDrive Business
15	Phần mềm quản lý truy cập và bảo mật hệ thống	Fortinet Security Fabric, Cisco AnyConnect VPN, Azure AD

Hệ thống mạng

- Hiện nay, TH True Milk đang triển khai hạ tầng mạng theo mô hình Fortinet Secure SD-WAN nhằm tối ưu hóa kết nối giữa trụ sở chính, các nhà máy, văn phòng chi nhánh và hệ thống cửa hàng TH True Mart trên toàn quốc.
- Hệ thống bao gồm thiết bị tường lửa thế hệ mới (Next Generation Firewall) FortiGate tại trung tâm dữ liệu và các điểm chi nhánh, kết hợp với FortiAP để cung cấp Wi-Fi doanh nghiệp an toàn và ổn định.
- Toàn bộ cấu hình, giám sát và cập nhật được quản lý tập trung qua FortiManager, giúp đảm bảo:
 - Băng thông được phân bổ linh hoạt giữa các ứng dụng (đặc biệt là các ứng dụng ERP, HRM, và phần mềm kế toán nội bộ).

- An toàn thông tin mạng cao, ngăn chặn truy cập trái phép và mã độc.
 - Hệ thống dự phòng (redundancy) giúp duy trì kết nối liên tục trong trường hợp mất đường truyền.
- Ngoài ra, mạng nội bộ (LAN) của công ty được thiết kế với hạ tầng cáp quang tốc độ cao, chia VLAN theo phòng ban (Tài chính – Nhân sự – Kỹ thuật – Kinh doanh) để bảo đảm hiệu năng và an ninh dữ liệu.

Cơ sở dữ liệu và hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu

- TH True Milk hiện sử dụng Microsoft SQL Server 2019 làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) chính cho các hệ thống nghiệp vụ, bao gồm ERP (SAP S/4HANA) và HRM (SAP SuccessFactors).
- Cơ sở dữ liệu được đặt tại Data Center của tập đoàn TH (đạt chuẩn Tier III), có hệ thống sao lưu định kỳ tự động, lưu trữ song song (redundant storage) và phân quyền truy cập chặt chẽ theo vai trò người dùng.
- Một số điểm nổi bật:
- Dữ liệu nhân sự được quản lý đồng bộ với hệ thống ERP, hỗ trợ truy xuất nhanh và phân tích báo cáo theo thời gian thực.
 - Hệ thống sao lưu định kỳ (daily backup) và sao lưu toàn phần (full backup) mỗi tuần được thực hiện bằng công cụ Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS) kết hợp giải pháp Veeam Backup & Replication.
 - Tính bảo mật dữ liệu cao nhờ cơ chế mã hóa và xác thực hai lớp (2FA) đối với tài khoản quản trị.

Hồ sơ, sổ sách và lưu trữ dữ liệu

- Hệ thống quản lý hồ sơ và dữ liệu nhân sự tại TH True Milk hiện được chuyển đổi dần sang môi trường số, tuy vẫn duy trì một phần lưu trữ thủ công để đảm bảo tính pháp lý.
- Cụ thể:

- **Dạng số hóa:**
 - Excel, Word, PDF: Dùng trong các biểu mẫu chấm công, báo cáo nhân sự, bảng lương, đơn xin nghỉ phép, v.v.
 - SQL Server và SAP SuccessFactors: Lưu trữ dữ liệu nhân sự, hồ sơ lao động, thông tin đào tạo, hợp đồng điện tử và đánh giá KPI.
 - Google Workspace và OneDrive: Hỗ trợ chia sẻ, đồng bộ và sao lưu tài liệu nội bộ an toàn.
- **Dạng giấy:** Một số tài liệu như hợp đồng lao động bản gốc, quyết định bổ nhiệm, hồ sơ tuyển dụng, và biên bản kỷ luật vẫn được lưu trữ vật lý tại phòng Nhân sự, theo quy định của Luật Lao động và yêu cầu kiểm toán nội bộ.

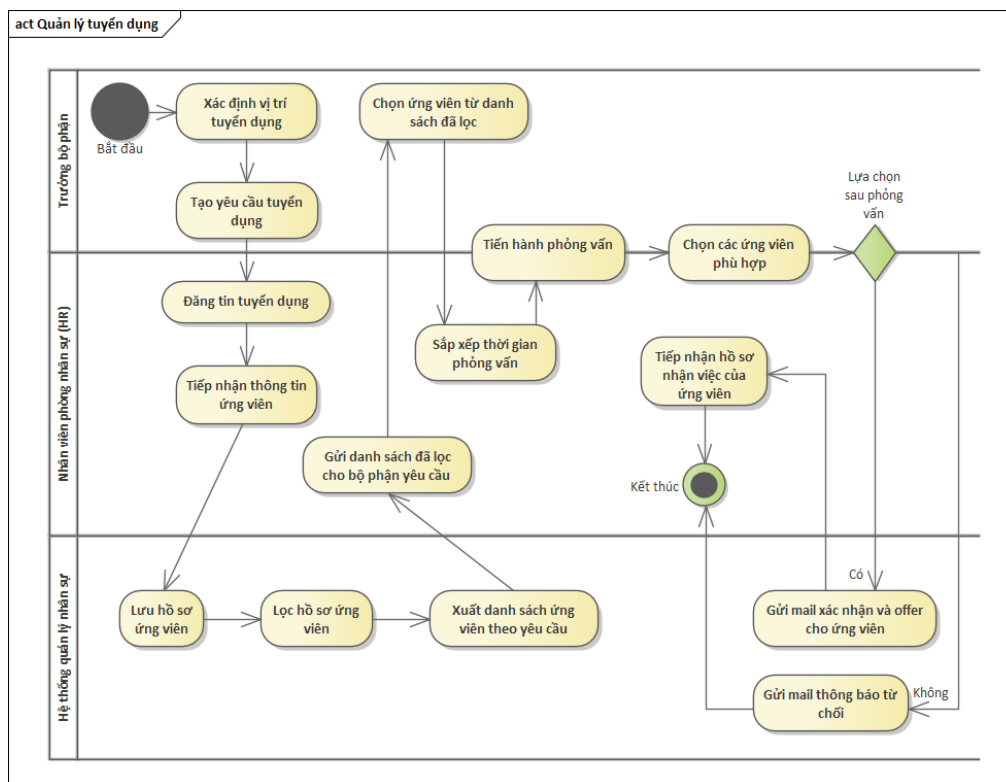
3.1.2. Quy trình nghiệp vụ

3.1.2.1. Tuyển dụng và tiếp nhận nhân sự

Mô tả nghiệp vụ

- Quy trình tuyển dụng và tiếp nhận nhân sự mô tả chi tiết luồng xử lý từ khi phát sinh nhu cầu tuyển dụng đến khi thông báo kết quả và tiếp nhận ứng viên. Hệ thống thực hiện quản lý các đợt tuyển dụng bao gồm: mã đợt tuyển dụng, vị trí cần tuyển, phòng ban tuyển dụng, người phụ trách, thời gian bắt đầu và kết thúc. Đồng thời quản lý các ứng viên tham gia tuyển dụng, bao gồm thông tin như mã ứng viên, họ tên, ngày sinh, giới tính, email, số điện thoại, số năm kinh nghiệm và các bằng cấp, chứng chỉ liên quan. Mỗi đợt tuyển dụng sẽ có nhiều đợt phỏng vấn khác nhau, mỗi đợt phỏng vấn sẽ quản lý các thông tin như: mã đợt phỏng vấn, tên đợt phỏng vấn, số lượng ứng viên được mời phỏng vấn và ngày phỏng vấn.
- Người dùng có thể tra cứu kết quả phỏng vấn, chọn lọc ứng viên phù hợp để tiếp nhận vào làm việc. Hệ thống cho phép thêm, cập nhật và xóa các đợt tuyển dụng, đợt phỏng vấn cũng như hồ sơ ứng viên.

Sơ đồ quy trình nghiệp vụ



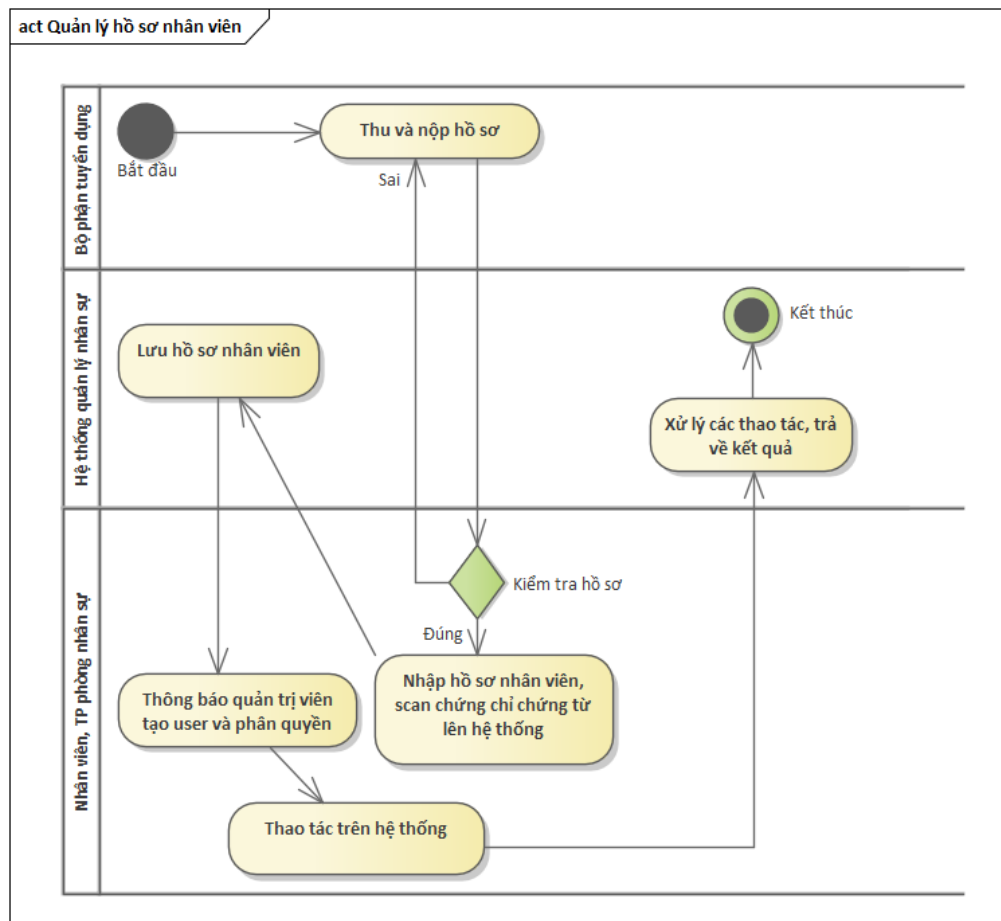
Hình 3. 1: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ quản lý tuyển dụng

3.1.2.2. Quản lý hồ sơ nhân viên

✚ Mô tả nghiệp vụ

- Quy trình quản lý hồ sơ nhân viên mô tả chi tiết luồng xử lý từ khi bộ phận tuyển dụng tiếp nhận hồ sơ nhân viên đến khi nhân viên nhân sự thực hiện được các thao tác chỉnh sửa hồ sơ trên hệ thống. Hệ thống quản lý tất cả thông tin về nhân viên trong công ty nhằm phục vụ cho công tác tổ chức nhân sự và truy xuất thông tin khi cần thiết. Các thông tin nhân viên bao gồm: mã nhân viên, CCCD, họ tên, ngày sinh, giới tính, email, số điện thoại, địa chỉ, hệ số lương, ngày vào làm, số tài khoản sử dụng, tên ngân hàng, loại nhân viên, chức vụ và phòng ban.
- Nhân viên phòng nhân sự có thể thêm, cập nhật, xóa và tra cứu thông tin nhân viên theo mã nhân viên, tên hoặc theo phòng ban, chức vụ. Hệ thống cho phép thống kê số lượng nhân viên theo từng phòng ban và từng loại nhân viên.

Sơ đồ quy trình nghiệp vụ



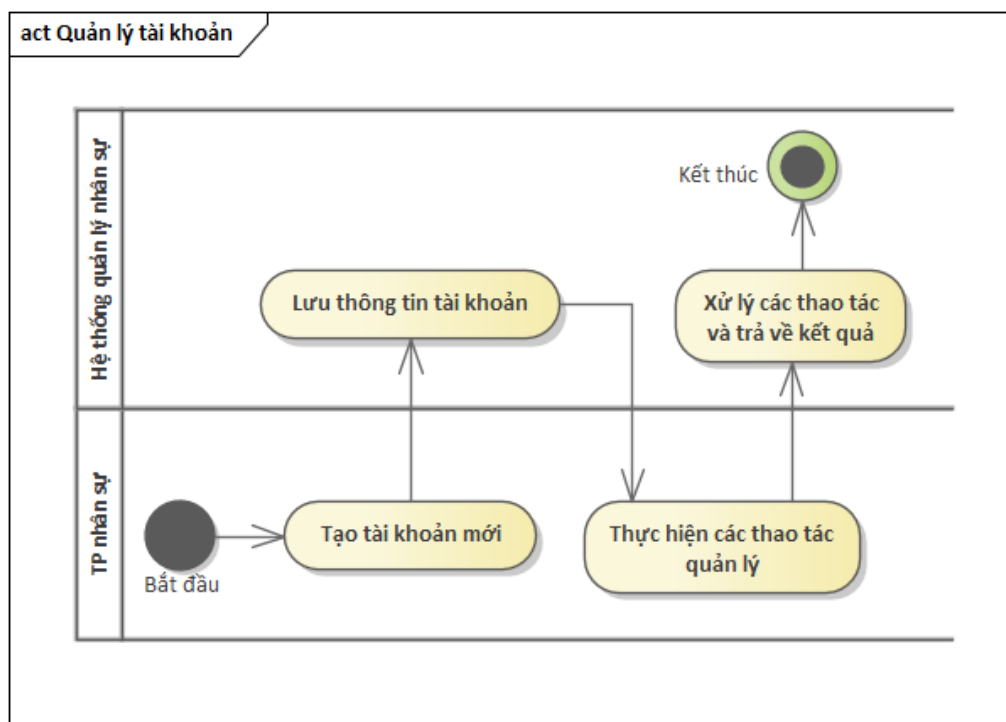
Hình 3. 2: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ quản lý hồ sơ nhân viên

3.1.2.3. Quản lý tài khoản

Mô tả nghiệp vụ

- Quy trình quản lý tài khoản mô tả chi tiết luồng xử lý từ khi tạo một tài khoản mới cho nhân viên lên hệ thống đến khi trưởng phòng nhân sự thực hiện được các thao tác quản lý (sửa, xóa, tìm). Hệ thống thực hiện quản lý thông tin các tài khoản bao gồm: mã tài khoản, tên đăng nhập và mật khẩu.
- Nhân viên quản lý có thể thêm, cập nhật, xóa và tra cứu thông tin tài khoản nhân viên theo mã nhân viên, mã tài khoản.

Sơ đồ quy trình nghiệp vụ



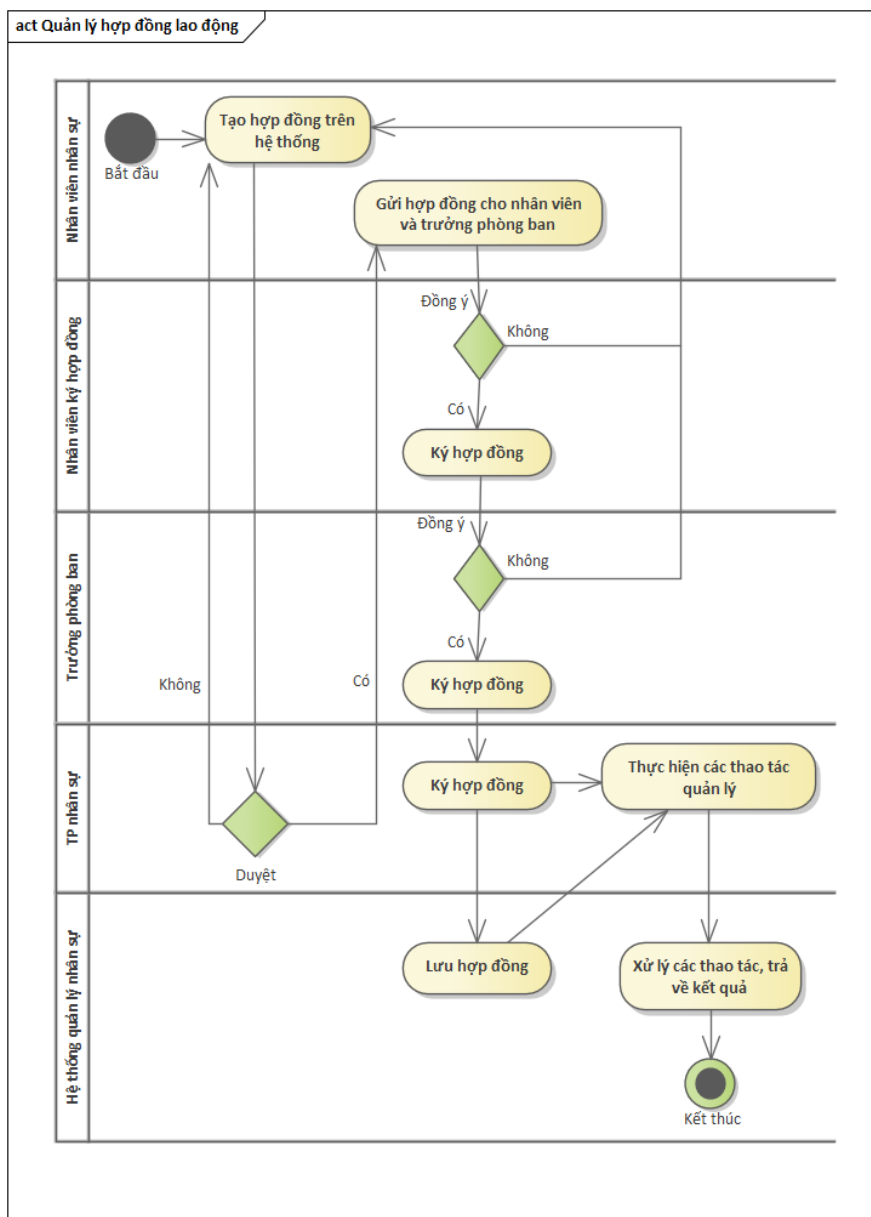
Hình 3. 3: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ quản lý tài khoản

3.1.2.4. Quản lý hợp đồng lao động

Mô tả nghiệp vụ

- Quy trình quản lý hợp đồng lao động mô tả chi tiết luồng xử lý từ khi nhân viên phòng nhân sự thực hiện soạn thảo hợp đồng đến khi trưởng phòng nhân sự thực hiện được các thao tác quản lý hợp đồng trên hệ thống. Hệ thống quản lý các hợp đồng lao động giữa công ty và nhân viên. Mỗi hợp đồng được định danh bằng mã hợp đồng, quản lý thông tin như: loại hợp đồng (chính thức, thử việc, thời vụ), nhân viên thực hiện ký kết, ngày ký kết, ngày bắt đầu và ngày kết thúc hợp đồng.
- Nhân viên quản lý có thể thêm, xóa và tra cứu hợp đồng theo mã hợp đồng hoặc theo mã nhân viên để biết nhân viên đã ký kết những hợp đồng nào. Hệ thống hỗ trợ thống kê các hợp đồng sắp hết hạn để phục vụ công tác gia hạn hoặc tuyển dụng mới.

Sơ đồ quy trình nghiệp vụ



Hình 3. 4: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ quản lý HĐLĐ

3.1.2.5. Quản lý phòng ban

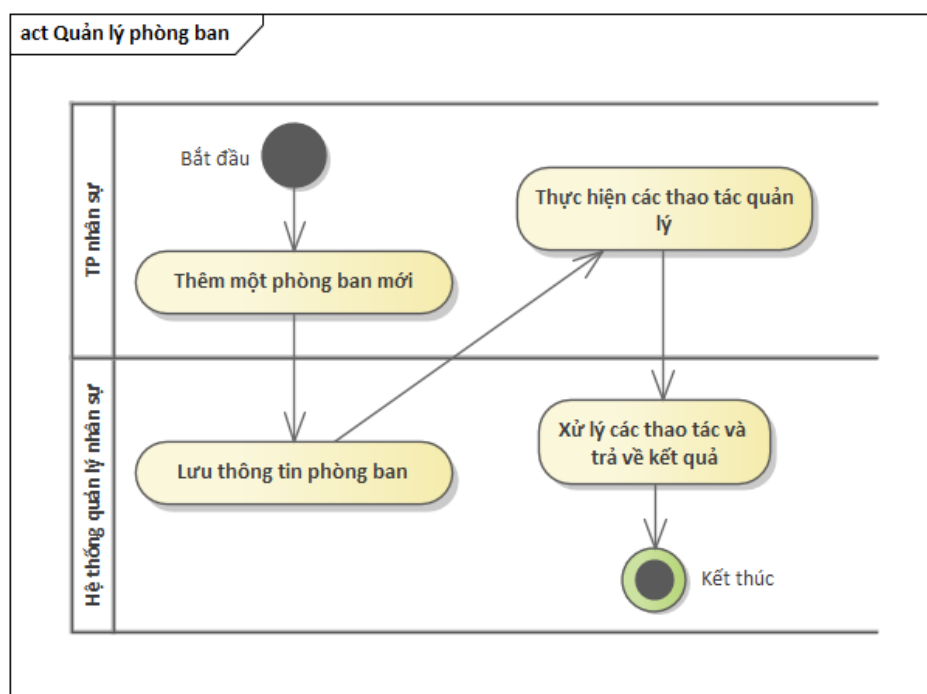
🔧 Mô tả nghiệp vụ

- Quy trình quản lý phòng ban mô tả chi tiết luồng xử lý từ khi thêm một thông tin phòng ban mới lên hệ thống đến khi trưởng phòng nhân sự thực hiện được các thao tác quản lý

(sửa, xóa, tìm). Hệ thống thực hiện quản lý thông tin các phòng ban bao gồm: mã phòng ban, tên phòng ban, mô tả.

- Trưởng phòng nhân sự có thể thêm, cập nhật, xóa và tra cứu thông tin phòng ban theo mã phòng ban, tên phòng ban. Hệ thống hỗ trợ thống kê số lượng nhân viên có trong từng phòng ban để phục vụ việc quản lý của người dùng.

Sơ đồ quy trình nghiệp vụ



Hình 3. 5: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ quản lý phòng ban

3.1.2.6. Chăm công và quản lý thời gian làm việc

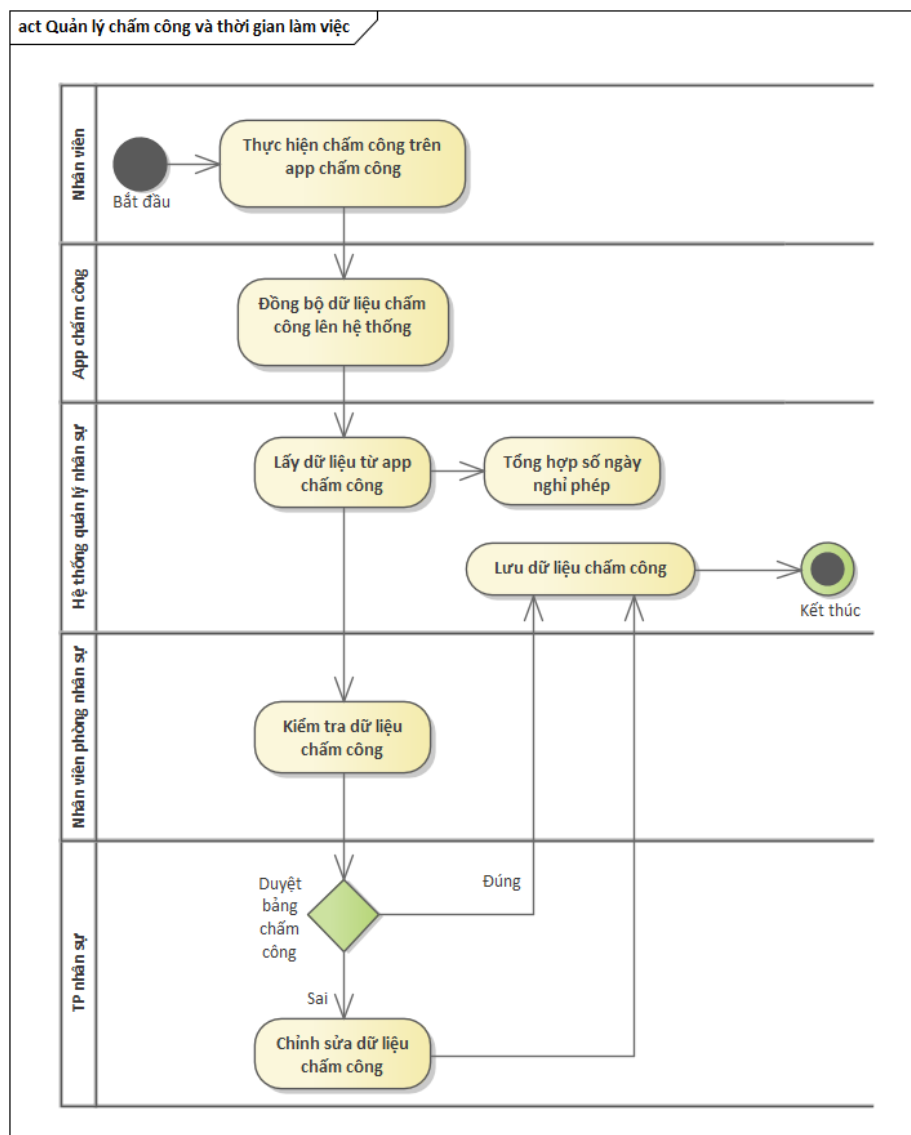
Mô tả nghiệp vụ

- Quy trình quản lý chấm công và quản lý thời gian làm việc mô tả chi tiết luồng xử lý từ khi nhân viên thực hiện chấm công trên app đến khi dữ liệu chấm công được lưu lên hệ thống. Hằng ngày, nhân viên sẽ thực hiện chấm công từ app chấm công tự động sau đó hệ thống sẽ lấy dữ liệu từ đó và lưu lại thông tin như: mã bảng chấm công, ngày chấm

công, giờ vào làm và giờ tan làm. Hệ thống lưu lại đơn nghỉ phép của nhân viên: mã nghỉ phép, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, lý do nghỉ và trạng thái. Sau đó, dựa vào đó để thống kê số ngày nghỉ của nhân viên trong một tháng để đối soát với dữ liệu chấm công từ app chấm công.

- Hệ thống cho phép trưởng phòng nhân sự thêm, sửa, xóa đơn nghỉ phép của nhân viên, đồng thời xem và tra cứu dữ liệu bảng chấm công được lấy từ app chấm công để tiến hành kiểm tra và điều chỉnh nếu có sai sót.

Sơ đồ quy trình nghiệp vụ



Hình 3. 6: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ quản lý chấm công - nghỉ phép

3.1.2.7. Quản lý lương – thưởng – kỷ luật

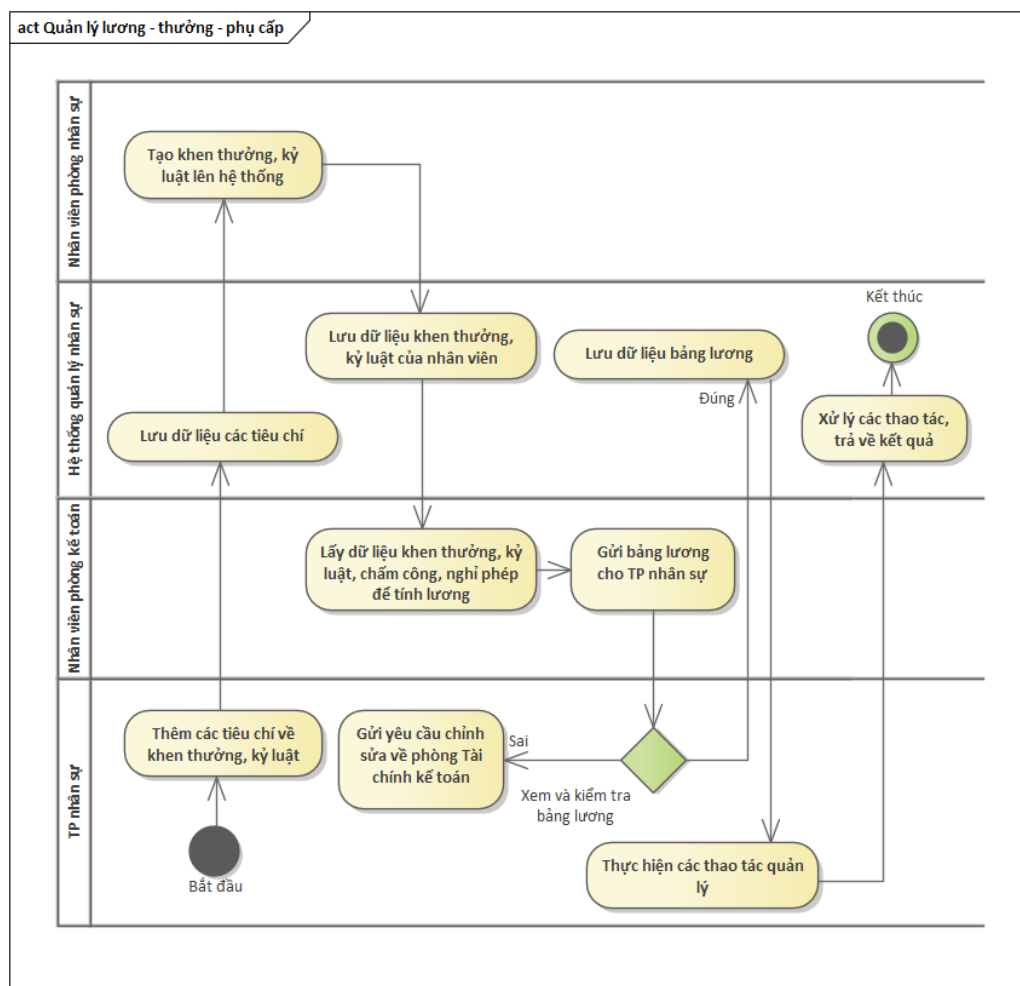
✚ Mô tả nghiệp vụ

- Quy trình quản lý lương – thưởng – kỷ luật mô tả chi tiết luồng xử lý từ khi các khen thưởng, kỷ luật của nhân viên được tạo đến khi trưởng phòng nhân sự thực hiện được các thao tác quản lý và hệ thống trả về các kết quả tương ứng cho người dùng. Vào mỗi tháng công ty sẽ tổng hợp dữ liệu khen thưởng và kỷ luật của nhân viên. Mỗi khen thưởng

sẽ lưu các thông tin: mã khen thưởng, tiền thưởng, lý do. Mỗi kỷ luật sẽ lưu các thông tin: mã kỷ luật, ngày vi phạm, hình thức, tiền phạt, lý do. Dữ liệu về khen thưởng và kỷ luật sẽ được tính thẳng vào lương nhân viên.

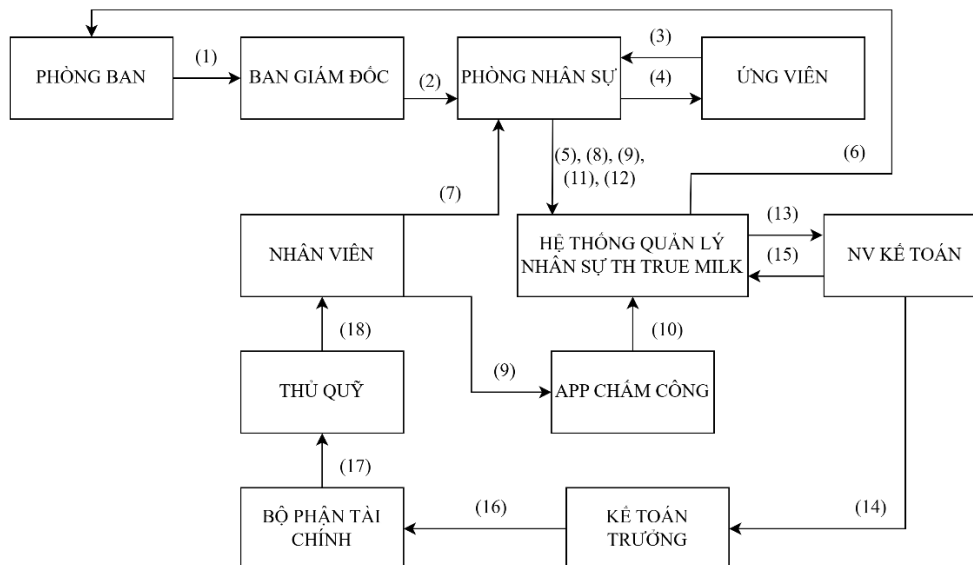
- Dựa trên dữ liệu chấm công, số ngày nghỉ và thông tin hệ số lương, nhân viên kế toán sẽ lấy dữ liệu và tính lương cho nhân viên. Bảng lương chứa các thông tin như: mã lương, lương cơ bản, phụ cấp, khấu trừ, thực lãnh và ngày trả lương.
- Hệ thống cho phép nhân viên thực hiện thêm, xóa, tra cứu các khen thưởng, kỷ luật của từng nhân viên, cũng như tìm kiếm và lọc bảng lương theo các tiêu chí có sẵn.

✚ Sơ đồ quy trình nghiệp vụ



Hình 3. 7: Sơ đồ quy trình nghiệp vụ quản lý lương - thưởng/kỷ luật

3.1.3. Sơ đồ các tác nhân tham gia xử lý nghiệp vụ



Hình 3. 8: Quy trình xử lý nghiệp vụ quản lý nhân sự của TH True Milk

- (1) Phòng ban có nhu cầu tuyển dụng thêm nhân sự gửi yêu cầu trình lên Ban Giám đốc.
- (2) Ban Giám đốc sau khi xem duyệt yêu cầu tuyển dụng từ Phòng ban sẽ gửi yêu cầu về Phòng Nhân sự. Phòng Nhân sự sau khi nhận yêu cầu từ Ban Giám đốc sẽ tiến hành lập kế hoạch tuyển dụng, đăng bài lên website để thu hút các ứng viên.
- (3) Ứng viên tiến hành nộp hồ sơ tham gia tuyển dụng theo yêu cầu tuyển dụng mà công ty đã đăng lên website trước đó cho bộ phận nhân sự.
- (4) Bộ phận nhân sự sau khi nhận được hồ sơ ứng tuyển của các ứng viên sẽ tiến hành sàng lọc, lựa chọn những hồ sơ đáp ứng yêu cầu để gửi email mời tham gia phỏng vấn về cho ứng viên. Sau đó bộ phận nhân sự gửi email thông báo kết quả phỏng vấn đến cho các ứng viên.
- (5) Bộ phận nhân sự sẽ cập nhật danh sách các ứng viên trúng tuyển lên hệ thống.
- (6) Hệ thống sẽ gửi email danh sách các ứng viên đặt yêu cầu về cho phòng ban.

- (7) Để bắt đầu làm việc tại công ty, nhân viên sẽ phải ký hợp đồng lao động và cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân cần thiết. Sau đó, họ được cấp tài khoản để đăng nhập vào hệ thống nhằm tra cứu các thông tin liên quan.
- (8) Nhân viên phòng nhân sự sẽ tiến hành cập nhật thông tin của nhân viên lên hệ thống.
- (9) Vào mỗi ngày làm việc, nhân viên thực hiện chấm công trên app chấm công. Việc ghi nhận thời gian làm việc được tính theo từng ngày, trong đó mỗi ngày công chuẩn được xác định là 8 giờ. Nhân viên cần thực hiện điểm danh bằng thiết bị quét vân tay hoặc thẻ tại thời điểm bắt đầu và kết thúc ca làm. Các dữ liệu điểm danh này sẽ được hệ thống lưu trữ để phục vụ cho việc tính công và quản lý thời gian làm việc.
- (10) Thông tin chấm công của nhân viên sẽ được gửi về hệ thống để lập bảng chấm công.
- (11) Nhân viên phòng nhân sự thực hiện thêm các khen thưởng và kỷ luật của nhân viên lên hệ thống.
- (12) Cập nhật đơn nghỉ phép của các nhân viên lên hệ thống.
- (13) Vào cuối tháng, nhân viên kế toán dựa vào bảng chấm công từ hệ thống, các chính sách, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật để tiến hành tính lương cho nhân viên.
- (14) Nhân viên kế toán sau khi hoàn thiện bảng lương cho nhân viên sẽ gửi về cho Kế toán trưởng xét duyệt thông qua.
- (15) Sau khi được thông qua, nhân viên kế toán sẽ cập nhật bảng lương lên hệ thống.
- (16) Kế toán trưởng sau khi rà soát và thông qua bảng lương sẽ gửi về cho Bộ phận Tài chính tiến hành kiểm tra và phê duyệt.
- (17) Sau khi ký duyệt bảng lương, bộ phận tài chính chuyển cho thủ quỹ để tiến hành việc trả lương cho nhân viên.
- (18) Thủ quỹ tiến hành thanh toán tiền lương cho nhân viên.

3.1.4. Khảo sát yêu cầu

🚦 Yêu cầu chức năng

– Cập nhật

- Nhân viên
 - Thêm mới hồ sơ nhân viên khi ứng viên trúng tuyển.
 - Thay đổi thông tin cá nhân: họ tên, CCCD, giới tính, ngày sinh, email, số điện thoại, địa chỉ, mã loại nhân viên, mã chức vụ, mã phòng ban, ngày vào làm, hệ số lương, số tài khoản, tên ngân hàng.
 - Xóa hồ sơ nhân viên khi nghỉ việc hoặc hết hợp đồng.
- Tài khoản
 - Thêm tài khoản truy cập mới cho nhân viên.
 - Thay đổi thông tin tài khoản: tên tài khoản, mật khẩu.
 - Xóa thông tin về tài khoản.
- Phòng ban
 - Thêm thông tin phòng ban khi có thay đổi về cơ cấu tổ chức.
 - Cập nhật thông tin phòng ban: tên phòng ban, mô tả.
 - Xóa phòng ban không còn hoạt động.
- Hợp đồng lao động
 - Thêm một hợp đồng lao động mới: loại hợp đồng, ngày ký, ngày bắt đầu, ngày kết thúc.
 - Xóa hợp đồng khi hết hiệu lực hoặc chấm dứt lao động.
- Tiêu chí khen thưởng, kỷ luật
 - Thêm thông tin tiêu chí: mã tiêu chí, loại tiêu chí, tên tiêu chí và mô tả.
 - Thay đổi thông tin tiêu chí.

- Dừng áp dụng tiêu chí.
- Khen thưởng/Kỷ luật
 - Thêm thông tin về khen thưởng/kỷ luật của nhân viên: mã (khen thưởng/kỷ luật), mã nhân viên, loại (khen thưởng/kỷ luật) , mã tiêu chí, ngày, số tiền (thưởng/phạt) và ghi chú.
 - Sửa khen thưởng/kỷ luật của nhân viên khi được yêu cầu.
- Ứng viên
 - Thêm thông tin ứng viên: họ tên, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, email, vị trí ứng tuyển.
 - Cập nhật kết quả tuyển dụng, chứng chỉ, bằng cấp đính kèm, thông tin ứng viên.
 - Xóa ứng viên không đạt hoặc không còn nhu cầu.
- Đợt tuyển dụng
 - Thêm mới các đợt tuyển dụng: vị trí, số lượng, thời gian.
 - Cập nhật thời gian và người phụ trách.
 - Xóa các đợt tuyển dụng đã kết thúc.
- Đợt phỏng vấn
 - Lập lịch phỏng vấn: mã đợt phỏng vấn, thời gian, người phỏng vấn, số lượng ứng viên.
 - Cập nhật thông tin nếu đợt phỏng vấn chưa diễn ra hoặc kết quả phỏng vấn.
 - Xóa các đợt không còn hiệu lực.
- Nghỉ phép
 - Thêm thông tin về đơn nghỉ phép của nhân viên: mã nhân viên, ngày bắt đầu nghỉ, ngày kết thúc nghỉ, lý do và trạng thái.
 - Cập nhật thông tin nghỉ phép: ngày nghỉ, lý do hoặc phê duyệt đơn nghỉ phép.
 - Xóa đơn nghỉ phép của nhân viên khi được yêu cầu.

- Chấm công
 - Thêm thông tin chấm công: thời gian vào/ra, mã nhân viên
 - Sửa thông tin chấm công.
 - Xóa thông tin chấm công của nhân viên khi có yêu cầu.
- Tìm kiếm:
 - Tìm thông tin phòng ban theo mã, tên phòng ban.
 - Tìm nhân viên theo mã nhân viên, tên nhân viên, chức vụ, phòng ban, loại nhân viên.
 - Tìm thông tin tài khoản theo mã tài khoản, tên tài khoản.
 - Tìm ứng viên theo mã, tên ứng viên.
 - Tìm hợp đồng theo tên hợp đồng, ngày ký kết.
 - Tìm thông tin khen thưởng/kỷ luật của nhân viên theo mã.
 - Tìm thông tin về đợt phỏng vấn theo mã đợt phỏng vấn, mã nhân viên, mã đợt tuyển dụng.
 - Tìm thông tin về đợt tuyển dụng theo mã đợt tuyển dụng, phòng ban yêu cầu.
 - Tìm các đợt phỏng vấn có trong 1 đợt tuyển dụng.
 - Tìm các ứng viên tham gia đợt tuyển dụng.
- Lọc:
 - Lọc hợp đồng “Còn hạn” hoặc “Hết hạn”.
 - Lọc các đơn nghỉ phép theo mã nhân viên, trạng thái đơn nghỉ phép “Chưa duyệt”, “Được duyệt” và “Từ chối”.
 - Lọc mã tiêu chí theo loại “Khen thưởng” hoặc “Kỷ luật”.
 - Lọc các nhân viên theo phòng ban.
 - Lọc các ứng viên theo số năm kinh nghiệm hoặc bằng cấp, chứng chỉ.
 - Lọc dữ liệu bảng chấm công theo tháng, năm.
 - Lọc dữ liệu bảng lương theo ngày nhận lương.

Hệ thống quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

- Thống kê
 - Số lượng nhân viên theo từng loại, phòng ban.
 - Số lượng ứng viên đạt phỏng vấn và không đạt.
- Tạo báo cáo
 - Báo cáo tổng hợp nhân sự toàn công ty.
 - Báo cáo danh sách ứng viên được thông qua phỏng vấn
- Gửi email
 - Nhân viên phòng nhân sự gửi thông báo kết quả ứng tuyển đến ứng viên.
 - Nhân viên quản lý gửi danh sách ứng viên đạt đến bộ phận yêu cầu.
- Nhân viên thực hiện xuất bảng lương ra file excel để lưu giữ và gửi về cho ban lãnh đạo khi cần.
- Backup dữ liệu để tránh trường hợp hệ thống lỗi dẫn đến dữ liệu bị mất.

Yêu cầu phi chức năng:

- Hiệu năng:
 - Phản hồi truy vấn < 2 giây.
 - Hỗ trợ tối thiểu 100 người dùng đồng thời.
 - Tính lương cho toàn bộ nhân viên trong < 10 phút.
- Bảo mật:
 - Xác thực người dùng bằng tài khoản/mật khẩu.
 - Phân quyền rõ ràng theo vai trò (nhân viên, nhân sự, trưởng phòng...).
 - Mã hóa dữ liệu nhạy cảm, bảo vệ thông tin cá nhân.
- Tính sẵn sàng và tin cậy:
 - Hoạt động 24/7, uptime $\geq 99.5\%$.

- Sao lưu dữ liệu hàng ngày, khôi phục trong vòng 2 giờ sau sự cố.
- Khả năng mở rộng & bảo trì:
 - Thiết kế mô-đun, dễ nâng cấp.
 - Hỗ trợ mở rộng lên đến 50.000 người dùng.
 - Hỗ trợ đa ngôn ngữ (Việt/Anh).
- Tương thích:
 - Hoạt động tốt trên các trình duyệt phổ biến.
 - Hỗ trợ xuất/nhập dữ liệu CSV, Excel, PDF.
- Dễ sử dụng:
 - Giao diện thân thiện, dễ thao tác.
 - Hoàn tất mỗi chức năng trong ≤ 3 bước.
 - Có chức năng tìm kiếm nâng cao.
- Tuân thủ pháp lý:
 - Bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định pháp luật Việt Nam.
 - Ghi log hệ thống phục vụ kiểm tra, truy vết.

3.2. Phân tích cơ sở dữ liệu

3.2.1. Mô tả bài toán

Hệ thống Quản lý nhân sự được thiết kế nhằm quản lý toàn diện thông tin về nhân viên, tài khoản nhân viên, phòng ban, chức vụ, chấm công, nghỉ phép, lương, thưởng, kỷ luật, hợp đồng lao động, ứng viên, đợt tuyển dụng, đợt phỏng vấn, bằng cấp, chứng chỉ và loại nhân viên. Hệ thống bao gồm 17 bảng dữ liệu chính: HOSONHANVIEN, TAIKHOAN, PHONGBAN, CHUCVU, LOAINHANVIEN, BANGLUONG, BANGCHAMCONG, HOPDONGLAODONG, NGHIPHEP, KHENTHUONG, TIEUCHI, KYLUAT, UNGVIEN, DOTTUYENDUNG, DOTPHONGVAN, LOAIBANGCAP,

LOAICHUNGCHI và 5 bảng phụ, đảm bảo tính liên kết và hỗ trợ hiệu quả các hoạt động quản trị nhân sự, tài chính trong công ty.

Mỗi nhân viên trong công ty được phân biệt bằng một mã nhân viên duy nhất, lưu trữ thông tin như họ tên, số CCCD, ngày sinh, giới tính, số điện thoại, email, địa chỉ, phòng ban, loại nhân viên, hợp đồng lao động, ngày vào làm, hệ số lương, số tài khoản nhận lương và tên ngân hàng. Thông tin loại nhân viên được lưu trữ trong bảng LOAINHANVIEN, bao gồm mã loại, tên loại (chính thức, thời vụ, thực tập...), mô tả. Mỗi nhân viên chỉ thuộc về một loại nhân viên duy nhất. Dữ liệu này hỗ trợ việc áp dụng chế độ lương, hợp đồng và phúc lợi phù hợp với từng nhóm lao động.

Mỗi phòng ban được định danh bằng một mã phòng ban riêng, lưu trữ tên phòng ban và mô tả cơ bản về phòng ban. Mỗi nhân viên sẽ thuộc về một phòng ban nhất định và mỗi phòng ban sẽ gồm nhiều nhân viên. Chức vụ của nhân viên được quản lý thông qua bảng CHUCVU, trong đó mỗi chức vụ có mã riêng, tên và mô tả cụ thể. Một nhân viên đảm nhiệm một chức vụ tại một thời điểm.

Chính sách khen thưởng được quản lý thông qua bảng KHENTHUONG, gồm các thông tin: mã khen thưởng, mã nhân viên, tiêu chí khen thưởng, số tiền thưởng và lý do (nếu có). Chính sách kỷ luật được lưu trong bảng KYLUAT, bao gồm mã kỷ luật, mã nhân viên, tiêu chí kỷ luật, ngày vi phạm, số tiền phạt và lý do (nếu có). Các tiêu chí về kỷ luật và khen thưởng sẽ được lưu trong bảng TIEUCHI, gồm mã tiêu chí, tên tiêu chí và ghi chú. Cuối mỗi tháng, công ty sẽ tổng hợp kết quả khen thưởng và kỷ luật và tính trực tiếp vào lương của nhân viên.

Tiền lương của nhân viên được quản lý trong bảng BANGLUONG, gồm mã lương, thông tin nhân viên, lương cơ bản, tiền thưởng, phụ cấp, khấu trừ, thực lãnh và ngày nhận lương. Dữ liệu lương được tính toán dựa trên thông tin chấm công hằng ngày từ bảng BANGCHAMCONG, bao gồm mã bảng chấm công, nhân viên chấm công, ngày làm việc, giờ vào và giờ ra. Thông tin về việc nghỉ phép của nhân viên được lưu trong bảng

NGHPHEP, bao gồm mã nghỉ phép, mã nhân viên, loại nghỉ phép, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, lý do.

Hợp đồng lao động của nhân viên được quản lý trong bảng HOPDONGLAODONG, bao gồm mã hợp đồng, tên hợp đồng, loại hợp đồng (ngắn hạn, dài hạn, thời vụ), ngày ký kết, ngày bắt đầu và ngày kết thúc hợp đồng. Mỗi nhân viên có thể ký kết nhiều hợp đồng lao động.

Đối với quá trình tuyển dụng, hệ thống theo dõi thông tin ứng viên thông qua bảng UNGVIEN, bao gồm mã ứng viên, họ tên, thông tin liên lạc, vị trí ứng tuyển. Các đợt tuyển dụng được quản lý bởi bảng DOTTUENDUNG, ghi nhận mã đợt, vị trí cần tuyển, thời gian diễn ra và phòng ban yêu cầu. Ứng viên được mời tham gia các đợt phỏng vấn, được ghi nhận trong bảng DOTPHONGVAN với thông tin về mã đợt phỏng vấn, nhân viên phỏng vấn, tên đợt phỏng vấn, số lượng ứng viên và ngày phỏng vấn. Mỗi đợt tuyển dụng sẽ có nhiều đợt phỏng vấn và mỗi đợt phỏng vấn chỉ nằm trong một đợt tuyển dụng.

Trình độ học vấn và kỹ năng của nhân viên hoặc ứng viên được lưu trữ thông qua bảng LOAIBANGCAP gồm mã bằng cấp, tên bằng cấp và bảng LOAICHUNGCHI mã chứng chỉ, tên chứng chỉ.

Hệ thống đảm bảo việc theo dõi đầy đủ quá trình từ khi ứng viên nộp đơn, tham gia tuyển dụng, trở thành nhân viên, làm việc, nhận lương, ký hợp đồng và kết thúc hợp đồng. Đồng thời, hệ thống hỗ trợ các chức năng như phân loại nhân sự, và quản lý năng lực chuyên môn của nhân viên thông qua bằng cấp, chứng chỉ. Với thiết kế chặt chẽ, hệ thống quản lý nhân sự giúp nâng cao hiệu quả hoạt động và tự động hóa các quy trình nhân sự và tài chính trong toàn bộ tổ chức.

3.2.2. Các tập thực thể chính và thuộc tính

Thực thể Nhân viên

Bảng 3. 3: Bảng thông tin thực thể NHANVIEN

NHANVIEN				
Tên thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Chiều dài	Ràng buộc
MaNV	Mã nhân viên	Characters	5	Khóa chính
HoNV	Họ nhân viên	Variable characters	50	NOT NULL
TenNV	Tên nhân viên	Variable characters	20	NOT NULL
CCCD	Căn cước công dân	Char	12	NOT NULL
Gioitinh	Giới tính nhân viên	Variable characters	5	NOT NULL
Ngaysinh	Ngày sinh nhân viên	Date		NOT NULL
SĐT_NV	Số điện thoại nhân viên	Characters	10	NOT NULL
Emai_NV	Email nhân viên	Variable characters	70	NOT NULL
Diachi	Địa chỉ nhân viên	Variable characters	70	NOT NULL
Ngayvaolam	Ngày vào làm	Date		NOT NULL
Hesoluong	Hệ số lương	Decimal	3	NOT NULL

STK	Số tài khoản nhân viên	Char	20	
TenNH	Tên ngân hàng	Char	70	

Thực thể Tài khoản

Bảng 3. 4: Bảng thông tin thực thể TAIKHOAN

TAIKHOAN				
Tên thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Chiều dài	Ràng buộc
MaTK	Mã tài khoản	Characters	5	Khóa chính
Tendangnhap	Tên đăng nhập	Characters	30	NOT NULL
Matkhau	Mật khẩu	Characters	20	NOT NULL

Thực thể Phòng ban

Bảng 3. 5: Bảng thông tin thực thể PHONGBAN

PHONGBAN				
Tên thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Chiều dài	Ràng buộc
MaPB	Mã phòng ban	Characters	6	Khóa chính
TenPB	Tên phòng ban	Variable characters	70	NOT NULL

Mota_PB	Mô tả phòng ban	Variable characters	100	
---------	-----------------	---------------------	-----	--

Thực thể Chức vụ

Bảng 3. 6: Bảng thông tin thực thể CHUCVU

CHUCVU				
Tên thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Chiều dài	Ràng buộc
Ma_CV	Mã chức vụ	Characters	4	Khóa chính
Ten_CV	Tên chức vụ	Variable characters	30	NOT NULL
Mota_CVNV	Mô tả chức vụ nhân viên	Variable characters	100	

Thực thể Loại nhân viên

Bảng 3. 7: Bảng thông tin thực thể LOAINHANVIEN

LOAINHANVIEN				
Tên thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Chiều dài	Ràng buộc
Maloai	Mã loại nhân viên	Characters	4	Khóa chính
TenloaiNV	Tên loại nhân viên	Variable characters	50	NOT NULL

Mota	Mô tả	Variable characters	100	
------	-------	---------------------	-----	--

Thực thể Hợp đồng lao động

Bảng 3. 8: Bảng thông tin thực thể HOPDONGLAODONG

HOPDONGLAODONG				
Tên thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Chiều dài	Ràng buộc
MaHD	Mã hợp đồng	Characters	8	Khóa chính
TenHD	Tên hợp đồng	Variable characters	70	NOT NULL
LoaiHD	Loại hợp đồng	Variable characters	50	NOT NULL
Ngaykyket	Ngày ký kết hợp đồng	Date		NOT NULL
Ngaybatdau_HD	Ngày bắt đầu hợp đồng	Date		NOT NULL
Ngayketthuc_HD	Ngày kết thúc hợp đồng	Date		NOT NULL

Thực thể Bảng chấm công

Bảng 3. 9: Bảng thông tin thực thể BANGCHAMCONG

BANGCHAMCONG

Tên thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Chiều dài	Ràng buộc
MaBCC	Mã bảng chấm công	Characters	6	Khóa chính
Ngaychamcong	Ngày chấm công	Date		NOT NULL
Giovaolam	Giờ vào làm	Time		NOT NULL
Giotanlam	Giờ tan làm	Time		NOT NULL

Thực thể Nghỉ phép

Bảng 3. 10: Bảng thông tin thực thể NGHIPHEP

NGHIPHEP				
Tên thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Chiều dài	Ràng buộc
MaNP	Mã nghỉ phép	Characters	6	Khóa chính
Ngaybatdaunghi	Ngày bắt đầu nghỉ	Date		NOT NULL
Ngayketthucnghi	Ngày kết thúc nghỉ	Date		NOT NULL
Lydonghi	Lý do nghỉ	Variable characters	100	NOT NULL
Trangthai	Trạng thái duyệt	Variable characters	50	NOT NULL

Thực thể Khen thưởng

Bảng 3. 11: Bảng thông tin thực thể KHENTHUONG

KHENTHUONG				
Tên thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Chiều dài	Ràng buộc
MaKT	Mã khen thưởng	Characters	5	Khóa chính
Tienthuong	Số tiền thưởng	Float		NOT NULL
NgayKT	Ngày khen thưởng	Date		NOT NULL
Lydo	Lý do khen thưởng	Variable characters	100	

Thực thể Tiêu chí

Bảng 3. 12: Bảng thông tin thực thể TIEUCHI

TIEUCHI				
Tên thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Chiều dài	Ràng buộc
MaTC	Mã tiêu chí	Characters	6	Khóa chính
TenTC	Tên tiêu chí	Variable characters	50	NOT NULL
Mota_TC	Mô tả tiêu chí	Variable characters	100	

Thực thể Kỷ luật

Bảng 3. 13: Bảng thông tin thực thể KYLUAT

KYLuat				
Tên thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Chiều dài	Ràng buộc
MaKL	Mã kỷ luật	Characters	5	Khóa chính
Ngayvipham	Ngày vi phạm	Date		NOT NULL
Tienphat	Số tiền phạt	Float		NOT NULL
Lydo_KL	Lý do kỷ luật	Variable characters	100	

Thực thể Bảng lương

Bảng 3. 14: Bảng thông tin thực thể BANGLUONG

BANGLUONG				
Tên thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Chiều dài	Ràng buộc
Mabangluong	Mã bảng lương	Characters	6	Khóa chính
Luongcoban	Lương cơ bản	Float		NOT NULL
CS_Thuong	Chính sách thưởng	Float		NOT NULL
Phucap	Các khoản phụ cấp	Float		NOT NULL
Khautru	Các khoản khấu trừ	Float		NOT NULL
Thucanh	Số tiền thực lãnh	Float		NOT NULL

Ngaynhanluong	Ngày nhận lương	Date		NOT NULL
---------------	-----------------	------	--	----------

Thực thể Loại bằng cấp

Bảng 3. 15: Bảng thông tin thực thể LOAIBANGCAP

LOAIBANGCAP				
Tên thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Chiều dài	Ràng buộc
MaBC	Mã bằng cấp	Characters	8	Khóa chính
TenBC	Tên bằng cấp	Variable characters	50	NOT NULL

Thực thể Loại chứng chỉ

Bảng 3. 16: Bảng thông tin thực thể LOAICHUNGCHI

LOAICHUNGCHI				
Tên thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Chiều dài	Ràng buộc
MaCC	Mã chứng chỉ	Characters	8	Khóa chính
TenCC	Tên chứng chỉ	Variable characters	50	NOT NULL

Thực thể Ứng viên

Bảng 3. 17: Bảng thông tin thực thể UNGVIEN

UNGVIEEN				
----------	--	--	--	--

Tên thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Chiều dài	Ràng buộc
MaUV	Mã ứng viên	Characters	7	Khóa chính
HoUV	Họ ứng viên	Variable characters	50	NOT NULL
TenUV	Tên ứng viên	Variable characters	20	NOT NULL
CCCD_UV	Số căn cước công dân của ứng viên	Characters	12	NOT NULL
Gioitinh_UV	Giới tính ứng viên	Variable characters	5	NOT NULL
Ngaysinh_UV	Ngày sinh ứng viên	Date		NOT NULL
SĐT_UV	Số điện thoại ứng viên	Characters	10	NOT NULL
Emai_UV	Email ứng viên	Variable characters	70	NOT NULL
NamKN	Số năm kinh nghiệm	Decimal		NOT NULL

Thực thể Đợt tuyển dụng

Bảng 3. 18: Bảng thông tin thực thể DOTTYUYENDUNG

DOTTUYENDUNG

Tên thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Chiều dài	Ràng buộc
MaDTD	Mã đợt tuyển dụng	Characters	10	Khóa chính
Vitricantuyen	Vị trí cần tuyển	Variable characters	70	NOT NULL
Phongban	Phòng ban yêu cầu	Variable characters	50	NOT NULL
Soluongtuyen	Số lượng tuyển	Byte		NOT NULL
Ngaybatdau_TD	Ngày bắt đầu đợt tuyển dụng	Date		NOT NULL
Ngayketthuc_TD	Ngày kết thúc đợt tuyển dụng	Date		NOT NULL

Thực thể Đợt phỏng vấn

Bảng 3. 19: Bảng thông tin thực thể DOTPHONGVAN

DOTPHONGVAN				
Tên thuộc tính	Diễn giải	Kiểu dữ liệu	Chiều dài	Ràng buộc
MaDPV	Mã đợt phỏng vấn	Characters	10	Khóa chính
TenDPV	Tên đợt phỏng vấn	Variable characters	70	NOT NULL

SoluongUV	Số lượng ứng viên	Byte		NOT NULL
NgayPV	Ngày phỏng vấn	Date		NOT NULL

3.2.3. *Mối quan hệ giữa các thực thể*

+ **Mối quan hệ “Làm việc”**

- Một nhân viên sẽ làm việc tại một phòng ban nhất định.
- Một phòng ban sẽ có một hoặc nhiều nhân viên làm việc.



+ **Mối quan hệ “Được cấp”**

- Một nhân viên sẽ được cấp một tài khoản riêng để truy cập vào hệ thống
- Mỗi tài khoản chỉ thuộc về một nhân viên.



+ **Mối quan hệ “Nhận”**

- Một nhân viên sẽ nhận nhiều bảng lương.
- Bảng lương chỉ thuộc về một nhân viên tương ứng.



+ **Mối quan hệ “Phát sinh”**

- Một nhân viên sẽ phát sinh một hoặc nhiều bảng chấm công.
- Bảng chấm công chỉ thuộc về nhân viên đã thực hiện chấm công tương ứng.



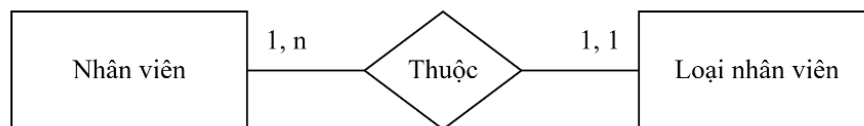
✚ Mối quan hệ “Đảm nhận”

- Một nhân viên sẽ đảm nhận một vị trí nhất định trong công ty.
- Một chức vụ có thể do một hoặc nhiều nhân viên đảm nhận.



✚ Mối quan hệ “Thuộc”

- Mỗi nhân viên sẽ thuộc về một loại nhân viên.
- Mỗi loại nhân viên sẽ có thể do một hoặc nhiều nhân viên thuộc về.



✚ Mối quan hệ “Ký kết”

- Mỗi nhân viên có thể thực hiện ký kết không hoặc nhiều hợp đồng lao động.
- Mỗi hợp đồng lao động sẽ chỉ thuộc về một nhân viên nhất định.



✚ Mối quan hệ “Phụ trách”

- Một nhân viên có thể phụ trách nhiều đợt tuyển dụng hoặc không phụ trách đợt tuyển dụng nào.
- Mỗi đợt tuyển dụng sẽ chỉ do một nhân viên phụ trách.



✚ Mối quan hệ “Được nhận”

- Mỗi nhân viên có thể được nhận không hoặc nhiều khen thưởng.
- Mỗi khen thưởng chỉ thuộc về một nhân viên duy nhất.



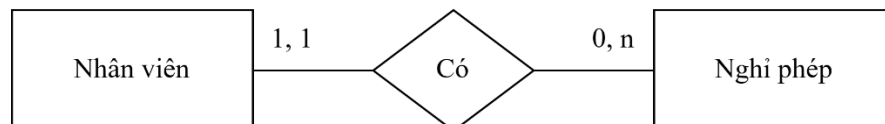
✚ Mối quan hệ “Vi phạm”

- Mỗi nhân viên có thể bị vi phạm không hoặc nhiều kỷ luật.
- Mỗi kỷ luật sẽ chỉ vi phạm bởi một nhân viên.



✚ Mối quan hệ “Có”

- Mỗi nhân viên có thể không hoặc nhiều nghỉ phép.
- Mỗi nghỉ phép sẽ chỉ thuộc về một nhân viên.



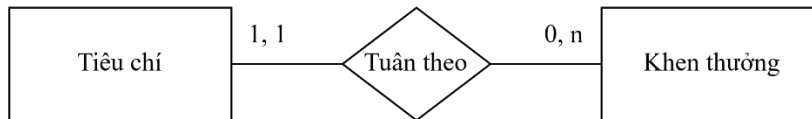
✚ Mối quan hệ “Áp dụng”

- Mỗi tiêu chí kỷ luật sẽ được áp dụng cho không hoặc nhiều kỷ luật.
- Mỗi kỷ luật sẽ chỉ gồm một tiêu chí kỷ luật.



✚ Môi quan hệ “Tuân theo”

- Mỗi tiêu chí khen thưởng được dùng cho không hoặc nhiều khen thưởng.
- Mỗi khen thưởng chỉ gồm một tiêu chí khen thưởng.



✚ Môi quan hệ “Được tính”

- Không hoặc nhiều khen thưởng được tính vào một bảng lương.
- Mỗi khen thưởng chỉ thuộc về một bảng lương duy nhất.



✚ Môi quan hệ “Khấu trừ”

- Không hoặc nhiều kỷ luật sẽ khấu trừ vào một bảng lương.
- Mỗi kỷ luật sẽ của một bảng lương duy nhất.



✚ Môi quan hệ “Được tính vào”

- Một hoặc nhiều nghị phép được tính vào một bảng lương.
- Mỗi nghị phép chỉ dùng cho một bảng lương duy nhất.



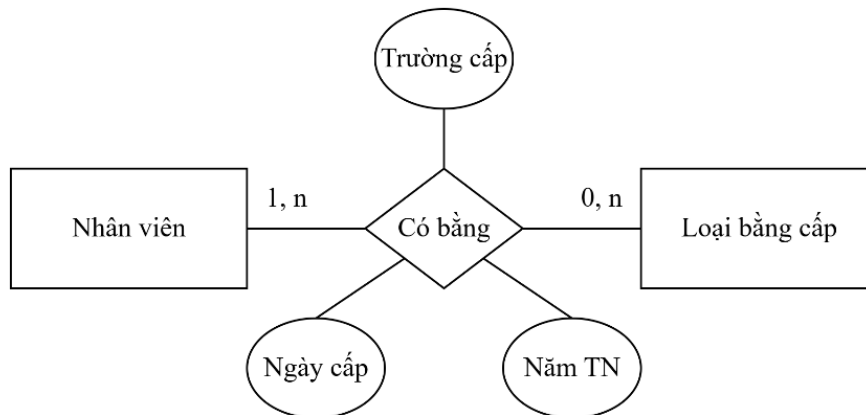
✚ Môi quan hệ “Để tính”

- Nhiều bảng chấm công dùng để tính một bảng lương.
- Mỗi bảng chấm công chỉ dùng để tính một bảng lương duy nhất.



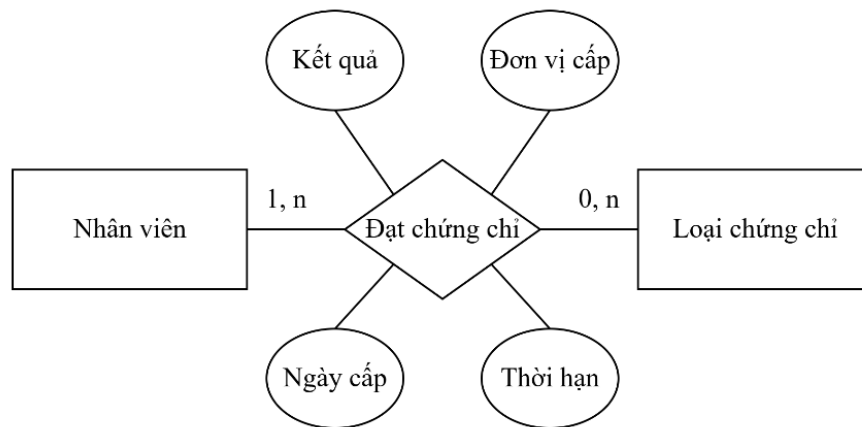
✚ Môi quan hệ “Có bằng”

- Mỗi nhân viên sẽ có thể có một hoặc nhiều loại bằng cấp.
- Mỗi loại bằng cấp có thể do một hoặc nhiều nhân viên sở hữu.



✚ Môi quan hệ “Đạt chứng chỉ”

- Mỗi nhân viên sẽ có thể không có chứng chỉ nào hoặc đạt được nhiều loại chứng chỉ.
- Mỗi loại chứng chỉ có thể do một hoặc nhiều nhân viên đạt được.



Mối quan hệ “Phỏng vấn”

- Một nhân viên thực hiện phỏng vấn nhiều đợt phỏng vấn hoặc không phụ trách đợt phỏng vấn nào.
- Mỗi đợt phỏng vấn sẽ chỉ do một nhân viên thực hiện.



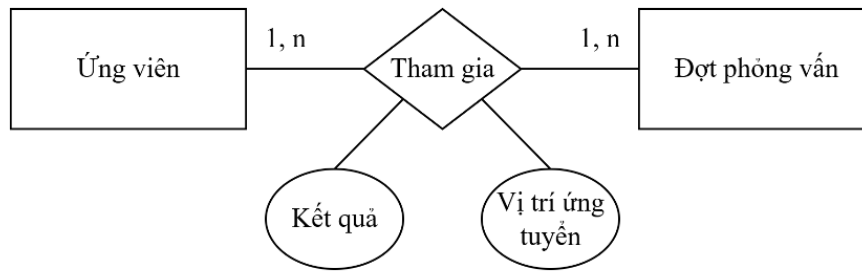
Mối quan hệ “Gồm”

- Mỗi đợt tuyển dụng sẽ gồm một hoặc nhiều đợt phỏng vấn.
- Mỗi đợt phỏng vấn sẽ chỉ nằm trong một đợt tuyển dụng cụ thể.



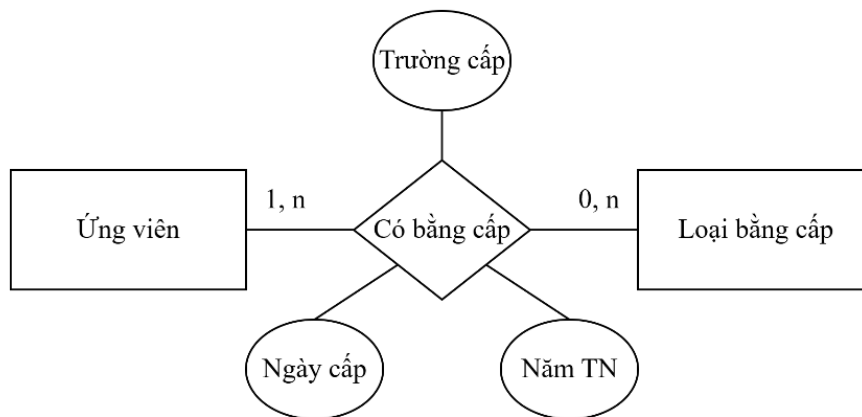
Mối quan hệ “Tham gia”

- Một ứng viên có thể tham gia một hoặc nhiều đợt phỏng vấn.
- Mỗi đợt phỏng vấn có thể có sự tham gia của một hoặc nhiều ứng viên.



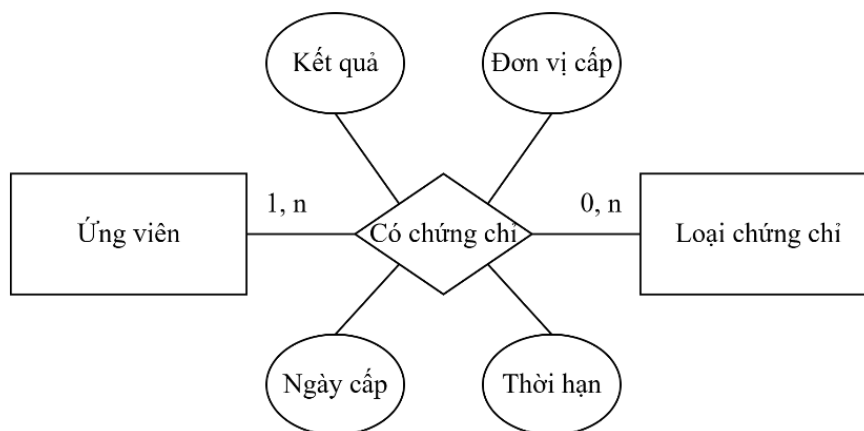
✚ Mối quan hệ “Có bằng cấp”

- Mỗi ứng viên sẽ có thể không có bằng cấp nào hoặc có nhiều loại bằng cấp.
- Mỗi loại bằng cấp có thể do một hoặc nhiều ứng viên sở hữu.



✚ Mối quan hệ “Có chứng chỉ”

- Mỗi ứng viên sẽ có thể không có loại chứng chỉ nào hoặc có nhiều loại chứng chỉ.
- Mỗi loại chứng chỉ có thể của một hoặc nhiều ứng viên.



3.2.4. Ràng buộc toàn vẹn

R1: Giá trị CCCD trong bảng NHANVIEN là duy nhất và không trùng với bất kỳ nhân viên nào.

– Biểu diễn: $\forall n1, n2 \in \text{NHANVIEN}, (n1.CCCD = n2.CCCD) \Rightarrow (n1 = n2)$

– Bảng tầm ảnh hưởng:

R1	THÊM	XÓA	SỬA
NHANVIEN	+	-	+(CCCD)

R2: Giá trị Gioitinh trong bảng NHANVIEN phải thuộc (“Nam”, “Nữ”, “Khác”).

– Biểu diễn: $\forall n \in \text{NHANVIEN} (n.Gioitinh \in \{‘Nam’, ‘Nữ’, ‘Khác’\})$

– Bảng tầm ảnh hưởng:

R2	THÊM	XÓA	SỬA
NHANVIEN	+	-	+(Gioitinh)

R3: Giá trị LoaiHD trong bảng HOPDONGLAODONG phải thuộc (“Thủ việc”, “Chính thức”, “Thời vụ”).

Hệ thống quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

- Biểu diễn: $\forall n \in \text{HOPDONGLAODONG}$ ($n.\text{LoaiHD} \in \{\text{'Chính thức'}, \text{'Thử việc'}, \text{'Thời vụ'}\}$)

- Bảng tầm ảnh hưởng:

R3	THÊM	XÓA	SỬA
HOPDONGLAODONG	+	-	+(LoaiHD)

- ✚ **R4:** Giá trị Luongcoban trong bảng BANGLUONG phải luôn lớn hơn 0 và không có giá trị âm

- Biểu diễn: $\forall n \in \text{BANGLUONG}$ ($n.\text{Luongcoban} > 0$).

- Bảng tầm ảnh hưởng:

R4	THÊM	XÓA	SỬA
BANGLUONG	+	-	+(Luongcoban)

- ✚ **R5:** Giá trị Phucap trong bảng BANGLUONG không được có giá trị âm.

- Biểu diễn: $\forall n \in \text{BANGLUONG}$ ($n.\text{Phucap} \geq 0$)

- Bảng tầm ảnh hưởng:

R5	THÊM	XÓA	SỬA
BANGLUONG	+	-	+(Phucap)

- ✚ **R6:** Giá trị ngày Ngaybatdau_HD phải bé hơn Ngayketthuc_HD trong bảng HOPDONGLAODONG.

- Biểu diễn: $\forall n \in \text{HOPDONGLAODONG}$ ($n.\text{Ngaybatdau_HD} < n.\text{Ngayketthuc_HD}$)

- Bảng tầm ảnh hưởng:

R6	THÊM	XÓA	SỬA
HOPDONGLAODONG	+	-	+ (Ngàybatdau_HD, Ngàyketthuc_HD)

 **R7:** Giá trị của ngày hiện tại trừ giá trị Ngaysinh trong bảng NHANVIEN phải lớn hơn hoặc bằng 18.

- Biểu diễn: $\forall n \in \text{NHANVIEN} (\text{Ngàyhienhanh} - n.\text{Ngaysinh} \geq 18)$
- Bảng tầm ảnh hưởng:

R7	THÊM	XÓA	SỬA
NHANVIEN	+	-	+ (Ngaysinh)

 **R8:** Giá trị Ngaykyket phải bé hơn hoặc bằng Ngàybatdau_HD trong bảng HOPDONGLAODONG.

- Biểu diễn: $\forall n \in \text{HOPDONGLAODONG} (n.\text{Ngaykyket} \leq n.\text{Ngàybatdau_HD})$
- Bảng tầm ảnh hưởng:

R8	THÊM	XÓA	SỬA
HOPDONGLAODONG	+	-	+ (Ngàykyket, Ngàybatdau_HD)

 **R9:** Giá trị Ngaychamcong trong bảng BANGCHAMCONG phải nhỏ hơn hoặc bằng ngày hiện tại.

- Biểu diễn: $\forall n \in \text{BANGCHAMCONG} (n.\text{Ngàychamcong} \leq \text{Ngàyhienhanh})$
- Bảng tầm ảnh hưởng:

R9	THÊM	XÓA	SỬA
----	------	-----	-----

BANGCHAMCONG	+	-	+(Ngaychamcong)
--------------	---	---	-----------------

R10: Giá trị ngày Ngaybatdau phải nhỏ hơn Ngayketthuc trong bảng DOTTUYENDUNG.

- Biểu diễn: $\forall n \in DOTTUYENDUNG (n.Ngaybatdau_TD < n.Ngayketthuc_TD)$
- Bảng tầm ảnh hưởng:

R10	THÊM	XÓA	SỬA
DOTTUYENDUNG	+	-	+(Ngaybatdau_TD, Ngayketthuc_TD)

R11: Giá trị ngày Ngayphongvan trong bảng DOTPHONGVAN phải nằm trong khoảng giữa Ngaybatdau và Ngayketthuc trong bảng DOTTUYENDUNG.

- Biểu diễn: $\forall m \in DOTPHONGVAN, n \in DOTTUYENDUNG (n.Ngaybatdau_TD \leq m.Ngayphongvan \leq n.Ngayketthuc_TD)$
- Bảng tầm ảnh hưởng:

R11	THÊM	XÓA	SỬA
DOTPHONGVAN	+	-	+(Ngayphongvan)
DOTTUYENDUNG	+	-	+(Ngaybatdau_TD, Ngayketthuc_TD)

R12: Giá trị Ngayvaolam trong bảng NHANVIEN phải lớn hơn hoặc bằng giá trị Ngaybatdau trong bảng HOPDONGLAODONG.

- Biểu diễn: $\forall m \in NHANVIEN, n \in HOPDONGLAODONG (m.Ngayvaolam \geq n.Ngaybatdau_HD)$
- Bảng tầm ảnh hưởng:

R12	THÊM	XÓA	SỬA
NHANVIEN	+	-	+(Ngàyvaolam)
HOPDONGLAODONG	+	-	+ (Ngàybatdau_HD)

✚ **R13:** Giá trị TenCV trong bảng CHUCVU phải thuộc (“Giám đốc”, “Phó giám đốc”, “Trưởng phòng”, “Phó phòng”, “Quản lý”, “Nhân viên”, “Thực tập sinh”).

– Biểu diễn: $\forall n \in CHUCVU (n.TenCV \in \{‘Giám đốc’, ‘Phó giám đốc’, ‘Trưởng phòng’, ‘Phó phòng’, ‘Quản lý’, ‘Nhân viên’, ‘Thực tập sinh’\})$

– Bảng tầm ảnh hưởng:

R13	THÊM	XÓA	SỬA
CHUCVU	+	-	+(TenCV)

✚ **R14:** Giá trị TenloaiNV trong bảng LOAINHANVIEN phải thuộc (“Nhân viên chính thức”, “Nhân viên thử việc”, “Nhân viên tạm thời”, “Thực tập”).

– Biểu diễn: $\forall n \in LOAINHANVIEN (n.TenloaiNV \in \{‘Nhân viên chính thức’, ‘Nhân viên thử việc’, ‘Nhân viên tạm thời’, ‘Thực tập’\})$

– Bảng tầm ảnh hưởng:

R14	THÊM	XÓA	SỬA
LOAINHANVIEN	+	-	+(TenloaiNV)

✚ **R15:** Giá trị STK trong bảng NHANVIEN là duy nhất và không trùng với bất kỳ nhân viên nào.

– Biểu diễn: $\forall n1, n2 \in NHANVIEN, (n1.STK = n2.STK) \Rightarrow (n1 = n2)$

– Bảng tầm ảnh hưởng:

R15	THÊM	XÓA	SỬA
NHANVIEN	+	-	+(STK)

✚ **R16:** Giá trị Trangthai trong bảng NGHIPHEP phải thuộc (“Được duyệt”, “Chờ duyệt”, “Từ chối”).

- Biểu diễn: $\forall n \in \text{NGHIPHEP} (n.\text{Trangthai} \in \{\text{‘Được duyệt’, ‘Chờ duyệt’, ‘Từ chối’}\})$.
- Bảng tầm ảnh hưởng:

R16	THÊM	XÓA	SỬA
NGHIPHEP	+	-	+(Trangthai)

✚ **R17:** Giá trị Hesoluong trong bảng NHANVIEN không được có giá trị âm.

- Biểu diễn: $\forall n \in \text{NHANVIEN} (n.\text{Hesoluong} \geq 0)$
- Bảng tầm ảnh hưởng:

R17	THÊM	XÓA	SỬA
NHANVIEN	+	-	+(Hesoluong)

✚ **R18:** Giá trị SoluongUV trong bảng DOTPHONGVAN phải lớn hơn 0.

- Biểu diễn: $\forall n \in \text{DOTPHONGVAN} (n.\text{SolungUV} > 0)$
- Bảng tầm ảnh hưởng:

R18	THÊM	XÓA	SỬA
DOTPHONGVAN	+	-	+(SoluongUV)

✚ **R19:** Giá trị Soluongtuyen trong bảng DOTTUYENDUNG phải lớn hơn 0.

- Biểu diễn: $\forall n \in \text{DOTTUYENDUNG} (n.\text{Soluongtuyen} > 0)$

– Bảng tầm ảnh hưởng:

R19	THÊM	XÓA	SỬA
DOTTUYENDUNG	+	-	+(Soluongtuyen)

✚ **R20:** Giá trị Tendangnhap trong bảng TAIKHOAN là duy nhất và không trùng với bất kỳ tài khoản nào.

– Biểu diễn: $\forall n1, n2 \in \text{TAIKHOAN}, (n1.\text{Tendangnhap} = n2.\text{Tendangnhap}) \Rightarrow (n1 = n2)$

– Bảng tầm ảnh hưởng:

R20	THÊM	XÓA	SỬA
TAIKHOAN	+	-	+(Tendangnhap)

✚ **R21:** Giá trị Matkhau trong bảng TAIKHOAN là duy nhất và không trùng với bất kỳ tài khoản nào.

– Biểu diễn: $\forall n1, n2 \in \text{TAIKHOAN}, (n1.\text{Matkhau} = n2.\text{Matkhau}) \Rightarrow (n1 = n2)$

– Bảng tầm ảnh hưởng:

R21	THÊM	XÓA	SỬA
TAIKHOAN	+	-	+(Matkhau)

✚ **R22:** Giá trị Giovaolam trong bảng BANGCHAMCONG phải nhỏ hơn giá trị Giotanlam.

– Biểu diễn: $\forall n \in \text{BANGCHAMCONG} (n.\text{Giovaolam} < n.\text{Giotanlam})$

– Bảng tầm ảnh hưởng:

R22	THÊM	XÓA	SỬA
-----	------	-----	-----

BANGCHAMCONG	+	-	+(Giovaolam, Giotanlam)
--------------	---	---	-------------------------

 **R23:** Giá trị Ngaybatdaunghi phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị Ngayketthucnghi trong bảng NGHIPHEP.

- Biểu diễn: $\forall n \in \text{NGHIPHEP} (n.\text{Ngaybatdaunghi} \leq n.\text{Ngayketthucnghi})$
- Bảng tầm ảnh hưởng:

R23	THÊM	XÓA	SỬA
NGHIPHEP	+	-	+(Ngaybatdaunghi, Ngayketthucnghi)

 **R24:** Giá trị Email trong bảng NHANVIEN phải tuân theo định dạng hợp lệ: có ít nhất một ký tự trước @, ít nhất một ký tự sau @ và có dấu chấm (.) trong phần tên miền và không được chứa khoảng trắng.

- Biểu diễn: $\forall n \in \text{NHANVIEN} (n.\text{Email LIKE } '%@%._\%' \wedge \text{CHARINDEX}(' ', n.\text{Email}) = 0)$
- Bảng tầm ảnh hưởng:

R24	THÊM	XÓA	SỬA
NHANVIEN	+	-	+(Email)

 **R25:** Giá trị SĐT_NV trong bảng NHANVIEN chỉ được phép chứa các ký tự số từ 0 – 9, không chứa ký tự chữ, khoảng trắng hoặc ký tự đặc biệt khác.

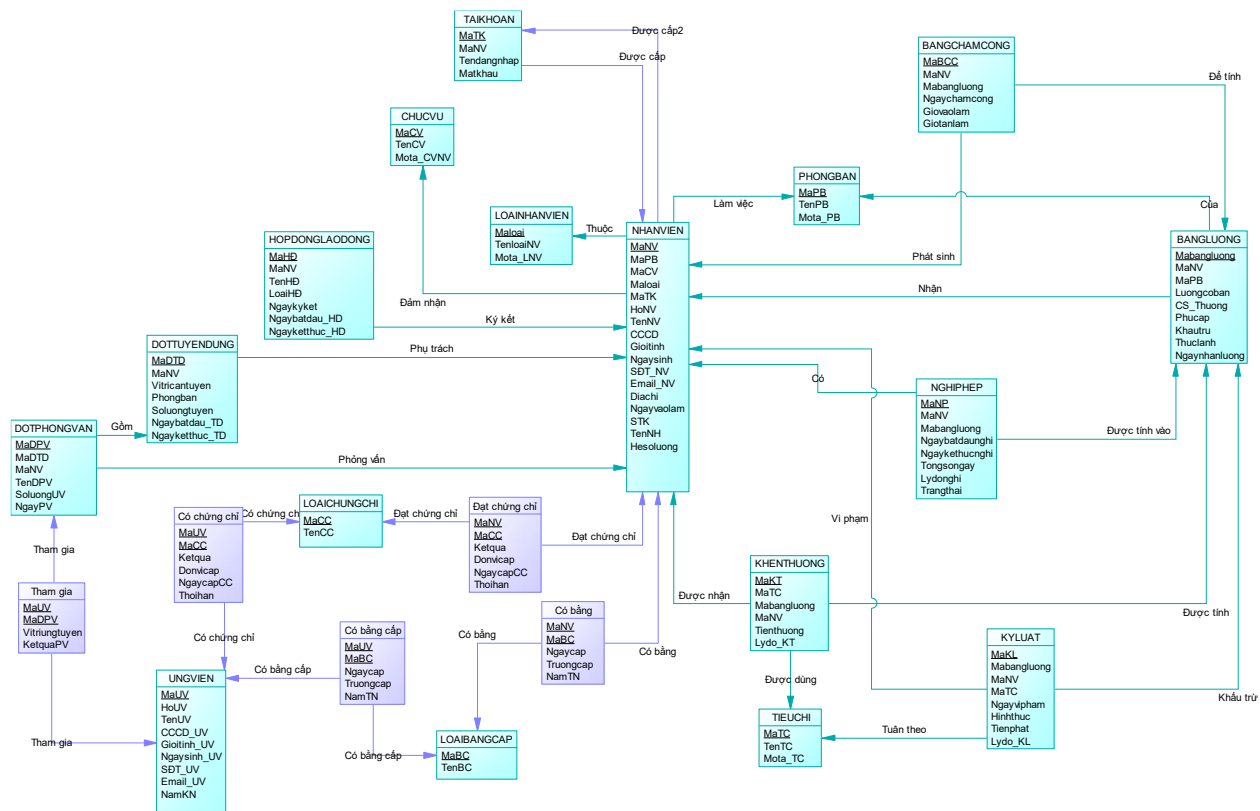
- Biểu diễn: $\forall n \in \text{NHANVIEN} (n.\text{SĐT_NV} \in [0, 9])$
- Bảng tầm ảnh hưởng:

R25	THÊM	XÓA	SỬA
-----	------	-----	-----

3.3.2. Sơ đồ cơ sở dữ liệu mức luận lý

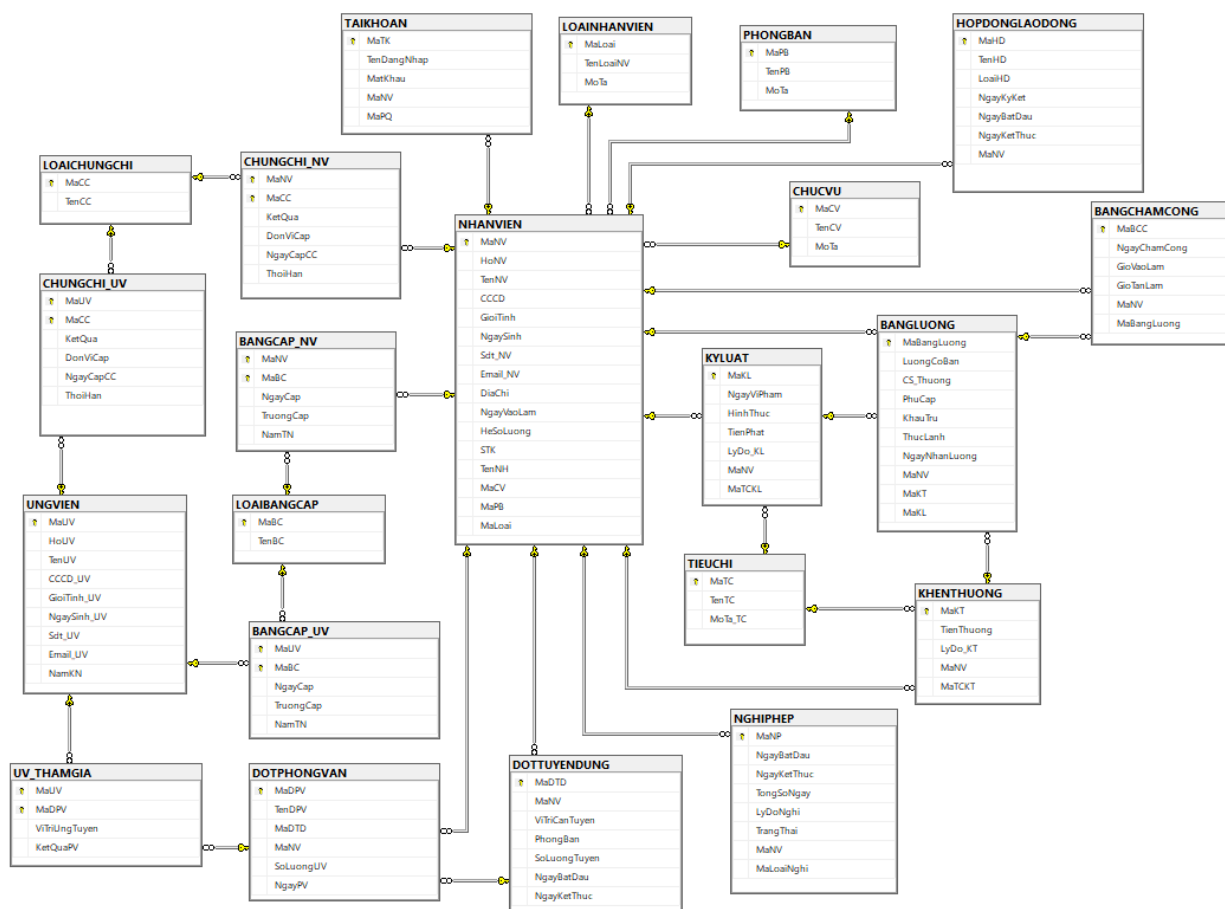


3.3.3. Sơ đồ cơ sở dữ liệu mức vật lý



Hình 3. 11: Sơ đồ cơ sở dữ liệu mức vật lý của hệ thống

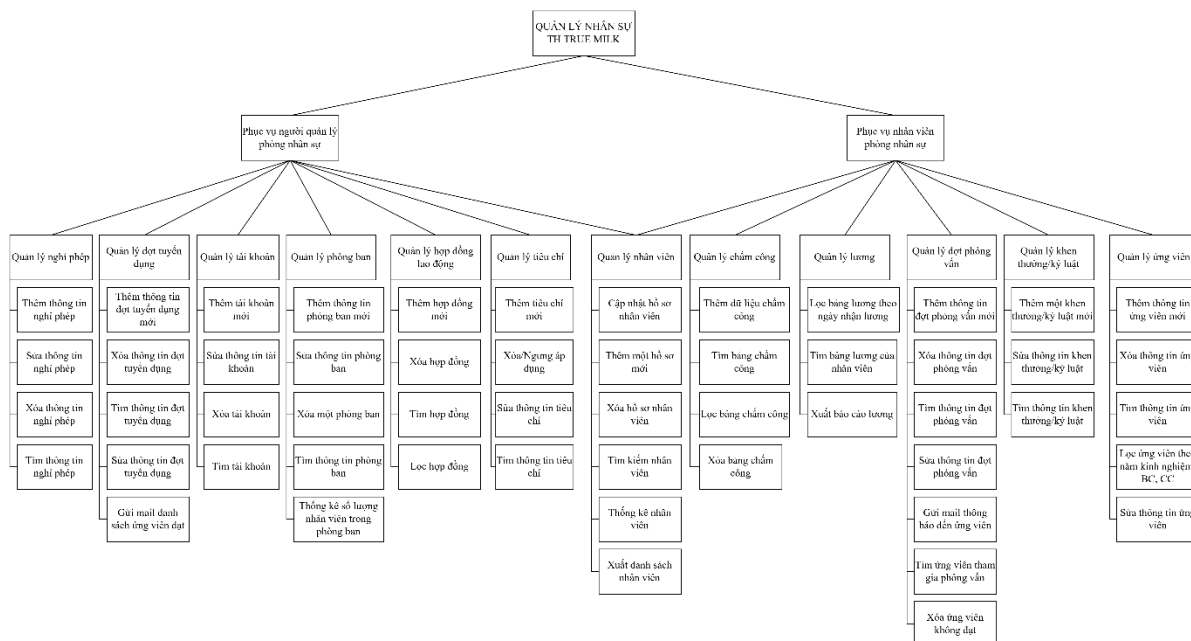
3.4. Cài đặt cơ sở dữ liệu



Hình 3. 12: Cấu trúc Diagram hệ thống

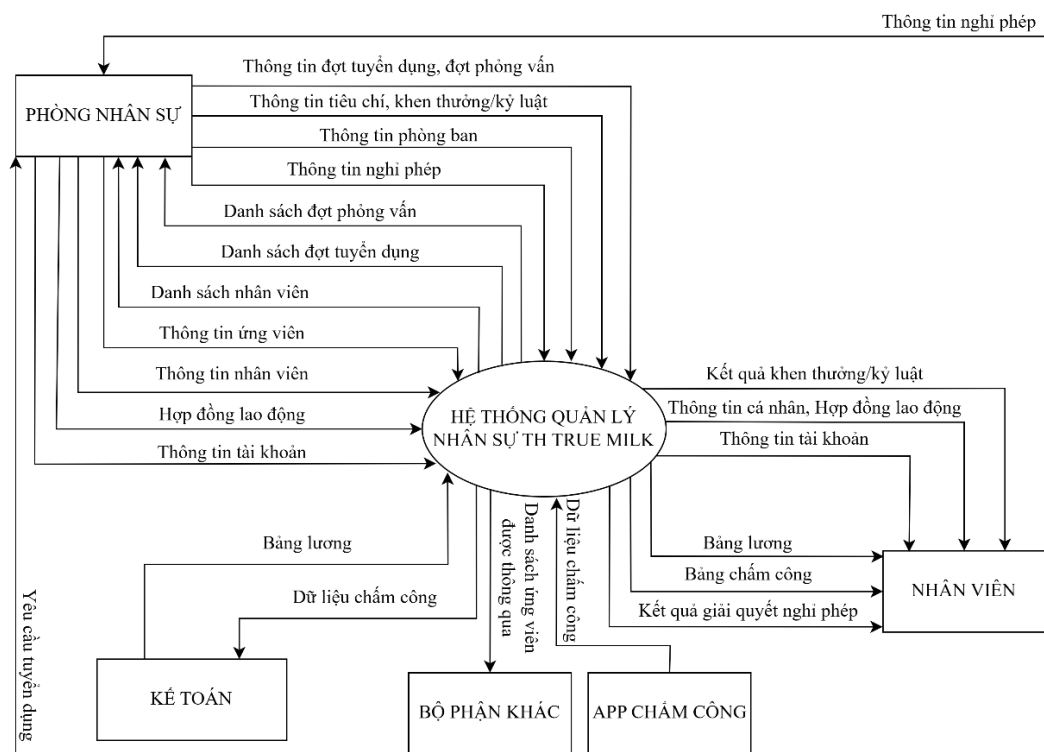
3.5. Thiết kế mô hình xử lý dữ liệu

3.5.1. Sơ đồ phân rã chức năng hệ thống



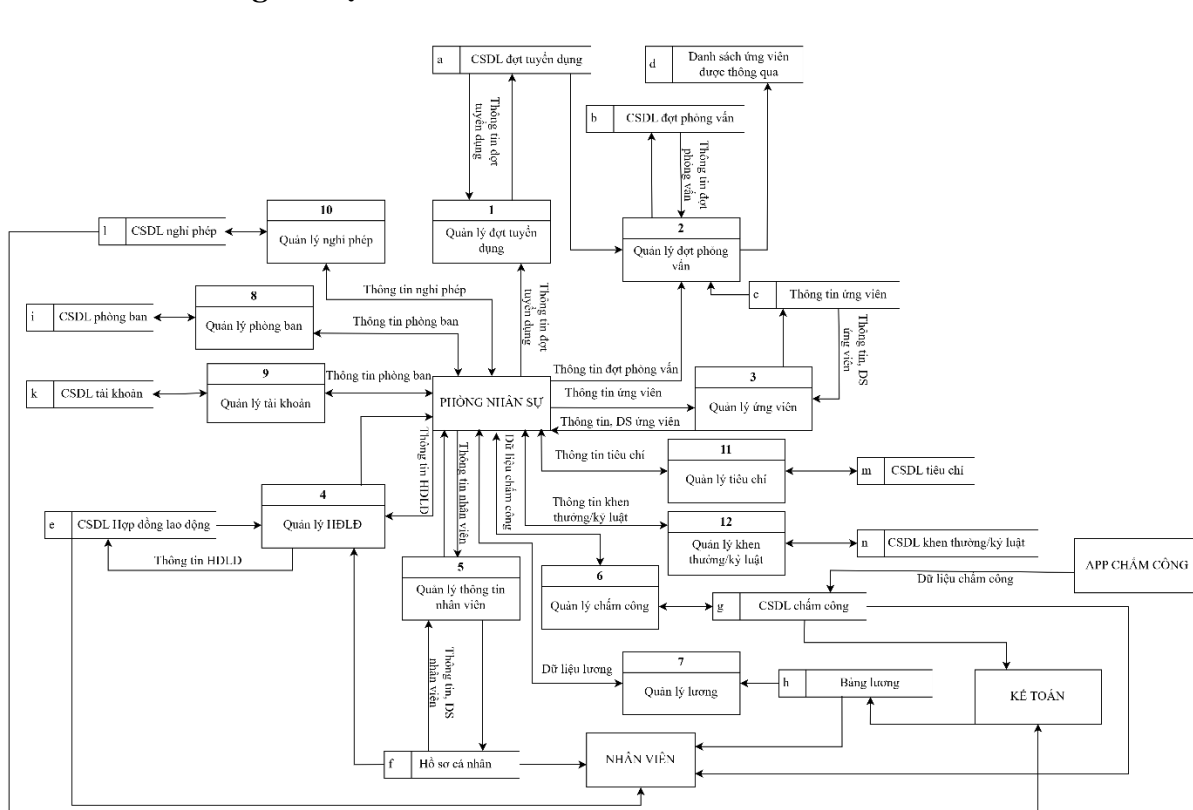
Hình 3. 13: Sơ đồ phân rã chức năng hệ thống quản lý nhân sự TH True Milk

3.5.2. Sơ đồ dòng dữ liệu mức 0:



Hình 3. 14: Sơ đồ dòng dữ liệu mức 0

3.5.3. Sơ đồ dòng dữ liệu mức 1:

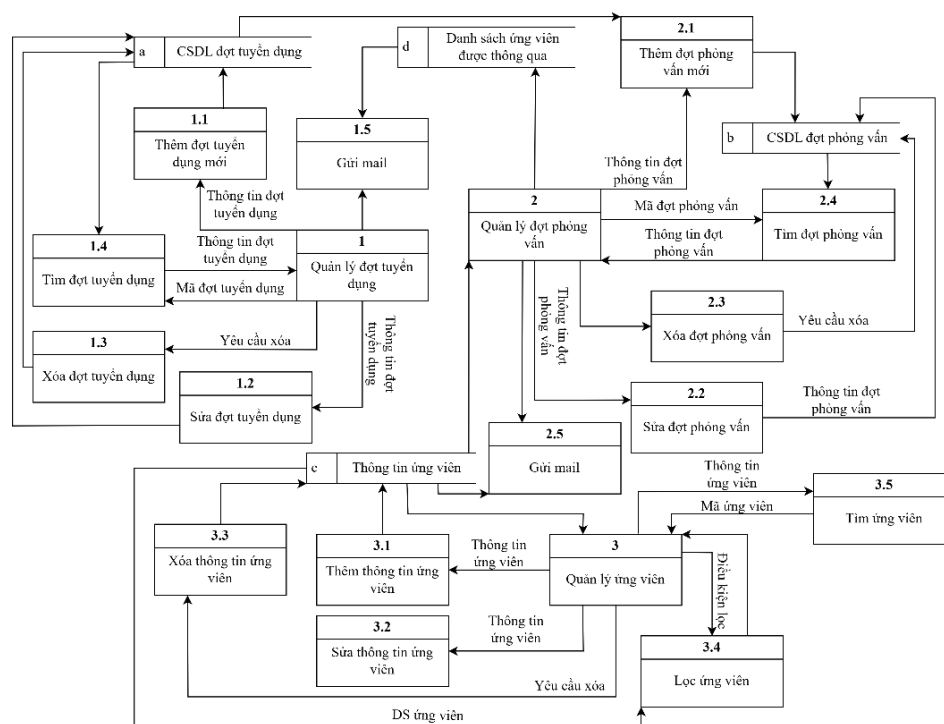


Hình 3. 15: Sơ đồ dòng dữ liệu mức 1

3.5.4. Sơ đồ dòng dữ liệu mức 2:

✚ Quản lý tuyển dụng:

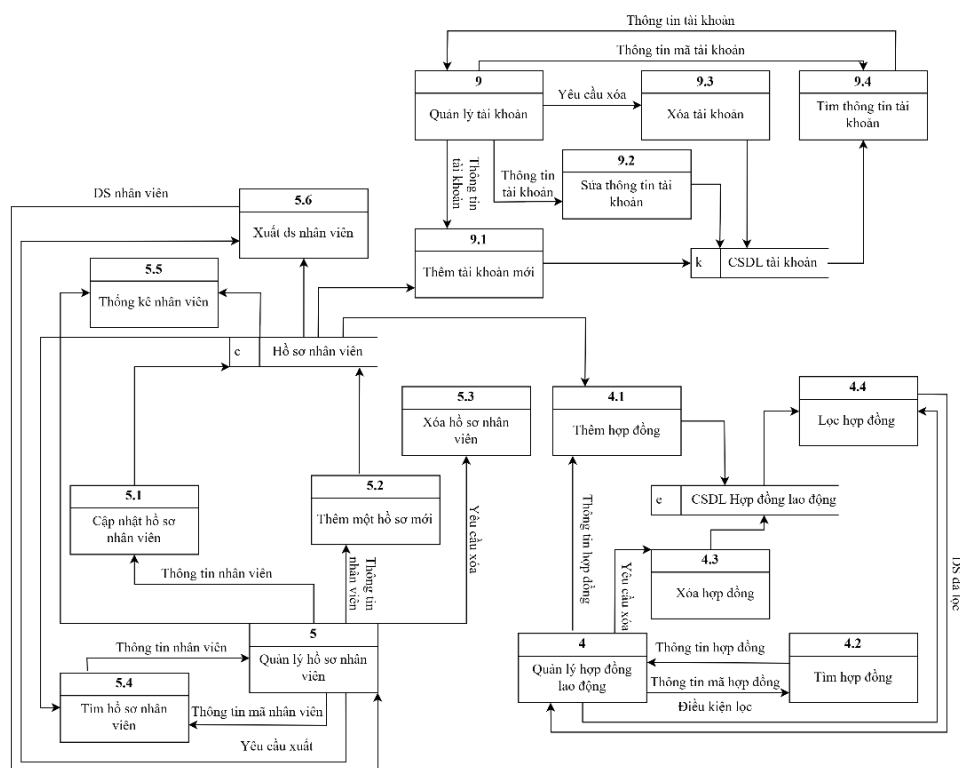
Hệ thống quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH



Hình 3. 16: Sơ đồ dòng dữ liệu mức 2 quản lý tuyển dụng

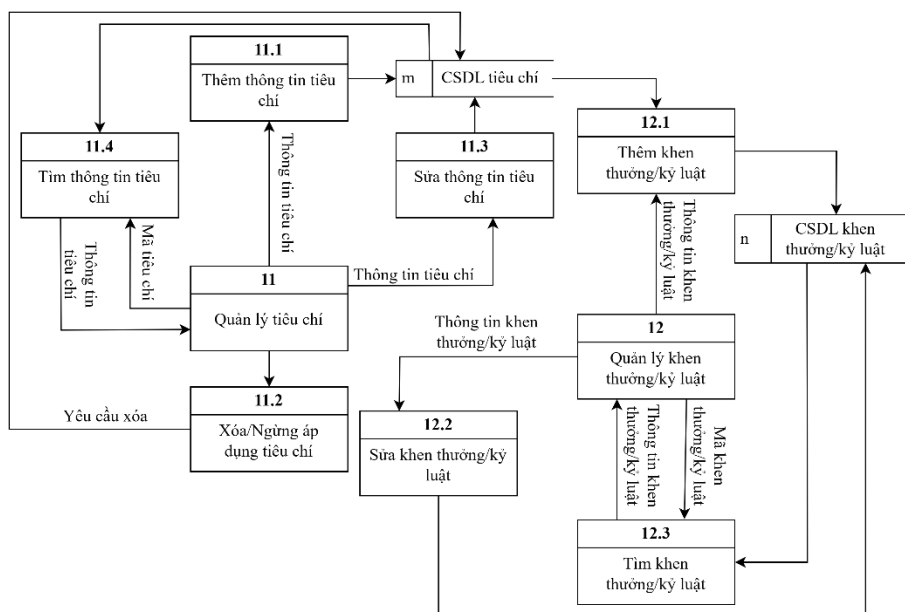
📌 Quản lý hồ sơ nhân viên:

Hệ thống quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH



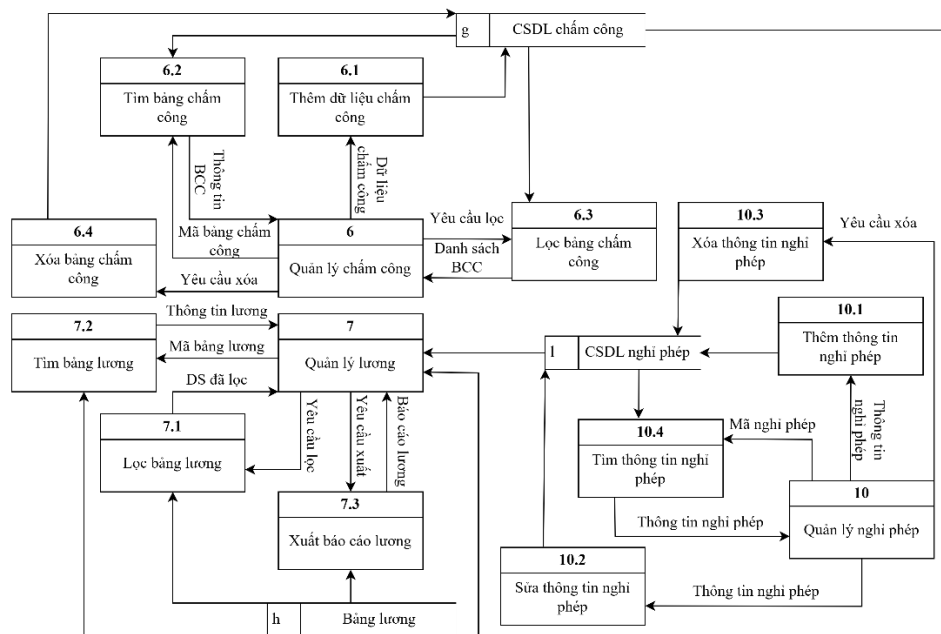
Hình 3. 17: Sơ đồ dòng dữ liệu mức 2 quản lý hồ sơ nhân viên

Quản lý khen thưởng/kỷ luật:



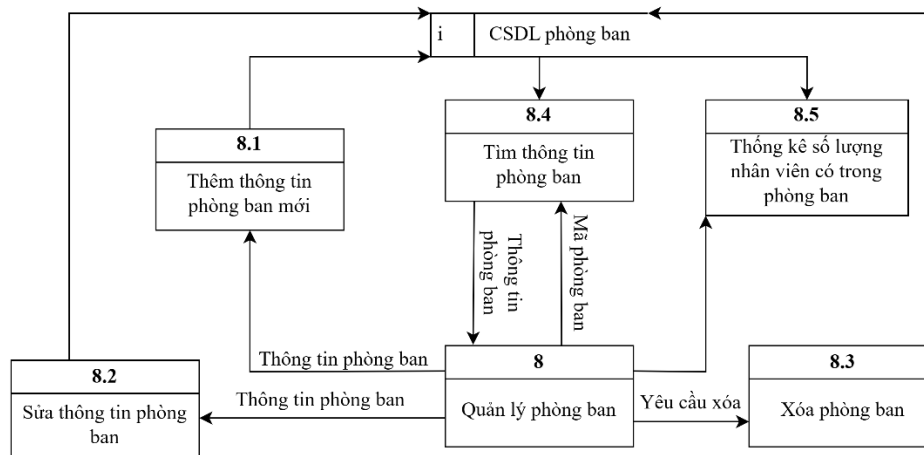
Hình 3. 18: Sơ đồ dòng dữ liệu mức 2 quản lý khen thưởng/kỷ luật

Chấm công – Lương:



Hình 3. 19: Sơ đồ dòng dữ liệu mức 2 quản lý chấm công - lương

Quản lý phòng ban:



Hình 3. 20: Sơ đồ dòng dữ liệu mức 2 quản lý chức vụ, phòng ban

CHƯƠNG 4: GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MINH HỌA ĐỀ TÀI

4.1. Phạm vi sản phẩm minh họa

Chương trình quản lý nhân sự bao gồm 2 cấp bậc:

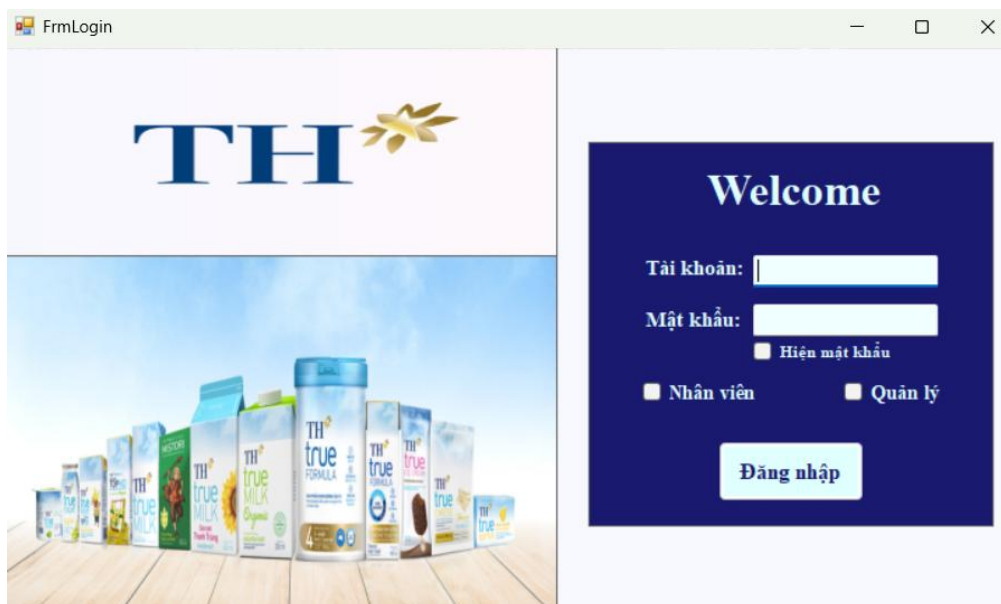
Cấp bậc dành cho nhân viên quản lý để quản lý các thông tin liên quan đến nhân viên như thông tin về tài khoản, hồ sơ nhân viên, thông tin phòng ban, hợp đồng lao động, nghỉ phép, tiêu chí khen thưởng/kỷ luật và các thông tin liên quan đến quá trình tuyển dụng như thông tin về đợt tuyển dụng, đợt phỏng vấn, ứng viên của Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH với các chức năng như: Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, lọc thông tin, thống kê, in báo cáo và gửi mail.

Cấp bậc dành cho cấp nhân viên cho phép họ quản lý các thông tin liên đến thông tin của toàn bộ nhân viên trong doanh nghiệp như: hồ sơ nhân viên, bảng chấm công, bảng lương, khen thưởng/kỷ luật của nhân viên, thông tin về các phòng ban hiện có trong doanh nghiệp và quản lý thông tin của các ứng viên, các đợt phỏng vấn với các chức năng như: Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, lọc thông tin, thống kê, in báo cáo và gửi mail. Đối với mỗi danh mục nhân viên sẽ được cấp quyền thực hiện các thao tác khác nhau và cũng sẽ bị giới hạn thao tác ở một số form nhất định.

4.2. Mô tả giao diện

4.2.1. Form Đăng nhập

- Form đăng nhập được thiết kế với logo được hiển thị ở phía trên cùng bên trái và hình ảnh nhận diện thương hiệu, tạo cảm giác chuyên nghiệp và thân thiện với người dùng.
- Tại khu vực trung tâm là form đăng nhập, gồm các trường:
 - Tài khoản và Mật khẩu: cho phép người dùng nhập thông tin xác thực.
 - Hiện mật khẩu: checkbox để hiển thị hoặc ẩn mật khẩu khi nhập.
 - Nhân viên và Quản lý: cho phép tùy chọn quyền người dùng khi đăng nhập.
 - Nút "Đăng nhập": thực hiện kiểm tra thông tin và truy cập vào hệ thống.

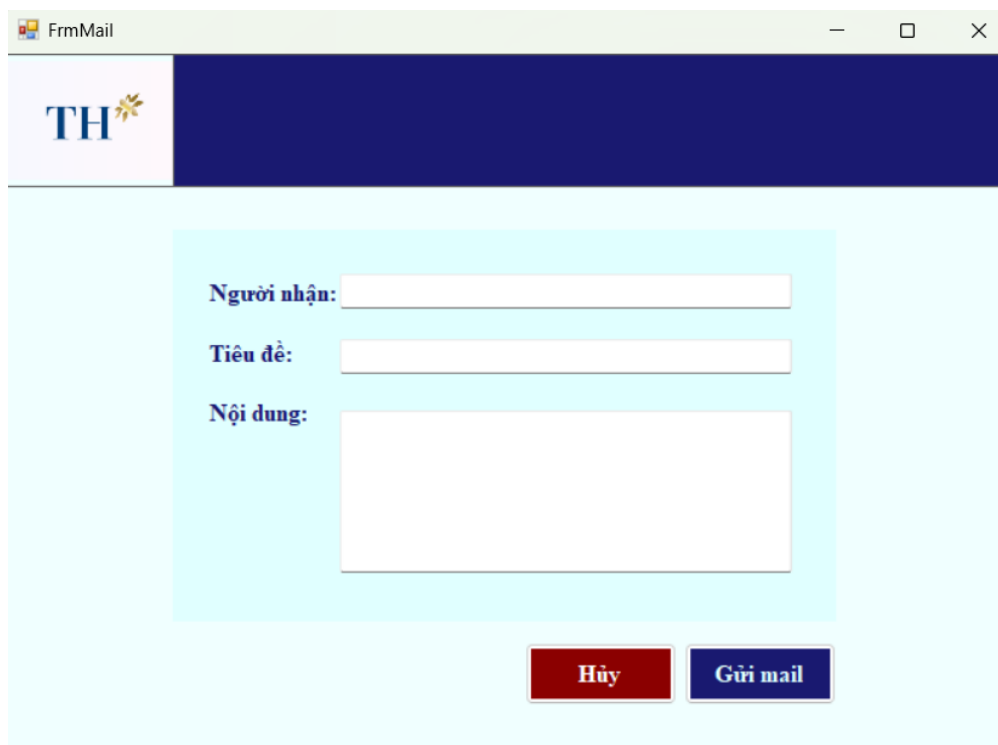


Hình 4. 1: Giao diện form Đăng nhập

4.2.2. Form Gửi mail

- Giao diện chức năng “Gửi mail” được thiết kế theo bố cục rõ ràng, đảm bảo tính trực quan và thuận tiện cho người sử dụng. Ở phần đầu màn hình, logo của hệ thống được đặt tại vị trí góc trên bên trái, kết hợp cùng dải màu nhận diện thương hiệu giúp tăng mức độ chuyên nghiệp và nhất quán trong toàn bộ hệ thống.
- Khu vực trung tâm là khung nhập liệu, được đặt trên nền màu sáng nhằm tạo độ tương phản, giúp người dùng dễ tập trung vào nội dung thao tác. Khung này bao gồm các thành phần chính:
 - Trường “Người nhận”: cho phép nhập địa chỉ email của đối tượng cần gửi.
 - Trường “Tiêu đề”: dùng để nhập tên hoặc chủ đề của email.
 - Trường “Nội dung”: là vùng nhập văn bản kích thước lớn, hỗ trợ người dùng trình bày nội dung mail một cách đầy đủ và chi tiết.
- Phía dưới khung nhập liệu là hai nút chức năng:
 - Nút “Hủy”: cho phép người dùng thoát hoặc xóa các thông tin đã nhập khi không muốn tiếp tục thao tác.

- Nút “Gửi mail”: thực hiện việc gửi email tới người nhận sau khi các thông tin được nhập đầy đủ và hợp lệ.



Hình 4. 2: Giao diện form Gửi mail

4.2.3. Phân cấp quản lý

a) Form Trang chủ

- Đây là giao diện màn hình chính (trang chủ) của hệ thống quản lý nhân sự, được thiết kế dành riêng cho nhân viên quản lý để truy cập nhanh các chức năng chính của hệ thống một cách thuận tiện, trực quan và dễ sử dụng.
- Phần đầu giao diện gồm tiêu đề “Hệ thống quản lý nhân sự” và thanh menu với các chức năng chính: Quản lý nội bộ, Tuyển dụng, Nhân sự và Thoát.
- Phần trung tâm hiển thị hình ảnh minh họa sản phẩm của thương hiệu TH cùng nội dung truyền thông nổi bật, tạo điểm nhấn sinh động và tăng tính nhận diện thương hiệu.



Hình 4. 3: Giao diện Trang chủ dành cho quản lý

b) Form Phòng ban

- Giao diện này cho phép người dùng thực hiện các thao tác quản lý thông tin phòng ban trong hệ thống: thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, lọc số lượng nhân viên theo phòng ban và hiển thị danh sách các phòng ban hiện có, giúp quản lý dễ dàng theo dõi và thao tác với các thông tin liên quan đến các phòng ban trong công ty một cách trực quan và hiệu quả.
- Khu vực bên trái gồm các ô nhập liệu để người dùng nhập mới hoặc chỉnh sửa thông tin phòng ban:
 - Mã phòng ban: mã định danh của phòng ban, do người dùng nhập thủ công.
 - Tên phòng ban: tên gọi chính thức của phòng ban trong cơ cấu tổ chức của công ty.
 - Mô tả chức năng: khu vực dùng để trình bày chi tiết chức năng, nhiệm vụ hoặc phạm vi hoạt động của phòng ban.
- Khu vực bên phải là bảng danh sách hiển thị đầy đủ thông tin các phòng ban đang có trong hệ thống, bao gồm: mã phòng ban, tên phòng ban và mô tả chi tiết về chức năng hoặc nhiệm vụ của từng phòng. Bảng cho phép chọn dòng để tải thông tin ngược lên

Hệ thống quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

khung nhập liệu, đồng thời hỗ trợ sắp xếp dữ liệu theo từng cột nhằm giúp việc quản lý và tra cứu thông tin phòng ban trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

– Khu vực phía dưới bên trái giao diện được bố trí các nút chức năng phục vụ các thao tác dữ liệu:

- Thêm: cho phép người dùng tạo mới một phòng ban dựa trên thông tin đã nhập.
- Sửa: cập nhật thông tin của phòng ban đang được chọn trong danh sách.
- Xóa: xóa phòng ban sau khi người dùng xác nhận thao tác.
- Tìm: hỗ trợ tìm kiếm nhanh phòng ban theo mã hoặc tên.
- Làm mới: xóa dữ liệu trên form và tải lại danh sách phòng ban từ hệ thống.
- Lọc số lượng nhân viên: cho phép lọc và hiển thị số lượng nhân viên thuộc từng phòng ban nhằm hỗ trợ thống kê và theo dõi nhân sự.

The screenshot shows a web application window titled 'FrmQuanLy'. The main header is dark blue with the 'TH' logo and the text 'HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ'. Below the header, the breadcrumb 'Trang chủ > Quản lý phòng ban' is visible. The interface is divided into two main sections. On the left, there is a form for adding or editing a department, labeled 'Thông tin phòng ban'. It includes input fields for 'Mã phòng ban', 'Tên phòng ban', and 'Mô tả'. Below this form is a 'Chức năng' (Function) section with buttons for 'Thêm' (Add), 'Sửa' (Edit), and 'Xóa' (Delete). There are also buttons for 'Tìm' (Search) and 'Làm mới' (Refresh), along with a 'Lọc NV' (Filter Employees) dropdown menu and a 'Tổng NV' (Total Employees) label. On the right, there is a table listing departments. The table has three columns: 'Mã phòng ban', 'Tên phòng ban', and 'Mô tả'. The first row is highlighted in blue.

Mã phòng ban	Tên phòng ban	Mô tả
PBHCNS	Phòng Hành chính - Nhân sự	Tuyển dụng, đào tạo và quản lý n...
PBKTSX	Phòng Kỹ thuật - Sản xuất	Vận hành và bảo trì dây chuyền s...
PBK TTC	Phòng Kế toán - Tài chính	Quản lý tài chính và kế toán của c...
PBLOGI	Phòng Logistic	Quản lý vận chuyển và kho bãi
PBMACC	Phòng ban MACC	
PBMAR	Phòng Marketing - Thương hiệu	Phát triển thương hiệu và chiến lư...
PBQLCL	Phòng Quản lý chất lượng	Giám sát và đảm bảo chất lượng s...
PBR&D	Phòng R&D	Nghiên cứu và phát triển sản phẩm...

Hình 4. 4: Giao diện quản lý phòng ban dành cho quản lý

c) Form Hợp đồng lao động

- Giao diện này cho phép người dùng thực hiện các thao tác quản lý thông tin hợp đồng lao động trong hệ thống: thêm, xóa, tìm kiếm, lọc hợp đồng và hiển thị danh sách các hợp đồng hiện có, giúp quản lý dễ dàng theo dõi và thao tác với các thông tin liên quan đến hợp đồng của nhân viên một cách trực quan và hiệu quả.
- Phần phía trên bên trái giao diện bao gồm các trường nhập liệu dùng để thêm mới hoặc chỉnh sửa thông tin của một hợp đồng:
 - Mã hợp đồng: mã định danh của hợp đồng, được sinh theo quy tắc quản lý nội bộ.
 - Tên hợp đồng: tên gọi của hợp đồng lao động theo từng loại và chức năng tương ứng.
 - Mã nhân viên: mã nhân viên gắn liền với hợp đồng, đảm bảo đúng đối tượng sử dụng.
 - Loại hợp đồng: lựa chọn từ danh sách thả xuống (HĐ thử việc, HĐ chính thức, HĐ thời vụ)
 - Ngày ký kết: ngày hợp đồng được ký giữa công ty và nhân viên.
 - Ngày bắt đầu: mốc thời gian hợp đồng chính thức có hiệu lực.
 - Ngày kết thúc: mốc thời gian hợp đồng hết hiệu lực.
- Phần bên phải là bảng danh sách hiển thị đầy đủ thông tin các hợp đồng lao động đang có trong hệ thống, bao gồm mã hợp đồng, tên hợp đồng, loại hợp đồng, ngày ký, ngày hiệu lực, ngày hết hạn và mã nhân viên tương ứng. Bảng cho phép người dùng chọn từng dòng để tải thông tin lên khung nhập liệu, đồng thời hỗ trợ sắp xếp theo từng cột giúp việc tra cứu và quản lý hợp đồng trở nên dễ dàng, minh bạch và hiệu quả hơn.
- Khu vực phía trên bên phải chứa các nút chức năng chính hỗ trợ thao tác với dữ liệu:
 - Thêm: tạo mới một hợp đồng dựa trên thông tin đã nhập.
 - Xóa: xóa hợp đồng sau khi người dùng xác nhận.
 - Tìm theo mã hoặc tên: hỗ trợ tìm kiếm nhanh hợp đồng dựa trên các tiêu chí: loại hợp đồng, ngày ký kết.
 - Lọc hợp đồng: gồm các nhóm “Còn hạn” và “Hết hạn” nhằm hỗ trợ theo dõi tình trạng hợp đồng.

- Làm mới: xóa dữ liệu trên form và tải lại danh sách hợp đồng.

Mã hợp đồng	Tên hợp đồng	Loại hợp đồng	Ngày ký	Ngày hiệu lực	Ngày hết hạn	Mã nhân viên
HD0002	Hợp đồng la...	Chính thức	01/06/2015	10/06/2015	10/06/2018	NV002
HD0003	Hợp đồng la...	Thử việc	01/01/2020	15/01/2020	15/01/2021	NV003
HD0004	Hợp đồng la...	Chính thức	20/04/2012	01/05/2012	01/05/2017	NV005
HD0005	Hợp đồng la...	Chính thức	15/08/2016	01/09/2016	01/09/2019	NV006
HD0006	Hợp đồng la...	Thử việc	01/03/2018	10/03/2018	10/03/2019	NV007
HD0007	Hợp đồng la...	Thử việc	25/07/2024	01/08/2024	01/08/2025	NV008
HD0008	Hợp đồng la...	Chính thức	10/04/2013	20/04/2013	20/04/2016	NV009
HD0009	Hợp đồng la...	Thử việc	25/05/2021	01/06/2021	01/06/2022	NV010
HD0010	Hợp đồng la...	Chính thức	01/09/2017	15/09/2017	15/09/2020	NV012
HD0011	Hợp đồng la...	Thời vụ	15/10/2024	01/11/2024	01/11/2025	NV013
HD0012	Hợp đồng la...	Chính thức	20/01/2011	01/02/2011	01/02/2014	NV014
HD0014	Hợp đồng la...	Chính thức	20/10/2016	01/11/2016	01/11/2019	NV016
HD0015	Hợp đồng la...	Thử việc	25/11/2024	01/12/2024	01/12/2026	NV017
HD0016	Hợp đồng la...	Chính thức	30/07/2019	10/08/2019	10/08/2022	NV018
HD0017	Hợp đồng la...	Thời vụ	25/05/2018	05/06/2018	05/06/2020	NV020
HD0018	Hợp đồng la...	Chính thức	10/02/2021	20/02/2021	20/02/2024	NV021

Hình 4. 5: Giao diện quản lý hợp đồng lao động dành cho quản lý

d) Form Đợt tuyển dụng

- Giao diện này cho phép người dùng thực hiện các thao tác quản lý thông tin tuyển dụng và phỏng vấn trong hệ thống: thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và hiển thị danh sách các đợt tuyển dụng và đợt phỏng vấn hiện có, giúp quản lý dễ dàng theo dõi và thao tác với các thông tin liên quan đến quá trình tuyển dụng và các đợt phỏng vấn một cách trực quan và hiệu quả.
- Phần bên trái gồm các ô nhập liệu để người dùng nhập mới hoặc chỉnh sửa thông tin đợt tuyển dụng như mã đợt tuyển, mã nhân viên phụ trách, vị trí tuyển dụng, mã phòng ban, số lượng tuyển, ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Bảng danh sách hiển thị đầy đủ thông tin các đợt tuyển dụng đang có trong hệ thống, bao gồm mã đợt tuyển, mã nhân viên, vị trí tuyển, phòng ban, số lượng, ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Danh sách này hỗ trợ người dùng dễ dàng theo dõi và kiểm soát quá trình tuyển dụng.

Hệ thống quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

- Phần bên phải giao diện là khu vực quản lý thông tin đợt phỏng vấn, dữ liệu bảng thông tin về đợt phỏng vấn hiển thị ở bảng với đầy đủ thông tin chi tiết sẽ được liên kết với đợt tuyển dụng để truy xuất các đợt phỏng vấn nằm trong đợt tuyển dụng, giúp người dùng theo dõi tiến độ tổ chức phỏng vấn một cách hiệu quả.
- Phía dưới của mỗi khu vực (bên trái và bên phải giao diện) chứa các nút chức năng cơ bản:
 - Thêm mới
 - Sửa
 - Xóa
 - Tìm kiếm theo mã đợt tuyển
 - Làm mới danh sách
- Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp thêm các chức năng nâng cao như:
 - Gửi mail cho ứng viên hoặc nhân sự liên quan
 - In danh sách ứng viên được thông qua của từng đợt tuyển dụng
- Các nút chức năng được bố trí hợp lý giúp người dùng thao tác nhanh chóng, giảm thiểu sai sót và nâng cao hiệu quả quản lý.

Hệ thống quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

The screenshot displays the 'HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ' (HR Management System) interface. It features a top navigation bar with the TH logo and a main content area divided into two primary sections: 'Thông tin đợt tuyển dụng' (Recruitment Information) and 'Thông tin đợt phỏng vấn' (Interview Information).

Thông tin đợt tuyển dụng (Recruitment Information):

- Mã đợt tuyển:** DTD016
- Mã nhân viên:** NV006
- Ngày bắt đầu:** 08/12/2025
- Vị trí tuyển:** Nhân viên marketing digital
- Mã phòng ban:** PBMAR
- Ngày kết thúc:** 30/12/2025
- Số lượng tuyển:** 4
- Buttons:** Thêm (Add), Sửa (Edit), Xóa (Delete), Tìm (Search)

Thông tin đợt phỏng vấn (Interview Information):

- Mã đợt phỏng vấn:**
- Nhân viên phỏng vấn:**
- Tên đợt phỏng vấn:**
- Ngày phỏng vấn:** 10/12/2025
- Buttons:** Làm mới (Refresh), In (Print), Gửi DS ứng viên đợt (Send list of applicants for the round)

Đợt tuyển dụng (Recruitment Rounds Table):

	Mã đợt tuyển	Mã nhân viên	Vị trí cần tuyển	Phòng ban	Số lượng	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc
	DTD012	NV006	Thực tập sinh QA	PBQLCL	5	06/12/2025	31/12/2025
	DTD013	NV006	tester	PBQLCL	7	06/12/2025	31/12/2025
	DTD014	NV012	Kỹ sư nghiên cứu	PBR&D	5	01/12/2025	20/12/2025
	DTD015	NV024	Chuyên viên đào tạo	PBHCNS	2	05/12/2025	28/12/2025
▶	DTD016	NV006	Nhân viên marketing...	PBMAR	4	08/12/2025	30/12/2025
	DTD017	NV012	Kỹ sư sản xuất	PBKTSX	6	09/12/2025	05/01/2026
	DTD018	NV024	Chuyên viên kế toán	PBKTTTC	3	10/12/2025	10/01/2026
	DTD019	NV006	Nhân viên quản lý...	PBQLCL	2	15/12/2025	15/01/2026
	DTD020	NV012	Kỹ sư thiết kế sản...	PBR&D	4	20/12/2025	20/01/2026
	DTD021	NV024	Chuyên viên phân...	PBKTTTC	3	10/01/2026	30/01/2026
	DTD022	NV006	Trưởng nhóm login...	PBLOGI	1	15/01/2026	10/02/2026
	DTD023	NV012	Nhân viên thu mua	PBLOGI	5	01/02/2026	25/02/2026
	DTD024	NV024	Chuyên viên nhân...	PBHCNS	2	10/02/2026	05/03/2026
	DTD025	NV006	Nhân viên quan hệ...	PBMAR	3	15/02/2026	10/03/2026

Đợt phỏng vấn (Interview Rounds Table):

	Mã đợt PV	Tên đợt	Mã đợt tuyển	Nhân viên PV	Số lượng UV	Ngày PV
▶	DPV020	Phỏng vấn đợt 1	DTD016	NV021	4	08/12/2025
	DPV021	Phỏng vấn đợt 2	DTD016	NV006	5	18/12/2025
	DPV022	Phỏng vấn đợt 3	DTD016	NV024	3	22/12/2025

Hình 4. 6: Giao diện quản lý đợt tuyển dụng dành cho quản lý

e) Form Tài khoản

- Giao diện này cho phép người dùng thực hiện các thao tác quản lý thông tin tài khoản đăng nhập trong hệ thống: tạo, thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và hiển thị danh sách các tài khoản hiện có, giúp quản lý dễ dàng theo dõi và thao tác với các thông tin liên quan đến tài khoản của nhân viên một cách trực quan và hiệu quả.
- Phần phía trên bên trái giao diện bao gồm các trường nhập liệu dùng để thêm mới hoặc chỉnh sửa thông tin của một tài khoản:
 - Mã tài khoản: mã định danh của thông tin tài khoản.
 - Mã nhân viên: mã định danh của nhân viên sở hữu tài khoản, liên kết trực tiếp đến hồ sơ nhân sự.
 - Tên tài khoản: tên đăng nhập vào hệ thống, phải đảm bảo tính duy nhất.
 - Mật khẩu: mật khẩu đăng nhập của nhân viên, được nhập theo chuẩn bảo mật quy định của hệ thống.

- Phần bên phải là bảng danh sách hiển thị đầy đủ thông tin các tài khoản đăng nhập đang có trong hệ thống, bao gồm mã tài khoản, tên đăng nhập, mật khẩu và mã nhân viên tương ứng. Bảng cho phép chọn dòng để tải ngược dữ liệu lên phần nhập liệu, hỗ trợ sắp xếp theo từng cột nhằm giúp việc quản lý danh sách tài khoản trở nên dễ dàng, minh bạch và hiệu quả hơn.
- Phía dưới bên trái giao diện được chứa các nút chức năng chính phục vụ thao tác với dữ liệu:
 - Tạo: tự động phát sinh tên đăng nhập và mật khẩu khi người dùng đã chọn mã nhân viên.
 - Thêm: tạo mới một tài khoản dựa trên thông tin đã nhập.
 - Sửa: chỉnh sửa thông tin của tài khoản được chọn trong danh sách.
 - Xóa: xóa tài khoản sau khi người dùng xác nhận.
 - Tìm kiếm: hỗ trợ tìm nhanh theo tên tài khoản.
 - Làm mới: xóa dữ liệu đang nhập trên form và tải lại danh sách tài khoản.

The screenshot shows a web application window titled 'FrmQuanLy' with a dark blue header containing the 'TH' logo and the text 'HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ'. Below the header, a breadcrumb trail reads 'Trang chủ > Quản lý tài khoản'. The main content area is divided into three sections:

- Thông tin tài khoản**: A light blue box containing four input fields: 'Mã tài khoản:', 'Mã nhân viên:' (with a dropdown arrow), 'Tài khoản:', and 'Mật khẩu:'.
- Chức năng**: A light blue box containing six buttons: 'Tạo' (dark blue), 'Thêm' (dark blue), 'Sửa' (dark blue), 'Xóa' (red), 'Tìm' (dark blue), and 'Làm mới' (light blue).
- Table**: A table with 4 columns: 'Tên đăng nhập', 'Mật khẩu', 'Mã nhân viên', and 'Mã tài khoản'. It contains 18 rows of data, with the first row highlighted in blue.

Tên đăng nhập	Mật khẩu	Mã nhân viên	Mã tài khoản
Binh014	Binh1248	NV014	TK001
Chien009	Chien1000	NV009	TK002
Dat004	Dat1238	NV004	TK003
Diem024	Diem1258	NV024	TK004
Hung001	Hung1234	NV001	TK005
Huyen012	Huyen1246	NV012	TK006
Khang013	Khang1247	NV013	TK007
Khoa005	Khoa1239	NV005	TK008
Khoi020	Khoi1254	NV020	TK009
Lan002	Lan1235	NV002	TK010
Long007	Long1241	NV007	TK011
Mai008	Mai1242	NV008	TK012
Phong022	Phong1256	NV022	TK013
Quan011	Quan1245	NV011	TK014
Thao006	Thao1240	NV006	TK015
Thinh023	Thinh1257	NV023	TK016
Thuong017	Thuong1251	NV017	TK017
Tram010	Tram1244	NV010	TK018
Tuan016	Tuan1252	NV016	TK019

Hình 4. 7: Giao diện form quản lý tài khoản dành cho quản lý

f) Form Nghỉ phép

- Giao diện này cho phép người dùng thực hiện các thao tác quản lý thông tin nghỉ phép của nhân viên trong hệ thống: tạo mới, thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, lọc và hiển thị danh sách các đơn nghỉ phép hiện có, giúp quản lý dễ dàng theo dõi, xử lý và lưu trữ lịch sử yêu cầu nghỉ phép một cách trực quan và hiệu quả.
- Phần phía trên bên trái giao diện bao gồm các trường nhập liệu dùng để thêm mới hoặc chỉnh sửa thông tin của một đơn nghỉ phép:
 - Mã nghỉ phép: mã định danh của đơn nghỉ phép, được sinh tự động theo quy tắc hệ thống.
 - Mã nhân viên: mã của nhân viên tạo đơn nghỉ phép.

- Thời gian nghỉ: bao gồm Từ ngày và Đến ngày, cho phép người dùng chọn khoảng thời gian nghỉ.
 - Lý do: mô tả lý do nghỉ phép của nhân viên.
 - Trạng thái phê duyệt: lựa chọn từ danh sách thả xuống gồm ba trạng thái Chờ duyệt, Được duyệt và Từ chối.
- Phần bên phải là bảng danh sách hiển thị đầy đủ các thông tin nghỉ phép của nhân viên, bao gồm: mã nghỉ phép, mã nhân viên, từ ngày, đến ngày, tổng số ngày nghỉ, lý do (tóm tắt) và trạng thái. Bảng cho phép người dùng chọn từng dòng để tải dữ liệu ngược lại vào khung nhập liệu, đồng thời hỗ trợ sắp xếp theo cột giúp việc theo dõi, đối chiếu và quản lý đơn nghỉ phép trở nên rõ ràng và hiệu quả hơn.
- Khu vực phía trên bên phải chứa các nút chức năng chính phục vụ thao tác với dữ liệu:
- Thêm: tạo mới một đơn nghỉ phép dựa trên thông tin đã nhập.
 - Sửa: cập nhật lại thông tin của đơn nghỉ phép được chọn trong danh sách.
 - Xóa: xóa đơn nghỉ phép sau khi người dùng xác nhận.
 - Tìm kiếm: hỗ trợ tìm nhanh theo mã nhân viên hoặc theo khoảng thời gian nghỉ.
 - Làm mới: xóa dữ liệu trên form và tải lại toàn bộ danh sách nghỉ phép.
 - Lọc trạng thái: “Chờ duyệt”, “Được duyệt”, “Từ chối” để thu hẹp danh sách hiển thị theo tình trạng xử lý đơn.

	Mã nghỉ phép	Mã nhân viên	Từ ngày	Đến ngày	Lý do	Trạng thái
▶	NP001	NV001	25/11/2025	26/11/2025	Ôm	Được duyệt
	NP002	NV003	06/12/2025	07/12/2025	Giải quyết việc...	Chờ duyệt
	NP003	NV004	04/12/2025	05/12/2025	Làm giấy tờ	Được duyệt
	NP004	NV008	05/12/2025	05/12/2025	Thăm bệnh	Từ chối
	NP005	NV014	05/12/2025	06/12/2025	Về quê có việc ...	Được duyệt
	NP006	NV005	10/12/2025	12/12/2025	Giải quyết giả...	Được duyệt
	NP007	NV002	15/11/2025	16/11/2025	Khám sức khô...	Được duyệt
	NP008	NV003	18/11/2025	20/11/2025	Đi du lịch	Được duyệt
	NP009	NV004	22/11/2025	23/11/2025	Đưa con đi khám	Được duyệt
	NP010	NV006	24/11/2025	26/11/2025	Nghỉ phép năm	Được duyệt
	NP011	NV007	28/11/2025	30/11/2025	Chuẩn bị công ...	Được duyệt
	NP012	NV008	20/11/2025	21/11/2025	Ôm đau	Được duyệt
	NP013	NV009	22/11/2025	22/11/2025	Đi làm chứng ...	Được duyệt
	NP014	NV010	27/11/2025	28/11/2025	Tham gia đám ...	Được duyệt
	NP015	NV011	29/11/2025	30/11/2025	Đưa ba mẹ đi b...	Được duyệt
	NP016	NV012	01/12/2025	02/12/2025	Nghỉ phép năm	Được duyệt
	NP017	NV013	03/12/2025	03/12/2025	Đi công chứng ...	Được duyệt
	NP018	NV014	08/12/2025	09/12/2025	Con ốm	Được duyệt
	NP019	NV015	11/11/2025	13/11/2025	Du lịch nghỉ d...	Từ chối

Hình 4. 8: Giao diện form quản lý nghỉ phép dành cho quản lý

g) Form Tiêu chí

- Giao diện này cho phép người dùng thực hiện các thao tác quản lý thông tin tiêu chí khen thưởng – kỷ luật trong hệ thống, bao gồm: tạo mới, thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và hiển thị danh sách các tiêu chí hiện có. Form hỗ trợ việc lưu trữ, cập nhật và theo dõi các loại tiêu chí một cách trực quan và chính xác, giúp việc quản lý đánh giá nhân sự trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn.
- Phần phía trên bên trái giao diện bao gồm các trường nhập liệu dùng để thêm mới hoặc chỉnh sửa thông tin của một tiêu chí:
 - Mã tiêu chí: mã định danh của tiêu chí, được nhập thủ công hoặc sinh theo quy tắc quản lý nội bộ.
 - Tên tiêu chí: tên gọi của tiêu chí dùng để đánh giá, khen thưởng hoặc kỷ luật nhân viên.

- Loại tiêu chí: lựa chọn từ danh sách thả xuống (dropdown), gồm hai nhóm chính Khen thưởng và Kỷ luật.
 - Mô tả: khu vực để mô tả chi tiết nội dung của tiêu chí, phục vụ giải thích rõ hơn cho người dùng.
- Khu vực phía trên bên phải gồm các nút chức năng chính phục vụ thao tác với dữ liệu:
- Thêm: cho phép người dùng tạo mới một tiêu chí dựa trên thông tin đã nhập.
 - Sửa: cập nhật thông tin của tiêu chí đang được chọn trong danh sách.
 - Xóa: ngưng áp dụng tiêu chí được chọn.
 - Tìm theo mã: hỗ trợ tìm kiếm nhanh bằng mã tiêu chí.
 - Làm mới: xóa dữ liệu trên form và tải lại danh sách tiêu chí.
- Khu vực danh sách tiêu chí (bên dưới giao diện) hiển thị bảng dữ liệu bao gồm các cột: Mã tiêu chí, Tên tiêu chí, Loại tiêu chí và Mô tả. Bảng cho phép chọn dòng để tải thông tin ngược lên khung nhập liệu, sắp xếp dữ liệu theo cột để dễ quản lý, hỗ trợ theo dõi toàn bộ danh sách tiêu chí khen thưởng và kỷ luật đang được áp dụng trong hệ thống.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Trang chủ > Quản lý tiêu chí

Thông tin tiêu chí

Mã: Mô tả:

Tên:

Loại:

Chức năng

Tìm theo mã:

	Mã tiêu chí	Tên tiêu chí	Loại tiêu chí	Mô tả
▶	TCKL01	Đi làm trễ quá 3 lần/tháng	KỷLuật	Nhân viên đi trễ nhiều lần trong tháng
	TCKL02	Không tuân thủ nội quy công ty	KỷLuật	Vi phạm quy định về tác phong, đồng phục...
	TCKL03	Không hoàn thành nhiệm vụ	KỷLuật	Không đạt yêu cầu công việc được giao
	TCKL04	Tự ý nghỉ không phép	KỷLuật	Nghỉ việc mà không thông báo hoặc xin ph...
	TCKL05	Gây xung đột nội bộ	KỷLuật	Gây tranh cãi, mâu thuẫn ảnh hưởng môi t...
	TCKT01	Nhân viên xuất sắc tháng	KhenThuong	Theo kết quả đánh giá hiệu suất làm việc tr...
	TCKT02	Hoàn thành công việc vượt tiến độ	KhenThuong	Hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn thời gian ...
	TCKT03	Không nghỉ phép trong quý	KhenThuong	Không có ngày nghỉ trong suốt 3 tháng
	TCKT04	Đóng góp sáng kiến cải tiến	KhenThuong	Đưa ra sáng kiến mang lại hiệu quả cho cò...
	TCKT05	Hỗ trợ đồng nghiệp tốt	KhenThuong	Tích cực hỗ trợ nhân viên khác trong công ...
*				

Hình 4. 9: Giao diện form quản lý tiêu chí dành cho quản lý

h) Form Backup dữ liệu

- Giao diện Backup dữ liệu được thiết kế nhằm hỗ trợ người dùng thực hiện thao tác sao lưu cơ sở dữ liệu một cách nhanh chóng và thuận tiện. Ở phần trên của màn hình, đường dẫn điều hướng “Trang chủ > Backup dữ liệu” được hiển thị rõ ràng, giúp người dùng xác định chính xác vị trí hiện tại trong hệ thống và tăng tính nhất quán với các màn hình khác.
- Khu vực trung tâm chứa khung chức năng backup, bao gồm:
 - Ô nhập đường dẫn lưu trữ: dùng để hiển thị hoặc nhập vị trí file sao lưu sẽ được tạo trên máy.
 - Nút "Browse": cho phép người dùng mở hộp thoại chọn thư mục, hỗ trợ chọn nhanh vị trí lưu trữ mà không cần nhập thủ công.
 - Nút "Backup": thực hiện tiến trình sao lưu cơ sở dữ liệu sau khi người dùng đã chọn đường dẫn phù hợp.



Hình 4. 10: Giao diện form backup dữ liệu

4.2.4. Phân cấp nhân viên

a) Form Trang chủ

- Đây là giao diện trang chủ của hệ thống quản lý nhân sự dành cho nhân viên được thiết kế đơn giản, thoáng đãng và thân thiện, tạo sự tiện lợi cho người dùng khi thao tác và làm việc với hệ thống. Đây là điểm khởi đầu trung tâm giúp nhân viên truy cập các chức năng chính một cách dễ dàng và hiệu quả.
- Phần tiêu đề nổi bật với dòng chữ “Hệ thống quản lý nhân sự”, tạo cảm giác chuyên nghiệp và rõ ràng về chức năng chính của phần mềm.
- Ngay phía dưới là thanh menu gồm các mục Phòng Ban, Phỏng vấn, Nhân sự, và Thoát, giúp người dùng nhanh chóng điều hướng đến các chức năng tương ứng trong hệ thống.



Hình 4. 11: Giao diện Trang chủ dành cho nhân viên

b) Form Thông tin phòng ban

- Giao diện này cho phép người dùng quản lý và tra cứu thông tin các nhân viên thuộc phòng ban trong công ty. Form được thiết kế trực quan, hỗ trợ việc theo dõi cơ cấu tổ chức và quản lý thông tin nhân sự một cách hệ thống, rõ ràng và hiệu quả.
- Phần phía trên giao diện bao gồm các trường hỗ trợ tìm kiếm phòng ban:
 - Tên phòng ban: trường nhập liệu cho phép người dùng nhập tên phòng ban cần tra cứu.
 - Tìm kiếm: nút chức năng thực hiện lọc dữ liệu và hiển thị phòng ban tương ứng với từ khóa đã nhập.
 - Làm mới: giúp xóa nội dung tìm kiếm và tải lại toàn bộ danh sách phòng ban và nhân viên.
- Khu vực danh sách phòng ban và nhân viên (phía dưới giao diện) hiển thị bảng dữ liệu chi tiết gồm các cột:

Hệ thống quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

- Tên phòng ban: thể hiện bộ phận mà nhân viên thuộc về.
- Mã nhân viên: mã định danh của nhân viên trong hệ thống.
- Họ nhân viên và Tên nhân viên: thông tin nhận dạng nhân viên.
- Giới tính: thể hiện giới tính của nhân viên.
- Số điện thoại: thông tin liên hệ trực tiếp.
- Email: địa chỉ email của nhân viên dùng cho liên lạc hoặc công việc.



The screenshot shows a web application titled "HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ" (HR Management System) for "TH". It features a navigation bar with "Phòng Ban", "Phòng vấn", "Nhân sự", and "Thoát". Below the navigation bar is a search section with a dropdown for "Tên phòng ban:", a "Tìm kiếm" button, and a "Làm mới" button. The main content area displays a table of employees with the following columns: "Tên phòng ban", "Mã nhân viên", "Họ nhân viên", "Tên nhân viên", "Giới tính", "Số điện thoại", and "Email". The table contains 20 rows of employee data.

Tên phòng ban	Mã nhân viên	Họ nhân viên	Tên nhân viên	Giới tính	Số điện thoại	Email
Phòng Hành chính - Nhân sự	NV001	Nguyễn Văn	Hùng	Nam	0912345678	hung.nguyenv@example.com
Phòng KỸ thuật - Sản xuất	NV002	Trần Thị	Lan	Nữ	0987654321	lan.tran@example.com
Phòng Marketing - Thương hiệu	NV003	Lê Minh	Tuấn	Nam	0901122334	tuann.le@example.com
Phòng Hành chính - Nhân sự	NV004	Hoàng Văn	Đạt	Nam	0977889900	dat.huong@example.com
Phòng Hành chính - Nhân sự	NV005	Đỗ Văn	Khoa	Nam	0912345111	khoa.do@example.com
Phòng Hành chính - Nhân sự	NV006	Ngô Thị	Thảo	Nữ	0933211111	thao.ngo@example.com
Phòng Tài chính - Kế toán	NV007	Phạm Văn	Long	Nam	0966448822	long.pham@example.com
Phòng KỸ thuật - Sản xuất	NV008	Vũ Thị	Mai	Nữ	0977556633	mai.vu@example.com
Phòng Logistic	NV009	Tăng Văn	Chiến	Nam	0922334455	chien.tang@example.com
Phòng Marketing - Thương hiệu	NV010	Nguyễn Thị	Trần	Nữ	0913998855	tran.nguyenv@example.com
Phòng Quản lý chất lượng	NV011	Phan Văn	Quân	Nam	0900337722	quan.phan@example.com
Phòng Hành chính - Nhân sự	NV012	Lương Thị	Huyền	Nữ	0977881122	huyen.luong@example.com
Phòng Hành chính - Nhân sự	NV013	Hoàng Văn	Khang	Nam	0911002233	khang.huong@example.com
Phòng Marketing - Thương hiệu	NV014	Trần Thành	Bình	Nam	0933778899	binh.tran@example.com
Phòng Hành chính - Nhân sự	NV015	Đinh Thị	Tuyết	Nữ	0918234567	tuyet.dinh@example.com
Phòng R&D	NV016	Tạ Minh	Trung	Nam	0944221789	trung.ta@example.com
Phòng Logistic	NV017	Lý Thị	Thương	Nữ	0984367221	thuong.ly@example.com
Phòng R&D	NV018	Hà Văn	Tuấn	Nam	0909112345	tuann.ha@example.com
Phòng Tài chính - Kế toán	NV019	Vũ Thị	Trúc	Nữ	0965341290	truc.vu@example.com
Phòng Marketing - Thương hiệu	NV020	Nguyễn Văn	Khôi	Nam	0912340000	khoi.nguyenv@example.com

Hình 4. 12: Giao diện thông tin phòng ban dành cho nhân viên

c) Form Hồ sơ nhân viên

- Form Quản lý nhân viên cho phép nhân viên phòng Hành chính Nhân sự thực hiện các thao tác như thêm mới, chỉnh sửa, xóa, tìm kiếm và in thông tin nhân viên trong hệ thống một cách trực quan và chi tiết.
- Phần phía bên trái giao diện là khu vực nhập liệu, cho phép người dùng quản lý đầy đủ thông tin của một nhân viên, bao gồm:
 - Họ, đệm – Tên nhân viên: thông tin định danh của nhân viên.
 - Mã nhân viên: mã số định danh duy nhất cho từng nhân viên trong hệ thống.
 - Giới tính: lựa chọn Nam/Nữ.
 - Chức vụ – Mã chức vụ: thông tin về vị trí công việc và mã chức danh.

Hệ thống quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

- Phòng ban – Mã phòng ban: xác định bộ phận làm việc của nhân viên.
 - Hệ số lương: thông tin phục vụ tính lương theo quy định của công ty.
 - Ngày sinh – Ngày vào làm: các mốc thời gian quan trọng trong hồ sơ nhân sự.
 - Số CMND/CCCD, Địa chỉ, Điện thoại, Email: thông tin liên hệ và nhận dạng cá nhân.
 - Tên ngân hàng – Số tài khoản – Nơi mở tài khoản: phục vụ xử lý lương và các giao dịch nội bộ.
- Phần trung tâm bên phải là bảng danh sách hiển thị chi tiết toàn bộ nhân viên hiện có trong hệ thống với các cột: mã nhân viên, họ tên, giới tính, ngày sinh, điện thoại, email, địa chỉ, mã chức vụ, mã phòng ban, ngày vào làm, hệ số lương, số tài khoản và tên ngân hàng.
- Phía dưới bên trái là các nút chức năng chính hỗ trợ thao tác quản lý hồ sơ nhân viên:
- Thêm: tạo mới hồ sơ nhân viên.
 - Sửa: cập nhật thông tin của nhân viên đang được chọn.
 - Xóa: xóa hồ sơ nhân viên sau khi xác nhận.
 - Tìm: hỗ trợ tìm kiếm hồ sơ theo các tiêu chí được nhập.
 - Làm mới: xóa dữ liệu trên form và tải lại danh sách nhân viên.
 - In: xuất danh sách nhân sự toàn công ty phục vụ báo cáo và lưu trữ.

Hệ thống quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

Mã nhân viên	Họ nhân viên	Tên NV	CCCD	Giới tính	Ngày sinh	Điện thoại	Email	Địa chỉ	Mã chức vụ	Mã phòng ban	Mã loại	Ngày vào làm	Hệ số lương	Số TK	Tên NH
NV001	Nguyễn Văn	Hùng	01234567...	Nam	10/05/1980	0912345678	hung.nguy...	Hà Nội	CV01	PBHCNS	LNVI	01/03/2010	7.50	00107900...	Vietcomba
NV002	Trần Thị	Lan	01234567...	Nữ	15/09/1985	0987654321	lan.tran@...	Hồ Chí M...	CV03	PBKTSX	LNVI	10/06/2015	4.80	00107900...	Vietcomba
NV003	Lê Minh	Tuấn	01234567...	Nam	20/11/1995	0901122334	tuan.le@...	Đà Nẵng	CV06	PBMMAR	LNVI	15/01/2020	2.80	00107900...	Vietcomba
NV004	Hoàng Văn	Đạt	01234567...	Nam	30/07/2001	0977889900	dat.hoang...	Cần Thơ	CV07	PBHCNS	LNVI	01/06/2025	1.10	00107900...	Vietcomba
NV005	Đỗ Văn	Khắc	01234567...	Nam	14/02/1978	0912341111	khac.do@...	TPHCM	CV02	PBHCNS	LNVI	01/05/2012	6.20	00107900...	Vietcomba
NV006	Ngô Thị	Thảo	01234567...	Nữ	18/03/1986	0932211111	thao.ngo...	Thái Bình	CV05	PBHCNS	LNVI	01/09/2016	4.20	00107900...	Vietcomba
NV007	Phạm Văn	Long	01234567...	Nam	25/01/1990	0966448822	long.pham...	Hà Nội	CV06	PBKTTT	LNVI	10/03/2018	3.00	00107900...	Vietcomba
NV008	Vũ Thị	Mai	01234567...	Nữ	10/06/1998	0977556633	mai.vu@...	Bình Dương	CV06	PBKTSX	LNVI	01/08/2024	1.90	00107900...	Vietcomba
NV009	Tổng Văn	Chiến	01234567...	Nam	30/07/1983	0922334455	chien.tong...	Đà Nẵng	CV03	PBLOGI	LNVI	20/04/2013	4.70	00107900...	Vietcomba
NV010	Nguyễn Thị	Trần	01234567...	Nữ	15/10/1994	0933998855	tram.nguy...	Tây Ninh	CV06	PBMMAR	LNVI	01/06/2021	2.60	00107900...	Vietcomba
NV011	Phan Văn	Quân	01234567...	Nam	20/08/2002	0900337722	quan.phan...	Cần Thơ	CV07	PBQCL	LNVI	15/06/2025	1.10	00107900...	Vietcomba
NV012	Lương Thị	Huyền	01234567...	Nữ	01/04/1988	0977881122	huyen.luo...	Quảng Nam	CV04	PBHCNS	LNVI	15/09/2017	4.00	00107900...	Vietcomba
NV013	Hoàng Văn	Khang	01234567...	Nam	05/05/1999	0911002233	khang.hoa...	Quảng Ngãi	CV06	PBHCNS	LNVI	01/11/2024	1.80	00107900...	Vietcomba
NV014	Trịnh Thị	Bình	01234567...	Nam	25/12/1982	0955778899	binh.trinh...	TPHCM	CV03	PBMMAR	LNVI	01/02/2011	5.20	00107900...	Vietcomba
NV015	Đinh Thị	Tuyết	01234567...	Nữ	12/03/1993	0919234567	tuyet.dinh...	Hà Nội	CV06	PBHCNS	LNVI	15/04/2020	2.90	00107900...	Vietcomba
NV016	Tạ Minh	Trung	01234567...	Nam	08/07/1987	0944231789	trung.ta@...	TPHCM	CV04	PBR&D	LNVI	01/11/2016	4.10	00107900...	Vietcomba
NV017	Lý Thị	Thương	01234567...	Nữ	01/12/1998	0984567221	thuong.ly...	Bình Dương	CV06	PBLOGI	LNVI	01/12/2024	1.85	00107900...	Vietcomba
NV018	Hồ Văn	Tuấn	01234567...	Nam	09/09/1991	0909112345	tuan.ho@...	Huế	CV06	PBR&D	LNVI	10/08/2019	3.10	00107900...	Vietcomba
NV019	Vũ Thị	Trúc	01234567...	Nữ	06/06/2002	0965341290	truc.vu@...	An Giang	CV07	PBKTTT	LNVI	15/05/2025	1.10	00107900...	Vietcomba
NV020	Nguyễn Văn	Khôi	01234567...	Nam	22/04/1989	0912349000	khoi.nguy...	Hải Dương	CV04	PBMMAR	LNVI	05/06/2018	4.20	00107900...	Vietcomba
NV021	Hà Thị	Xuân	01234567...	Nữ	01/05/1994	0921345678	xuan.ha@...	Bắc Ninh	CV06	PBHCNS	LNVI	20/02/2021	2.60	00107900...	Vietcomba
NV022	Trần Quốc	Phong	01234567...	Nam	28/02/1984	0978421312	phong tra...	Tây Ninh	CV05	PBLOGI	LNVI	01/10/2015	4.30	00107900...	Vietcomba
NV023	Phạm Ngọc	Thành	01234567...	Nam	30/11/2001	0937738494	thanh.pha...	TPHCM	CV07	PBMMAR	LNVI	20/06/2025	1.15	00107900...	Vietcomba
NV024	Bùi Thị	Diễm	01234567...	Nữ	10/10/1986	0901345678	diem.bui...	Tiền Giang	CV04	PBHCNS	LNVI	01/03/2013	4.10	00107900...	Vietcomba
NV025	Huỳnh Thị	Trúc	01234567...	Nữ	20/09/1990	0938771234	truc.huyn...	Vĩnh Long	CV05	PBQCL	LNVI	15/05/2016	3.80	00107900...	Vietcomba

Hình 4. 13: Giao diện form quản lý thông tin nhân viên dành cho nhân viên

d) Form Đợt phỏng vấn

- Giao diện này cho phép người dùng thực hiện các thao tác quản lý thông tin các đợt phỏng vấn trong hệ thống, bao gồm: thêm mới, sửa, xóa, tìm kiếm và hiển thị danh sách các đợt phỏng vấn hiện có. Form hỗ trợ theo dõi và xử lý thông tin liên quan đến quá trình tổ chức phỏng vấn, giúp việc quản lý trở nên trực quan, dễ thao tác và hiệu quả hơn.
- Phần bên trái giao diện bao gồm các ô nhập liệu để người dùng nhập mới hoặc chỉnh sửa thông tin của một đợt phỏng vấn, bao gồm: mã đợt phỏng vấn, mã đợt tuyển dụng liên kết, tên đợt phỏng vấn, mã nhân viên phụ trách, ngày phỏng vấn và số lượng ứng viên tham gia. Bên dưới là bảng danh sách các đợt phỏng vấn, hiển thị đầy đủ các thông tin như mã đợt phỏng vấn, tên đợt, mã tuyển dụng, nhân viên phụ trách, ngày phỏng vấn và số lượng ứng viên. Danh sách này giúp người dùng dễ dàng theo dõi tiến độ và nắm bắt tổng quan các đợt phỏng vấn đang diễn ra.

Hệ thống quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

- Phần bên phải giao diện là khu vực quản lý danh sách ứng viên tham gia phỏng vấn. Người dùng có thể tìm ứng viên theo mã ứng viên, tên hoặc lọc các ứng viên theo kết quả. Bảng danh sách bên dưới hiển thị chi tiết các ứng viên tham gia phỏng vấn, bao gồm mã số, họ tên, giới tính, ngày sinh, số điện thoại, email, vị trí ứng tuyển và kết quả phỏng vấn. Khu vực này được liên kết trực tiếp với đợt phỏng vấn để hỗ trợ theo dõi đầy đủ và chính xác thông tin ứng viên.
- Phía dưới mỗi khu vực (bên trái và bên phải) đều được bố trí nhóm nút chức năng cơ bản gồm:
 - Thêm mới
 - Sửa
 - Xóa
 - Tìm kiếm theo mã đợt phỏng vấn
 - Làm mới danh sách
- Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ các chức năng nâng cao “Gửi email” để thông báo kết quả cho ứng viên tham gia phỏng vấn giúp tăng tính tiện lợi và quản lý hiệu quả hơn

The screenshot displays the 'HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ' (HR Management System) interface. The top navigation bar includes 'Phòng Ban', 'Phỏng vấn', 'Nhân sự', and 'Thoát'. The main content area is divided into two primary sections: 'Thông tin đợt phỏng vấn' (Interview Round Information) and 'Ứng viên tham gia' (Applicants).

Thông tin đợt phỏng vấn: This section contains form fields for 'Mã đợt phỏng vấn' (Interview Round Code), 'Mã đợt tuyển dụng' (Recruitment Round Code), 'Số lượng ứng viên' (Number of Applicants), 'Mã nhân viên' (Employee Code), 'Tên đợt phỏng vấn' (Interview Round Name), and 'Ngày phỏng vấn' (Interview Date). It also includes buttons for 'Thêm' (Add), 'Sửa' (Edit), 'Xóa' (Delete), 'Tìm' (Search), 'Làm mới' (Refresh), and 'Gửi mail' (Send Email).

Ứng viên tham gia: This section displays a table of applicants with columns for 'Mã CV' (Resume Code), 'Tên' (Name), 'Giới tính' (Gender), 'Ngày sinh' (Date of Birth), 'SDT' (Phone Number), 'Email', 'Vị trí' (Position), and 'Kết quả' (Result).

Mã CV	Tên	Giới tính	Ngày sinh	SDT	Email	Vị trí	Kết quả
LV00001	Tên	Nam	05/12/1991	099012345	tran.ngo01@y...	Chuyên viên d...	Đạt
LV00002	Hà	Nữ	22/04/1996	0912345678	ha.trinh02@g...	Chuyên viên d...	Đạt
LV00003	Đức	Nam	10/10/1994	0934567890	duc.ly03@gma...	Chuyên viên d...	Không đạt
LV00004	Linh	Nữ	28/01/1998	0956789012	linh.phan04@...	Chuyên viên d...	Đạt
LV00005	Hà	Nam	16/08/1995	0978901234	ha.duong05@...	Chuyên viên d...	Không đạt
LV00006	Trang	Nữ	03/05/1997	0990123456	trang.cao06@g...	Chuyên viên d...	Đạt

Hình 4. 14: Giao diện quản lý đợt phỏng vấn dành cho nhân viên

e) Form Thông tin ứng viên

- Giao diện này hỗ trợ nhân viên phòng Nhân sự quản lý thông tin các ứng viên tham gia tuyển dụng một cách chi tiết, trực quan và dễ thao tác. Form cho phép thực hiện các chức năng thêm mới, chỉnh sửa, xóa, tìm kiếm và làm mới danh sách ứng viên.
- Phần phía bên trái giao diện là khu vực nhập liệu và chỉnh sửa thông tin ứng viên, bao gồm:
 - Mã ứng viên: mã định danh dùng để quản lý.
 - Họ đệm – Tên ứng viên: thông tin nhận dạng cá nhân.
 - Giới tính: lựa chọn Nam/Nữ.
 - Ngày sinh: phục vụ lưu trữ thông tin nhân khẩu học.
 - Số điện thoại – Email: thông tin liên hệ trong quá trình tuyển dụng.
- Khu vực bên phải giao diện là bảng danh sách ứng viên hiện có trong hệ thống, hiển thị các thông tin cơ bản như: Mã ứng viên, Họ đệm, Tên, Giới tính, Ngày sinh, Số điện thoại, Email. Bảng dữ liệu hỗ trợ người dùng quan sát tổng quan và lựa chọn ứng viên để chỉnh sửa thông tin khi cần.
- Phía dưới bên trái bao gồm các nút chức năng quản lý chính:
 - Thêm: tạo mới hồ sơ ứng viên.
 - Sửa: cập nhật thông tin ứng viên đang chọn.
 - Xóa: xóa hồ sơ sau khi xác nhận.
 - Tìm: hỗ trợ tìm kiếm ứng viên theo mã ứng viên.
 - Làm mới: xóa dữ liệu nhập và tải lại danh sách ứng viên.

Hệ thống quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

The screenshot shows a web application window titled "TH HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ". It features a navigation bar with "Phòng Ban", "Phóng vấn", "Nhân sự", and "Thoát". The main area is divided into two sections. On the left is a "Thông Tin Ứng Viên" (Employee Information) form with fields for "Mã ứng viên" (Employee ID), "Tên ứng viên" (Employee Name), "Họ đệm" (Surname), "Giới tính" (Gender), "Ngày sinh" (Date of Birth), "Điện thoại" (Phone Number), and "Email". Below these are buttons for "Thêm" (Add), "Sửa" (Edit), and "Xóa" (Delete), along with a "Tìm" (Search) button and a "Lưu mới" (Save New) button. On the right is a table of employees with columns: "Mã ứng viên", "Họ đệm", "Tên ứng viên", "Giới tính", "Ngày sinh", "Số điện thoại", and "Email". The table contains 22 rows of employee data.

Mã ứng viên	Họ đệm	Tên ứng viên	Giới tính	Ngày sinh	Số điện thoại	Email
UV00001	Nguyễn Văn	An	Nam	14/06/1995	0912345678	an.nguyen95@gmail.com
UV00002	Lê Thị	Thảo	Nữ	22/09/1997	0934567890	thao.97@yahoo.com
UV00003	Tên Lê Thị	Tuấn	Nam	01/12/1993	0908765432	minhhoan.tuan@gmail.com
UV00004	Phạm Hoàng	Hùng	Nam	11/03/1990	0987654321	hung.pham90@gmail.com
UV00005	Đỗ Thị	Lan	Nữ	09/08/1996	0972345678	lan.do96@hotmail.com
UV00006	Vũ Văn	Thành	Nam	20/05/1992	0911223333	thanh.vu92@gmail.com
UV00007	Ngô Thị	Mai	Nữ	05/11/1994	0922334444	mai.ngo94@gmail.com
UV00008	Hoàng	Dũng	Nam	15/07/1989	0933445555	dung.hoang89@yahoo.com
UV00009	Phan Thị	Vân	Nữ	30/01/1998	0944556666	van.phan98@gmail.com
UV00010	Tô Lê Thị	Phúc	Nam	12/04/1991	0955667777	phuc.to91@gmail.com
UV00011	Bùi Thị	Trình	Nữ	25/06/1996	0966778888	trinh.bui96@hotmail.com
UV00012	Nguyễn Văn	Hải	Nam	18/03/1993	0977889999	hai.nguyen93@gmail.com
UV00013	Cao Thị	Linh	Nữ	08/12/1995	0988990000	linh.cao95@yahoo.com
UV00014	Đặng Quốc	Tôn	Nam	03/10/1990	0999000111	ton.dang90@gmail.com
UV00015	Trương Mỹ	Duyên	Nữ	14/02/1997	0900111222	duyen.truong97@gmail.com
UV00016	Lâm Nhật	Trường	Nam	27/08/1994	0911223344	truong.lam94@gmail.com
UV00017	Hà Thị	Như	Nữ	09/09/1999	0920345678	nhu.ha99@gmail.com
UV00018	Tổng Văn	Khoa	Nam	17/01/1992	0930456789	khoa.tong92@gmail.com
UV00019	Mai Thị	Hồng	Nữ	05/05/1996	0940567890	hong.mai96@gmail.com
UV00020	Lương Bảo	Ngọc	Khác	07/07/1995	0950678901	ngoc.luong95@gmail.com
UV00021	Nguyễn Thị	Bích	Nữ	12/02/1995	0960789012	bich.nguyen95@gmail.com
UV00022	Tên Văn	Tiến	Nam	18/06/2000	0970890123	tien.tuan00@gmail.com

Hình 4. 15: Giao diện quản lý ứng viên dành cho nhân viên

f) Form Bảng chấm công

- Giao diện này cho phép người dùng thực hiện các thao tác quản lý thông tin chấm công của nhân viên trong hệ thống, bao gồm: tạo mới, thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, lọc theo tháng/năm và hiển thị danh sách các bản ghi chấm công. Form hỗ trợ việc lưu trữ, cập nhật và theo dõi thời gian làm việc của nhân viên một cách trực quan và chính xác, giúp quá trình quản lý chấm công trở nên thuận tiện và hiệu quả hơn.
- Phần phía trên bên trái giao diện bao gồm các trường nhập liệu dùng để thêm mới hoặc chỉnh sửa thông tin chấm công:
 - Mã chấm công: mã định danh tự động hoặc được tạo theo quy tắc nội bộ, dùng để phân biệt từng bản ghi chấm công.
 - Ngày chấm công: ngày mà nhân viên thực hiện chấm công, được chọn từ lịch.
 - Giờ vào: thời gian bắt đầu làm việc trong ngày.
 - Giờ ra: thời gian kết thúc làm việc.
 - Mã nhân viên: mã nhân viên thực hiện chấm công, được chọn từ danh sách và hiển thị kèm họ tên để tránh nhầm lẫn.
- Khu vực phía trên bên trái đồng thời chứa các nút chức năng chính:

Hệ thống quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

- Thêm: tạo mới một bản ghi chấm công dựa trên thông tin đã nhập.
 - Sửa: chỉnh sửa bản ghi chấm công đang được chọn trong danh sách.
 - Xóa: xóa bản ghi sau khi người dùng xác nhận.
- Khu vực phía trên bên phải giao diện là phần Lọc dữ liệu, hỗ trợ người dùng thu hẹp danh sách bản ghi chấm công theo nhiều tiêu chí:
- Tháng: lọc theo tháng chấm công (1–12 hoặc tất cả).
 - Năm: lọc theo năm chấm công.
 - Số lượng bản ghi tìm thấy: hiển thị tổng số bản ghi khớp với điều kiện lọc.
- Phía dưới là bảng danh sách chấm công, thể hiện đầy đủ thông tin bao gồm: mã chấm công, ngày công, giờ vào, giờ ra và mã nhân viên tương ứng. Bảng cho phép người dùng dễ dàng quan sát dữ liệu chấm công của từng nhân viên, hỗ trợ sắp xếp theo từng cột và giúp việc kiểm tra – đối chiếu thông tin trở nên minh bạch, trực quan và hiệu quả hơn.

The screenshot displays the 'HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ' (HR Management System) interface. At the top, there are navigation links: 'Phòng Ban', 'Phóng vấn', 'Nhân sự', and 'Thoát'. Below this, there's a section for 'Nhập dữ liệu chấm công' (Enter attendance data) with fields for 'Mã chấm công' (Attendance code), 'Mã nhân viên' (Employee code), 'Ngày chấm công' (Attendance date), 'Giờ vào' (Start time), and 'Giờ ra' (End time). There are also buttons for 'Thêm' (Add), 'Sửa' (Edit), and 'Xóa' (Delete). To the right, there's a 'Lọc dữ liệu' (Filter data) section with dropdowns for 'Tháng' (Month) and 'Năm' (Year), and a 'Số lượng bản ghi tìm thấy' (Number of records found) field. Below these sections is a table with columns: 'Mã chấm công', 'Ngày chấm công', 'Giờ vào', 'Giờ ra', 'Mã nhân viên', and 'Họ tên'. The table contains multiple rows of attendance records for various employees.

Mã chấm công	Ngày chấm công	Giờ vào	Giờ ra	Mã nhân viên	Họ tên
CC081225001	08/12/2025	08:00:00	17:00:00	NV001	Nguyễn Văn Hùng
CC081225002	08/12/2025	08:00:00	17:00:00	NV006	Ngô Thị Thảo
CC100625001	30/06/2025	08:30:00	17:30:00	NV008	Vũ Thị Mai
CC100625002	30/06/2025	08:30:00	17:30:00	NV013	Hoàng Văn Khang
CC100625003	30/06/2025	08:30:00	17:30:00	NV017	Lý Thị Thuương
CC270625001	27/06/2025	08:30:00	17:30:00	NV008	Vũ Thị Mai
CC270625002	27/06/2025	08:30:00	17:30:00	NV013	Hoàng Văn Khang
CC270625003	27/06/2025	08:30:00	17:30:00	NV017	Lý Thị Thuương
CC260625001	26/06/2025	08:30:00	17:30:00	NV008	Vũ Thị Mai
CC260625002	26/06/2025	08:30:00	17:30:00	NV013	Hoàng Văn Khang
CC260625003	26/06/2025	08:30:00	17:30:00	NV017	Lý Thị Thuương
CC250625001	25/06/2025	08:30:00	17:30:00	NV008	Vũ Thị Mai
CC250625002	25/06/2025	08:30:00	17:30:00	NV013	Hoàng Văn Khang
CC250625003	25/06/2025	08:30:00	17:30:00	NV017	Lý Thị Thuương
CC240625001	24/06/2025	08:30:00	17:30:00	NV008	Vũ Thị Mai
CC240625002	24/06/2025	08:30:00	17:30:00	NV013	Hoàng Văn Khang
CC240625003	24/06/2025	08:30:00	17:30:00	NV017	Lý Thị Thuương

Hình 4. 16: Giao diện Bảng chấm công dành cho nhân viên

g) Form Bảng lương

- Giao diện này hỗ trợ nhân viên phòng Nhân sự quản lý thông tin bảng lương của nhân viên theo từng tháng một cách chi tiết, trực quan và dễ thao tác. Form cho phép thực hiện

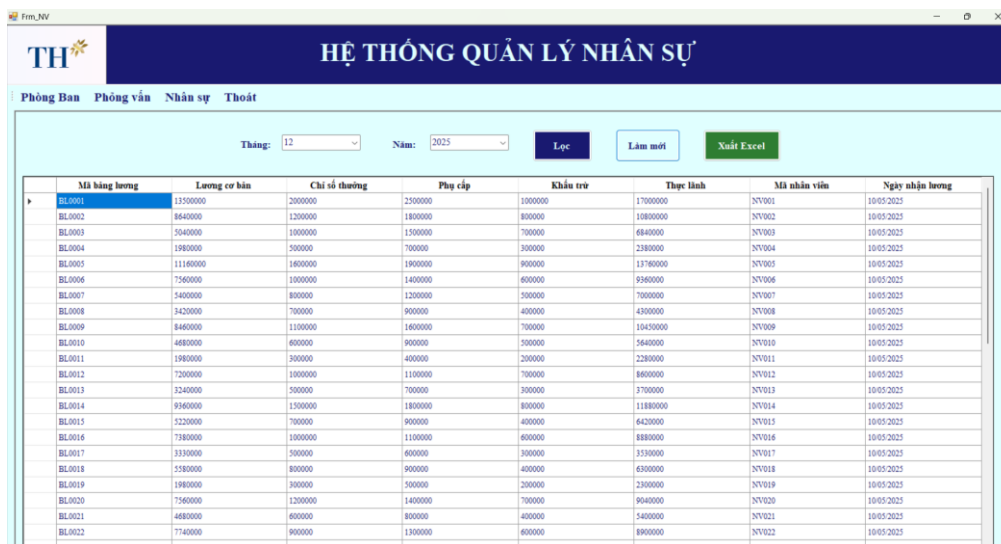
Hệ thống quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

việc tra cứu, xem chi tiết, lọc theo thời gian và làm mới dữ liệu bảng lương, phục vụ cho công tác kiểm tra và chi trả lương chính xác, minh bạch.

– Phần phía trên giao diện là khu vực chọn điều kiện lọc, bao gồm:

- Tháng – Năm: dùng để xác định kỳ lương cần tra cứu.
- Nút Lọc: hỗ trợ tìm kiếm bảng lương theo khoảng thời gian mong muốn.
- Nút Làm mới: cho phép tải lại toàn bộ dữ liệu khi có thay đổi hoặc muốn xem danh sách đầy đủ.

– Phía dưới là bảng danh sách bảng lương, hiển thị đầy đủ các thông tin như: mã bảng lương, mã nhân viên, họ tên nhân viên, tổng lương, các khoản phụ cấp, các khoản khấu trừ và ngày nhận lương. Bảng dữ liệu giúp người dùng dễ dàng quan sát, đối chiếu và kiểm tra chi tiết tình hình lương của từng nhân viên theo từng kỳ.



The screenshot displays the 'HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ' (HR Management System) interface. At the top, there's a navigation bar with 'Phòng Ban', 'Phòng vấn', 'Nhân sự', and 'Thoát'. Below this, a filter section includes 'Tháng: 12' and 'Năm: 2025', with buttons for 'Lọc', 'Làm mới', and 'Xuất Excel'. The main area contains a table with the following columns: 'Mã bảng lương', 'Lương cơ bản', 'Chi số thưởng', 'Phụ cấp', 'Khấu trừ', 'Thực lĩnh', 'Mã nhân viên', and 'Ngày nhận lương'. The table lists 22 rows of data, each representing a different salary record for various employees.

Mã bảng lương	Lương cơ bản	Chi số thưởng	Phụ cấp	Khấu trừ	Thực lĩnh	Mã nhân viên	Ngày nhận lương
BL0001	1350000	200000	250000	100000	1700000	NV001	10/05/2023
BL0002	860000	120000	180000	80000	1080000	NV002	10/05/2023
BL0003	5040000	1000000	1500000	700000	6840000	NV003	10/05/2023
BL0004	1980000	500000	700000	300000	2880000	NV004	10/05/2023
BL0005	11140000	1600000	1900000	900000	13740000	NV005	10/05/2023
BL0006	7560000	1000000	1400000	600000	9360000	NV006	10/05/2023
BL0007	5400000	800000	1200000	700000	7000000	NV007	10/05/2023
BL0008	3420000	700000	900000	400000	4320000	NV008	10/05/2023
BL0009	8460000	1100000	1600000	700000	10450000	NV009	10/05/2023
BL0010	4680000	600000	900000	500000	5680000	NV010	10/05/2023
BL0011	1980000	300000	400000	200000	2280000	NV011	10/05/2023
BL0012	7200000	1000000	1100000	700000	8600000	NV012	10/05/2023
BL0013	3240000	500000	700000	300000	3700000	NV013	10/05/2023
BL0014	9360000	1500000	1800000	800000	11860000	NV014	10/05/2023
BL0015	5220000	700000	900000	400000	6420000	NV015	10/05/2023
BL0016	7380000	1000000	1100000	600000	8880000	NV016	10/05/2023
BL0017	3330000	500000	600000	300000	3530000	NV017	10/05/2023
BL0018	5580000	800000	900000	400000	6380000	NV018	10/05/2023
BL0019	1980000	300000	500000	200000	2380000	NV019	10/05/2023
BL0020	7560000	1200000	1400000	700000	9060000	NV020	10/05/2023
BL0021	4680000	600000	800000	400000	5480000	NV021	10/05/2023
BL0022	7740000	900000	1300000	600000	8940000	NV022	10/05/2023

Hình 4. 17: Giao diện Bảng lương dành cho nhân viên

h) Form Khen thưởng/Kỷ luật

– Giao diện này hỗ trợ nhân viên phòng Nhân sự quản lý thông tin khen thưởng và kỷ luật của nhân viên một cách chi tiết, trực quan và dễ thao tác. Form cho phép thực hiện các chức năng thêm mới, chỉnh sửa, xóa, tìm kiếm và làm mới danh sách quyết định.

- Phần phía bên trái giao diện là khu vực nhập liệu và chỉnh sửa thông tin khen thưởng/kỷ luật, bao gồm:
 - Mã quyết định: mã định danh cho mỗi quyết định khen thưởng/kỷ luật.
 - Mã nhân viên: liên kết nhân viên với quyết định tương ứng.
 - Loại: lựa chọn hình thức (Khen thưởng hoặc Kỷ luật).
 - Mã tiêu chí: mã tiêu chí đánh giá hoặc nội dung áp dụng.
 - Ngày quyết định: ghi nhận thời điểm phát sinh quyết định.
 - Số tiền: số tiền thưởng hoặc mức phạt (nếu có).
 - Ghi chú: thông tin bổ sung mô tả lý do hoặc nội dung chi tiết của quyết định.
- Khu vực bên phải giao diện là bảng danh sách các quyết định khen thưởng/kỷ luật hiện có trong hệ thống, hiển thị các thông tin như: Loại, Mã quyết định, Mã nhân viên, Mã tiêu chí, Ngày quyết định, Số tiền và Ghi chú. Bảng dữ liệu giúp người dùng quan sát tổng quan và dễ dàng lựa chọn bản ghi để chỉnh sửa khi cần.
- Phía dưới bên phải bao gồm các nút chức năng quản lý chính:
 - Thêm: tạo mới một quyết định khen thưởng/kỷ luật.
 - Sửa: cập nhật thông tin của quyết định đang được chọn.
 - Xóa: xóa quyết định sau khi xác nhận.
 - Tìm: hỗ trợ tìm kiếm theo mã quyết định hoặc thông tin liên quan.
 - Làm mới: xóa dữ liệu nhập và tải lại danh sách khen thưởng/kỷ luật.

Hệ thống quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

The screenshot displays the 'HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ' (HR Management System) interface. It features a navigation bar with 'Phòng Ban', 'Phòng vấn', 'Nhân sự', and 'Thoát'. The main area is divided into 'Thông tin' (Information) and 'Chức năng' (Function) sections. The 'Thông tin' section contains fields for 'Mã:', 'Mã NV:', 'Loại:', 'Mã TC:', 'Ngày:', 'Số tiền:', and 'Ghi chú:'. The 'Chức năng' section includes buttons for 'Thêm', 'Sửa', 'Làm mới', and 'Tìm'. Below these is a table with columns: 'Loại', 'Mã KT/KL', 'Nhân viên', 'Tiêu chí', 'Ngày thực hiện', 'Số tiền', and 'Ghi chú'.

	Loại	Mã KT/KL	Nhân viên	Tiêu chí	Ngày thực hiện	Số tiền	Ghi chú
▶	KT	KT0031	NV002	TCKT06	13/12/2025	1200000.00	
	KT	KT0030	NV039	TCKT04	10/12/2025	3000000.00	Sáng kiến cải tiến quy trình...
	KT	KT0029	NV002	TCKT02	08/12/2025	4500000.00	Hoàn thành tất cả KPI năm...
	KT	KT0028	NV013	TCKT01	05/12/2025	1800000.00	Nhân viên xuất sắc tháng 1...
	KT	KT0027	NV037	TCKT05	28/11/2025	2000000.00	Nhiệt tình hướng dẫn tân n...
	KL	KL000030	NV004	TCKL01	28/11/2025	500000.00	Đi làm trễ 4 lần trong tháng...
	KT	KT0026	NV012	TCKT05	20/11/2025	2700000.00	Hỗ trợ tích cực trong đào t...
	KT	KT0025	NV035	TCKT04	15/11/2025	2300000.00	Sáng kiến tiết kiệm chi phí ...
	KL	KL0029	NV019	TCKL02	12/11/2025	400000.00	Không tham gia họp bất bu...
	KT	KT0024	NV031	TCKT03	05/11/2025	1800000.00	Không nghỉ phép quý 3/20...
	KL	KL0028	NV011	TCKL01	25/10/2025	500000.00	Đi làm trễ 5 lần trong tháng 9
	KT	KT0023	NV009	TCKT02	20/10/2025	2600000.00	Hoàn thành tối ưu chi phí t...
	KL	KL0027	NV029	TCKL02	18/10/2025	600000.00	Vì phạm quy định an toàn l...
	KT	KT0022	NV030	TCKT01	15/10/2025	2500000.00	Nhân viên xuất sắc tháng 1...

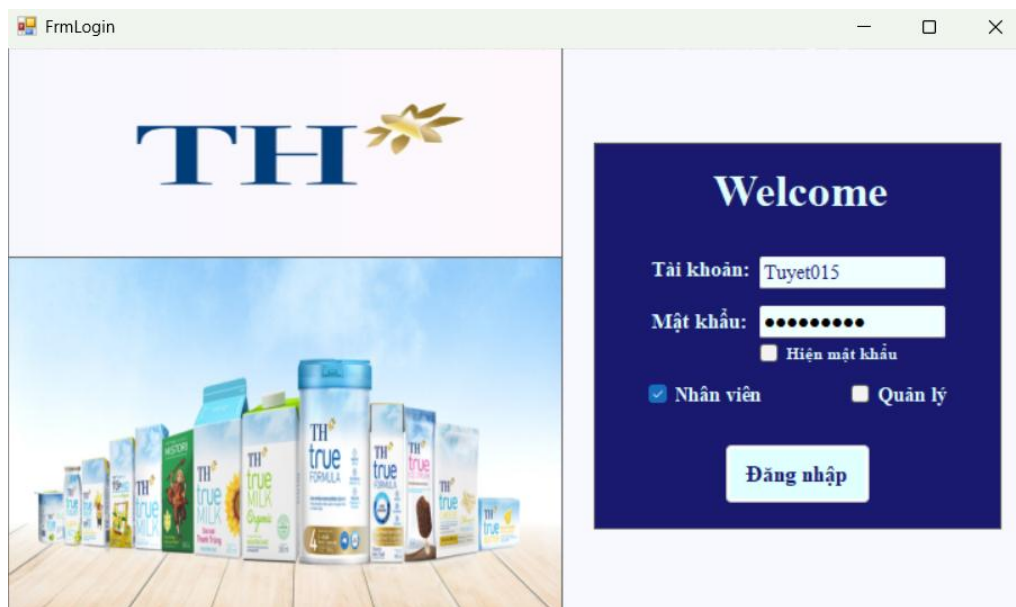
Hình 4. 18 Giao diện form quản lý khen thưởng/kỷ luật dành cho nhân viên

4.3. Mô tả chức năng

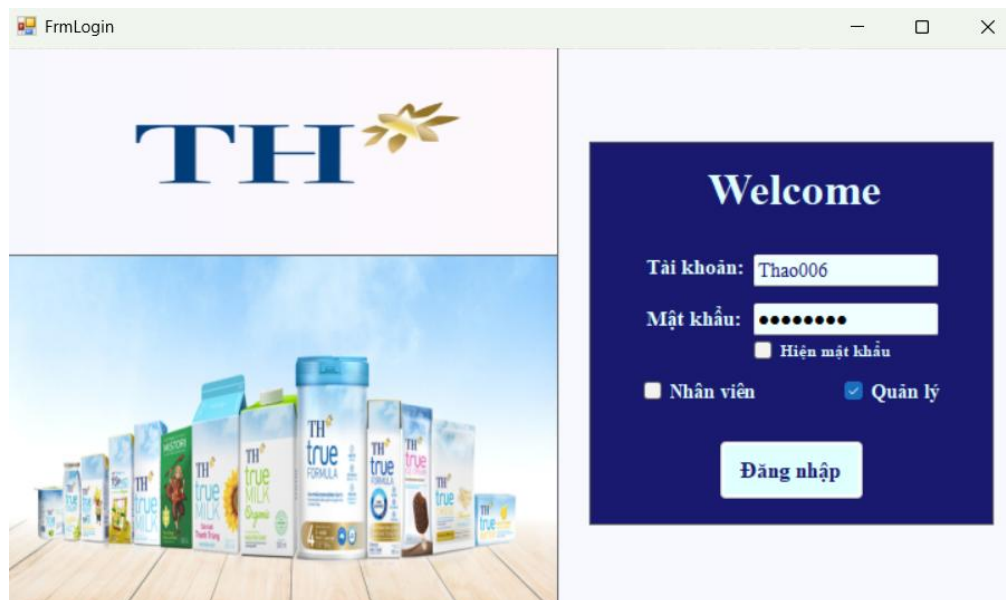
4.3.1. Form Login

- Dữ liệu đầu vào: Tài khoản, Mật khẩu, cấp bậc (Nhân viên, Quản lý)
- Dữ liệu đầu ra:
 - Khi người dùng chọn “Đăng nhập” hệ thống sẽ chuyển hướng đến Trang chủ tùy theo cấp bậc đã chọn.

Hệ thống quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

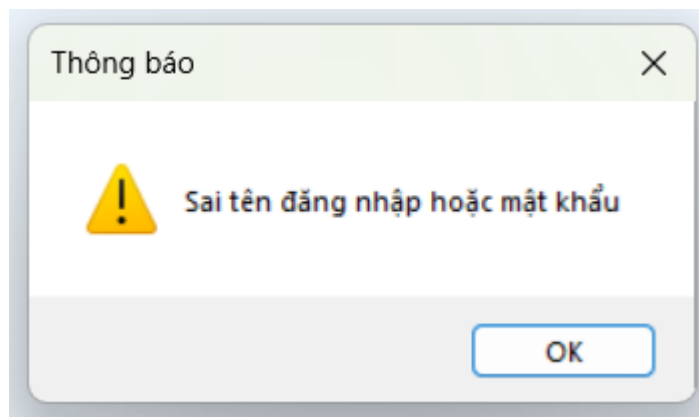


Hình 4. 19: Đăng nhập quyền nhân viên



Hình 4. 20: Đăng nhập quyền quản lý

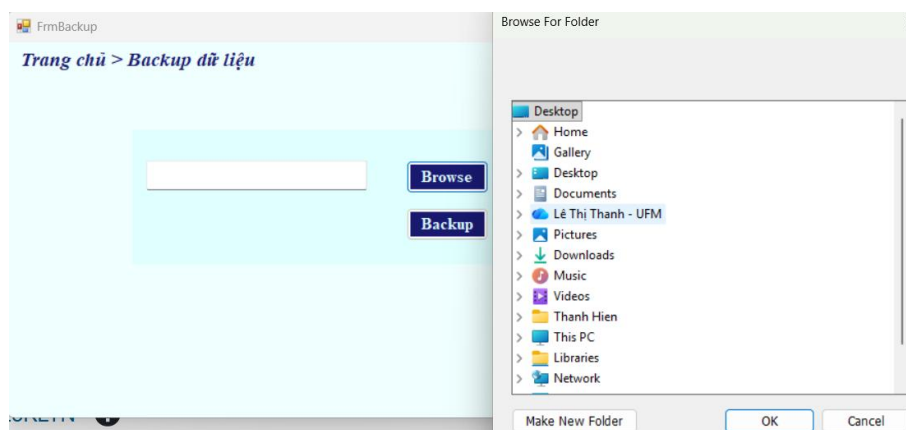
- Nếu người dùng nhập sai tài khoản hoặc mật khẩu hoặc chọn sai phân quyền hệ thống sẽ hiển thị thông báo.



Hình 4. 21: Hiển thị thông báo đăng nhập sai

4.3.2. Backup dữ liệu

- Dữ liệu đầu vào: Đường dẫn lưu tập tin backup



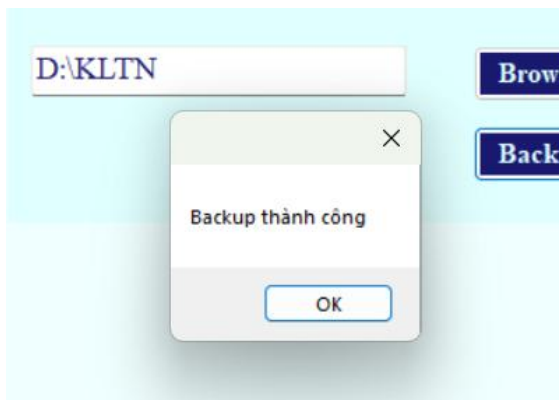
Hình 4. 22: Chọn đường dẫn lưu file backup



Hình 4. 23: Hiển thị thông tin đường dẫn

Hệ thống quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

- Dữ liệu đầu ra: Khi người dùng chọn “Backup” hệ thống sẽ hiển thị thông báo thành công và tiếp hành xuất tập tin bak tại đường dẫn đã chọn trước đó.



Hình 4. 24: Hiển thị thông báo backup dữ liệu thành công

QUANLYNHANSU_Backup_20251209_163626.bak 09/12/2025 4:36 CH BAK File 7.476 KB

Hình 4. 25: File backup sau khi tạo

4.3.3. Form Gửi mail

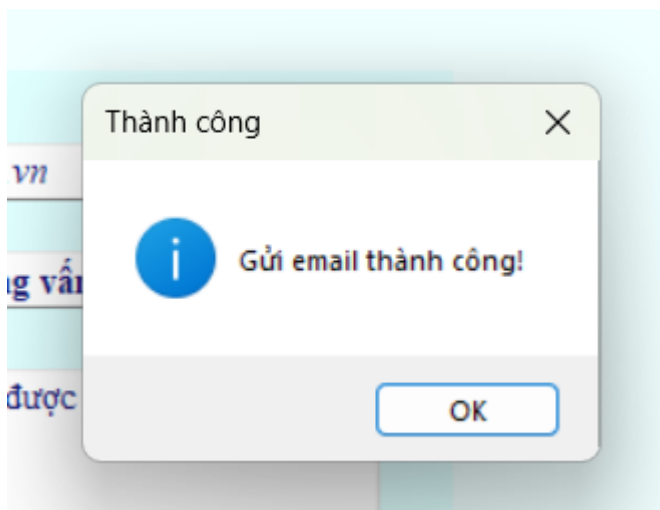
- Dữ liệu đầu vào: Thông tin người nhận mail, Tiêu đề và Nội dung.

A screenshot of a web application window titled 'FrmMail'. The header features a logo with the letters 'TH' and a sun icon. The main form area has three labeled input fields: 'Người nhận:' with the value '2221004176@sv.ufm.edu.vn', 'Tiêu đề:' with the value 'Thông báo kết quả phỏng vấn', and 'Nội dung:' with the value 'Chúc mừng ứng viên đã được thông qua phỏng vấn'. At the bottom right, there are two buttons: 'Hủy' (Cancel) and 'Gửi mail' (Send mail).

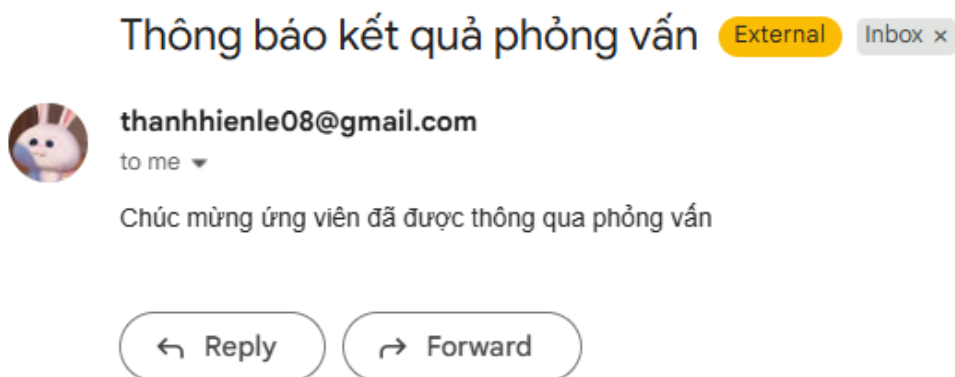
Hình 4. 26: Thông tin email cần gửi

– Dữ liệu đầu ra:

- Khi người dùng chọn “Gửi mail”, hệ thống sẽ tiến hành gửi mail tới người nhận và hiển thị thông báo gửi thành công.



Hình 4. 27: Hiển thị thông báo gửi email thành công



Hình 4. 28: Email được gửi đi thành công

- Nếu người dùng chọn “Hủy”, đóng form gửi mail.

4.3.4. Form Phòng ban – Quản lý

a) Thêm

- Dữ liệu đầu vào: Mã phòng ban, Tên phòng ban, Mô tả



Thông tin phòng ban

Mã phòng ban: PBCNTT

Tên phòng ban: Phòng Công nghệ thông tin

Mô tả: Chịu trách nhiệm giám sát hạ tầng công nghệ

Chức năng

Thêm Sửa Xóa

Tìm Làm mới

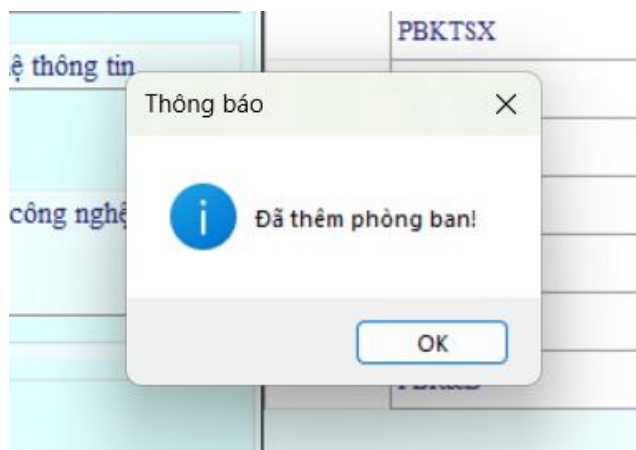
Lọc NV

Tổng NV:

Hình 4. 29: Thêm dữ liệu đầu vào form Phòng ban

- Dữ liệu đầu ra:
 - Thêm thông tin với mã phòng ban chưa tồn tại: Khi người dùng chọn “Thêm” hệ thống sẽ hiển thị thông báo thêm thành công và thêm thông tin phòng ban vừa nhập vào hệ thống.

Hệ thống quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

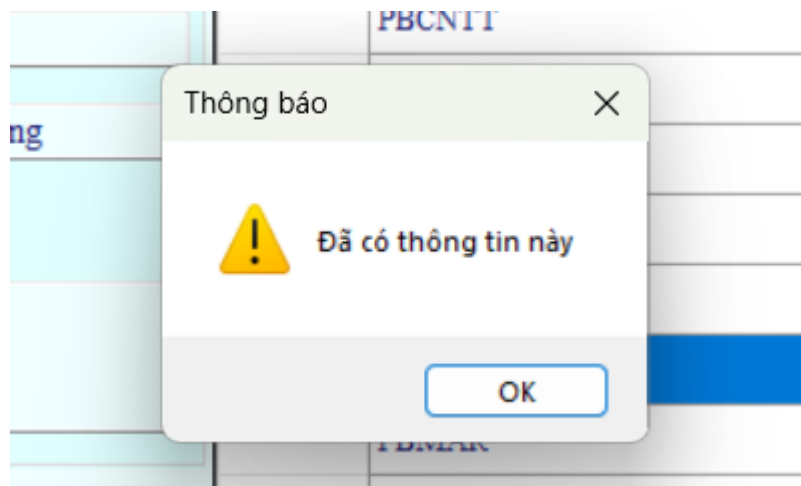


Hình 4. 30: Thông báo thêm phòng ban thành công

Thông tin phòng ban		Mã phòng ban	Tên phòng ban	Mô tả
Mã phòng ban:	PBCNTT	PBCNTT	Phòng Công nghệ thông tin	Chịu trách nhiệm giám sát hạ tầng ...
Tên phòng ban:	Phòng Công nghệ thông tin	PBHCNS	Phòng Hành chính - Nhân sự	Tuyển dụng, đào tạo và quản lý n...
Mô tả:	Chịu trách nhiệm giám sát hạ tầng công nghệ	PBKTSX	Phòng Kỹ thuật - Sản xuất	Vận hành và bảo trì dây chuyền s...
		PBKITC	Phòng Kế toán - Tài chính	Quản lý tài chính và kế toán của c...
		PBLOGI	Phòng Logistic	Quản lý vận chuyển và kho bãi
		PBMACC	Phòng ban MACC	
		PBMAR	Phòng Marketing - Thương hiệu	Phát triển thương hiệu và chiến lư...

Hình 4. 31: Danh sách phòng ban được cập nhật

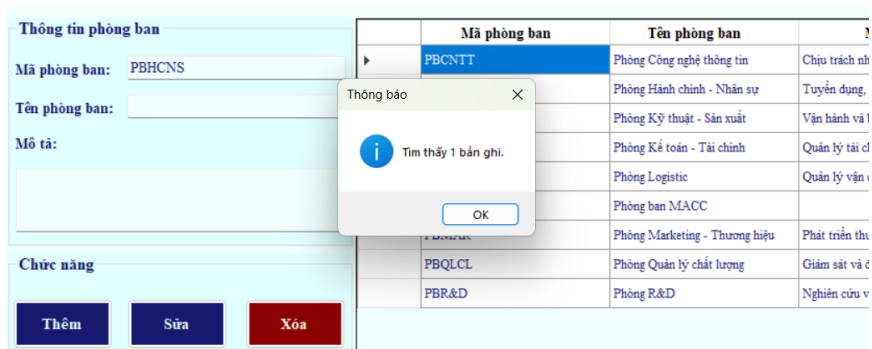
- Thêm thông tin với mã phòng ban đã tồn tại: Khi người dùng chọn “Thêm” hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Đã có thông tin phòng ban” và từ chối việc thêm thông tin.



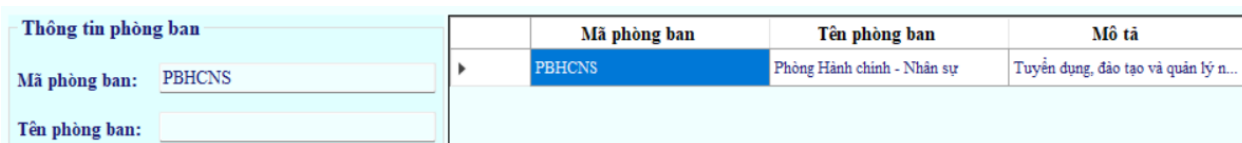
Hình 4. 32: Thông báo đã tồn tại thông tin phòng ban

b) Tìm

- Dữ liệu đầu vào: Mã phòng ban hoặc Tên phòng ban
- Dữ liệu đầu ra: Khi người dùng chọn “Tìm”
 - Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận đã tìm thấy và hiển thị thông tin phòng ban cần tìm.

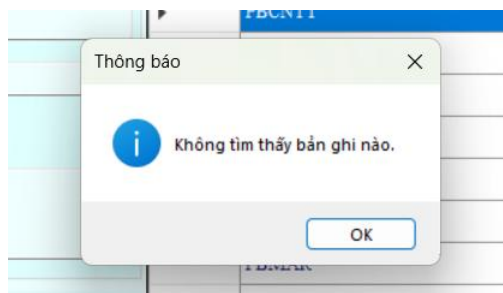


Hình 4. 33: Thông báo tìm thấy thông tin phòng ban



Hình 4. 34: Hiển thị thông tin phòng ban cần tìm

- Nếu mã phòng ban không tồn tại hệ thống hiển thị thông báo xác nhận không tìm thấy và hiển thị bảng dữ liệu rỗng.

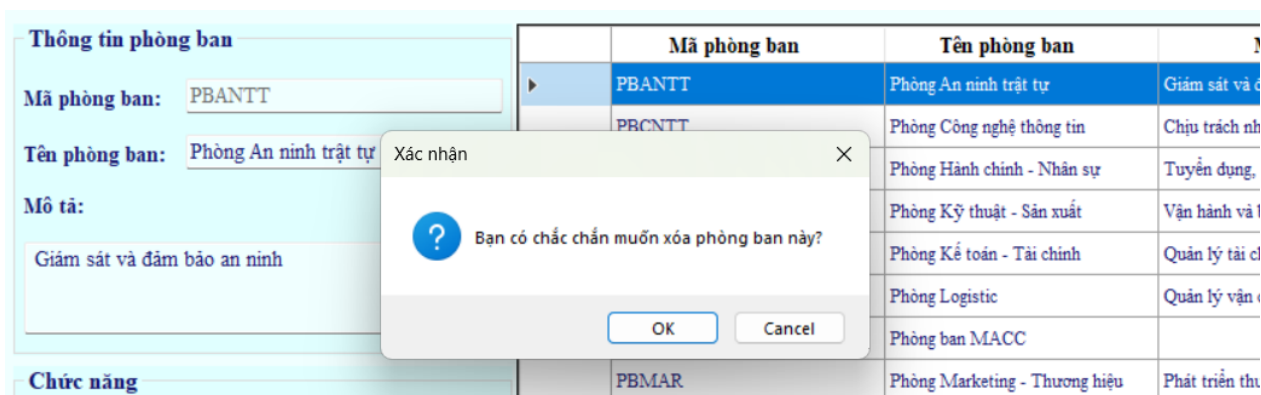


Hình 4. 35: Thông báo không tìm thấy phòng ban

c) Xóa

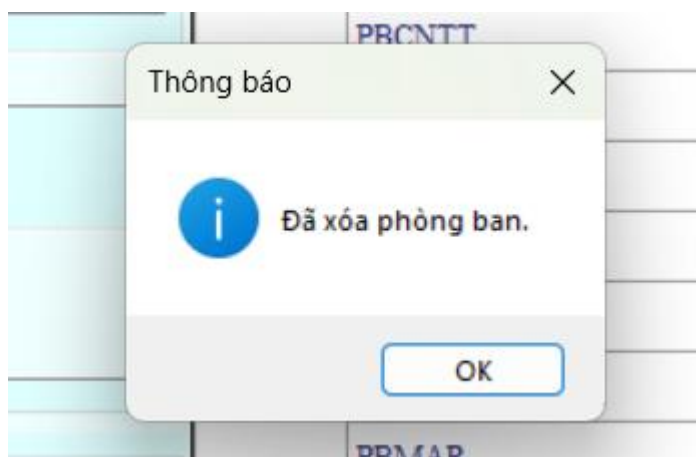
Hệ thống quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

- Dữ liệu đầu vào: Thông tin phòng ban cần xóa
- Dữ liệu đầu ra:
 - Thực hiện xóa phòng ban rỗng (không có nhân viên): Khi người dùng chọn “Xóa” hệ thống sẽ hiển thị thông báo để xác nhận việc xóa thông tin phòng ban.



Hình 4. 36: Thông báo xác nhận xóa phòng ban

- Nếu người dùng chọn “OK” hệ thống sẽ hiển thị thông báo xóa thành công và dữ liệu về phòng ban sẽ được xóa.

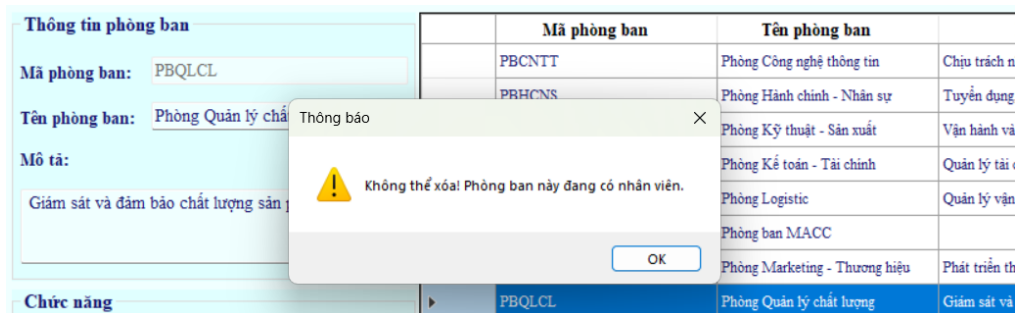


Hình 4. 37: Thông báo xóa phòng ban thành công

- Nếu người dùng chọn “Cancel” hành động xóa sẽ bị hủy.

Hệ thống quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

- Thực hiện xóa phòng ban có chứa dữ liệu nhân viên: Khi người dùng chọn “Xóa” hệ thống sẽ hiển thị thông báo cho biết không thể xóa vì phòng ban hiện đang hoạt động và có dữ liệu nhân viên.



Hình 4. 38: Thông báo không cho phép xóa phòng ban

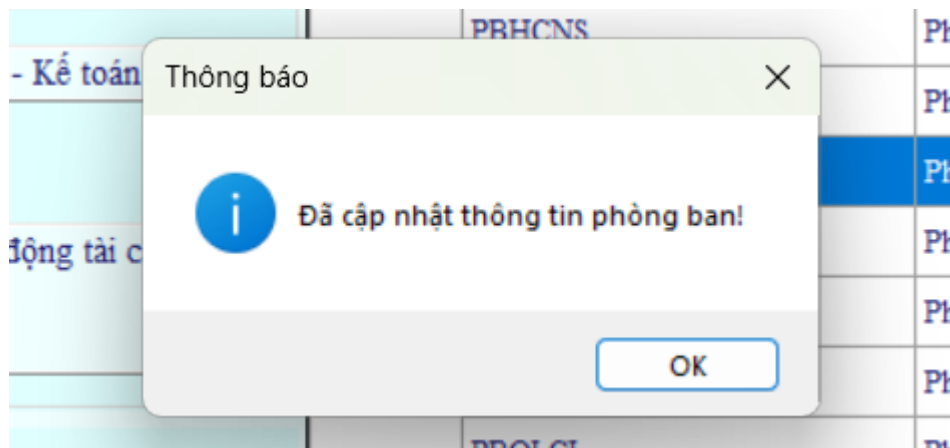
d) Sửa

- Dữ liệu đầu vào: Tên phòng ban, Mô tả đã chỉnh sửa

The screenshot shows the "Thông tin phòng ban" (Department Information) form. The "Mã phòng ban" (Department Code) field is set to "PBKTTC". The "Tên phòng ban" (Department Name) field is set to "Phòng Tài chính - Kế toán". The "Mô tả" (Description) field contains the text "Chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động tài chính và kế toán của công ty". Below the form, there is a section titled "Chức năng" (Functions) containing five buttons: "Thêm" (Add), "Sửa" (Edit), "Xóa" (Delete), "Tìm" (Search), and "Làm mới" (Refresh).

Hình 4. 39: Dữ liệu chỉnh sửa phòng ban

- Dữ liệu đầu ra: Khi người dùng chọn “Sửa” thông tin sẽ được chỉnh sửa và hệ thống sẽ hiển thị thông báo đã chỉnh sửa thành công.



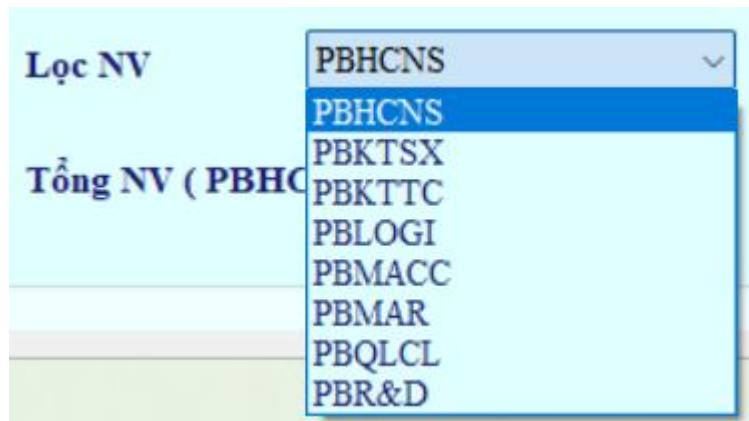
Hình 4. 40: Thông báo cập nhật thông tin phòng ban thành công

Thông tin phòng ban	Mã phòng ban	Tên phòng ban	Mô tả
Mã phòng ban: PBKTTTC	PBCNTT	Phòng Công nghệ thông tin	Chịu trách nhiệm giám sát hạ tầng ...
Tên phòng ban: Phòng Tài chính - Kế toán	PBHCNS	Phòng Hành chính - Nhân sự	Tuyển dụng, đào tạo và quản lý n...
Mô tả:	PBKTSX	Phòng Kỹ thuật - Sản xuất	Vận hành và bảo trì dây chuyền s...
Chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động tài chính và kế toán của công ty	PBKTTTC	Phòng Tài chính - Kế toán	Chịu trách nhiệm quản lý các hoạt...
	PBLOGI	Phòng Logistic	Quản lý vận chuyển và kho bãi
	PBMACC	Phòng ban MACC	
	PBMAR	Phòng Marketing - Thương hiệu	Phát triển thương hiệu và chiến lư...

Hình 4. 41: Thông tin phòng ban được cập nhật lại

e) Thống kê số lượng nhân viên trong phòng ban

- Dữ liệu đầu vào: Mã phòng ban



Hình 4. 42: Thông tin mã phòng ban

- Dữ liệu đầu ra: Khi người dùng chọn mã phòng ban từ dropdown thì hệ thống sẽ tính toán số lượng nhân viên hiện đang làm việc tại phòng ban và hiển thị lên màn hình.

The screenshot shows a light blue rectangular box. At the top left, it says 'Lọc NV'. To its right is a dropdown menu with 'PBHCNS' selected. Below these, it says 'Tổng NV (PBHCNS): 10'.

Hình 4. 43: Thống kê số lượng số lượng nhân viên có trong phòng ban

4.3.5. Form Tiêu chí

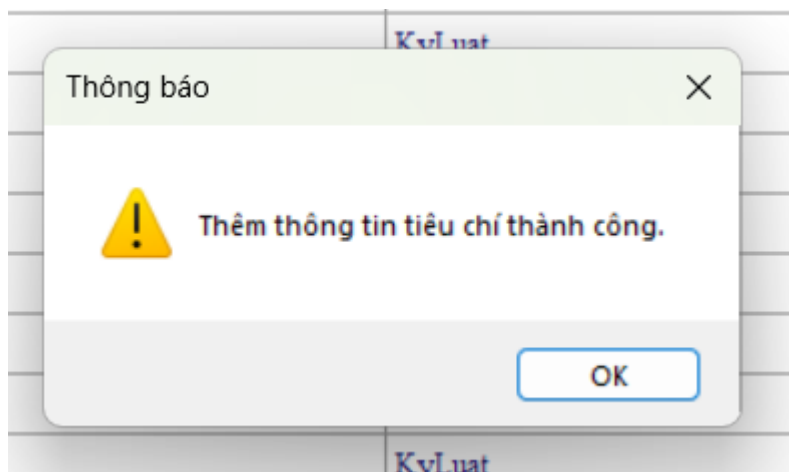
a) Thêm

- Dữ liệu đầu vào: Tên tiêu chí, Loại tiêu chí và Mô tả

The screenshot shows a form titled 'Thông tin tiêu chí'. It has three input fields: 'Mã:' (empty), 'Tên:' (containing 'Khen thưởng chuyên cần'), and 'Loại:' (a dropdown menu with 'KhenThuong' selected). To the right of these fields is a larger text area labeled 'Mô tả:' containing the text 'Số ngày làm việc trong tháng trên 26 ngày'.

Hình 4. 44: Thêm dữ liệu đầu vào form Tiêu chí

- Dữ liệu đầu ra: Khi người dùng chọn “Thêm”, hệ thống sẽ hiển thị thông báo thêm thành công và cập nhật thông tin vừa thêm vào hệ thống.



Hình 4. 45: Thông báo thêm tiêu chí thành công

TCKT11	Khen thưởng chuyên cần	KhenThuong	Số ngày làm việc trong tháng trên 26 ngày
--------	------------------------	------------	---

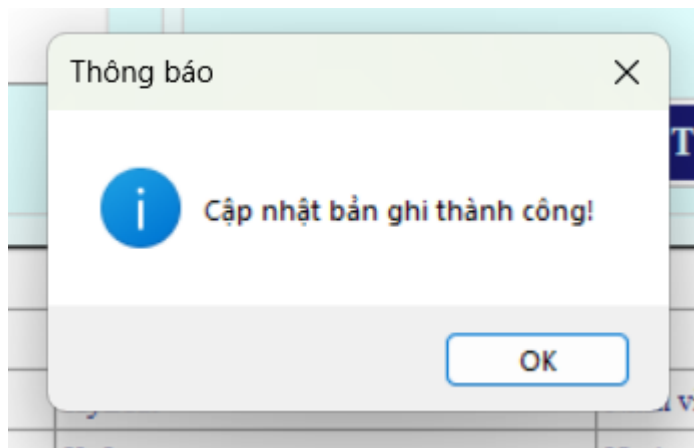
Hình 4. 46: Thông tin tiêu chí được thêm vào hệ thống

b) Sửa

- Dữ liệu đầu vào: Tên tiêu chí và Mô tả

Hình 4. 47: Thông tin tiêu chí đã được chỉnh sửa

- Dữ liệu đầu ra: Khi người dùng chọn “Sửa”, hệ thống sẽ hiển thị thông báo cập nhật thành công và cập nhật thông tin vừa chỉnh sửa lên hệ thống.



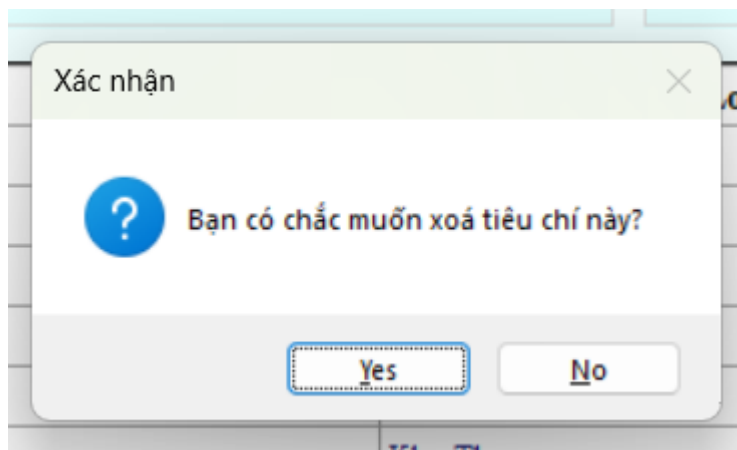
Hình 4. 48: Thông báo sửa tiêu chí thành công

TCKT04	Đóng góp mang lại hiệu quả	KhenThuong	Đưa ra sáng kiến mang lại hiệu quả cho công ty
--------	----------------------------	------------	--

Hình 4. 49: Thông tin tiêu chí đã được cập nhật

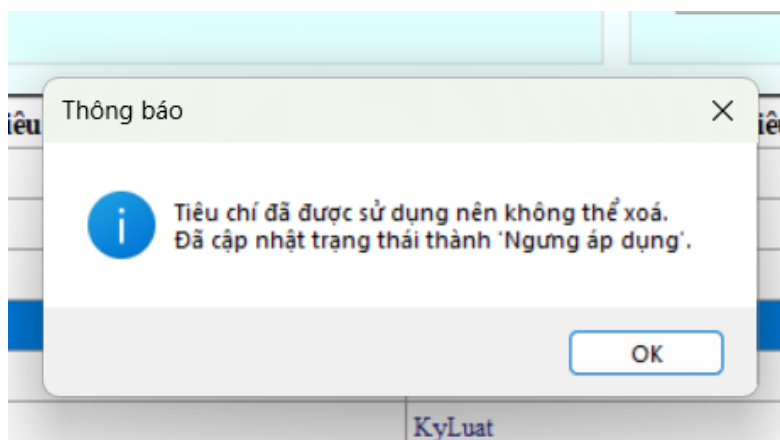
c) Xóa

- Dữ liệu đầu vào: Thông tin tiêu chí cần xóa
- Dữ liệu đầu ra: Khi người dùng chọn “Xóa”, hệ thống hiển thị thông báo xác nhận hành động. Khi người dùng chọn “Yes” sẽ có 2 trường hợp xảy ra:



Hình 4. 50: Thông báo xác nhận xóa tiêu chí

- Nếu tiêu chí đó đã được áp dụng cho việc khen thưởng/kỷ luật thì không cho phép xóa mà chỉ cập nhật trạng thái “Ngưng áp dụng” cho tiêu chí.

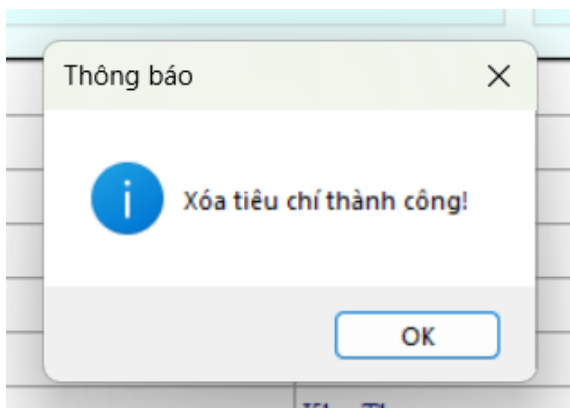


Hình 4. 51: Thông báo thay đổi trạng thái tiêu chí

TCKL03	Không hoàn thành nhiệm vụ	Kỷ Luật	Ngưng áp dụng
--------	---------------------------	---------	---------------

Hình 4. 52: Trạng thái ngưng áp dụng tiêu chí

- Nếu tiêu chí chưa được áp dụng, hệ thống tiến hành xóa tiêu chí và hiển thị thông báo xóa thành công.

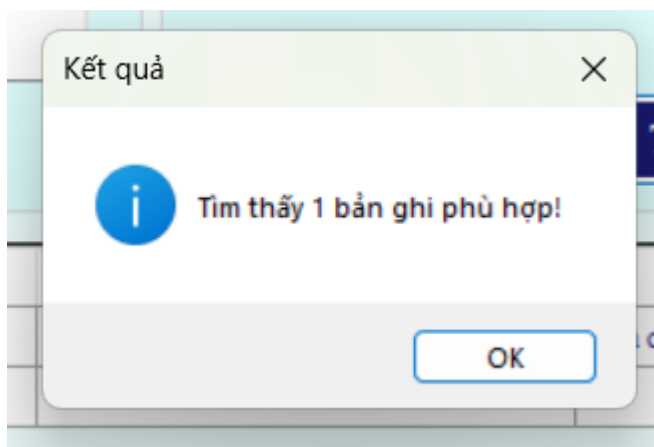


Hình 4. 53: Thông báo xóa tiêu chí thành công

- Nếu người dùng chọn “No” hành động sẽ bị hủy bỏ.

d) Tìm

- Dữ liệu đầu vào: Mã tiêu chí cần tìm
- Dữ liệu đầu ra: Khi người dùng chọn “Tìm”
- Trường hợp có dữ liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm, hệ thống hiển thị thông báo xác nhận tìm thấy và hiển thị thông tin cần tìm.

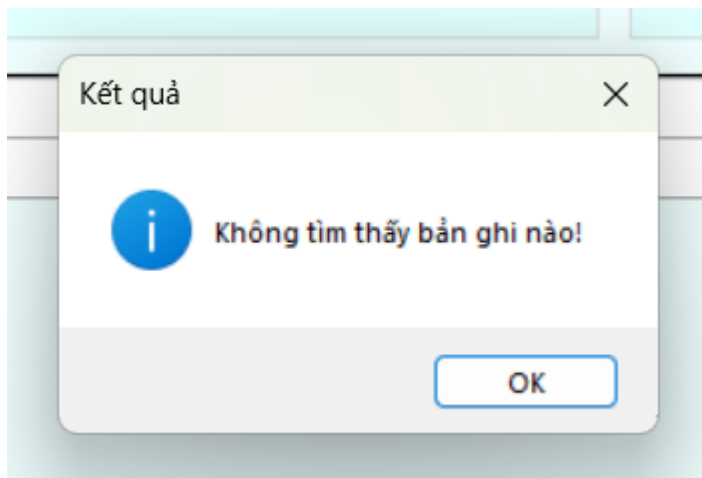


Hình 4. 54: Thông báo tìm thấy tiêu chí

	Mã tiêu chí	Tên tiêu chí	Loại tiêu chí	Mô tả
►	TCKT05	Hỗ trợ đồng nghiệp tốt	KhenThuong	Tích cực hỗ trợ nhân viên khác trong công...

Hình 4. 55: Hiển thị thông tin tiêu chí vừa tìm

- Trường hợp không có dữ liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm, hệ thống hiển thị thông báo xác nhận không tìm thấy dữ liệu và hiển thị bảng dữ liệu rỗng.



Hình 4. 56: Thông báo không tìm thấy tiêu chí

4.3.6. Form Tài khoản

a) Thêm

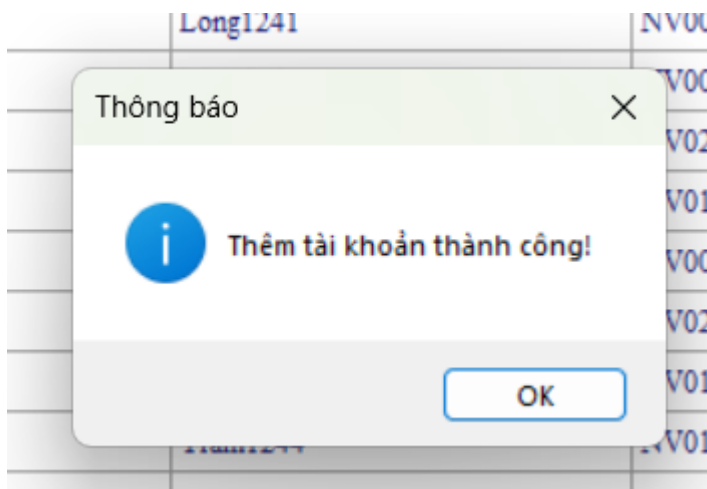
- Dữ liệu đầu vào: Mã nhân viên, Tài khoản, Mật khẩu
- Người dùng nhập thủ công.
- Hệ thống tạo tự động “Tên đăng nhập” và “Mật khẩu” khi người dùng chọn mã nhân viên, sau đó chọn “Tạo”.



Hình 4. 57: Thêm dữ liệu vào form Tài khoản

– Dữ liệu đầu ra:

- Khi người dùng chọn “Thêm” hệ thống hiển thị thông báo thêm thành công và thêm thông tin tài khoản vào bảng dữ liệu.



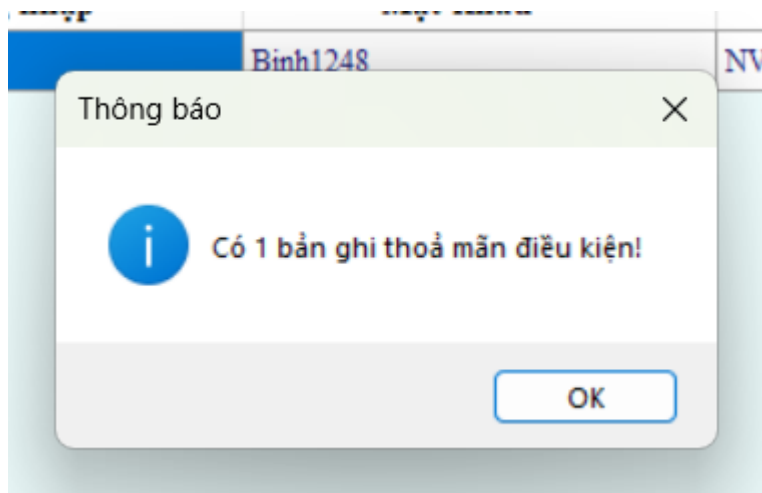
Hình 4. 58: Thông báo thêm tài khoản thành công

Xuan021	Xuan8921	NV021	TK025
---------	----------	-------	-------

Hình 4. 59: Thông tin tài khoản được thêm vào

b) Tìm

- Dữ liệu đầu vào: Mã tài khoản, Tên tài khoản.
- Dữ liệu đầu ra: Khi người dùng chọn “Tìm”
 - Trường hợp có dữ liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm, hệ thống hiển thị thông báo xác nhận tìm thấy và hiển thị thông tin vừa tìm được.

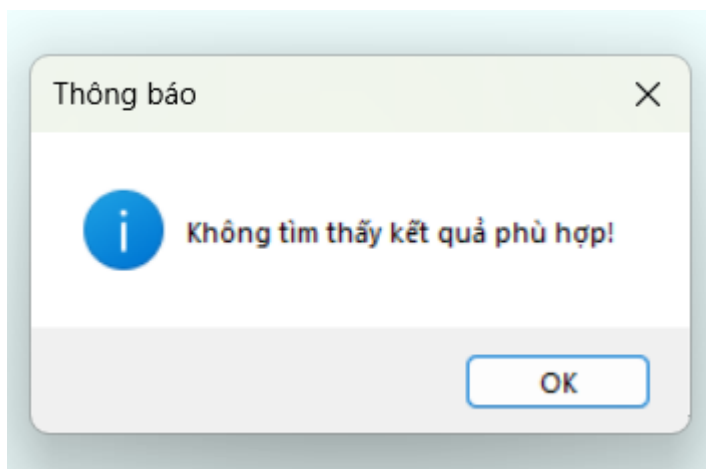


Hình 4. 60: Thông báo tìm thấy tài khoản

	Tên đăng nhập	Mật khẩu	Mã nhân viên
►	Binh014	Binh1248	NV014

Hình 4. 61: Thông tin tài khoản vừa tìm được

- Trường hợp không có dữ liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm, hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy dữ liệu và hiển thị bảng dữ liệu rỗng.

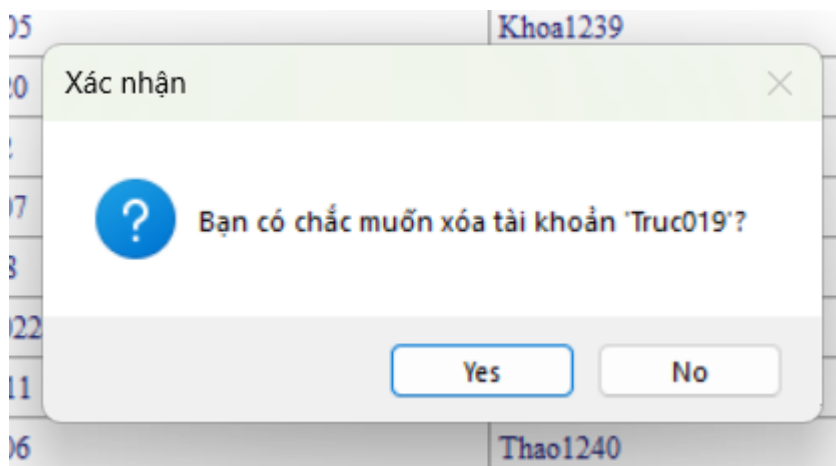


Hình 4. 62: Thông báo không tìm thấy tài khoản

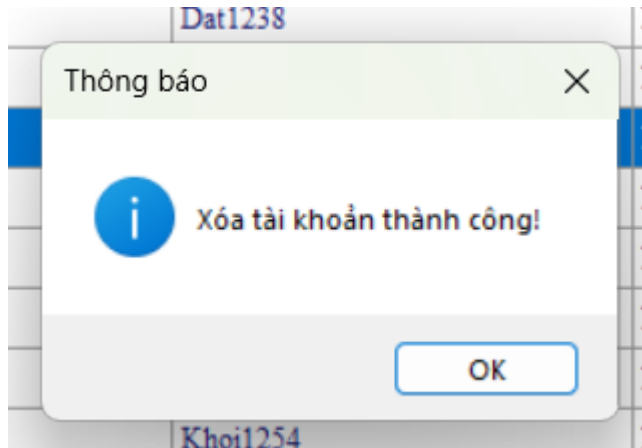
c) Xóa

- Dữ liệu đầu vào: Thông tin nhân viên cần xóa.

- Dữ liệu đầu ra: Khi người dùng chọn “Xóa”, hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận hành động.
- Nếu người dùng chọn “Yes”, hệ thống tiến hành xóa thông tin tài khoản và hiển thị thông báo xóa thành công.



Hình 4. 63: Thông báo xác nhận hành động xóa



Hình 4. 64: Thông báo xóa tài khoản thành công

- Nếu người dùng chọn “No”, hành động sẽ bị hủy bỏ.

4.3.7. Form Hợp đồng lao động

a) Thêm

- Dữ liệu đầu vào: Tên hợp đồng, mã nhân viên, loại hợp đồng, ngày ký kết, ngày bắt đầu, ngày kết thúc.

Thông tin hợp đồng

Tên hợp đồng:

Mã hợp đồng:

Mã nhân viên:

Loại hợp đồng:

Ngày ký kết:

Ngày bắt đầu:

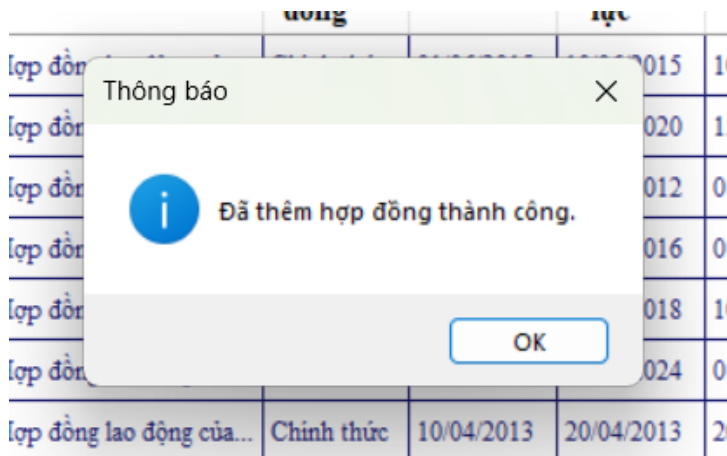
Ngày kết thúc:

Chức năng

Hình 4. 65: Thêm dữ liệu vào form Hợp đồng lao động

- Dữ liệu đầu ra: Khi người dùng chọn “Thêm” hệ thống sẽ hiển thị thông báo thêm thành công và thêm thông tin vào trong bảng dữ liệu.

Hệ thống quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

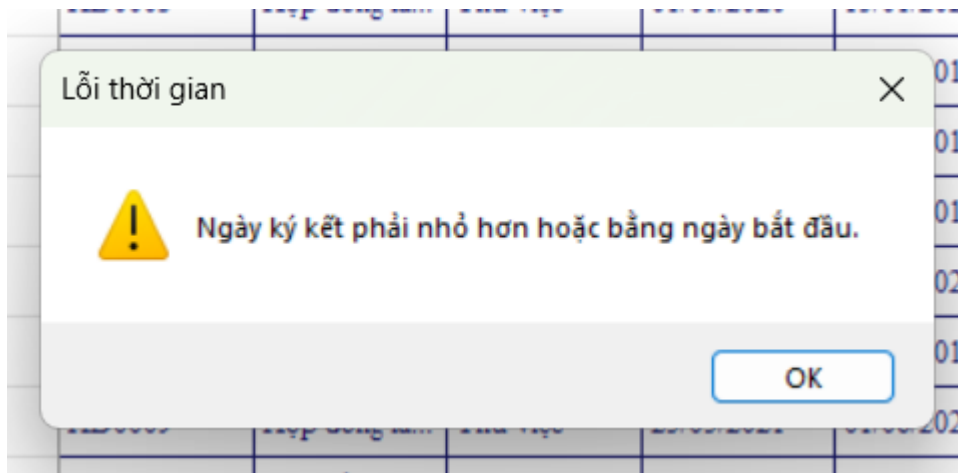


Hình 4. 66: Thông báo thêm hợp đồng thành công

	Mã hợp đồng	Tên hợp đồng	Loại hợp đồng	Ngày ký	Ngày hiệu lực	Ngày hết hạn	Mã nhân viên
	HD0016	Hợp đồng la...	Chính thức	30/07/2019	10/08/2019	10/08/2022	NV018
	HD0017	Hợp đồng la...	Thời vụ	25/05/2018	05/06/2018	05/06/2020	NV020
	HD0018	Hợp đồng la...	Chính thức	10/02/2021	20/02/2021	20/02/2024	NV021
	HD0022	Hợp đồng la...	Chính thức	20/06/2019	01/07/2019	01/07/2022	NV026
	HD0023	Hợp đồng la...	Thử việc	05/03/2023	15/03/2023	15/03/2024	NV027
	HD0024	Hợp đồng la...	Chính thức	10/02/2016	20/02/2016	20/02/2019	NV028
	HD0025	Hợp đồng la...	Thời vụ	20/08/2024	01/09/2024	01/09/2025	NV029
	HD0026	Hợp đồng la...	Chính thức	01/11/2014	10/11/2014	10/11/2017	NV030
	HD0027	Hợp đồng la...	Chính thức	10/05/2020	20/05/2020	20/05/2023	NV031
	HD0028	Hợp đồng la...	Thử việc	25/07/2023	01/08/2023	01/08/2024	NV032
	HD0029	Hợp đồng la...	Chính thức	05/06/2011	15/06/2011	15/06/2014	NV033
	HD0031	Hợp đồng la...	Thử việc	11/12/2025	01/01/2026	03/03/2026	NV037
▶	HD0032	Hợp đồng la...	Chính thức	02/12/2025	12/12/2025	12/12/2026	NV004

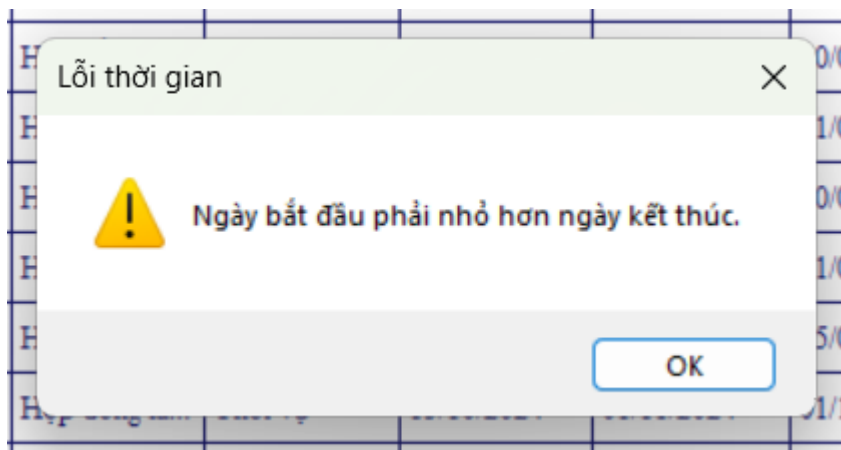
Hình 4. 67: Thông tin hợp đồng được thêm vào

- Nếu người dùng chọn ngày ký kết lớn hơn ngày bắt đầu thì hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo.



Hình 4. 68: Cảnh báo điều kiện ngày ký kết và ngày bắt đầu

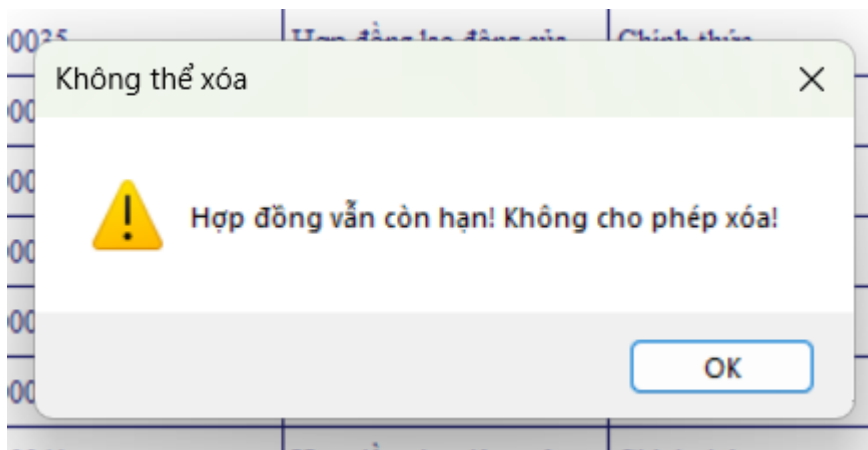
- Nếu người dùng chọn ngày bắt đầu lớn hơn ngày kết thúc thì hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo.



Hình 4. 69: Cảnh báo điều kiện ngày bắt đầu và ngày kết thúc

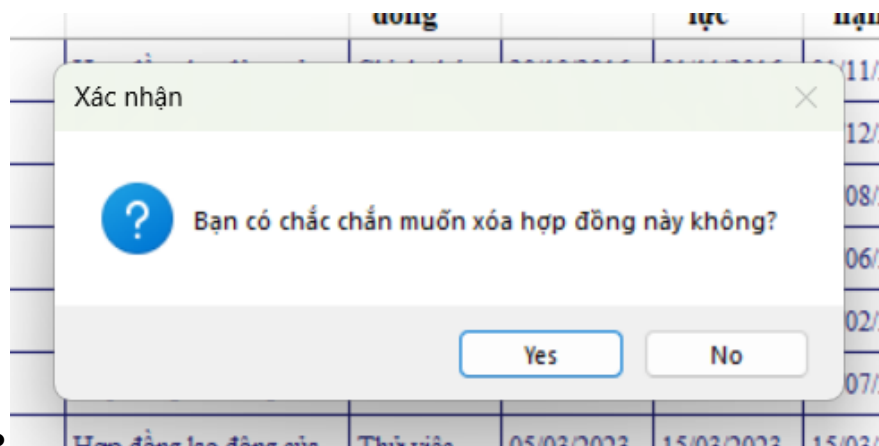
b) Xóa

- Dữ liệu đầu vào: Thông tin hợp đồng cần xóa
- Dữ liệu đầu ra: Khi người dùng chọn “Xóa”
- Trường hợp hợp đồng còn hạn, hệ thống không cho phép xóa hợp đồng.



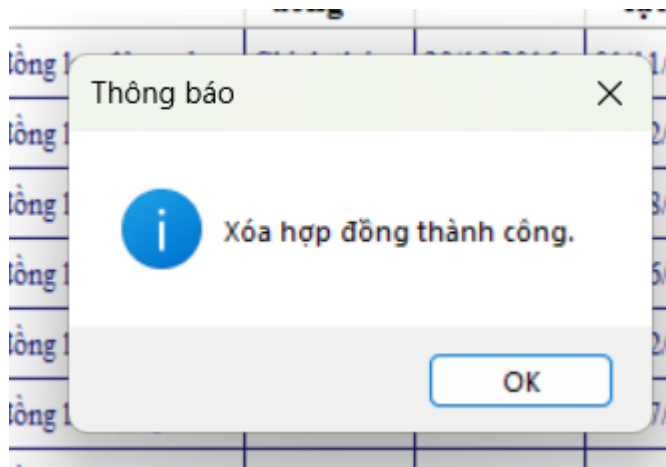
Hình 4. 70: Cảnh báo không cho phép hợp đồng còn hạn

- Trường hợp hợp đồng đã hết hạn, hệ thống cho phép xóa và hiển thị thông báo xác nhận hành động.



Hình 4. 71: Thông báo xác nhận xóa hợp đồng

- Nếu người dùng chọn “Yes” hệ thống hiển thị thông báo xóa thành công.

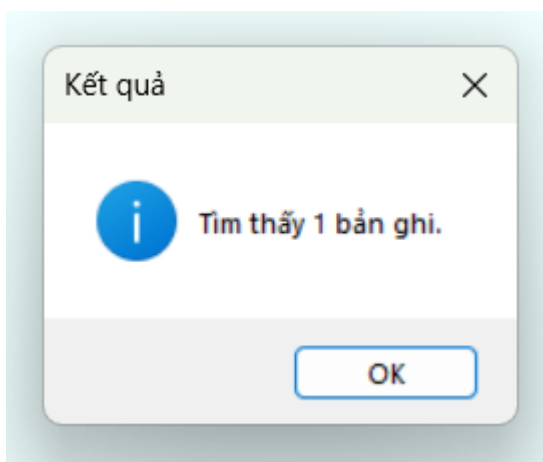


Hình 4. 72: Thông báo xóa hợp đồng thành công

- Nếu người dùng chọn “No” hành động sẽ bị hủy bỏ.

c) Tìm

- Dữ liệu đầu vào: Tên hợp đồng, ngày ký kết, loại hợp đồng.
- Dữ liệu đầu ra:
 - Nếu bảng chứa dữ liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận tìm thấy và hiển thị thông tin hợp đồng cần tìm.



Hình 4. 73: Thông báo tìm thấy hợp đồng

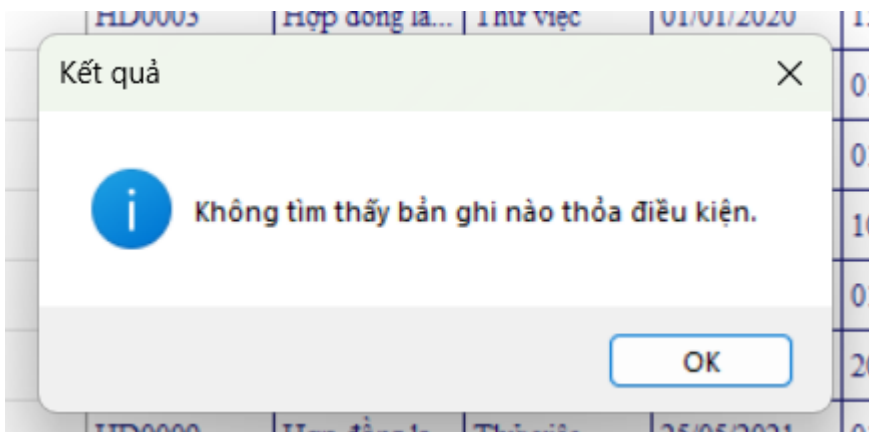
Hệ thống quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

Thông tin hợp đồng								
Tên hợp đồng:	Hợp đồng lao động của NV002							
Mã hợp đồng:	HD0002							
Mã nhân viên:	NV002							
Loại hợp đồng:	Chính thức							
Ngày ký kết:	01/06/2015							
Ngày bắt đầu:	10/06/2015							
Ngày kết thúc:	10/06/2018							

	Mã hợp đồng	Tên hợp đồng	Loại hợp đồng	Ngày ký	Ngày hiệu lực	Ngày hết hạn	Mã nhân viên
▶	HD0002	Hợp đồng lao động của N...	Chính thức	01/06/2015	10/06/2015	10/06/2018	NV002

Hình 4. 74: Thông tin hợp đồng được tìm thấy

- Nếu bảng không có dữ liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm, hệ thống hiện thị thông báo không tìm thấy dữ liệu thỏa yêu cầu và hiển thị bảng dữ liệu rỗng.



Hình 4. 75: Thông báo không tìm thấy hợp đồng

d) Lọc

- Dữ liệu đầu vào:
 - Hai nút lọc “Hợp đồng còn hạn” và “Hợp đồng hết hạn”

Hợp đồng còn hạn	Hợp đồng hết hạn
-------------------------	-------------------------

Hình 4. 76: Bộ lọc hợp đồng

- Dữ liệu đầu ra:

Hệ thống quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

- Khi người dùng chọn nút “Hợp đồng còn hạn”, hệ thống sẽ hiển thị các bản ghi thỏa mãn điều kiện

	Mã hợp đồng	Tên hợp đồng	Loại hợp đồng	Ngày ký	Ngày hiệu lực	Ngày hết hạn	Mã nhân viên
▶	HD0032	Hợp đồng lao động của NV004	Chính thức	02/12/2025	12/12/2025	12/12/2026	NV004
	HD0035	Hợp đồng lao động của NV008	Chính thức	25/07/2025	01/08/2025	01/08/2028	NV008
	HD0038	Hợp đồng lao động của NV023	Chính thức	10/03/2024	15/03/2024	15/03/2027	NV023
	HD0039	Hợp đồng lao động của NV027	Chính thức	20/07/2023	01/08/2023	01/08/2026	NV027
	HD0040	Hợp đồng lao động của NV031	Chính thức	15/05/2023	20/05/2023	20/05/2026	NV031
	HD0041	Hợp đồng lao động của NV011	Chính thức	25/10/2025	01/11/2025	01/11/2028	NV011
	HD0043	Hợp đồng lao động của NV020	Chính thức	01/09/2024	05/09/2024	05/09/2027	NV020
	HD0044	Hợp đồng lao động của NV025	Chính thức	25/08/2025	01/09/2025	01/09/2028	NV025
	HD0045	Hợp đồng lao động của NV029	Chính thức	20/11/2024	01/12/2024	01/12/2027	NV029
	HD0046	Hợp đồng lao động thứ 2 của NV002	Chính thức	15/06/2025	01/07/2025	01/07/2028	NV002
	HD0047	Hợp đồng lao động thứ 2 của NV005	Chính thức	10/05/2024	01/06/2024	01/06/2027	NV005
	HD0048	Hợp đồng lao động thứ 2 của NV010	Chính thức	01/07/2025	01/08/2025	01/08/2028	NV010
	HD0049	Hợp đồng lao động thứ 2 của NV014	Chính thức	15/02/2024	01/03/2024	01/03/2027	NV014
	HD0050	Hợp đồng lao động thứ 2 của NV018	Chính thức	20/08/2025	01/09/2025	01/09/2028	NV018
	HD0015	Hợp đồng lao động của NV017	Thử việc	25/11/2024	01/12/2024	01/12/2026	NV017

Hình 4. 77: Hiển thị dữ liệu thỏa điều kiện lọc "Còn hạn"

- Khi người dùng chọn nút “Hợp đồng hết hạn”, hệ thống sẽ hiển thị các bản ghi thỏa mãn điều kiện

	Mã hợp đồng	Tên hợp đồng	Loại hợp đồng	Ngày ký	Ngày hiệu lực	Ngày hết hạn	Mã nhân viên
▶	HD0002	Hợp đồng lao động của ...	Chính thức	01/06/2015	10/06/2015	10/06/2018	NV002
	HD0003	Hợp đồng lao động của ...	Thử việc	01/01/2020	15/01/2020	15/01/2021	NV003
	HD0004	Hợp đồng lao động của ...	Chính thức	20/04/2012	01/05/2012	01/05/2017	NV005
	HD0005	Hợp đồng lao động của ...	Chính thức	15/08/2016	01/09/2016	01/09/2019	NV006
	HD0006	Hợp đồng lao động của ...	Thử việc	01/03/2018	10/03/2018	10/03/2019	NV007
	HD0007	Hợp đồng lao động của ...	Thử việc	25/07/2024	01/08/2024	01/08/2025	NV008
	HD0008	Hợp đồng lao động của ...	Chính thức	10/04/2013	20/04/2013	20/04/2016	NV009
	HD0009	Hợp đồng lao động của ...	Thử việc	25/05/2021	01/06/2021	01/06/2022	NV010
	HD0010	Hợp đồng lao động của ...	Chính thức	01/09/2017	15/09/2017	15/09/2020	NV012
	HD0011	Hợp đồng lao động của ...	Thời vụ	15/10/2024	01/11/2024	01/11/2025	NV013
	HD0012	Hợp đồng lao động của ...	Chính thức	20/01/2011	01/02/2011	01/02/2014	NV014
	HD0014	Hợp đồng lao động của ...	Chính thức	20/10/2016	01/11/2016	01/11/2019	NV016
	HD0016	Hợp đồng lao động của ...	Chính thức	30/07/2019	10/08/2019	10/08/2022	NV018
	HD0017	Hợp đồng lao động của ...	Thời vụ	25/05/2018	05/06/2018	05/06/2020	NV020
	HD0018	Hợp đồng lao động của ...	Chính thức	10/02/2021	20/02/2021	20/02/2024	NV021
	HD0022	Hợp đồng lao động của ...	Chính thức	20/06/2019	01/07/2019	01/07/2022	NV026
	HD0023	Hợp đồng lao động của ...	Thử việc	05/03/2023	15/03/2023	15/03/2024	NV027
	HD0024	Hợp đồng lao động của ...	Chính thức	10/02/2016	20/02/2016	20/02/2019	NV028
	HD0025	Hợp đồng lao động của ...	Thời vụ	20/08/2024	01/09/2024	01/09/2025	NV029
	HD0026	Hợp đồng lao động của ...	Chính thức	01/11/2014	10/11/2014	10/11/2017	NV030
	HD0027	Hợp đồng lao động của ...	Chính thức	10/05/2020	20/05/2020	20/05/2023	NV031

Hình 4. 78: Hiển thị dữ liệu thỏa điều kiện lọc "Hết hạn"

4.3.8. Form Nhân viên – Nhân viên

a) Thêm

- Dữ liệu đầu vào: Mã nhân viên (auto), Họ tên, Chức vụ, Phòng ban, Mã loại nhân viên, Hệ số lương, Email, Ngày sinh, Ngày vào làm, CCCD, Địa chỉ, Điện thoại, Ngân hàng, STK.

Thông Tin Nhân Viên			
Tên nhân viên :	Thanh	Họ, đệm:	Nguyễn Hoàng
Mã nhân viên:		Giới Tính :	☒ Nam
Chức vụ:	Nhân viên ch ▾	Phòng ban:	Phòng Logistic ▾
Mã loại nhân viên:	Nhân viên ▾	Hệ số lương:	3.2
Căn cước công dân:	000011234478		
Ngày sinh:	05/07/2000 		
Ngày vào làm:	03/12/2025 		
Email:	thanh0507@gmail.com	Điện Thoại :	0987612312
Địa Chỉ :	Tân Thuận, Quận 7		
Ngân hàng:	Vietcombank		
Số tài khoản:	0010790000090		
Chức năng			
Thêm		Sửa	Xóa
Tìm		In	Làm mới

Hình 4. 79: Thêm dữ liệu đầu vào form Nhân viên

Hệ thống quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

- Dữ liệu đầu ra: Khi người dùng chọn “Thêm” hệ thống sẽ thêm thông tin nhân viên vừa nhập vào hệ thống.

	Mã nhân viên	Họ nhân viên	Tên NV	CCCD	Giới tính	Ngày sinh	Điện thoại	Email	Địa chỉ	Mã chức vụ	Mã phòng ban	Mã loại	Ngày vào làm	Hệ số lương	Số TK	Tên NH
	NV006	Ngô Thị	Thảo	01234567...	Nữ	18/03/1986	09332211...	thao.ngo...	Thái Bình	CV05	PBHCNS	LVN1	01/09/2016	4.20	00107900...	Vietcomba.
	NV007	Phạm Văn	Long	01234567...	Nam	25/01/1990	09664488...	long.pham...	Hà Nội	CV06	PBKTTTC	LVN1	10/03/2018	3.00	00107900...	Vietcomba.
	NV008	Vũ Thị	Mai	01234567...	Nữ	10/06/1998	09775566...	mai.vu@e...	Bình Dương	CV06	PBKTSX	LVN2	01/08/2024	1.90	00107900...	Vietcomba.
	NV009	Tổng Văn	Chiến	01234567...	Nam	30/07/1983	09223344...	chien.tong...	Đà Nẵng	CV03	PBLOGI	LVN1	20/04/2013	4.70	00107900...	Vietcomba.
	NV010	Nguyễn Thị	Trâm	01234567...	Nữ	15/10/1994	09339988...	tram.nguy...	Tây Ninh	CV06	PBMAR	LVN1	01/06/2021	2.60	00107900...	Vietcomba.
	NV011	Phan Văn	Quân	01234567...	Nam	20/08/2002	09003377...	quan.phan...	Cần Thơ	CV07	PBQLCL	LVN4	15/06/2025	1.10	00107900...	Vietcomba.
	NV012	Lương Thị	Huyền	01234567...	Nữ	01/04/1988	09778811...	huyen.luo...	Quảng Nam	CV04	PBHCNS	LVN1	15/09/2017	4.00	00107900...	Vietcomba.
	NV013	Hoàng Văn	Khang	01234567...	Nam	05/05/1999	09110022...	khang.hoa...	Quảng Ngãi	CV06	PBHCNS	LVN2	01/11/2024	1.80	00107900...	Vietcomba.
	NV014	Trịnh Tha...	Bình	01234567...	Nam	25/12/1982	09557788...	binh.trinh...	TP.HCM	CV03	PBMAR	LVN1	01/02/2011	5.20	00107900...	Vietcomba.
	NV015	Đinh Thị	Tuyết	01234567...	Nữ	12/03/1993	09192345...	tuyet.dinh...	Hà Nội	CV06	PBHCNS	LVN1	15/04/2020	2.90	00107900...	Vietcomba.
	NV016	Tạ Minh	Trung	01234567...	Nam	08/07/1987	09442317...	trung.ta@...	TP.HCM	CV04	PBR&D	LVN1	01/11/2016	4.10	00107900...	Vietcomba.
	NV017	Lý Thị	Thương	01234567...	Nữ	01/12/1998	09845672...	thuong.ly...	Bình Dương	CV06	PBLOGI	LVN2	01/12/2024	1.85	00107900...	Vietcomba.
	NV018	Hồ Văn	Tuấn	01234567...	Nam	09/09/1991	09091123...	tuân.ho@...	Huế	CV06	PBR&D	LVN1	10/08/2019	3.10	00107900...	Vietcomba.
	NV019	Võ Thị	Trúc	01234567...	Nữ	06/06/2002	09653412...	truc.vo@e...	An Giang	CV07	PBKTTTC	LVN4	15/05/2025	1.10	00107900...	Vietcomba.
	NV020	Nguyễn V...	Khôi	01234567...	Nam	22/04/1989	09123490...	khoi.nguy...	Hải Dương	CV04	PBMAR	LVN1	05/06/2018	4.20	00107900...	Vietcomba.
	NV021	Hà Thị	Xuân	01234567...	Nữ	01/05/1994	09213456...	xuan.ha@...	Bắc Ninh	CV06	PBHCNS	LVN1	20/02/2021	2.60	00107900...	Vietcomba.
	NV022	Trần Quốc	Phong	01234567...	Nam	28/02/1984	09784213...	phong.tra...	Tây Ninh	CV05	PBLOGI	LVN1	01/10/2015	4.30	00107900...	Vietcomba.
	NV023	Phạm Ngọc	Thịnh	01234567...	Nam	30/11/2001	09377384...	thinh.pha...	TP.HCM	CV07	PBMAR	LVN4	20/06/2025	1.15	00107900...	Vietcomba.
	NV024	Bùi Thị	Diễm	01234567...	Nữ	10/10/1986	09013456...	diem.bui...	Tiền Giang	CV04	PBHCNS	LVN1	01/03/2013	4.10	00107900...	Vietcomba.
	NV025	Huỳnh T...	Trúc	01234567...	Nữ	20/09/1990	09387712...	truc.huyn...	Vĩnh Long	CV05	PBQLCL	LVN1	15/05/2016	3.80	00107900...	Vietcomba.
	NV026	Trần	Hùng	01234567...	Nam	05/07/2001	09119067...	hungtran...	Bình Thạnh	CV06	PBLOGI	LVN2	22/07/2025	1.10	00107900...	Vietcomba.
	NV027	Nguyễn V...	Thuận	01234567...	Nam	05/07/2002	09119000...	nvthuan@...	Quận 7	CV06	PBLOGI	LVN2	22/07/2025	1.20	00107900...	Vietcomba.
	NV028	Trần Văn	Thuận	12345612...	Nữ	05/07/2002	09119012...	tvthuan@...	Bình Thạnh	CV06	PBHCNS	LVN2	22/07/2025	1.20	00107900...	Vietcomba.
	NV029	Nguyễn H...	Phúc	12345665...	Nam	05/07/2002	09190100...	phuc@gm...	Bình Thạnh	CV06	PBLOGI	LVN2	22/07/2025	1.90	00107900...	Vietcomba.
▶	NV033	Nguyễn H...	Thanh	00001123...	Nam	05/07/2000	09876123...	thanh0507...	Tân Thuậ...	CV06	PBLOGI	LVN1	03/12/2025	3.20	00107900...	Vietcomba.

Hình 4. 80: Danh sách nhân viên cập nhật thêm thông tin nhân viên mới

b) Sửa

- Dữ liệu đầu vào: Họ tên, Chức vụ, Phòng ban, Mã loại nhân viên, Hệ số lương, Email, Ngày sinh, Ngày vào làm, CCCD, Địa chỉ, Điện thoại, Ngân hàng, STK đã được chỉnh sửa.

Hệ thống quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

Thông Tin Nhân Viên

Tên nhân viên : Họ, đệm:

Mã nhân viên: Giới Tính : ☐ Nam

Mã loại nhân viên:

Chức vụ: Hệ số lương:

Phòng ban:

Căn cước công dân:

Ngày sinh:

Ngày vào làm:

Email: Điện Thoại :

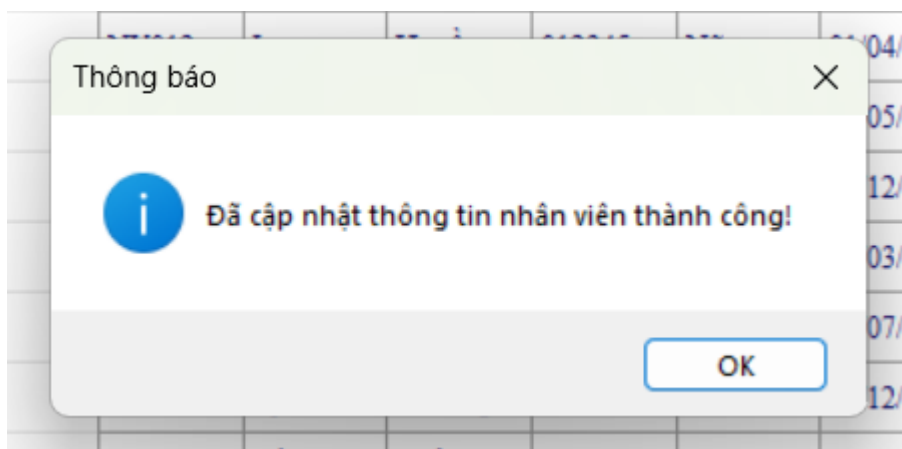
Địa Chỉ :

Ngân hàng:

Số tài khoản:

Hình 4. 81: Dữ liệu chỉnh sửa thông tin nhân viên

- Dữ liệu đầu ra: Khi người dùng chọn “Sửa” thông tin sẽ được chỉnh sửa và hệ thống sẽ hiển thị thông báo đã chỉnh sửa thành công và cập nhật lại thông tin lên hệ thống.



Hình 4. 82: Thông báo cập nhật thông tin nhân viên thành công

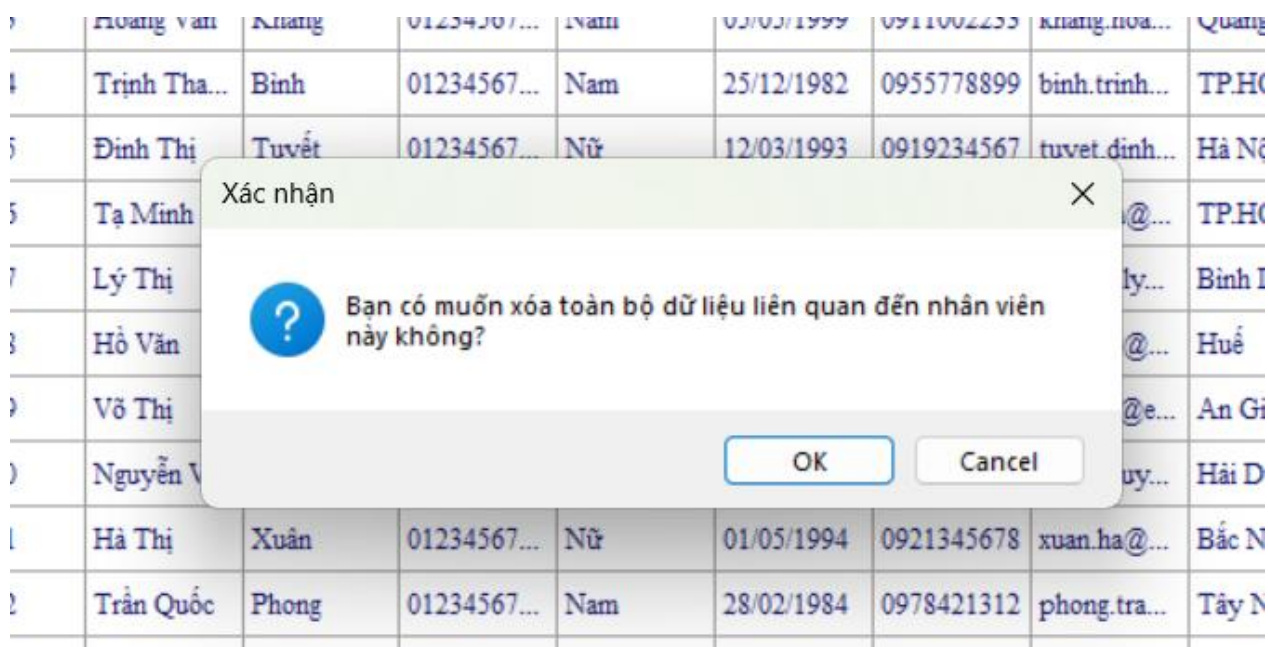
▶	NV019	Võ Thị	Trúc	012345...	Nữ	06/06/2...	096534...	truc.vo...	Phạm T...	CV06	PBKTTT	LNV2	15/05/2...	1.50	001079...	Vietcom...
---	-------	--------	------	-----------	----	------------	-----------	------------	-----------	------	--------	------	------------	------	-----------	------------

Hình 4. 83: Thông tin nhân viên đã được chỉnh sửa

c) Xóa

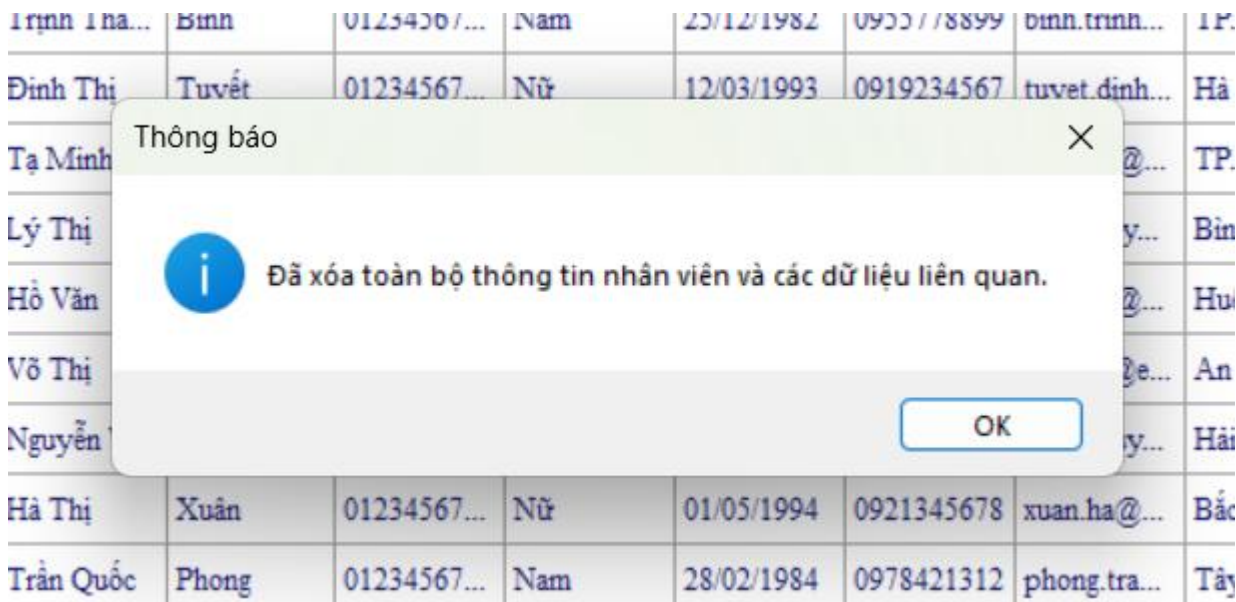
Hệ thống quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

- Dữ liệu đầu vào: Thông tin nhân viên cần xóa.
- Dữ liệu đầu ra: Khi người dùng chọn “Xóa” hệ thống sẽ hiển thị thông báo để xác nhận việc xóa thông tin nhân viên.



Hình 4. 84: Thông báo xác nhận xóa thông tin nhân viên

- Nếu người dùng chọn “OK” hệ thống sẽ hiển thị thông báo xóa thành công và dữ liệu về nhân viên sẽ được xóa.

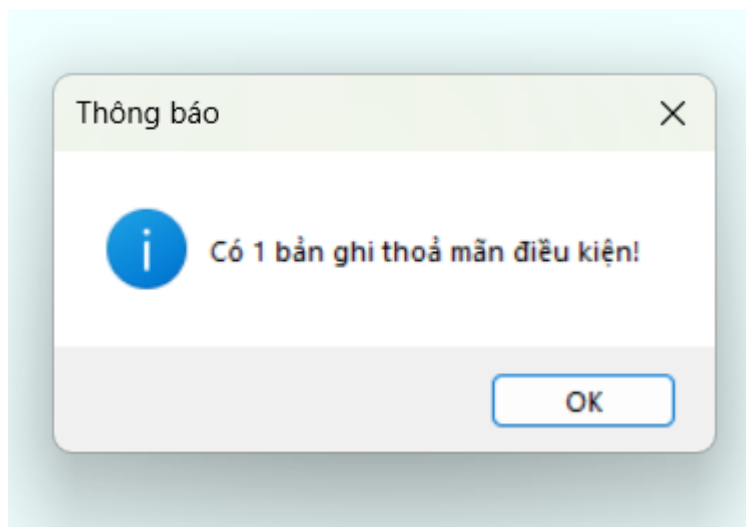


Hình 4. 85: Thông báo xóa thông tin nhân viên thành công

- Nếu người dùng chọn “Cancel” hành động xóa sẽ bị hủy.

d) Tìm

- Dữ liệu đầu vào: Mã nhân viên, CCCD
- Dữ liệu đầu ra: Khi người dùng chọn “Tìm”
 - Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận đã tìm thấy và hiển thị thông tin nhân viên cần tìm và hiển thị thông tin lên màn hình.

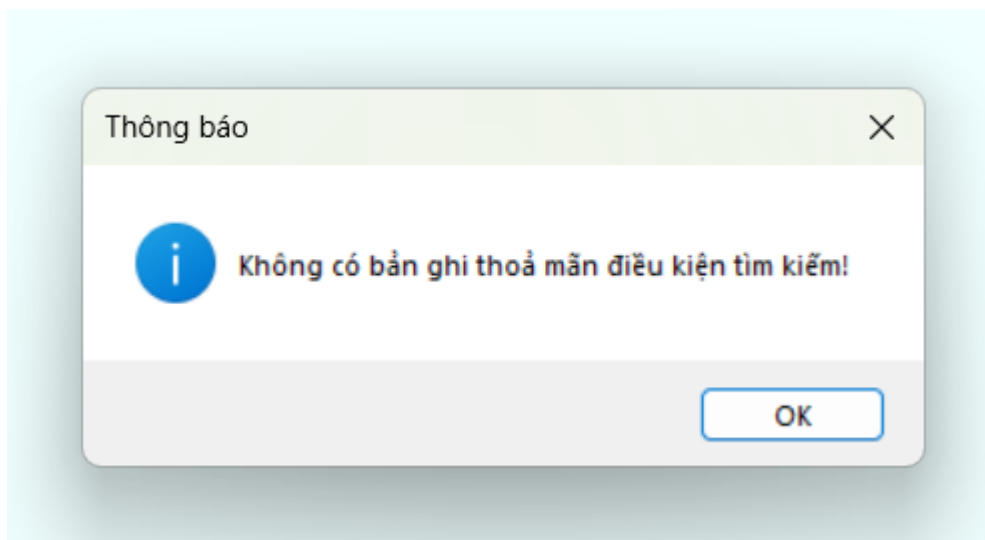


Hình 4. 86: Thông báo tìm thấy thông tin nhân viên

Thông Tin Nhân Viên		Mã nhân viên	Họ nhân viên	Tên NV	CCCD	Giới tính	Ngày sinh	Điện thoại	Email	Địa chỉ	Mã chức vụ	Mã phòng ban	Mã loại	Ngày vào làm	Hệ số lương	Số TK	Tên NH
Tên nhân viên :	Họ, đệm:																
Mã nhân viên:	NV025																
Giới tính :	☐ Nam																

Hình 4. 87: Thông tin nhân viên cần tìm

- Nếu mã tên hay mã nhân viên không tồn tại thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận không tìm thấy.

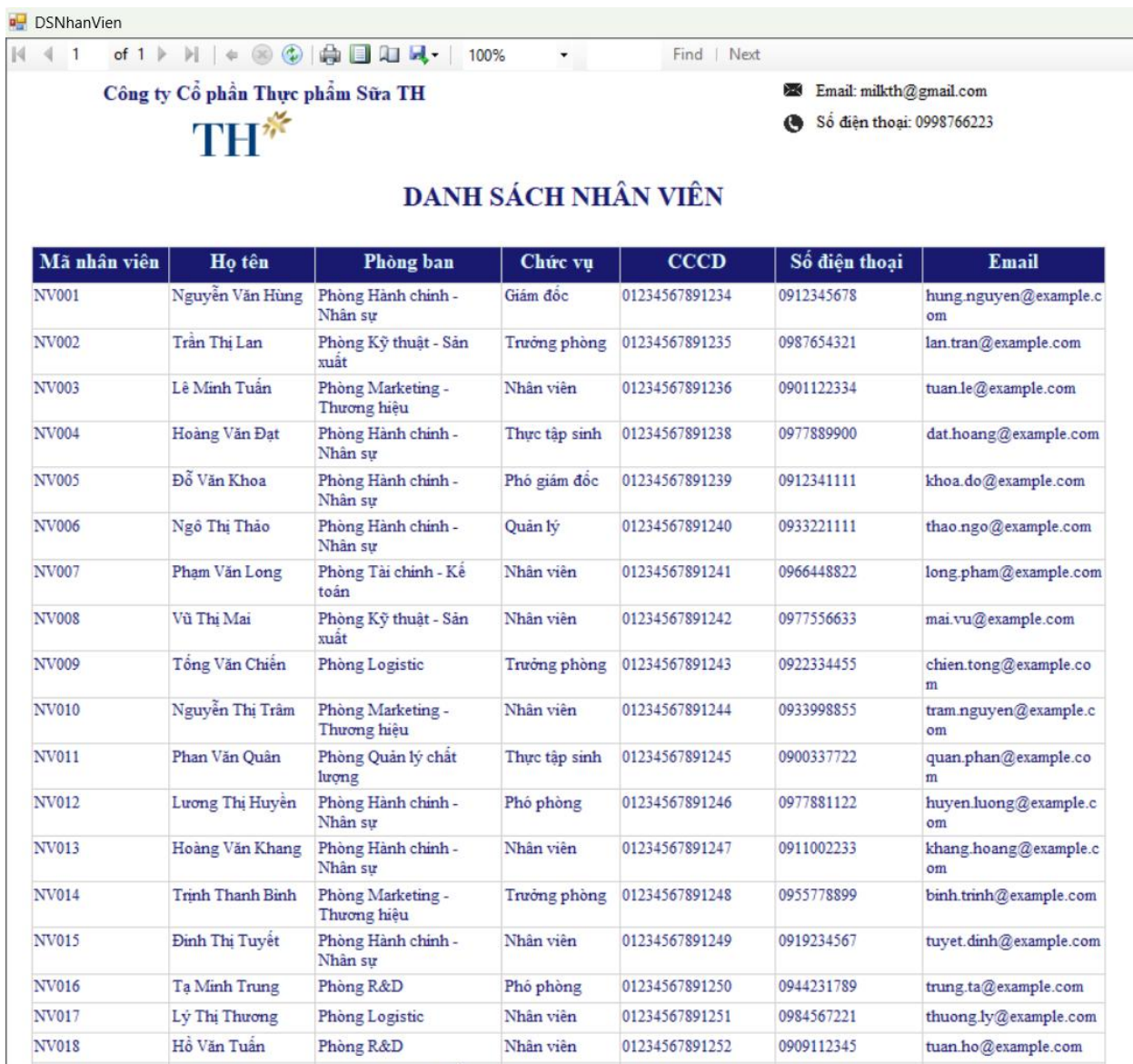


Hình 4. 88: Thông tin không tìm thấy thông tin nhân viên

e) In và xuất

Hệ thống quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

- Hệ thống cho phép in danh sách nhân viên toàn công ty.

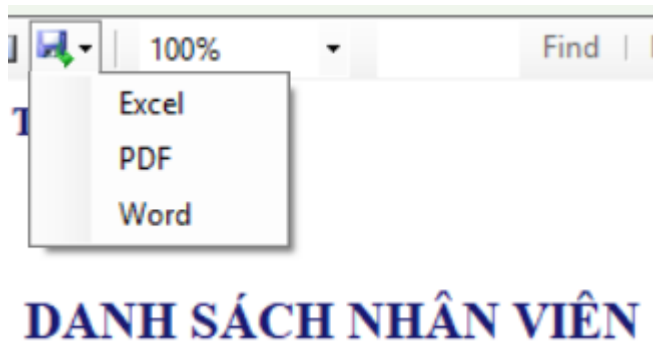


The screenshot shows a web browser window with the title "DSNhanVien". The page header includes the company logo "TH" and the name "Công ty Cổ phần Thực phẩm Sữa TH". On the right, there are contact details: "Email: milkth@gmail.com" and "Số điện thoại: 0998766223". The main heading is "DANH SÁCH NHÂN VIÊN". Below it is a table with 7 columns: "Mã nhân viên", "Họ tên", "Phòng ban", "Chức vụ", "CCCD", "Số điện thoại", and "Email". The table contains 18 rows of employee data.

Mã nhân viên	Họ tên	Phòng ban	Chức vụ	CCCD	Số điện thoại	Email
NV001	Nguyễn Văn Hùng	Phòng Hành chính - Nhân sự	Giám đốc	01234567891234	0912345678	hung.nguyen@example.com
NV002	Trần Thị Lan	Phòng Kỹ thuật - Sản xuất	Trưởng phòng	01234567891235	0987654321	lan.tran@example.com
NV003	Lê Minh Tuấn	Phòng Marketing - Thương hiệu	Nhân viên	01234567891236	0901122334	tuan.le@example.com
NV004	Hoàng Văn Đạt	Phòng Hành chính - Nhân sự	Thực tập sinh	01234567891238	0977889900	dat.hoang@example.com
NV005	Đỗ Văn Khoa	Phòng Hành chính - Nhân sự	Phó giám đốc	01234567891239	0912341111	khoa.do@example.com
NV006	Ngô Thị Thảo	Phòng Hành chính - Nhân sự	Quản lý	01234567891240	0933221111	thao.ngo@example.com
NV007	Phạm Văn Long	Phòng Tài chính - Kế toán	Nhân viên	01234567891241	0966448822	long.pham@example.com
NV008	Vũ Thị Mai	Phòng Kỹ thuật - Sản xuất	Nhân viên	01234567891242	0977556633	mai.vu@example.com
NV009	Tổng Văn Chiến	Phòng Logistic	Trưởng phòng	01234567891243	0922334455	chien.tong@example.com
NV010	Nguyễn Thị Trâm	Phòng Marketing - Thương hiệu	Nhân viên	01234567891244	0933998855	tram.nguyen@example.com
NV011	Phan Văn Quân	Phòng Quản lý chất lượng	Thực tập sinh	01234567891245	0900337722	quan.phan@example.com
NV012	Lương Thị Huyền	Phòng Hành chính - Nhân sự	Phó phòng	01234567891246	0977881122	huyen.luong@example.com
NV013	Hoàng Văn Khang	Phòng Hành chính - Nhân sự	Nhân viên	01234567891247	0911002233	khang.hoang@example.com
NV014	Trịnh Thanh Bình	Phòng Marketing - Thương hiệu	Trưởng phòng	01234567891248	0955778899	binh.trinh@example.com
NV015	Đinh Thị Tuyết	Phòng Hành chính - Nhân sự	Nhân viên	01234567891249	0919234567	tuyet.dinh@example.com
NV016	Tạ Minh Trung	Phòng R&D	Phó phòng	01234567891250	0944231789	trung.ta@example.com
NV017	Lý Thị Thương	Phòng Logistic	Nhân viên	01234567891251	0984567221	thuong.ly@example.com
NV018	Hồ Văn Tuấn	Phòng R&D	Nhân viên	01234567891252	0909112345	tuan.ho@example.com

Hình 4. 89: Danh sách nhân viên

- Ngoài ra hệ thống còn cho phép xuất danh sách dưới dạng file word, pdf và excel.



Hình 4. 90: Các tùy chọn xuất file

	DSNhanVien	14/12/2025 12:23 CH	Microsoft Word D...	91 KB
	DSNhanVien	14/12/2025 12:23 CH	Foxit PhantomPDF...	361 KB
	DSNhanVien	14/12/2025 12:22 CH	Microsoft Excel W...	92 KB

Hình 4. 91: File danh sách nhân viên được xuất theo định dạng

4.3.9. Form Đợt tuyển dụng

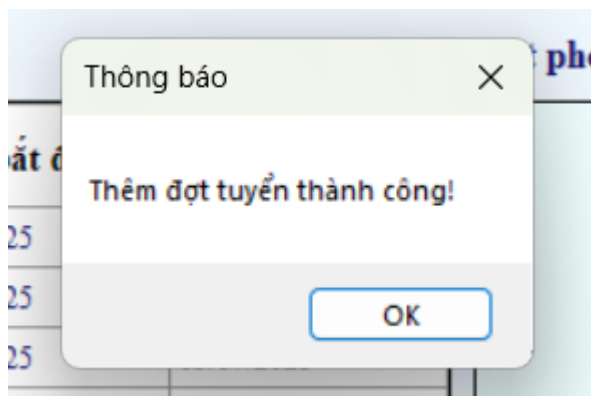
e) Thêm

- Dữ liệu đầu vào: Vị trí tuyển, Số lượng tuyển, Mã nhân viên, Mã phòng ban, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc

Thông tin đợt tuyển dụng					
Mã đợt tuyển:		Mã nhân viên:	NV006	Ngày bắt đầu:	12/12/2025
Vị trí tuyển:	Thực tập sinh BA	Mã phòng ban:	PBQLCL	Ngày kết thúc:	31/12/2025
Số lượng tuyển:	2				
		Thêm	Sửa	Xóa	Tìm

Hình 4. 92: Thêm dữ liệu đầu vào form Đợt tuyển dụng

- Dữ liệu đầu ra: Khi người dùng chọn “Thêm” hệ thống sẽ hiển thị thông báo thêm thành công và thêm thông tin đợt tuyển dụng vừa nhập vào hệ thống.



Hình 4. 93: Thông báo thêm đợt tuyển dụng thành công

Đợt tuyển dụng							
	Mã đợt tuyển	Mã nhân viên	Vị trí cần tuyển	Phòng ban	Số lượng	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc
	DTD001	NV012	Nhân viên Marketing	PBMAR	4	08/06/2025	21/06/2025
	DTD002	NV006	Kế toán	PBK TTC	2	10/06/2025	21/06/2025
	DTD003	NV024	Kỹ sư sản xuất	PBKTSX	3	14/06/2025	03/07/2025
	DTD004	NV006	Nhân viên tuyển d...	PBHCNS	4	14/06/2025	04/07/2025
	DTD005	NV012	QC kiểm định	PBQLCL	5	06/06/2025	25/06/2025
	DTD006	NV012	Nhân viên phát triề...	PBR&D	4	08/07/2025	21/07/2025
	DTD007	NV006	Kiểm toán viên	PBK TTC	2	25/07/2025	20/08/2025
	DTD008	NV006	Nhân viên thu mua	PBLOGI	4	14/07/2025	04/08/2025
	DTD009	NV006	tester	PBLOGI	5	25/11/2025	30/11/2025
	DTD011	NV006	tt	PBLOGI	2	02/12/2025	30/12/2025
▶	DTD012	NV006	Thực tập sinh QA	PBQLCL	5	06/12/2025	31/12/2025

Hình 4. 94: Danh sách đợt tuyển dụng được cập nhật

f) Sửa

– Dữ liệu đầu vào:

- Đối với các đợt tuyển dụng đã kết thúc, hệ thống không cho phép người dùng chỉnh sửa dữ liệu.

Thông tin đợt tuyển dụng

Mã đợt tuyển:	DTD008	Mã nhân viên:	NV006	Ngày bắt đầu:	14/07/2025
Vị trí tuyển:	Nhân viên thu mua	Mã phòng ban:	PBLOGI	Ngày kết thúc:	04/08/2025
Số lượng tuyển:	4				

ThêmSửaXóaTìm

Hình 4. 95: Không cho phép chỉnh sửa thông tin đợt tuyển dụng

Hệ thống quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

- Đối với các đợt tuyển dụng đang diễn ra, người dùng chỉ chỉnh sửa các thông tin: số lượng, mã nhân viên, ngày kết thúc.

The screenshot shows a form titled "Thông tin đợt tuyển dụng" (Recruitment Period Information). It contains the following fields and values:

Field	Value
Mã đợt tuyển:	DTD015
Mã nhân viên:	NV024
Ngày bắt đầu:	05/12/2025
Vị trí tuyển:	Chuyên viên đào tạo
Mã phòng ban:	PBHCNS
Ngày kết thúc:	28/12/2025
Số lượng tuyển:	2

At the bottom right, there are four buttons: "Thêm" (Add), "Sửa" (Edit), "Xóa" (Delete), and "Tìm" (Find).

Hình 4. 96: Cho phép chỉnh sửa: số lượng, mã nhân viên, ngày kết thúc

- Đối với các đợt tuyển dụng chưa diễn ra, ngoại trừ mã đợt tuyển người dùng có thể chỉnh sửa toàn bộ thông tin còn lại

The screenshot shows a form titled "Thông tin đợt tuyển dụng" (Recruitment Period Information). It contains the following fields and values:

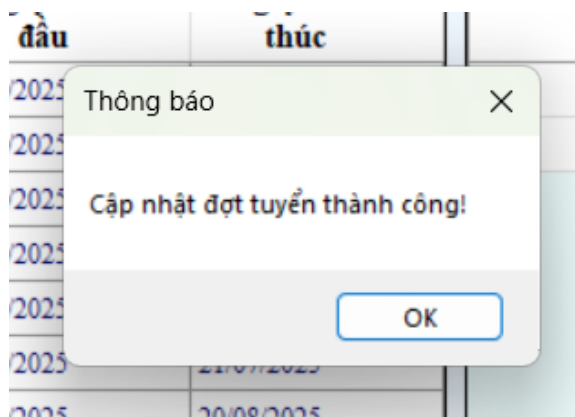
Field	Value
Mã đợt tuyển:	DTD023
Mã nhân viên:	NV012
Ngày bắt đầu:	01/02/2026
Vị trí tuyển:	Nhân viên thu mua
Mã phòng ban:	PBLOGI
Ngày kết thúc:	25/02/2026
Số lượng tuyển:	5

At the bottom right, there are four buttons: "Thêm" (Add), "Sửa" (Edit), "Xóa" (Delete), and "Tìm" (Find).

Hình 4. 97: Cho phép chỉnh sửa toàn bộ thông tin

– Dữ liệu đầu ra:

- Nếu các dữ liệu đầu vào hợp lệ, khi người dùng chọn “Sửa” thông tin sẽ được chỉnh sửa và hệ thống sẽ hiển thị thông báo đã chỉnh sửa thành công.



Hình 4. 98: Thông báo cập nhật đợt tuyển dụng thành công

Hệ thống quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

Thông tin đợt tuyển dụng

Mã đợt tuyển: DTD011 Mã nhân viên: NV006 Ngày bắt đầu: 02/12/2025

Vị trí tuyển: Nhân viên Dev Mã phòng ban: PBLOGI Ngày kết thúc: 30/12/2025

Số lượng tuyển: 4

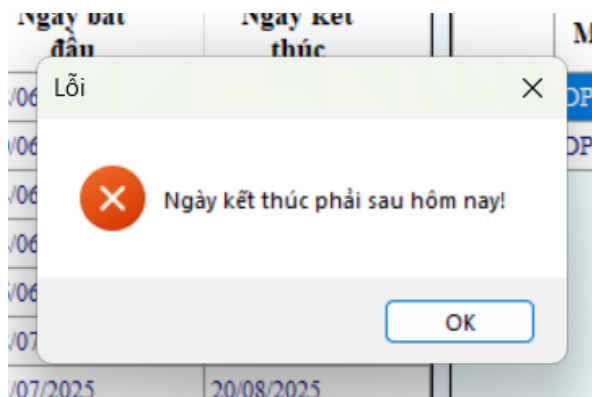
Thêm **Sửa** **Xóa** **Tìm**

Đợt tuyển dụng

	Mã đợt tuyển	Mã nhân viên	Vị trí cần tuyển	Phòng ban	Số lượng	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc
	DTD001	NV012	Nhân viên Marketing	PBMAR	4	08/06/2025	21/06/2025
	DTD002	NV006	Kế toán	PBKTTTC	2	10/06/2025	21/06/2025
	DTD003	NV024	Kỹ sư sản xuất	PBKTSX	3	14/06/2025	03/07/2025
	DTD004	NV006	Nhân viên tuyển d...	PBHCNS	4	14/06/2025	04/07/2025
	DTD005	NV012	QC kiểm định	PBQLCL	5	06/06/2025	25/06/2025
	DTD006	NV012	Nhân viên phát tri...	PBR&D	4	08/07/2025	21/07/2025
	DTD007	NV006	Kiểm toán viên	PBKTTTC	2	25/07/2025	20/08/2025
	DTD008	NV006	Nhân viên thu mua	PBLOGI	4	14/07/2025	04/08/2025
	DTD009	NV006	tester	PBLOGI	5	25/11/2025	30/11/2025
▶	DTD011	NV006	Nhân viên Dev	PBLOGI	4	02/12/2025	30/12/2025

Hình 4. 99: Thông tin đợt tuyển dụng được cập nhật

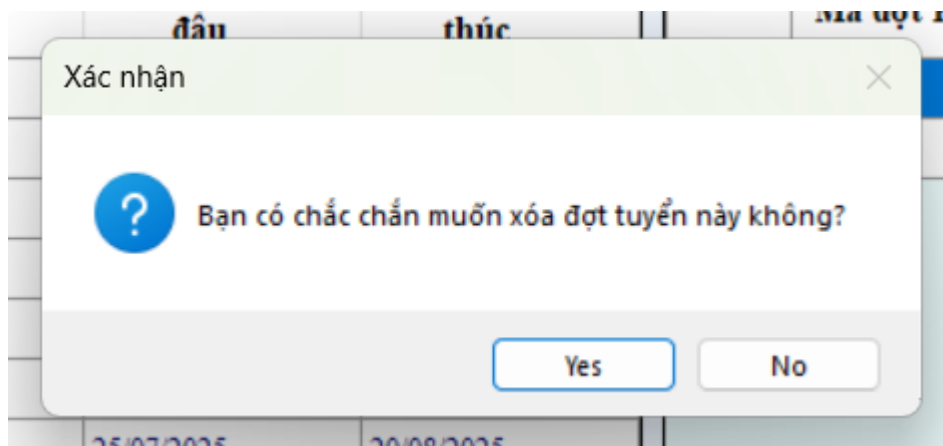
- Nếu người dùng thay đổi dữ liệu đầu vào của ngày kết thúc nhỏ hơn ngày hiện tại thì hệ thống sẽ hiện thông báo lỗi.



Hình 4. 100: Thông báo lỗi ngày kết thúc

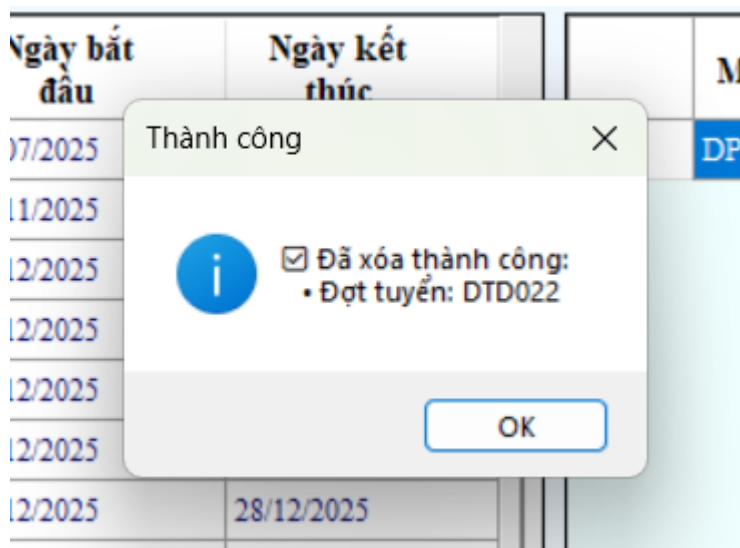
g) Xóa

- Dữ liệu đầu vào: Thông tin đợt tuyển dụng cần xóa.
- Dữ liệu đầu ra: Khi người dùng chọn “Xóa” hệ thống sẽ hiển thị thông báo để xác nhận việc xóa thông tin đợt tuyển dụng.



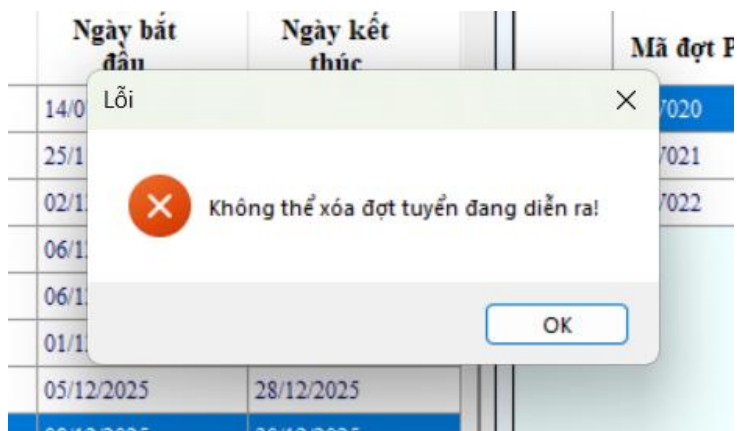
Hình 4. 101: Thông báo xác nhận xóa đợt tuyển dụng

- Nếu đợt tuyển dụng đã kết thúc hoặc đợt tuyển dụng chưa xảy ra:
 - Khi người dùng chọn “Yes” hệ thống sẽ hiển thị thông báo xóa thành công và dữ liệu về đợt tuyển dụng sẽ được xóa.



Hình 4. 102: Thông báo xóa đợt tuyển dụng thành công

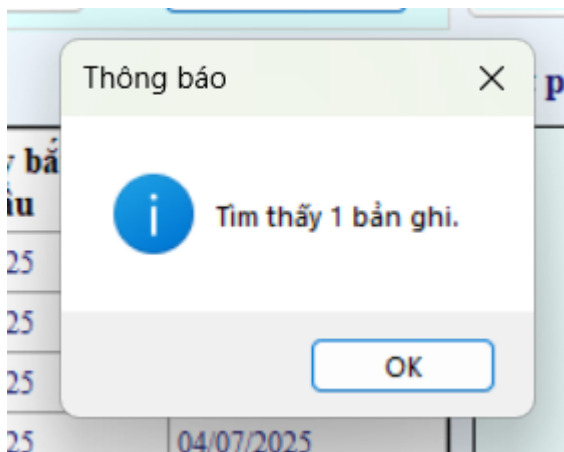
- Nếu người dùng chọn “No” hành động xóa sẽ bị hủy.
- Nếu đợt tuyển dụng đang diễn ra và chưa kết thúc, hệ thống không cho phép người dùng xóa, đồng thời hiển thị cảnh báo.



Hình 4. 103: Thông báo không cho phép xóa đợt tuyển dụng đang diễn ra

h) Tìm

- Dữ liệu đầu vào: Mã đợt tuyển dụng
- Dữ liệu đầu ra: Khi người dùng chọn “Tìm”
 - Nếu dữ liệu đầu vào hợp lệ và tồn tại thì hệ thống hiển thị thông tin đợt tuyển dụng cần tìm.



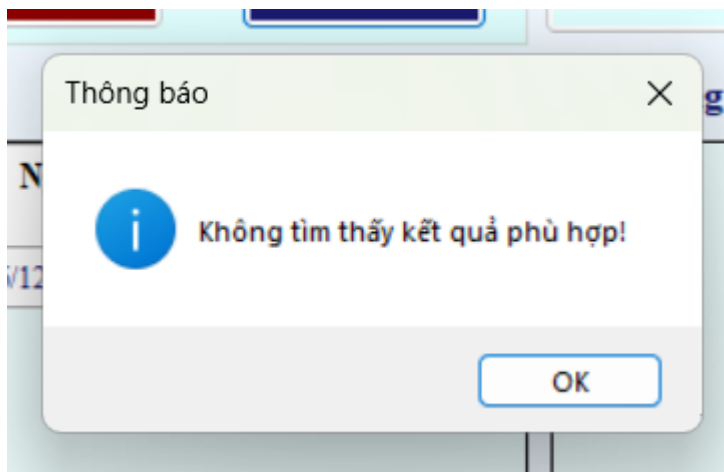
Hình 4. 104: Thông báo tìm thấy đợt tuyển dụng

Đợt tuyển dụng							
	Mã đợt tuyển	Mã nhân viên	Vị trí cần tuyển	Phòng ban	Số lượng	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc
▶	DTD012	NV006	Thực tập sinh QA	PBQLCL	5	06/12/2025	31/12/2025

Hình 4. 105: Thông tin đợt tuyển dụng cần tìm

Hệ thống quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

- Nếu mã đợt tuyển dụng không tồn tại thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận không tìm thấy và hiển thị bảng dữ liệu rỗng.



Hình 4. 106: Thông báo không tìm thấy đợt tuyển dụng

i) Truy xuất

- Hệ thống cho phép truy xuất thông tin các đợt phỏng vấn được tổ chức trong đợt tuyển dụng đó.

TH **HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ**

Trang chủ > Quản lý tuyển dụng

Thông tin đợt tuyển dụng

Mã đợt tuyển: DTD002 Mã nhân viên: NV006 Ngày bắt đầu: 10/06/2025

Vị trí tuyển: Kế toán Mã phòng ban: PBKTTC Ngày kết thúc: 21/06/2025

Số lượng tuyển: 2 **Thêm** **Sửa** **Xóa** **Tim**

Thông tin đợt phỏng vấn

Mã đợt phỏng vấn: Nhân viên phỏng vấn: Ngày phỏng vấn: 09/12/2025

Tên đợt phỏng vấn: **Làm mới** **In** **Gửi DS ứng viên đạt**

Đợt tuyển dụng

Mã đợt tuyển	Mã nhân viên	Vị trí cần tuyển	Phòng ban	Số lượng	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc
DTD001	NV012	Nhân viên Marketing	PBMAR	4	08/06/2025	21/06/2025
► DTD002	NV006	Kế toán	PBKTTC	2	10/06/2025	21/06/2025
DTD003	NV024	Kỹ sư sản xuất	PBKTSX	3	14/06/2025	03/07/2025
DTD004	NV006	Nhân viên tuyển d...	PBHCNS	4	14/06/2025	04/07/2025
DTD005	NV012	QC kiểm định	PBQLCL	5	06/06/2025	25/06/2025
DTD006	NV012	Nhân viên phát tri...	PBR&D	4	08/07/2025	21/07/2025
DTD007	NV006	Kiểm toán viên	PBKTTC	2	25/07/2025	20/08/2025
DTD008	NV006	Nhân viên thu mua	PBLOGI	4	14/07/2025	04/08/2025
DTD009	NV006	tester	PBLOGI	5	25/11/2025	30/11/2025
DTD011	NV006	Nhân viên Dev	PBLOGI	4	02/12/2025	30/12/2025
DTD012	NV006	Thực tập sinh QA	PBQLCL	5	06/12/2025	31/12/2025
DTD013	NV006	tester	PBQLCL	7	06/12/2025	31/12/2025

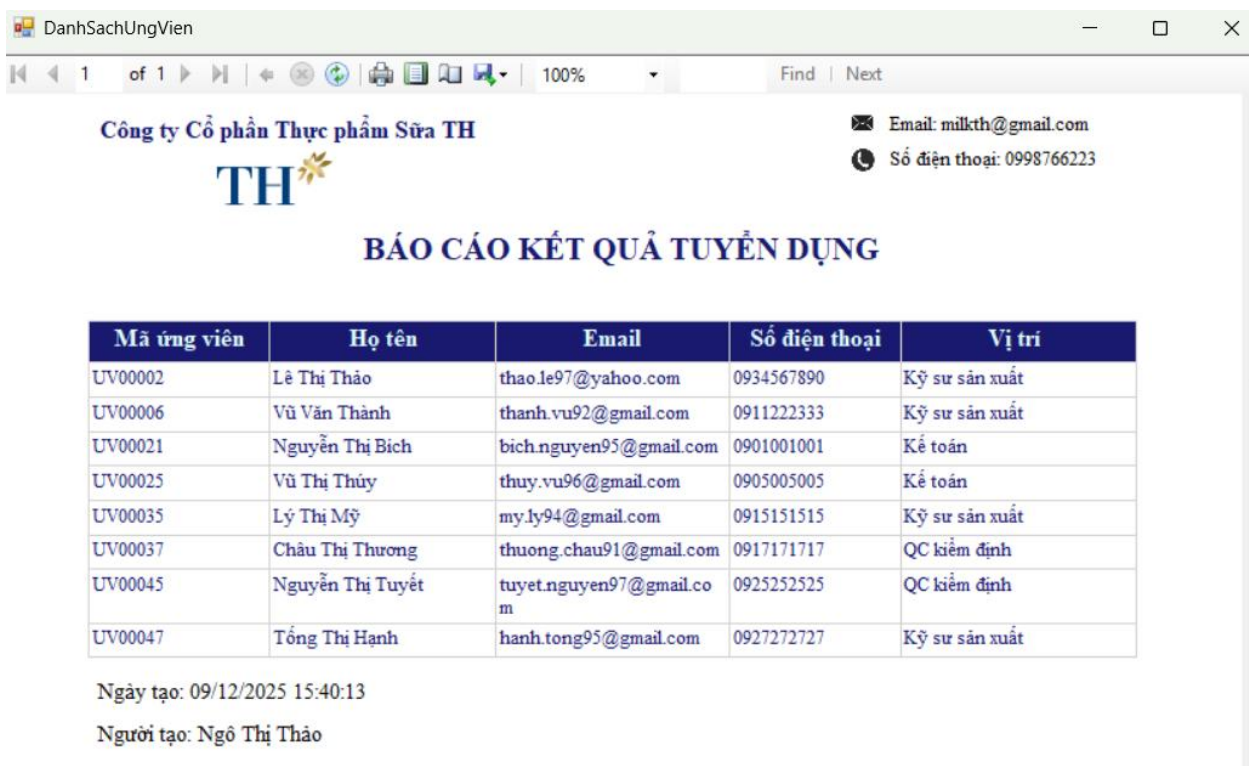
Đợt phỏng vấn

Mã đợt PV	Tên đợt	Mã đợt tuyển	Nhân viên PV	Số lượng UV	Ngày PV
► DPV001	Phỏng vấn đợt 1	DTD002	NV004	6	14/06/2025
DPV005	Phỏng vấn đợt 2	DTD002	NV013	4	20/06/2025
DPV008	Phỏng vấn đợt 3	DTD002	NV021	3	17/06/2025

Hình 4. 107: Truy xuất thông tin đợt phỏng vấn có trong đợt tuyển dụng

j) In

- Hệ thống cho phép in danh sách các ứng viên được thông qua vòng phỏng vấn.



The screenshot shows a web application window titled 'DanhSachUngVien'. The header includes the company logo 'TH' and contact information: Email: milkth@gmail.com and Số điện thoại: 0998766223. The main heading is 'BÁO CÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG'. Below it is a table with 5 columns: Mã ứng viên, Họ tên, Email, Số điện thoại, and Vị trí. The table contains 8 rows of candidate data. At the bottom, it shows the creation date 'Ngày tạo: 09/12/2025 15:40:13' and the creator 'Người tạo: Ngô Thị Thảo'.

Mã ứng viên	Họ tên	Email	Số điện thoại	Vị trí
UV00002	Lê Thị Thảo	thao.le97@yahoo.com	0934567890	Kỹ sư sản xuất
UV00006	Vũ Văn Thành	thanh.vu92@gmail.com	0911222333	Kỹ sư sản xuất
UV00021	Nguyễn Thị Bích	bich.nguyen95@gmail.com	0901001001	Kế toán
UV00025	Vũ Thị Thúy	thuy.vu96@gmail.com	0905005005	Kế toán
UV00035	Lý Thị Mỹ	my.ly94@gmail.com	0915151515	Kỹ sư sản xuất
UV00037	Châu Thị Thương	thuong.chau91@gmail.com	0917171717	QC kiểm định
UV00045	Nguyễn Thị Tuyết	tuyet.nguyen97@gmail.com	0925252525	QC kiểm định
UV00047	Tống Thị Hạnh	hanh.tong95@gmail.com	0927272727	Kỹ sư sản xuất

Ngày tạo: 09/12/2025 15:40:13
Người tạo: Ngô Thị Thảo

Hình 4. 108: Báo cáo kết quả tuyển dụng

k) Xuất báo cáo

- Hệ thống cho phép xuất báo cáo file word, pdf và excel tùy theo yêu cầu quản lý của người dùng.

	DanhSachUngVien	09/12/2025 3:43 CH	Microsoft Word D...	88 KB
	DanhSachUngVien	09/12/2025 3:43 CH	Foxit PhantomPDF...	259 KB
	DanhSachUngVien	09/12/2025 3:43 CH	Microsoft Excel W...	88 KB

Hình 4. 109: File danh sách ứng viên được xuất theo định dạng tùy chọn

4.3.10. Form Đợt phỏng vấn

a) Thêm

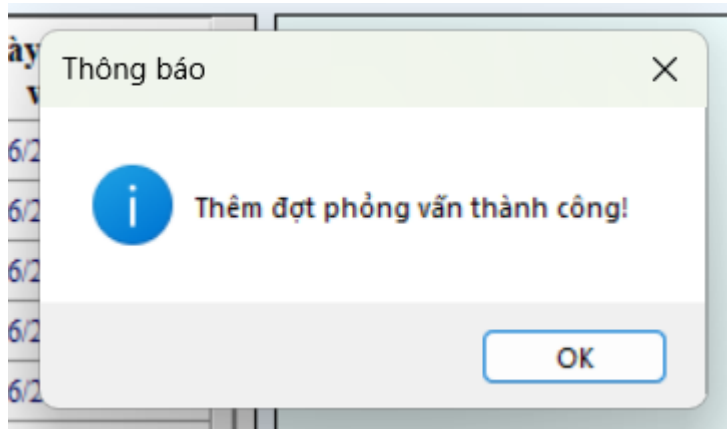
Hệ thống quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

- Dữ liệu đầu vào: Tên đợt phỏng vấn, Số lượng ứng viên, Mã đợt tuyển dụng, Mã nhân viên, Ngày phỏng vấn

Thông tin đợt phỏng vấn			
Mã đợt phỏng vấn:	DPV041	Mã đợt tuyển dụng:	DTD011
Số lượng ứng viên:	2	Mã nhân viên:	NV001
Tên đợt phỏng vấn:	Phỏng vấn tìm NV	Ngày phỏng vấn:	15/12/2025

Hình 4. 110: Thêm dữ liệu đầu vào form Đợt phỏng vấn

- Dữ liệu đầu ra: Khi người dùng chọn “Thêm”, có 2 trường hợp xảy ra:
 - Nếu ngày phỏng vấn lớn hơn ngày hiện tại, hệ thống sẽ hiển thị thông báo thêm thành công và thêm thông tin đợt phỏng vấn vừa nhập vào hệ thống.

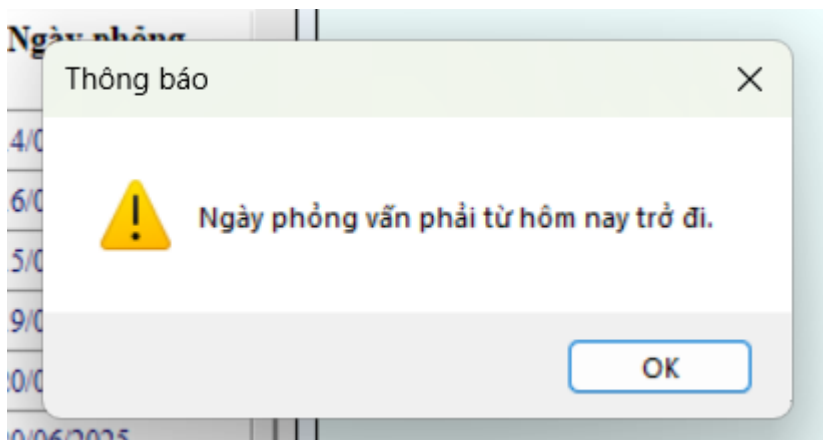


Hình 4. 111: Thông báo thêm đợt phỏng vấn thành công

▶	DPV041	Phỏng vấn tìm NV	DTD011	NV001	2	15/12/2025
---	--------	------------------	--------	-------	---	------------

Hình 4. 112: Thông tin đợt phỏng vấn được thêm thành công

- Nếu người dùng chọn ngày phỏng vấn nhỏ hơn hoặc bằng ngày hiện tại, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo yêu cầu chọn ngày phỏng vấn lớn hơn.



Hình 4. 113: Cảnh báo điều kiện ngày phỏng vấn

b) Sửa

– Dữ liệu đầu vào:

- Đối với đợt phỏng vấn chưa diễn ra, cho phép người dùng chỉnh sửa các thông tin: Tên đợt phỏng vấn, Số lượng phỏng vấn, Số lượng ứng viên, Ngày phỏng vấn.

Thông tin đợt phỏng vấn			
Mã đợt phỏng vấn:	DPV019	Mã đợt tuyển dụng:	DTD012
Số lượng ứng viên:	1	Mã nhân viên:	NV005
Tên đợt phỏng vấn:	Phỏng vấn đợt 2	Ngày phỏng vấn:	11/12/2025

ThêmSửaXóaTìmLàm mớiGửi mail

Hình 4. 114: Dữ liệu chỉnh sửa thông tin đợt phỏng vấn

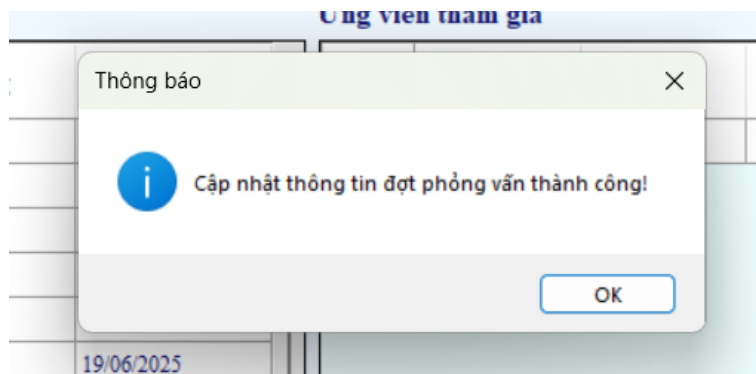
- Đối với đợt phỏng vấn đã diễn ra, không cho phép chỉnh sửa.

Thông tin đợt phỏng vấn			
Mã đợt phỏng vấn:	DPV012	Mã đợt tuyển dụng:	DTD006
Số lượng ứng viên:	5	Mã nhân viên:	NV012
Tên đợt phỏng vấn:	Phỏng vấn đợt 2	Ngày phỏng vấn:	19/07/2025

ThêmSửaXóaTìmLàm mớiGửi mail

Hình 4. 115: Không cho phép chỉnh sửa đợt phỏng vấn đã diễn ra

- Dữ liệu đầu ra: Khi người dùng chọn “Sửa” thông tin sẽ được chỉnh sửa và hệ thống sẽ hiển thị thông báo đã chỉnh sửa thành công.



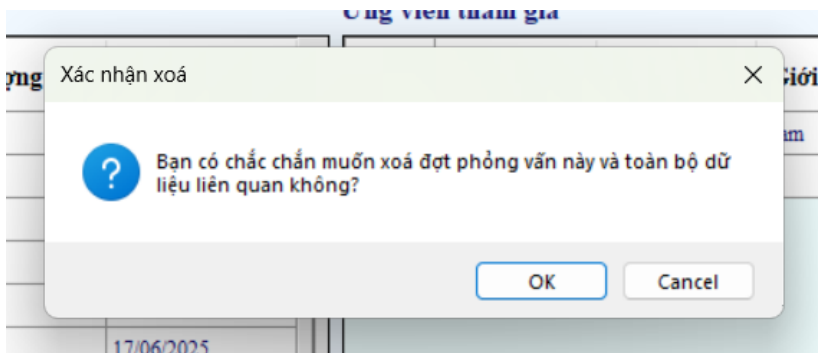
Hình 4. 116: Thông báo cập nhật đợt phỏng vấn thành công

Thông tin đợt phỏng vấn						
Mã đợt phỏng vấn:	DPV019	Mã đợt tuyển dụng:	DTD012	Thêm	Sửa	Xóa
Số lượng ứng viên:	1	Mã nhân viên:	NV005	Tìm	Làm mới	Gửi mail
Tên đợt phỏng vấn:	Phỏng vấn đợt 2	Ngày phỏng vấn:	11/12/2025			

Hình 4. 117: Thông tin đợt phỏng vấn đã được cập nhật

c) Xóa

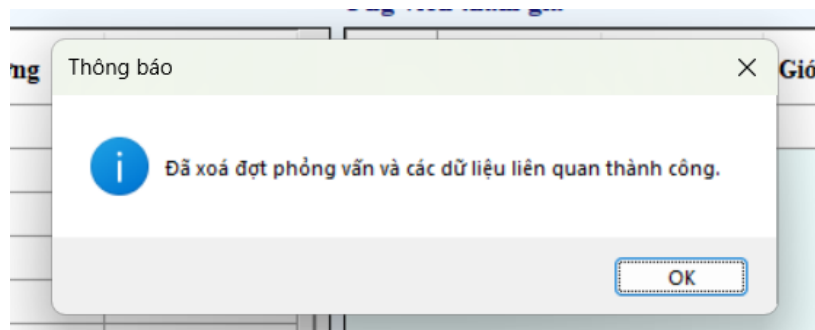
- Dữ liệu đầu vào: Thông tin đợt phỏng vấn cần xóa.
- Dữ liệu đầu ra:
 - Trường hợp đợt phỏng vấn chưa diễn ra, khi người dùng chọn “Xóa” hệ thống sẽ hiển thị thông báo để xác nhận việc xóa thông tin đợt phỏng vấn.



Hình 4. 118: Thông báo xác nhận xóa đợt phỏng vấn

- Nếu người dùng chọn “OK” hệ thống sẽ hiển thị thông báo xóa thành công và dữ liệu về đợt phỏng vấn sẽ được xóa.

Hệ thống quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH



Hình 4. 119: Thông báo xóa đợt phỏng vấn thành công

- Nếu người dùng chọn “Cancel” hành động xóa sẽ bị hủy.
- Trường hợp đợt phỏng vấn đã diễn ra thì nút “Xóa” và các thông tin sẽ bị vô hiệu hóa và người dùng không thể xóa đợt phỏng vấn.

Thông tin đợt phỏng vấn					
Mã đợt phỏng vấn:	DPV014	Mã đợt tuyển dụng:	DTD008	Thêm	Sửa
Số lượng ứng viên:	6	Mã nhân viên:	NV006	Tìm	Làm mới
Tên đợt phỏng vấn:	Phỏng vấn đợt 1	Ngày phỏng vấn:	25/07/2025	Gửi mail	Xóa

Hình 4. 120: Không cho phép xóa đợt phỏng vấn đã diễn ra

d) Truy xuất

- Hệ thống cho phép truy xuất thông tin các đợt phỏng vấn được tổ chức trong đợt tuyển dụng đó.

Thông tin đợt phỏng vấn					
Mã đợt phỏng vấn:	DPV002	Mã đợt tuyển dụng:	DTD003	Thêm	Sửa
Số lượng ứng viên:	5	Mã nhân viên:	NV013	Tìm	Làm mới
Tên đợt phỏng vấn:	Phỏng vấn đợt 1	Ngày phỏng vấn:	16/06/2025	Gửi mail	Xóa

Đợt phỏng vấn					
Mã đợt PV	Tên đợt	Mã đợt TD	Mã nhân viên	Số lượng	Ngày phỏng vấn
DPV001	Phỏng vấn đợt 1	DTD002	NV004	6	14/06/2025
DPV002	Phỏng vấn đợt 1	DTD003	NV013	5	16/06/2025
DPV003	Phỏng vấn đợt 1	DTD001	NV015	5	15/06/2025
DPV004	Phỏng vấn đợt 1	DTD005	NV004	6	19/06/2025
DPV005	Phỏng vấn đợt 2	DTD002	NV013	4	20/06/2025
DPV006	Phỏng vấn đợt 2	DTD003	NV021	7	20/06/2025
DPV007	Phỏng vấn đợt 2	DTD001	NV013	6	19/06/2025

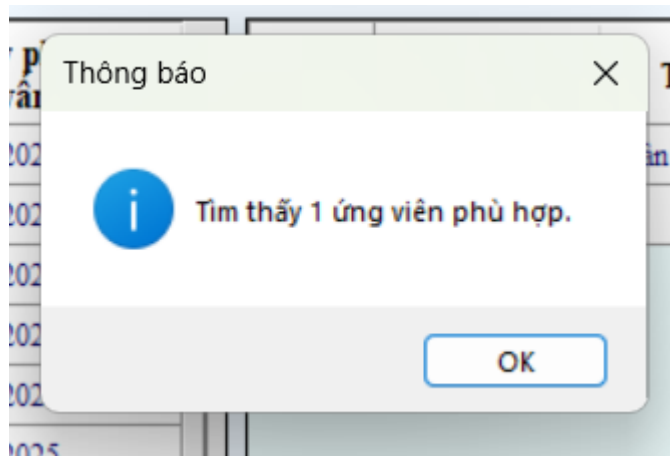
Ứng viên tham gia							
Mã UV	Tên	Giới tính	Ngày sinh	SDT	Email	Vị trí	Kết quả
UV00002	Thảo	Nữ	22/09/1997	0934567890	thao.le97@ya...	Kỹ sư sản xuất	Đạt
UV00012	Hải	Nam	18/03/1993	0977888999	hai.huy93@...	Kỹ sư sản xuất	Không đạt
UV00017	Như	Nữ	09/09/1999	0920345678	nha.ho99@gm...	Kỹ sư sản xuất	Không đạt
UV00027	Nhung	Nữ	08/08/1998	0907007007	nhung.hoang98...	Nhân viên Marketing	Không đạt
UV00037	Thương	Nữ	27/02/1993	0917171717	thuong.chan91...	QC kiểm định	Đạt
UV00047	Hành	Nữ	05/03/1995	0927272727	hanh.tong95@...	Kỹ sư sản xuất	Đạt

Hình 4. 121: Truy xuất thông tin các ứng viên tham gia phỏng vấn

e) Tìm thông tin ứng viên

- Dữ liệu đầu vào: Mã ứng viên, Tên ứng viên, Kết quả phỏng vấn.
- Dữ liệu đầu ra: Khi người dùng chọn “Tìm”

- Nếu bảng dữ liệu có thông tin thỏa mãn điều kiện tìm kiếm, hệ thống hiển thị thông báo xác nhận tìm thấy và hiển thị thông tin ứng viên.

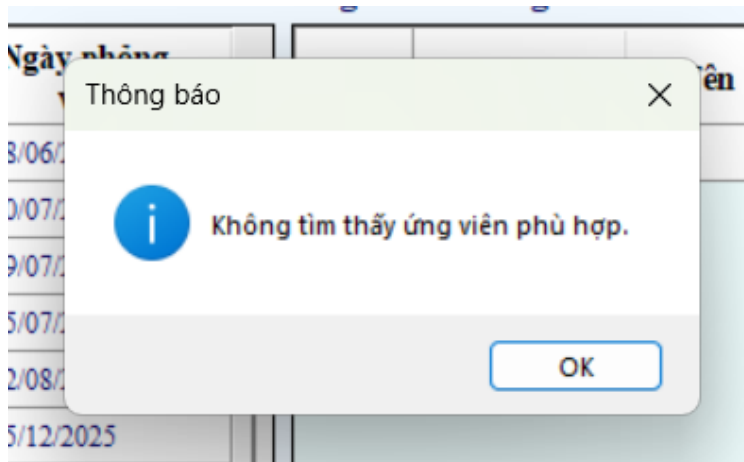


Hình 4. 122: Thông báo tìm thấy ứng viên của đợt phỏng vấn

Ứng viên tham gia								
	Mã UV	Tên	Giới tính	Ngày sinh	SĐT	Email	Vị trí	Kết quả
▶	UV00014	Toàn	Nam	03/10/1990	0999000111	toan.dang90@...	Nhân viên tuy...	Đạt
*								

Hình 4. 123: Thông tin ứng viên vừa tìm

- Nếu bảng dữ liệu không có thông tin thỏa mãn điều kiện tìm kiếm, hệ thống hiển thị thông báo xác nhận không tìm thấy.



Hình 4. 124: Thông báo không tìm thấy ứng viên

4.3.11. Form Ứng viên

a) Thêm

- Dữ liệu đầu vào: Mã ứng viên, Họ tên ứng viên, Giới tính, Ngày sinh, Điện Thoại, Email.

Thông Tin Ứng Viên

Mã ứng viên:

Tên ứng viên:

Họ đệm:

Giới Tính :

Ngày sinh:

Điện Thoại :

Email:

Chức năng

Hình 4. 125: Thêm dữ liệu đầu vào form Ứng viên

- Dữ liệu đầu ra: Khi người dùng chọn “Thêm” hệ thống sẽ hiển thị thông báo thêm thành công và thêm thông tin ứng viên vừa nhập vào hệ thống.

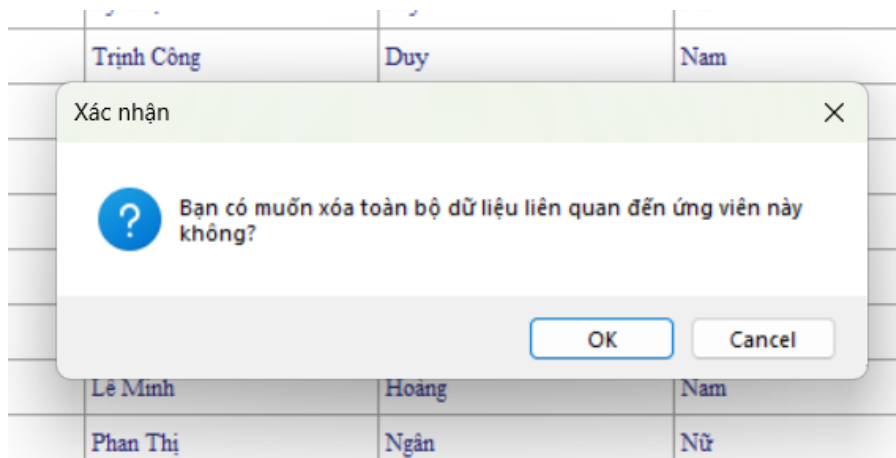
Hệ thống quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

	Mã ứng viên	Họ đệm	Tên ứng viên	Giới tính	Ngày sinh	Số điện thoại	Email
	UV00031	Cao Thị	Hà	Nữ	14/04/1996	0911111111	ha.cao96@gmail.com
	UV00032	Lâm Quốc	Thịnh	Nam	19/07/2000	0912121212	thinh.lam93@gmail.com
	UV00033	Mai Thị	Trâm	Nữ	23/01/2003	0913131313	tram.mai90@gmail.com
	UV00034	Đỗ Văn	Khánh	Nam	10/12/1997	0914141414	khanh.do97@gmail.com
	UV00035	Lý Thị	Mỹ	Nữ	06/06/1995	0915151515	my.ly94@gmail.com
	UV00036	Trịnh Công	Duy	Nam	14/09/1994	0916161616	duy.trinh92@gmail.com
	UV00037	Châu Thị	Thương	Nữ	27/02/1993	0917171717	thuong.chau91@gmail.com
	UV00038	Đinh Văn	Tiến	Nam	05/08/1995	0918181818	tien.dinh93@gmail.com
	UV00039	Nguyễn Thị	Thắm	Nữ	11/03/1999	0919191919	tham.nguyen93@gmail.com
	UV00040	Hồ Văn	Long	Nam	21/07/1994	0920202020	long.ho90@gmail.com
	UV00041	Trần Thị	Thùy	Nữ	04/04/1999	0921212121	thuy.tran94@gmail.com
	UV00042	Lê Minh	Hoàng	Nam	17/11/2001	0922222222	hoang.le96@gmail.com
	UV00043	Phan Thị	Ngân	Nữ	30/06/2002	0923232323	ngan.phan92@gmail.com
	UV00044	Vũ Văn	Tiếp	Nam	03/09/2000	0924242424	tiep.vo91@gmail.com
	UV00045	Nguyễn Thị	Tuyết	Nữ	25/01/1997	0925252525	tuyet.nguyen97@gmail.com
	UV00046	Đặng Quốc	Thái	Nam	10/10/2001	0926262626	thai.dang90@gmail.com
	UV00047	Tống Thị	Hạnh	Nữ	05/03/1995	0927272727	hanh.tong93@gmail.com
	UV00048	Lâm Văn	Hiếu	Nam	29/08/1993	0928282828	hiếu.lam93@gmail.com
	UV00049	Tạ Thị	Trúc	Nữ	12/12/1996	0929292929	truc.ta96@gmail.com
	UV00050	Bạch Văn	Tuấn	Khác	07/07/1994	0930303030	tuan.bach94@gmail.com
	UV00051	Nguyễn Hoàng	Nam	Nam	25/11/2000	1234432112	ddfgghhnh
	UV00052	Nguyễn Hoàng	Thanh	Nam	09/12/2000	0987654436	thanhoang@gmail.com

Hình 4. 126: Danh sách ứng viên cập nhật thêm thông tin ứng viên mới

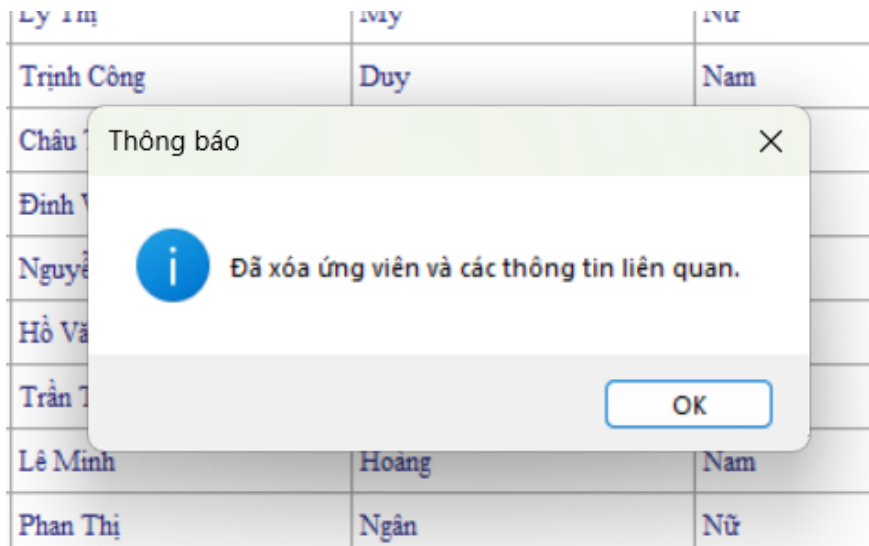
b) Xóa

- Dữ liệu đầu vào: Thông tin ứng viên cần xóa.
- Dữ liệu đầu ra: Khi người dùng chọn “Xóa” hệ thống sẽ hiển thị thông báo để xác nhận việc xóa thông tin ứng viên.



Hình 4. 127: Thông báo xác nhận xóa thông tin ứng viên

- Nếu người dùng chọn “OK” hệ thống sẽ hiển thị thông báo xóa thành công và dữ liệu về ứng viên sẽ được xóa.



Hình 4. 128: Thông báo xóa thông tin ứng viên thành công

- Nếu người dùng chọn “Cancel” hành động xóa sẽ bị hủy.

c) Sửa

- Dữ liệu đầu vào: Họ tên ứng viên, Giới tính, Ngày sinh, Điện thoại, Email đã chỉnh sửa.

Thông Tin Ứng Viên

Mã ứng viên: UV00039

Tên ứng viên: Thắm

Họ đệm: Nguyễn Thị

Giới Tính : Nữ

Ngày sinh: 11/06/1999

Điện Thoại : 0917778889

Email: thamnguyen@gmail.com

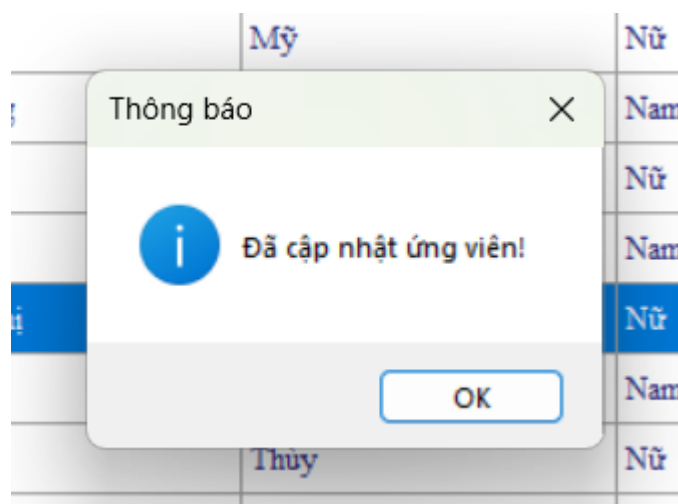
Chức năng

Thêm Sửa Xóa

Tìm Làm mới

Hình 4. 129: Dữ liệu chỉnh sửa thông tin ứng viên

- Dữ liệu đầu ra: Khi người dùng chọn “Sửa” thông tin sẽ được chỉnh sửa và hệ thống sẽ hiển thị thông báo đã chỉnh sửa thành công.



Hình 4. 130: Thông báo cập nhật thông tin ứng viên thành công

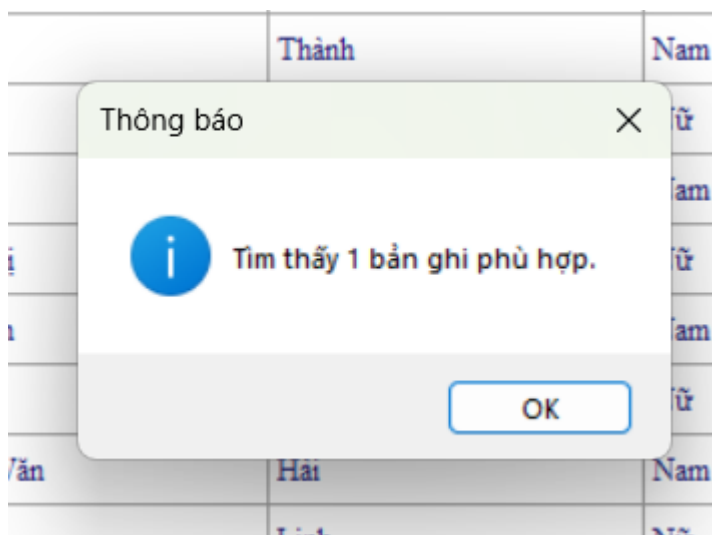
Hệ thống quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

	UV00039	Nguyễn Thị	Thắm	Nữ	11/06/1999	0917778889	thamnguyen@gmail.com
--	---------	------------	------	----	------------	------------	----------------------

Hình 4. 131: Thông tin ứng viên đã được cập nhật

d) Tìm

- Dữ liệu đầu vào: Tên ứng viên
- Dữ liệu đầu ra: Khi người dùng chọn “Tìm”
 - Nếu dữ liệu đầu vào hợp lệ và tồn tại thì hệ thống hiển thị thông tin ứng viên cần tìm.

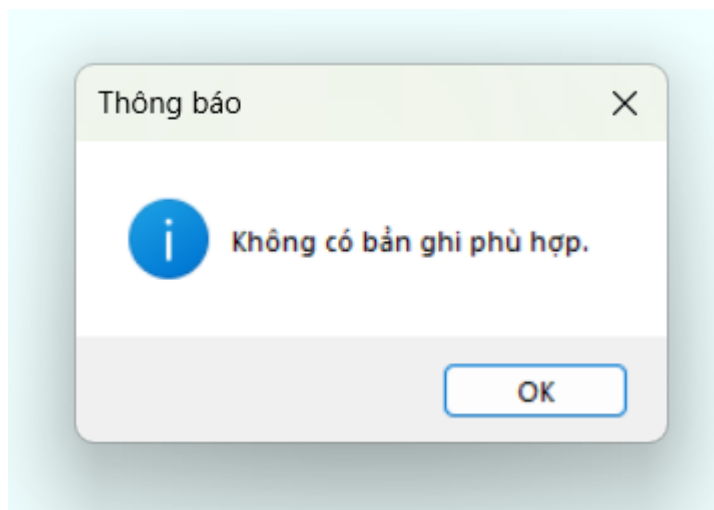


Hình 4. 132: Thông báo tìm thấy thông tin ứng viên

Thông Tin Ứng Viên		Mã ứng viên	Họ đệm	Tên ứng viên	Giới tính	Ngày sinh	Số điện thoại	Email
Mã ứng viên:		UV00039	Nguyễn Thị	Thắm	Nữ	11/06/1999	0917778889	thamnguyen@gmail.com
Tên ứng viên:	Thắm							

Hình 4. 133: Thông tin ứng viên cần tìm

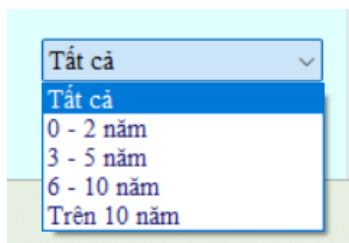
- Nếu tên ứng viên không tồn tại thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận không tìm thấy.



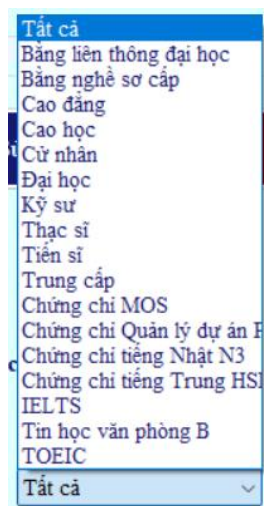
Hình 4. 134: Thông báo không tìm thấy ứng viên

e) Lọc ứng viên

- Dữ liệu đầu vào: Số năm kinh nghiệm, Bằng cấp, Chứng chỉ.



Hình 4. 135: Điều kiện lọc theo năm kinh nghiệm



Hình 4. 136: Điều kiện lọc theo bằng cấp, chứng chỉ

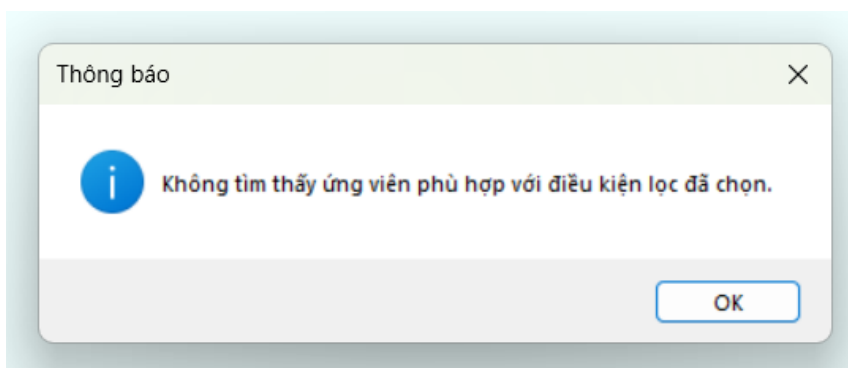
Hệ thống quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

- Dữ liệu đầu ra: Khi người dùng chọn “Lọc”
 - Hệ thống sẽ lọc ra các bản ghi thỏa mãn điều kiện lọc

	Mã ứng viên	Họ đệm	Tên ứng viên	Giới tính	Ngày sinh	Số điện thoại	Email
▶	UV00001	Nguyễn Văn	An	Nam	14/06/1995	0912345678	an.nguyen95@gmail.com
	UV00003	Trần Minh	Tuấn	Nam	01/12/1993	0908765432	minhtuan.tran@gmail.com
	UV00005	Đỗ Thị	Lan	Nữ	09/08/1996	0972345678	lan.do96@hotmail.com
	UV00007	Ngô Thị	Mai	Nữ	05/11/1994	0922333444	mai.ngo94@gmail.com
	UV00008	Hoàng	Dũng	Nam	15/07/1989	0933444555	dung.hoang89@yahoo.com
	UV00012	Huỳnh Văn	Hải	Nam	18/03/1993	0977888999	hai.huynh93@gmail.com
	UV00016	Lâm Nhật	Trương	Nam	27/08/1994	0910234567	truong.lam94@gmail.com

Hình 4. 137: Danh sách ứng viên thỏa điều kiện lọc

- Hệ thống hiển thị thông báo nếu không tìm được bản ghi thỏa mãn điều kiện lọc.



Hình 4. 138: Hiển thị thông báo không có dữ liệu thỏa điều kiện lọc

4.3.12. Form Phòng ban – Nhân viên

- Hệ thống hỗ trợ người dùng trong việc tìm kiếm thông tin các nhân viên theo từng phòng ban
- Dữ liệu đầu vào: Tên phòng ban

Hệ thống quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

Tên phòng ban:		Giới tính	
viên	Họ nh		
	Nguyễn Văn		0912
	Trần Thị		0987
	Lê Minh		0901
	Hoàng Văn		0977
	Đỗ Văn		0017

Tên phòng ban:

Phòng Công nghệ thông tin

Phòng Hành chính - Nhân sự

Phòng Kỹ thuật - Sản xuất

Phòng Tài chính - Kế toán

Phòng Logistic

Phòng ban MACC

Phòng Marketing - Thương hiệu

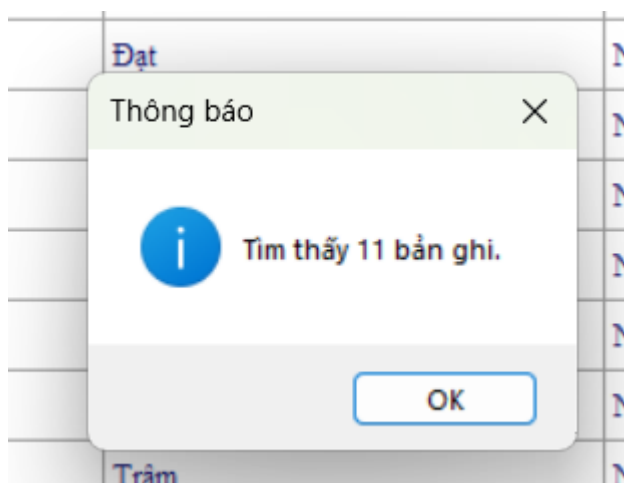
Phòng Quản lý chất lượng

Phòng R&D

Tìm kiếm

Hình 4. 139: Thông tin phòng ban trong công ty

- Dữ liệu đầu ra: Khi người dùng chọn “Tìm kiếm”, hệ thống hiển thị thông báo số bản ghi được tìm thấy và hiển thị các dữ liệu thỏa mãn.



Hình 4. 140: Thông báo tìm thấy các nhân viên trong phòng ban

	Tên phòng ban	Mã nhân viên	Họ nhân viên	Tên nhân viên	Giới tính	Số điện thoại	Email
▶	Phòng Hành chính - Nhân sự	NV001	Nguyễn Văn	Hùng	Nam	0912345678	hung.nguyen@example.com
	Phòng Hành chính - Nhân sự	NV004	Hoàng Văn	Đạt	Nam	0977889900	dat.hoang@example.com
	Phòng Hành chính - Nhân sự	NV005	Đỗ Văn	Khoa	Nam	0912341111	khoa.do@example.com
	Phòng Hành chính - Nhân sự	NV006	Ngô Thị	Thảo	Nữ	0933221111	thao.ngo@example.com
	Phòng Hành chính - Nhân sự	NV012	Lương Thị	Huyền	Nữ	0977881122	huyen.luong@example.com
	Phòng Hành chính - Nhân sự	NV013	Hoàng Văn	Khang	Nam	0911002233	khang.hoang@example.com
	Phòng Hành chính - Nhân sự	NV015	Đinh Thị	Tuyết	Nữ	0919234567	tuyet.dinh@example.com
	Phòng Hành chính - Nhân sự	NV021	Hà Thị	Xuân	Nữ	0921345678	xuan.ha@example.com
	Phòng Hành chính - Nhân sự	NV024	Bùi Thị	Diễm	Nữ	0901345678	dien.bui@example.com
	Phòng Hành chính - Nhân sự	NV032	Bùi Thị	Ngọc	Nữ	0966448832	ngoc.bui@example.com
	Phòng Hành chính - Nhân sự	NV039	Vũ Văn	Son	Nam	0933778839	son.vu@example.com

Hình 4. 141: Danh sách nhân viên theo phòng ban đã chọn

4.3.13. Form Lương

- Dữ liệu đầu vào: Tháng nhận lương

Hệ thống quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

Tháng: 06 Năm: 2025 **Lọc** **Làm mới** **Xuất Excel**

Hình 4. 142: Điều kiện lọc bảng lương

– Dữ liệu đầu ra:

- Nếu có dữ liệu thỏa mãn điều kiện lọc, khi người dùng chọn “Lọc” hệ thống lọc bảng lương các nhân viên theo tháng vừa chọn.

Tháng: 06 Năm: 2025 **Lọc** **Làm mới** **Xuất Excel**

Mã bảng lương	Lương cơ bản	Chỉ số thưởng	Phụ cấp	Khấu trừ	Thực lãnh	Mã nhân viên	Ngày nhận lương
BL0026	13500000	2500000	2600000	1200000	17400000	NV001	10/06/2025
BL0027	8640000	1000000	1700000	700000	10630000	NV002	10/06/2025
BL0028	5040000	1200000	1400000	600000	7040000	NV003	10/06/2025
BL0029	1980000	300000	500000	200000	2580000	NV004	10/06/2025
BL0030	11180000	1400000	2000000	800000	13780000	NV005	10/06/2025
BL0031	7560000	1100000	1500000	700000	9460000	NV006	10/06/2025
BL0032	5400000	1000000	1100000	600000	6900000	NV007	10/06/2025
BL0033	3420000	800000	800000	300000	4300000	NV008	10/06/2025
BL0034	8460000	1300000	1700000	600000	10800000	NV009	10/06/2025
BL0035	4860000	700000	950000	600000	5250000	NV010	10/06/2025
BL0036	1980000	400000	300000	100000	2580000	NV011	10/06/2025
BL0037	7200000	900000	1000000	500000	8600000	NV012	10/06/2025
BL0038	3240000	600000	800000	200000	4200000	NV013	10/06/2025
BL0039	9540000	1300000	1700000	600000	11800000	NV014	10/06/2025
BL0040	5220000	800000	950000	300000	6370000	NV015	10/06/2025
BL0041	7380000	1100000	1150000	700000	8520000	NV016	10/06/2025
BL0042	3330000	600000	500000	200000	3900000	NV017	10/06/2025
BL0043	5580000	700000	1000000	300000	6400000	NV018	10/06/2025
BL0044	1980000	200000	400000	100000	2480000	NV019	10/06/2025
BL0045	7560000	1300000	1500000	800000	9000000	NV020	10/06/2025
BL0046	4860000	700000	850000	300000	5250000	NV021	10/06/2025
BL0047	7740000	950000	1400000	700000	8890000	NV022	10/06/2025

Hình 4. 143: Dữ liệu bảng lương được lọc theo tháng

- Nếu không có dữ liệu thỏa mãn điều kiện, hệ thống sẽ hiển thị thông báo không có dữ liệu

Tháng: 05 Năm: 2023 **Lọc** **Làm mới** **Xuất Excel**

Lương cơ bản	Chỉ số thưởng	Phụ cấp	Khấu trừ	Thực lãnh	Mã
Thông báo Không có dữ liệu lương trong tháng/năm được chọn. OK					

Hình 4. 144: Thông báo không tìm thấy dữ liệu lương thỏa điều kiện lọc

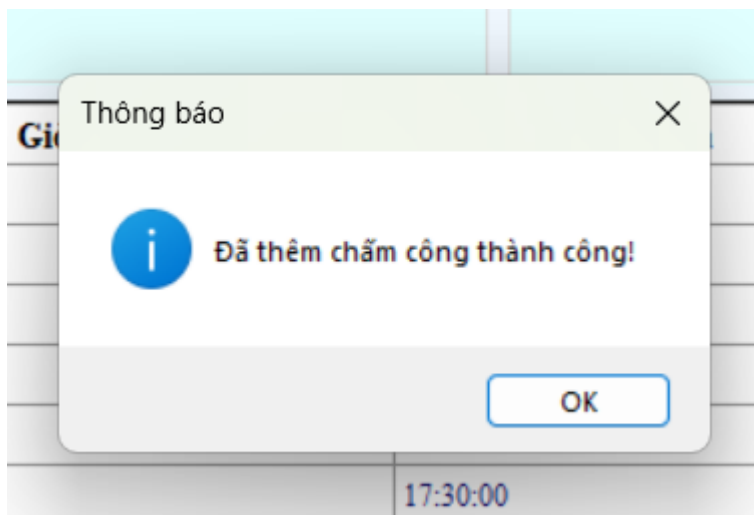
4.3.14. Form Bảng chấm công

a) Thêm

- Dữ liệu đầu vào: Mã nhân viên, Ngày chấm công, giờ vào, giờ ra.

Hình 4. 145: Thêm dữ liệu mới vào form Bảng chấm công

- Dữ liệu đầu ra: Khi người dùng chọn “Thêm”, hệ thống hiển thị thông báo thêm thành công và cập nhật thông tin bảng chấm công lên hệ thống.



Hình 4. 146: Thông báo thêm bảng chấm công thành công

Mã chấm công	Ngày chấm công	Giờ vào	Giờ ra	Mã nhân viên	Họ tên
CC091225001	09/12/2025	08:00:00	17:00:00	NV001	Nguyễn Văn Hùng

Hình 4. 147: Thông tin bảng chấm công được thêm vào

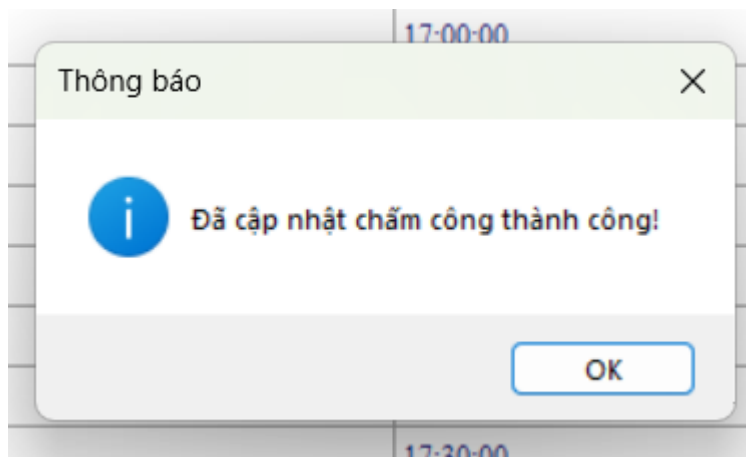
b) Sửa

- Dữ liệu đầu vào: Ngày chấm công, Giờ vào, Giờ ra



Hình 4. 148: Dữ liệu chấm công đã chỉnh sửa

- Dữ liệu đầu ra: Khi người dùng chọn “Sửa”, hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công và cập nhật thông tin vừa chỉnh sửa lên hệ thống.



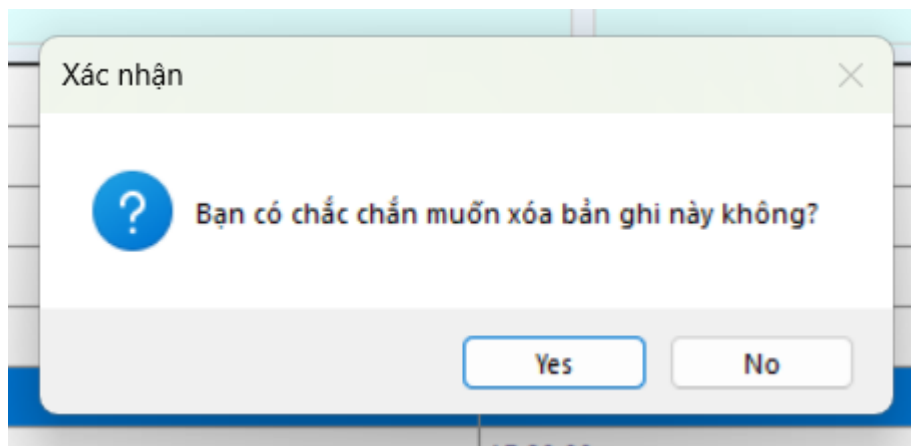
Hình 4. 149: Thông báo cập nhật bảng chấm công thành công

▶	CC081225001	08/12/2025	08:05:00	15:12:00	NV001	Nguyễn Văn Hùng
---	-------------	------------	----------	----------	-------	-----------------

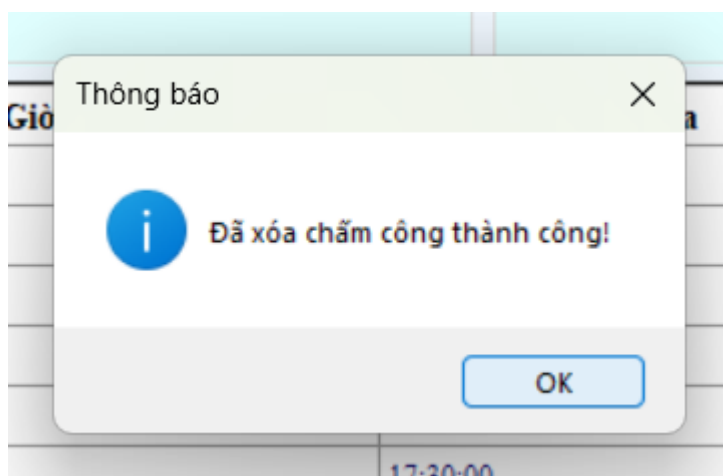
Hình 4. 150: Thông tin bảng chấm công đã chỉnh sửa

c) Xóa

- Dữ liệu đầu vào: Thông tin bảng chấm công cần xóa
- Dữ liệu đầu ra: Khi người dùng chọn “Xóa”, hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận hành động
 - Nếu người dùng chọn “Yes”, hệ thống sẽ tiến hành xóa bản ghi khỏi hệ thống và hiển thị thông báo xóa thành công.



Hình 4. 151: Thông báo xác nhận xóa bản ghi chấm công



Hình 4. 152: Thông báo xóa thành công bản ghi chấm công

- Nếu người dùng chọn “No”, hành động sẽ bị hủy bỏ.

d) Tìm

- Dữ liệu đầu vào: Tháng, Năm

Lọc dữ liệu

Tháng:	06	Lọc	Refresh
Năm:	2025		
Số lượng bản ghi tìm thấy:	62		

Hình 4. 153: Điều kiện lọc bảng chấm công

Hệ thống quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

– Dữ liệu đầu ra:

- Trường hợp có dữ liệu thỏa mãn điều kiện lọc, khi người dùng chọn “Lọc” hệ thống lọc ra bảng chấm công theo ngày và tính tổng số nhân viên đã thực hiện trong tháng đó.

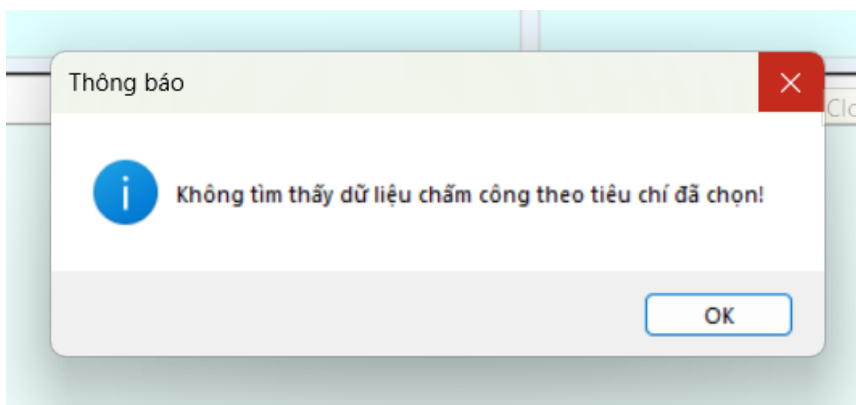


The screenshot displays the 'HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ' (HR Management System) interface. It features a search filter section on the right with fields for 'Tháng' (Month) set to '06' and 'Năm' (Year) set to '2025'. Below these fields, it shows 'Số lượng bản ghi tìm thấy: 62' (Number of records found: 62). The main area contains a table with columns: 'Mã chấm công' (Attendance Code), 'Ngày chấm công' (Attendance Date), 'Giờ vào' (In Time), 'Giờ ra' (Out Time), 'Mã nhân viên' (Employee Code), and 'Họ tên' (Full Name). The table lists multiple records for the month of June 2025, with attendance codes ranging from CC100623001 to CC130623003 and employee names including Vũ Thị Mai, Lý Thị Thương, Hoàng Văn Khang, and Lê Thị Thuong.

Mã chấm công	Ngày chấm công	Giờ vào	Giờ ra	Mã nhân viên	Họ tên
CC100623001	30/06/2025	08:30:00	17:30:00	NV008	Vũ Thị Mai
CC100623003	30/06/2025	08:30:00	17:30:00	NV017	Lý Thị Thương
CC170623001	27/06/2025	08:30:00	17:30:00	NV008	Vũ Thị Mai
CC170623002	27/06/2025	08:30:00	17:30:00	NV013	Hoàng Văn Khang
CC170623003	27/06/2025	08:30:00	17:30:00	NV017	Lý Thị Thương
CC260623001	26/06/2025	08:30:00	17:30:00	NV008	Vũ Thị Mai
CC260623002	26/06/2025	08:30:00	17:30:00	NV013	Hoàng Văn Khang
CC260623003	26/06/2025	08:30:00	17:30:00	NV017	Lý Thị Thương
CC150623001	25/06/2025	08:30:00	17:30:00	NV008	Vũ Thị Mai
CC150623002	25/06/2025	08:30:00	17:30:00	NV013	Hoàng Văn Khang
CC150623003	25/06/2025	08:30:00	17:30:00	NV017	Lý Thị Thương
CC140623001	24/06/2025	08:30:00	17:30:00	NV008	Vũ Thị Mai
CC140623002	24/06/2025	08:30:00	17:30:00	NV013	Hoàng Văn Khang
CC140623003	24/06/2025	08:30:00	17:30:00	NV017	Lý Thị Thương
CC130623001	23/06/2025	08:30:00	17:30:00	NV008	Vũ Thị Mai
CC130623002	23/06/2025	08:30:00	17:30:00	NV013	Hoàng Văn Khang
CC130623003	23/06/2025	08:30:00	17:30:00	NV017	Lý Thị Thương

Hình 4. 154: Hiển thị dữ liệu thỏa mãn điều kiện lọc

- Trường hợp không có dữ liệu thỏa mãn điều kiện lọc, hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy dữ liệu.



Hình 4. 155: Thông báo không tìm thấy dữ liệu thỏa điều kiện lọc

4.3.15. Form Nghỉ phép

a) Thêm

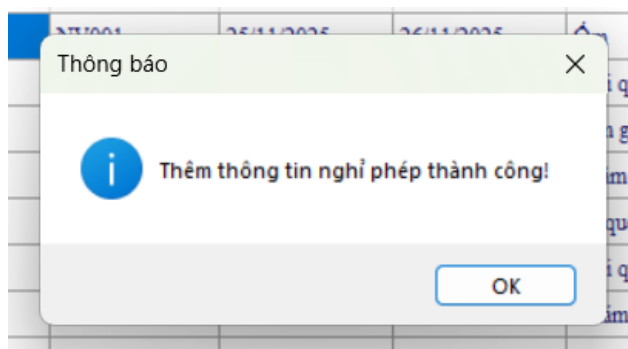
- Dữ liệu đầu vào: Mã nhân viên, Ngày bắt đầu nghỉ, Ngày kết thúc nghỉ, Lý do và Trạng thái.

The image shows a web form titled "Thông tin nghỉ phép" (Leave Information). It contains the following fields:

- Mã nghỉ phép:** A text input field.
- Mã nhân viên:** A dropdown menu with the value "NV005" selected.
- Từ ngày:** A date picker showing "13 Tháng Mười Hai 2025".
- Đến ngày:** A date picker showing "15 Tháng Mười Hai 2025".
- Lý do:** A text area with the value "Khám sức khỏe".
- Trạng thái:** A dropdown menu with the value "Được duyệt" (Approved) selected.

Hình 4. 156: Thêm dữ liệu vào form Nghỉ phép

- Dữ liệu đầu ra: Khi người dùng chọn “Thêm”, hệ thống hiển thị thông báo thêm thành công và cập nhật thông tin vừa thêm vào bảng dữ liệu.



Hình 4. 157: Thông báo thêm dữ liệu thành công

	NP051	NV005	13/12/2025	15/12/2025	Khám sức khỏe	Được duyệt
--	-------	-------	------------	------------	---------------	------------

Hình 4. 158: Thông tin nghỉ phép được thêm vào

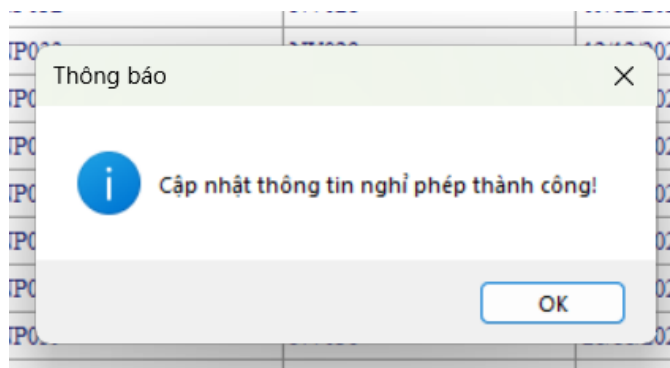
b) Sửa

- Dữ liệu đầu vào: Ngày bắt đầu nghỉ, Ngày kết thúc nghỉ, Lý do, Trạng thái

Thông tin nghỉ phép	
Mã nghỉ phép:	NP047
Mã nhân viên:	NV006
Từ ngày:	15 Tháng Mười Hai 2025
Đến ngày:	17 Tháng Mười Hai 2025
Lý do:	Khám sức khỏe tổng quát
Trạng thái:	Chờ duyệt

Hình 4. 159: Thông tin nghỉ phép đã chỉnh sửa

- Dữ liệu đầu ra: Khi người dùng chọn “Sửa”, hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công và tiến hành cập nhật thông tin lên hệ thống.



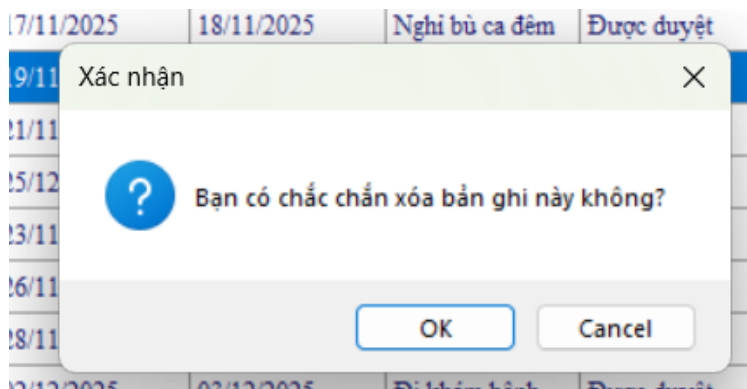
Hình 4. 160: Thông báo cập nhật thành công

NP047	NV006	15/12/2025	17/12/2025	Khám sức khỏe tổng quát	Được duyệt
-------	-------	------------	------------	-------------------------	------------

Hình 4. 161: Cập nhật thông tin nghỉ phép

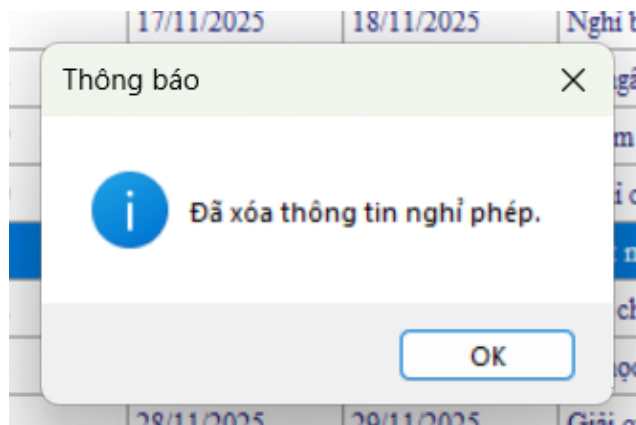
c) Xóa

- Dữ liệu đầu vào: Thông tin nghỉ phép cần xóa
- Dữ liệu đầu ra: Khi người dùng chọn “Xóa”, hệ thống hiển thị thông báo xác nhận hành động.



Hình 4. 162: Thông báo xác nhận xóa nghỉ phép

- Nếu người dùng chọn “OK”, hệ thống tiến hành xóa dữ liệu và hiển thị thông báo xóa thành công.

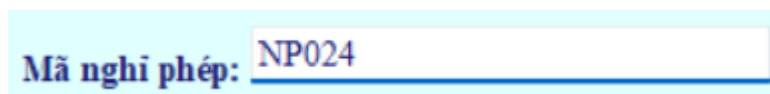


Hình 4. 163: Thông báo xóa nghỉ phép thành công

- Nếu người dùng chọn “Cancel”, hành động sẽ bị hủy bỏ.

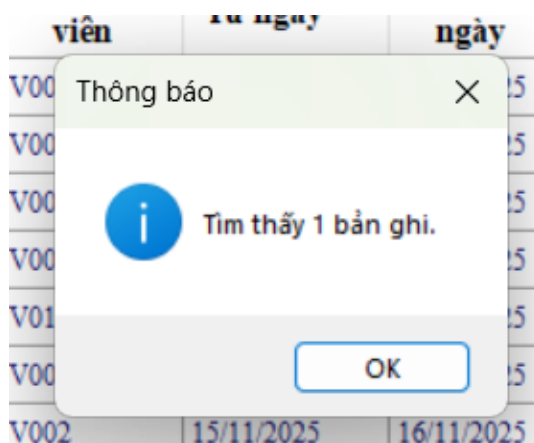
d) Tìm

- Dữ liệu đầu vào: Mã nghỉ phép



Hình 4. 164: Dữ liệu tìm kiếm

- Dữ liệu đầu ra: Khi người dùng chọn “Tìm”
 - Trường hợp có dữ liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận tìm thấy và hiển thị thông tin cần tìm.

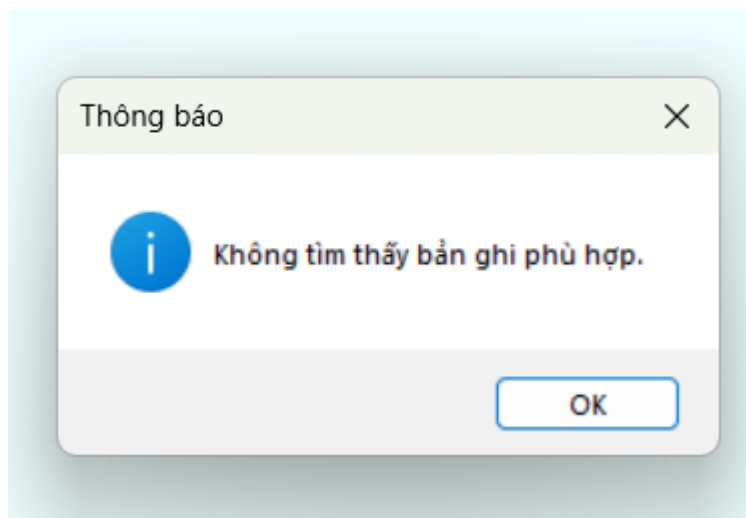


Hình 4. 165: Thông báo tìm thấy thông tin nghỉ phép

	Mã nghỉ phép	Mã nhân viên	Từ ngày	Đến ngày	Lý do	Trạng thái
▶	NP024	NV020	25/12/2025	27/12/2025	Nghỉ cuối năm	Chờ duyệt

Hình 4. 166: Hiển thị dữ liệu nghỉ phép vừa tìm

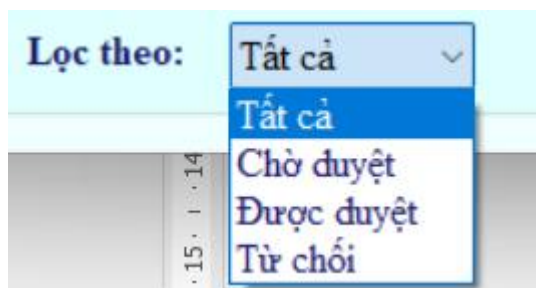
- Trường hợp không có dữ liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận không tìm thấy dữ liệu.



Hình 4. 167: Thông báo không tìm thấy thông tin nghỉ phép

e) Lọc

- Dữ liệu đầu vào: Trạng thái đơn nghỉ phép



Hình 4. 168: Điều kiện lọc thông tin nghỉ phép

Hệ thống quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

- Dữ liệu đầu ra: Khi người dùng chọn điều kiện lọc, hệ thống sẽ hiển thị các bản ghi thỏa mãn điều kiện lọc.

	Mã nghỉ phép	Mã nhân viên	Từ ngày	Đến ngày	Lý do	Trạng thái
▶	NP001	NV001	25/11/2025	26/11/2025	Ôm	Được duyệt
	NP003	NV004	04/12/2025	05/12/2025	Làm giấy tờ	Được duyệt
	NP005	NV014	05/12/2025	06/12/2025	Về quê có việc ...	Được duyệt
	NP006	NV005	10/12/2025	12/12/2025	Giải quyết giấy...	Được duyệt

Hình 4. 169: Hiển thị dữ liệu nghỉ phép thỏa điều kiện lọc

4.3.16. Form Khen thưởng/Kỷ luật

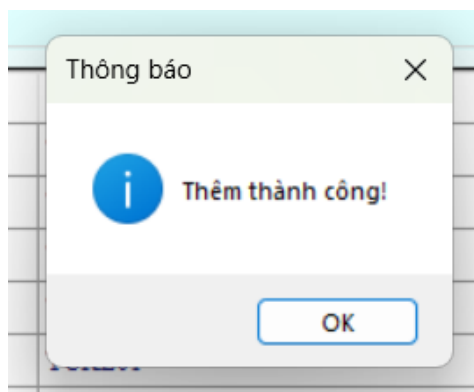
a) Thêm

- Dữ liệu đầu vào: Mã NV, Loại, Mã TC, Ngày và Ghi chú

Thông tin			
Mã:	KT0031	Ngày:	13/12/2025
Mã NV:	NV002 - Trần Thị Lan	Số tiền:	1200000
Loại:	KhenThuong	Ghi chú:	
Mã TC:	TCKT06 - Đạt tỷ lệ chuyển cần 100%		

Hình 4. 170: Thêm dữ liệu vào form Khen thưởng/kỷ luật

- Dữ liệu đầu ra: Khi người dùng chọn “Thêm”, hệ thống tiến hành thêm dữ liệu và hiển thị thông báo thêm thành công.



Hình 4. 171: Thông báo thêm thành công khen thưởng/kỷ luật

Hệ thống quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

	Loại	Mã KT/KL	Nhân viên	Tiêu chí	Ngày thực hiện	Số tiền	Ghi chú
▶	KT	KT0031	NV002	TCKT06	13/12/2025	1200000.00	

Hình 4. 172: Thông tin khen thưởng/kỷ luật được thêm vào

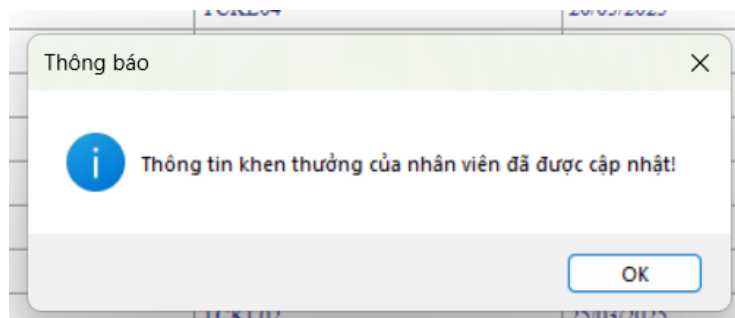
b) Sửa

- Dữ liệu đầu vào: Mã TC khen thưởng, Ngày khen thưởng, Số tiền và Ghi chú.

Thông tin			
Mã:	KT0030	Ngày:	12/12/2025
Mã NV:	NV039 - Vũ Văn Sơn	Số tiền:	3000000
Loại:	KhenThuong	Ghi chú:	Sáng kiến cải tiến quy trình quản lý nhân sự
Mã TC:	TCKT10 - Tinh thần tự học v		

Hình 4. 173: Thông tin khen thưởng/kỷ luật đã chỉnh sửa

- Dữ liệu đầu ra: Khi người dùng chọn “Sửa” hệ thống sẽ hiển thị thông báo cập nhật thông tin thành công và cập nhật dữ liệu lên hệ thống.



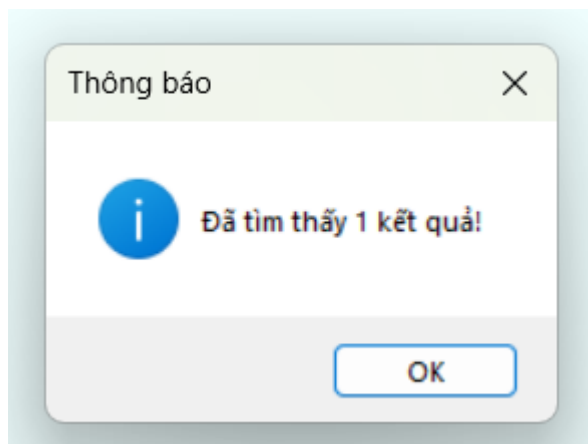
Hình 4. 174: Thông báo cập nhật thành công thông tin khen thưởng/kỷ luật

▶	KT	KT0030	NV039	TCKT10	12/12/2025	3000000	Sáng kiến cải tiến quy trình quản lý nhân sự
---	----	--------	-------	--------	------------	---------	--

Hình 4. 175: Thông tin khen thưởng/kỷ luật đã được cập nhật

c) Tìm

- Dữ liệu đầu vào: Mã KT/KL
- Dữ liệu đầu ra: Khi người dùng chọn “Tìm”
 - Nếu có dữ liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị thông báo tìm thấy thông tin và hiển thị thông tin tìm được lên màn hình

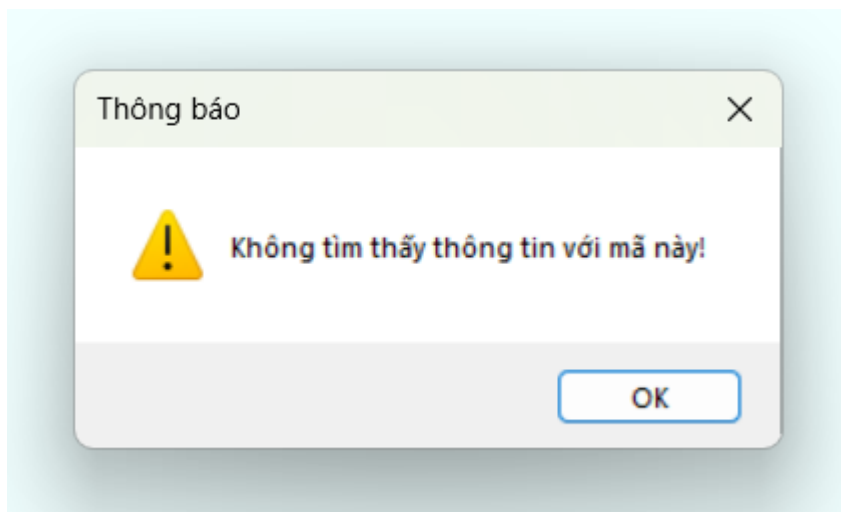


Hình 4. 176: Thông báo tìm thấy thông tin khen thưởng/kỷ luật

	Loại	Mã KT/KL	Nhân viên	Tiêu chí	Ngày thực hiện	Ghi chú
▶	KL	KL0014	NV038	TCKL03	10/06/2025	Không đạt KPI tháng 5

Hình 4. 177: Hiển thị thông tin khen thưởng/kỷ luật vừa tìm thấy

- Nếu không có dữ liệu thỏa mãn điều kiện tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị thông báo không tìm thấy và hiển thị danh sách rỗng.



Hình 4. 178: Thông báo không tìm thấy khen thưởng/kỷ luật

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI

5.1. Kết luận

5.1.1. Những kết quả đạt được

Đề tài **“Phát triển hệ thống quản lý nhân sự cho Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH”** đã được một số kết quả sau:

- Tìm hiểu được mô hình tổ chức nhân sự của TH true Milk, bao gồm các phòng ban chức năng, quy trình tuyển dụng, hồ sơ nhân viên, chấm công và lương – khen thưởng/kỷ luật.
- Phân tích được các tác nhân tham gia hệ thống: nhân viên, phòng nhân sự, kế toán và quản lý cấp cao.
- Nhận diện các nghiệp vụ chính trong quản lý nhân sự như:
 - Quản lý phòng ban (thông tin phòng ban, thông tin các nhân viên thuộc phòng ban).
 - Quản lý hồ sơ nhân viên (thông tin cá nhân, hợp đồng, tài khoản, nghỉ phép).
 - Quản lý tuyển dụng (thông tin đợt tuyển dụng, thông tin đợt phỏng vấn, thông tin ứng viên)
 - Theo dõi chấm công (dữ liệu được cập nhật từ hệ thống chấm công tự động).
 - Quản lý bảng lương (do bộ phận kế toán cập nhật lên hệ thống).
 - Quản lý khen thưởng/kỷ luật của nhân viên.
 - Tra cứu, rà soát lương bởi nhân viên.
- Hệ thống hóa kiến thức chuyên môn về quản lý nhân sự bao gồm: tuyển dụng, phòng ban, hồ sơ nhân viên, chấm công, lương – thưởng/kỷ luật.
- Tìm hiểu và ứng dụng các công cụ công nghệ hiện đại như PowerDesigner, draw.io, SQL Server, C#.NET và WinForms để thiết kế và lập trình hệ thống.
- Phân tích thiết kế hệ thống quản lý nhân sự: tuyển dụng, phòng ban, hồ sơ nhân viên, chấm công, lương – thưởng/kỷ luật.
 - Khảo sát yêu cầu và hiện trạng của công ty.

- Phân tích đánh giá hiện trạng và yêu cầu.
- Thiết kế các mô hình xử lý.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu mức ý niệm (ERP).
- Thiết kế cơ sở dữ liệu mức luận lý.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu mức vật lý.
- Thiết kế sơ đồ phân cấp chức năng (BFD).
- Thiết kế sơ đồ dòng dữ liệu (DFD).
- Xây dựng chương trình quản lý nhân sự phân quyền hai cấp cho quản lý và nhân viên với đầy đủ các chức năng cần thiết: thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, lọc thông tin, in – xuất báo cáo và gửi mail. Ngoài ra, còn có chức năng backup dữ liệu để phục vụ công tác quản trị.

5.1.2. Hạn chế

Vì đề tài chỉ mô phỏng dựa trên hệ thống thực tế của TH True Milk và sự giới hạn về kiến thức của bản thân nên mặc dù đề tài đã hoàn thành nhưng vẫn còn một số hạn chế:

- Vì đề tài chủ yếu xây dựng chương trình quản lý nhân sự nên việc xây dựng cơ sở dữ liệu còn đơn giản, chưa đầy đủ nhất các đối tượng trong công ty, chưa khai thác sâu hết tất cả nghiệp vụ tại công ty.
- Chưa phát triển hệ thống chấm công và tính lương tự động chỉ lấy dữ liệu từ các tác nhân khác.
- Chưa tạo được tất cả các báo cáo cần có, chỉ xây dựng được một số báo cáo đơn giản như: Báo cáo tuyển dụng và Danh sách nhân viên.

5.2. Hướng phát triển

- Cần phải xây dựng ứng dụng quản lý nhân sự hoạt động trên nền tảng Web để hỗ trợ các nhóm người dùng tương tác vào hệ thống.
- Dữ liệu được chia sẻ đồng bộ với các mức độ bảo mật cao.

Hệ thống quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Thực phẩm sữa TH

- Nghiên cứu nghiệp vụ của công ty nhân sự, khai thác sâu hết tất cả nghiệp vụ tại công ty.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu hoàn thiện hơn để phục cho việc phát triển hệ thống sau này.
- Phát triển thêm chức năng chấm công và tính lương tự động để hoàn thiện hệ thống.
- Tích hợp với hệ thống ERP để quản lý đồng nhất toàn bộ các nghiệp vụ.
- Tạo được tất cả các báo cáo cần thiết cho việc quản lý nhân sự.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. Giáo trình:

Nguyễn Thanh Trường, (2024). *Lập trình C#I*. Trường Đại học Tài chính – Marketing, Khoa Công nghệ Thông tin.

Phạm Thủy Tú (Chủ biên). (2022). *Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin [Information systems analysis and design]*. Nhà xuất bản Tài Chính.

Dessler, G. (2020). *Human resource management* (16th ed.). Pearson.

Gomez-Mejia, L. R., Balkin, D. B., & Cardy, R. L. (2016). *Managing human resources* (8th ed.). Pearson.

B. Website:

<https://www.thmilk.vn/>

<https://fpt-is.com/en/about-us/>

<https://paa.net/members-46>

<https://fptshop.com.vn/tin-tuc/danh-gia/c-la-gi-175870>

<https://www.drawio.com/about>

<https://learn.microsoft.com/en-us/visualstudio/ide/whats-new-visual-studio-2022>

<https://www.powerdesigner.biz/EN/powerdesigner/powerdesigner-features.html>

<https://cmcccloud.vn/tin-tuc/sql-server-la-gi>

<https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/desktop/winforms/overview/>

